2021年度　7月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～13

数　学
- 数学αコース ‥ p 14～19
- 数学βコース ‥ p 20～28
- 数学γコース ‥ p 29～36

理　科
- 物理 …… p 37～43
- 化学 …… p 44～48
- 生物 …… p 49～55
- 地学 …… p 56～61

地歴・公民
- 世界史 …… p 62～75
- 日本史 …… p 76～81
- 地理 …… p 82～88
- 倫理 …… p 89～93
- 政治・経済 ‥ p 94～100

国　語 …… p101～117

高３生　英語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
；(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答
１．イ　２．ア　３．イ　４．エ　（１点×４）

《解説》
放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。
１．[θíŋk]
ア．sing [síŋ] ✕　イ．think [θíŋk] ○
２．[bǽk]
ア．back [bǽk] ○　イ．bag [bǽg] ✕
３．[kɔ́:ld]
ア．cold [kóʊld] ✕　イ．called [kɔ́:ld] ○
４．[blú:]
ア．blue [blú:] ○　イ．blew [blú:] ○

【Ⅰ】(B)

解　答
１．ア　２．イ　３．ア　４．イ　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
１．Without anything written, printed, or recorded「何も書かれても，印刷されても，記録されてもいない」
ア.「白紙の，空白の」○
イ.「記録的な」✕
ウ.「紙の」✕
エ.「灰色の」✕
２．Something you do regularly, often without thinking「多くは考えることなしに定期的にすること」
ア.「野球」✕
イ.「習慣」○
ウ.「訓練」✕
エ.「名声，名士」✕
３．A primeval animal or plant that has been embedded in rock「岩に埋まっている太古の動植物」
ア.「化石」○
イ.「燃料」✕
ウ.「怪物」✕
エ.「巨人」✕
４．The relation of plants, animals, and human beings to each other and to the environment「植物，動物，人間と互いの，そして環境との関係」
ア.「伝記」✕
イ.「生態(系)」○
ウ.「気候」✕
エ.「大災害」✕

【Ⅱ】(A)

解　答
１．イ　２．エ　３．イ　４．ウ　（３点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
１．Masato loves playing soccer, but he wants to be a member of the staff at his favorite soccer club instead.「マサトはサッカーをすることは大好きだが，それよりも，彼は自分の好きなサッカークラブのスタッフの一員になりたい。」
ア.「マサトはサッカー選手になりたい。」✕

イ.「マサトはサッカー関連の仕事に携わりたい。」○
ウ.「マサトはサッカーをするのが得意ではない。」×
エ.「マサトは好きなチームに勝利を収めてほしい。」×

2．Takuya lives with his parents because their house is close to his office.「タクヤは両親と住んでいるが，それはその家が職場に近いからである。」
ア.「タクヤは生活費を下げるために実家に住んでいる。」×
イ.「タクヤは職場に近い新しい家に引っ越したい。」×
ウ.「タクヤは転職する必要があるが，それは職場が閉鎖される予定だからである。」×
エ.「タクヤは通勤時間を節約するために両親と同居している。」○

3．Tetsuya has been studying English very hard, but his pronunciation leaves much to be desired.「テツヤは英語を非常に熱心に勉強してきたが，彼の発音は直しが多く必要である。」
ア.「テツヤは流暢な英語の話者になると期待されている。」×
イ.「テツヤは英語を学ぶ必要があり，特にスピーキング技能を磨く必要がある。」○
ウ.「テツヤは発音記号を理解できるようになりたい。」×
エ.「テツヤは才能に欠けているので，プロの英語の翻訳家にはなれないだろう。」×

4．Yukio is weak at physics. What he is taught in class is all Greek to him.「ユキオは物理が苦手である。彼が授業で教わっていることは，彼にとってはまったくもってチンプンカンプンである。」
ア.「ユキオは体は弱いが，筋肉質になるために一生懸命トレーニングをしている。」×
イ.「ユキオは物理が得意ではないので，読むのが難しい専門書を用いて勉強をしている。」×
ウ.「ユキオはその科目で後れを取っており，授業内容を理解できない。」○
エ.「ユキオはギリシャ語は得意だが，理系科目と数学は苦手である。」×

【II】(B)

解　答

解説参照　（12点）

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

The (**virus**) of (**intolerance**) has been (**prevalent**) (**around**) (**the**) (**world**), but (**some**) (**people**) are (**zealous**) to realize a (**world**) with (**diversity**) and (**vitality**).「不寛容の害毒は世界中に広がっているが，多様性と持続力のある世界の実現に熱意を持つ人もいる。」

【II】(C)

解　答

1．ウ　2．ア　3．イ　4．ウ　（4点×4）

《放送された英文と全訳》

Maki saw a foreign tourist standing by the ticket vending machine at Narita Airport Station. She thought he looked confused.

Maki: 1)Do you need some help?
Tourist: 2)Yes, please. 3)I can't figure out how to buy a ticket.
Maki: 4)Where do you need to go?
Tourist: 5)Tokyo Station.
Maki: 6)Oh, then you should take the Narita Express.
Tourist: 7)What's that?
Maki: 8)It's an express train that goes between Narita Airport and Tokyo Station. 9)If you take it, you can get to Tokyo Station quickly with no transfers.
Tourist: 10)Sounds good. 11)Can I buy a ticket at this machine?
Maki: 12)Yes, you put your money in right here and press this button.
Tourist: 13)This is a 10,000 yen bill, right?
Maki: 14)Yes, that's right. 15)Once you put it in here and press that button, you'll get your ticket and change. 16)I will be taking the Narita Express, too. 17)So I can show you the way.
Tourist: 18)Thank you.
Maki: 19)Are you here for work, or are you on vacation?
Tourist: 20)Vacation.
Maki: 21)How long will you stay in Japan?
Tourist: 22)For three weeks. 23)I plan to tour Tokyo, Kyoto, and Osaka.
Maki: 24)That's great. 25)Anyway, please make sure to take your ticket once it comes back out on the other side of the gate. 26)The trains for Tokyo are on track No. 3 or No. 4. 27)We have to go through another ticket gate later, so make sure not to lose your ticket.

Tourist: 28) Okay. 29) It's so small. 30) I'll have to be careful.

Maki: 31) Yes. 32) I've lost my ticket before. 33) I had to talk to the station staff for a long time to explain what happened.

Tourist: 34) Hey, those people are using cards instead of tickets.

Maki: 35) Yes, with an IC card, all you have to do is hold it over the sensor on the ticket gate and go through once it beeps. 36) You can reload them at the ticket machines when they run out of money.

Tourist: 37) How convenient!

Maki: 38) They sure are. 39) You can ride JR's trains, private trains, subways, and busses with the same card.

Tourist: 40) How can I get one?

Maki: 41) You can get one at the ticket machine or from the station office.

Tourist: 42) Thank you so much for taking the time to help me out.

Maki: 43) You're welcome.

成田空港駅で，マキは，券売機のそばに立っている外国人観光客を見かけました。マキは，彼が困惑しているように思いました。

マキ：1) 何かお手伝いしましょうか？

旅行者：2) はい，お願いします。**3)** 切符の買い方がわからなくて。

マキ：4) どちらまで行きますか？

旅行者：5) 東京駅です。

マキ：6) ああ，それなら成田エクスプレスを使う方がいいですね。

旅行者：7) 成田エクスプレスって？

マキ：8) 成田空港と東京駅の間を走る急行列車です。**9)** それに乗れば，乗り換えなしで東京駅に早く着けますよ。

旅行者：10) いいですね。**11)** 切符はこの券売機で買えますか？

マキ：12) はい，ここにお金を入れてこのボタンを押してください。

旅行者：13) これが1万円札ですよね？

マキ：14) はい，そうです。**15)** ここにお金を入れてそのボタンを押すと，切符とおつりが出てきます。**16)** 私も成田エクスプレスに乗るところです。**17)** だから道案内できますよ。

旅行者：18) ありがとう。

マキ：19) 日本へはお仕事ですか，それとも休暇ですか？

旅行者：20) 休暇です。

マキ：21) 日本にはどのくらい滞在されるんですか？

旅行者：22) 3週間です。**23)** 東京，京都，大阪を観光する予定です。

マキ：24) それはいいですね。**25)** それはそうと，改札口の向こう側で，切符が出てきたら，取るようにしてくださいね。**26)** 東京方面の電車は3番線か4番線です。**27)** あとでまた別の改札口を通る必要があるので，必ず切符をなくさないようにしてくださいね。

旅行者：28) はい。**29)** とても小さい切符ですね。**30)** 気をつけないと。

マキ：31) そうですね。**32)** 私は以前，切符をなくしたことがありますよ。**33)** 何が起こったかを説明するために，私は長い間，駅員と話をしなければなりませんでした。

旅行者：34) あれ，あの人たちは切符ではなく，カードを使っていますね。

マキ：35) ええ，ICカードなら，改札機のセンサーにかざすだけで，ピッと鳴れば通れます。**36)** カードにお金がなくなったら券売機でチャージできるんです。

旅行者：37) それは便利ですね！

マキ：38) 本当にそうですね。**39)** 同じカードで，JR，私鉄，地下鉄，バスに乗れます。

旅行者：40) どうしたら手に入りますか？

マキ：41) 券売機か，駅の窓口で買えますよ。

旅行者：42) 時間を割いて助けてくれて，本当にありがとうございます。

マキ：43) どういたしまして。

《解説》

1.「この会話によると，２人はどんな関係か？」

ア.「日本人女性が，外国人観光客に，成田空港までの行き方を案内している。」

イ.「駅員が，日本人観光客に，大阪駅までの行き方を案内している。」

ウ.「日本人女性が，外国人旅行客に，成田空港から東京駅までの行き方を案内している。」

エ.「成田空港で，日本人女性が，外国人の学生に，京都駅までの行き方を案内している。」

ナレーション１文目の「成田空港駅で，マキは，券売機のそばに立っている外国人観光客を見かけました」から，場所は成田空港駅であることがわかる。また，会話文１～５文目の「お手伝いしましょうか？」,「どちらまで行きますか？」,「東京駅です」などのやりとりから，マキという日本人女性が，切符の買い方がわからず困っている外国人観光客の手助けをしていることがわかる。よって，これに合致するウが正解。

2.「マキはなぜ男性に，助けが必要かどうかたずねたの

か？」

ア.「男性が切符の買い方を知っているようには見えなかったから。」

イ.「男性がICカードの買い方を知りたかったから。」

ウ.「男性が切符をなくしてしまいどうすればいいのか途方に暮れていたから。」

エ.「男性がICカードのチャージの仕方がわからず途方に暮れていたから。」

ナレーション２文目の「マキは，彼が困惑しているように思いました」から，マキが，券売機のそばにいる彼に対して何か自分にできることはないかと考えて話しかけたことがわかる。また，「お手伝いしましょうか」というマキの申し出に対して，外国人観光客は「はい，お願いします。切符の買い方がわからなくて」（２・３文目）と答えている。状況に合致するアが正解。

3.「マキはなぜ男性に，切符をなくさないようにと忠告したのか？」

ア.「同じ切符で，東京から大阪まで行かなくてはならないから。」

イ.「あとで別の改札口を通る必要があり，同じ切符を使うから。」

ウ.「もし切符をなくすと，乗車料金をまた払わなければいけなくなるから。」

エ.「以前マキは切符をなくして，駅員を怒らせたことがあるから。」

25～33文目に，切符についてのやりとりがある。27文目でマキは「あとでまた別の改札口を通る必要があるので，必ず切符をなくさないようにしてくださいね」と忠告している。よって，状況に合致するイが正解。アとウは，２人の会話にはそのような内容は出てこないため誤り。エは，以前マキが切符をなくしたときのことが32・33文目にあるが，「駅員を怒らせた」という内容はないため誤り。

4.「改札口を通るとき，男性を感動させたものは何か？」

ア.「同じ切符で，乗りたい回数だけ何度もJRの電車に乗れるとわかったこと。」

イ.「切符を改札に入れれば，ICカードが手に入るとわかったこと。」

ウ.「ICカードを改札のセンサーにタッチするだけで，改札口を通れるとわかったこと。」

エ.「ICカードを改札機のセンサーにタッチして，カードにチャージすることができるとわかったこと。」

34～41文目に，ICカードについてのやりとりがある。切符ではなくカードを使って改札を通っている人を見た外国人観光客の質問に対し，35文目でマキが「ICカードなら，改札機のセンサーにかざすだけで，ピッと鳴れば通れます」と答えている。37文目の「それは便利ですね！」という旅行者の発言から，新しい発見に感動している様子がわかる。よって，これに合致するウが正解。

【Ⅲ】

解　答

1. ア　**2.** イ　**3.** ア　**4.** イ　**5.** ア
6. ア　**7.** ア　**8.** イ　**9.** ウ　**10.** ア（２点×10）

《解説》

1.「彼は一生懸命勉強したので，試験に合格したという知らせは，彼を幸せにした。」

★ 正解はアのmade

◆〈make＋O＋C〉「OをCにする」

※〈feel＋O＋(to be)＋C〉「OがCだと感じる」

※〈find＋O＋(to be)＋C〉「OがCだとわかる」

※〈cause＋O_1＋O_2〉「O_1にO_2をもたらす」

→ 通例，Oにはhappyなどの形容詞は用いない。

2.「突然窓を叩く音がしたとき，私は映画を観ていた。」

★ 正解はイのwas watching

◆〈*be doing*〉「～している」

→ 進行形は，ある時点において動作の最中であることを表す。

※ 本問の過去進行形は，「窓を叩く音がしたとき」に「映画を観ている最中であった」ことを表す。

※ 過去形は，過去の一時点の動作（「昨日観た」）や，過去のある時期の習慣的，反復的な動作や状態（「毎週観ていた」）といった意味を表し，文意に合わない。

※ 現在完了〈have *done*〉は，過去のある時点から現在までの期間に関する経験，状態の継続，結果，完了の意味を表し，文意に合わない。

3.「ペットの犬は，本来は人慣れしていないので，飼い主の命令に従うように訓練を受けなくてはいけない。」

★ 正解はアのmust be trained

◆〈must *do*〉「～しなくてはいけない」

◆〈*be done*〉「～される」

※〈should have *done*〉「～したはずだ，～するべきだった」

※〈may have *done*〉「～したかもしれない」

→ 本問のエでは進行形が用いられ「～していたかもしれない」といった意味になっている。

4.「雪が高く積もっていたので，彼は車で行くべきか迷っていた。」

★ 正解はイのwhether to

◆〈whether to *do*〉「～するべきか」

→ whetherの他にさまざまな疑問詞が置かれ，いずれも名詞句を作る。
※ 本問では，名詞句としてwonder「…と疑問に思う」の目的語の働きをしている。
※〈which ... to *do*〉「どの…を〜するべきか」は疑問形容詞のwhichを用いた形であるが，ウは文意上by car「車で」に続かない。

5.「彼は時々，社長の命令に従うふりをしている。」
★ 正解はアのto obey orders
◆〈pretend to *do*〉「〜するふりをする」
→ pretendは，目的語として動名詞ではなく不定詞（名詞用法）を続ける。
◆ obey「〜に従う」
→ obeyはこの意味では他動詞（＝直後に目的語を置く動詞）。通例，“obey＋前置詞＋前置詞の目的語”の自動詞の形はとらない。

6.「彼女がいつ家路についたか教えてもらえますか？ 私たちは行き違いになったのですが，彼女がこの辺りにいるなら，追いかけようと思って。」
★ 正解はアのwhen she started
◆〈start homeward〉「家路につく」
→ homeward「自宅に向かって」は副詞（≒名詞以外を修飾するもの）であり，本問では動詞のstart「出発する」を修飾している。
※ その他の選択肢の動詞は，homewardとの組合せで正しい内容にならない。
◆〈tell＋O_1＋O_2〉「O_1にO_2を伝える」
◆〈when＋平叙文〉「いつ〜か」
→ 疑問詞に平叙文（≒疑問文ではない文）の語順を続ける間接疑問は，名詞節を作る。
※ 本問ではtellの目的語（O_2）の働きをしている。
※ 時・条件を表す副詞節では，未来のことも現在時制で表すが，本問では名詞節であり，文意上過去時制がふさわしい。

7.「私はよく週末にその広場でサッカーをしたものだったが，近頃では，そこは建設用機械を置いておくのに使われている。」
★ 正解はアのis used to park
◆〈*be* used to *do*〉「〜するために使われている」
→ 受動態〈*be done*〉と不定詞〈to *do*〉の副詞用法（目的）の組合せ。
※〈*be* used to *doing*〉「〜するのに慣れている」
※〈used to *do*〉「よく〜した，かつて〜だった」

8.「彼は不愉快で鼻持ちならない奴だが，私は彼に頼るしか選択肢がなかった。」
★ 正解はイのbut to
◆〈have no choice but to *do*〉「〜するしか選択肢がない」
→ butは「〜以外に」という意味の前置詞で，この用法では不定詞を続けることがある。

9.「私は彼の親友なので，私にとって彼の長所を認めるのは容易である。」
★ 正解はウのme to do justice to him
◆〈it is 〜 for＋意味上の主語＋to *do*〉「意味上の主語が…するのは〜である」
→ 不定詞（名詞用法）が真主語，itは形式主語。
→ 不定詞の動作主（＝意味上の主語）は，通例は不定詞の前にforを置いて表す。
◆〈do justice to 〜〉「〜の長所を認める，〜を公正に扱う」
※ justify「〜を正当化する」

10.「君の不注意な運転のせいで，危うく事故が起きるところだった。だから私は電車ではなく車で行くことに反対したんだ。」
★ 正解はアの(a) causing (b) to going
◆〈come near to *doing*〉「危うく〜するところだった」
◆〈object to *doing*〉「〜することに反対する」
→ これらのtoは前置詞であり，直後に動詞を置く場合は動名詞にする。

【IV】

解　答

1．ア
2．dead
3．ウ
4．エ　　（3点×4）

《解説》

1.「問題：空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) 納豆は大豆から作られる。(b) 大豆から納豆が作られる。」
★ 正解はアのinto
◆〈製品＋*be* made of＋材料〉「製品は材料から作られる」
→ 納豆における大豆のような，原形を留める材料にはofを用いることが多い。
※ ワインにおけるブドウのような，原形を留めない原料にはfromを用いることが多い。
◆〈原材料＋*be* made into＋製品〉「原材料から製品が作られる」

2.「問題：空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わ

なければならず，1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは（a _ _ _ e）に入れることができる。(a) その政治家は20年前に亡くなった。(b) その政治家が亡くなって20年になる。」

★ 正解はdead

◆ 現在完了〈have *done*〉は，過去のある時点から現在までの期間に関する経験，状態の継続，結果，完了の意味を表す。

※ 本問では，形容詞のdead「亡くなっている」を用い，be動詞の現在完了でその状態の継続を表す。

※ 現在までの動作の継続（「勉強し続けている」など）は，現在完了進行形〈have been *doing*〉で表す。

3.「問題：次のうちどれが，下の文を表す別の方法として最も適切であるか？ 彼女は運転免許を取得できる年齢である。」

ア.「彼女はとても年をとっているので，運転免許を取得できる。」

イ.「彼女はとても年をとった女性なので，運転免許を取得できる。」

ウ.「彼女は運転免許を取得できる年齢に達した。」

エ.「彼女は法定の運転年齢を下回っている。」

★ 正解はウ

◆〈形容詞／副詞＋enough to *do*〉「～するのに（ちょうど）足る…」

※〈so＋形容詞／副詞＋that ～〉「とても…なので～，～なほど…」

※〈such＋a/an＋形容詞＋名詞＋that ～〉「とても…な名詞なので～，～なほど…な名詞」

※ enoughを使った表現で「手伝ってくれるのに足る親切な」といった意味を表す場合は，アやイの表現を使って言い換えることができるが，本問のような意味の場合は，同義とはならない。

4.「問題：次の下線部の単語のうち，どれが英文を下の日本文の誤った翻訳としているか？」

★ 正解はエのare toで，cannotとする必要がある。

◆〈cannot *do* too ～〉「いくら～してもしすぎることはない」

※〈*be* to *do*〉は未来に関する可能・義務・予定・運命・意図などのさまざまな意味を表すが，本問の訳に合った内容にはならない。

※〈need *doing*〉「～される必要がある」

※〈leave＋O＋C〉「OをCのままにする」

※〈keep it in mind that ～〉「～を心に留めておく」

【V】

解　答

1.（A）イ　（B）エ
2.（A）オ　（B）エ
3.（A）ア　（B）エ
4.（A）オ　（B）エ　（4点×4）

《解説》

1. I need someone to help me with my homework.
で，イ-エが正解。

◆〈名詞＋to *do*〉「～する名詞」
→ 不定詞の形容詞用法（名詞を修飾する不定詞）。

※ 本問では名詞と不定詞は主語と動詞の関係。

◆〈help＋人＋with＋仕事〉「人の仕事を手伝う」

2. Shall we hear about the details before discussing the issue? で，オ-エが正解。

◆〈Shall we *do* ～?〉「～しましょう」

◆〈hear about ～〉「～について（詳しく）聞く」

◆ discuss「～について話し合う」
→ 他動詞であり，自動詞としてdiscuss about ～といった形はとらない。

3. This month, the leaves are turning red, and the mountains are full of tourists. で，ア-エが正解。

◆〈turn＋C〉「Cになる」

◆〈*be* full of ～〉「～でいっぱいである」

4. You may as well know that you cannot have the better of the game. で，オ-エが正解。

◆〈may as well *do*〉「～した方がいい」

◆〈have the better of ～〉「（試合など）に勝つ」

【VI】(A)

解　答

1．エ	（4点）
2．ア	（4点）
3．イ	（4点）
4．ウ	（4点）
5．ウ	（4点）
6．エ	（4点）
7．ア	（4点）
8．イ	（4点）
9．ウ，エ	（4点）

《全訳》

1)寒い冬の朝，口から息を吐くと息が白く見えます。2)この白い息は，実際には微細な水滴です。3)体から出る息は，水蒸気をたくさん含んでいます。4)息が急速に冷えると，この液体を封じ込めることができなくなります。5)空気に最大量の水分が含まれている状態は，「飽和」と呼ばれます。6)ただし，呼気は「過飽和」になる，つまり，水蒸気が多すぎることになります。7)このように，過剰な量は微細な水滴の形で液体に変わり，白い雲状に見えるようになります。

8)これが起こるとき，「エアロゾル」が使われます。9)エアロゾルは，大気中に浮遊する固体または液体の粒子です。10)過飽和な状態の空気がこれらのエアロゾルと出会うと，過剰な水蒸気がエアロゾルに付着して水滴を形成します。

11)空の雲も白い息と同じメカニズムで作られています。12)しかし，雨の原因となる雲の中の飽和レベル，過飽和，エアロゾルの関係については，まだ多くのことを学ぶ必要があります。13)雨雲の過飽和の最初の推定に成功したのは，東京大学の茂木信宏助教が率いる研究グループでした。14)東京と沖縄の大気観測から得られた雲の過飽和度は0.08％と推定されました。15)それまでは，0.1％，あるいは1％とさえ推定されていました。16)実際，許容レベルを超えるごく少量の水蒸気でも水滴を形成し，雨を引き起こす可能性があることがわかりました。

17)茂木博士と同僚たちは，一般に黒い煤(すす)として知られている典型的なエアロゾルである「黒色炭素」に注目しました。18)地面近くの空気の上昇気流中のこの微細な黒い炭素の粒子は，小さい場合も大きい場合もあります。19)最初に，彼らは上昇気流中の小さい粒子と大きい粒子の比率を観察しました。20)次に，この数値を降ってくる雨滴に含まれる黒色炭素のパーセンテージと比較して，雲の過飽和度を推定しました。

21)地球の大気は繊細で複雑です。22)その全体の構成は，現代科学ではまだ明らかにできていません。23)しかし，それにもかかわらず，科学者たちはコンピューターを使って天気をより正確に予測することに成功しています。24)完全に理解されていないことがある場合は，以前の経験に基づいて計算に使用される式を調整します。25)大気の詳細な構造について必ずしも完全な知識を持っている必要はありません。26)茂木博士のような実践的な研究手法の結果，気象学は進歩するでしょう。

《解説》

1．「空所1に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア．「不安定な」

イ．「安定した」

ウ．「最小の」

エ．「最大の」

4～7文目の内容から，空気中の水蒸気量が多くなって封じ込めることができない状態となると，水滴に変わるということがわかる。よって，空所は「最大の」という意味のエが正解。

2．「『2 When this happens』は何を指しているか？」

ア．「過剰な量が微細な水滴の形で液体に変わること。」

イ．「寒い冬の朝，口から息を吐くこと。」

ウ．「過飽和な状態の空気がエアロゾルと出会うこと。」

エ．「呼気が過飽和状態になること。」

実際にはほぼ同時に起こる現象であるが，順序としては，息を吐く（＝イ）→吐いた息が冷える→呼気が過飽和状態になる（＝エ）→過剰な量が水滴に変わる（＝ア）となる。また，10文目の「過飽和な状態の空気がこれらのエアロゾルと出会うと，過剰な水蒸気がエアロゾルに付着して水滴を形成します」より，過剰な量（の水蒸気）が水滴に変わる時点で使われることがわかる。ウは，エアロゾルが使われる時点のことであるから，現象としては正しいが，下線部2の指示内容とは言えない。thisなどの指示語は，すでに述べられた内容を言い換える語であり，その具体的な内容は，原則としてその指示語より前に置く。下線部2の直前の6・7文目に，空気中の水蒸気量が過飽和状態になると，水滴が発生するということが書かれている。正解はア。

3．「空所3に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア．「ネットワーク」

イ．「メカニズム」

ウ．「測定」

エ．「生物」

空所の前後にあるthe same とasから，Clouds in the sky がwhite breathと「同じ」，つまり空の雲と白い息には共通点があると判断する。第１・２段落では，白い息が実際は微細な水滴であることと，過飽和状態の空気にエアロゾルが作用することによって水滴が形成されるという過程が述べられている。「過程，働き，仕組み」といった意味のイが正解。雲も息も同じメカニズムで水滴を形成するという文にすることで，自然な文脈となる。

4.「『4 the acceptable level』は何を指しているか？」

ア.「エアロゾルに変わる過飽和度」

イ.「地面に落ちる雨滴の推定量」

ウ.「空気が含むことができる水蒸気の限界」

エ.「雨を引き起こす雲の中の物質間の関係」

14～16文目に，雲の過飽和度に関する記述があり，許容レベルを超えると水滴が形成されると述べられている。このことから，許容レベルとは，空気中における水蒸気の飽和度の限界値であることがわかる。正解はウ。

5.「『5 ratio』は何を指しているか？」

ア.「湿度」

イ.「運動」

ウ.「割合」

エ.「関係」

20文目に，19文目の観察で得られたratioと，黒色炭素のpercentageを比較したとある。このことから，ratioはpercentageと同義であることが推測できる。正解はウ。

6.「空所６に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「翻訳する」

イ.「従う」

ウ.「逆転させる」

エ.「予測する」

空所の直後にあるthe weatherから判断する。predict the weatherで「天気を予測する」という意味。文脈に合うエが正解。

7.「空所７に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「経験」

イ.「昇進」

ウ.「偏見」

エ.「競争」

25文目に，「大気の詳細な構造について必ずしも完全な知識を持っている必要はありません」とある。完全に理解されていないことに関しては，実践的な研究すなわち過去の経験によりその都度シミュレーションが行われると推測できる。正解はア。

8.「次のうちどれが，『8 Meteorology will advance as a result of practical research methods such as Dr. Moteki's』という記述を説明しているか？」

ア.「茂木博士の研究のおかげで，気象学は完全に理解され得る。」

イ.「茂木博士によって実施されるような実践的な手法が，気象学の発展につながる。」

ウ.「気象学自体が，実践的な方法と研究の両方のおかげで高度な研究分野である。」

エ.「茂木博士が率いる研究グループが，地球の大気の全体の組成を明らかにした。」

meteorologyは「気象学」という意味。第３・４段落では，気象学者である茂木博士の実験が紹介されており，続く第５段落は，気象学の今後の見通しが述べられてしめくくられている。第５段落の最終文にあたる下線部８は，「茂木博士のような実践的な研究手法の結果，気象学は進歩するでしょう」という意味。21・22文目に「地球の大気は繊細で複雑です」，「その全体の構成は，現代科学ではまだ明らかにできていません」とあり，気象学にはまだ完全に理解されていないことがあることが読み取れる。よって，アとエは誤り。ウは，気象学が「高度な研究分野である」とは本文に述べられていないため，誤り。正解はイ。

9.「本文に基づき，正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア.「涼しくなればなるほど，息に含まれる水蒸気が多くなる。」第１段落の「息が急速に冷えると，この液体を封じ込めることができなくなります」（4文目）から，気温が低くなると大気中の水蒸気の飽和限界は低くなると推測できる。×

イ.「エアロゾルは固体または液体の粒子であるため，価値がある。」第２段落に「エアロゾルは，大気中に浮遊する固体または液体の粒子です」（9文目）と記述があるが，それだから価値があるとは書かれていない。×

ウ.「エアロゾルは水滴の形成に重要な役割を果たす。」第２段落で，過飽和状態の空気にエアロゾルが作用することによって水滴が形成されると述べられている。よって，選択肢の内容は本文に合致する。○

エ.「落下する雨滴に含まれる黒色炭素の量に基づき，研究グループは雨雲の過飽和度を推測することができた。」19・20文目から，大気に含まれる黒色炭素と雨滴に含まれるそれを比較することにより雨雲の過飽和度を推測できるとしている。よって，選択肢の内容は本文に合致する。○

オ.「ついに，現代科学は大気の詳細な構造を明らかにした。」第５段落に，「その全体の構成は，現代科学ではまだ明らかにできていません」（22文目）とある。×

【Ⅵ】(B)

解答例

When I walked around the town, my phone said, "It's going to rain soon." Thanks to smartphones, in the near future, we may not have to get wet in the rain before putting up our umbrellas. (14点)

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ 日常会話では,「自分のスマートフォン」のことをただ「my phone」と言うことが多い。「my smartphone」でも通じるが，あまり使わない表現。

◆〈Thanks to ～〉「～のおかげで」

◆〈in the near future〉「近い将来」

◆〈put up an umbrella〉「傘をさす」

※「傘をさす」という意味の語句は，他に〈open an umbrella〉，〈hold an umbrella〉などがある。

【Ⅶ】(A)

解　答

1．エ	(4点)
2．ア	(4点)
3．ウ	(4点)
4．ア	(4点)
5．イ	(4点)
6．エ	(4点)
7．ア	(4点)
8．ア，イ	(4点)
9．ウ	(4点)

《全訳》

1)パームオイルは熱帯産のパームの果実から抽出される植物油の一種であり，調理用の油，加工食品，洗面用品や化粧品などの幅広い範囲の日用品の中に見られる。2)どのスーパーマーケットでも売られている商品の約半数はパームオイルまたはそれに由来する成分を含むと言われている。3)さらに,パームオイルから作られたバイオディーゼルは，ガソリンに代わるものとして人気が高まりつつある。4)入手しやすい原料としてのパームオイルに多くの産業が依存しているので，世界の年間のパームオイル生産量は過去20年間でほぼ倍増したのである。

5)パームの木は熱帯，とりわけインドネシアおよびマレーシアに生育している。6)近年では，これらの国において広大な面積の熱帯雨林がパーム農園に転換された。7)例えばスマトラ島においては，1985年の時点では島の陸地面積の半分超が天然の森林で覆われていたのだが，2017年には森林で覆われている陸地の割合はおよそ20%に低下したのである。8)(熱帯) 雨林は莫大な量の二酸化炭素を吸収し貯蔵するので，(熱帯) 雨林が大規模に消失することはアジアおよび他の地域の気候に影響を与える可能性がある。9)気候変動の原因になりかねないもう1つの要因は森林火災である。10)現地でパームを栽培する人々は,植生を手早く除去して農園用の場所を作り出すために，周囲の森林を焼き払うことが多い。11)広範囲に広がる(森林火災の) 炎は空を煙で充満させて，大気中に二酸化炭素を放出するのである。

12)インドネシアおよびマレーシアにおいて急速に進行する森林破壊は，絶滅危惧種を含む野生の生き物を脅かしている。13)オランウータン，ゾウ，サイ，トラといった野生の動物は，森林の中の生息地と餌(えさ)の供給源を奪われたので，自力で食べて生きていくために人間の領域に接近する。14)その結果として，それらの動物は，人間によって罠に捕らえられて殺される危険の高まりに直面しているのだ。15)さらに，野生の生き物は，大規模なパームオイル生産によって生じる水質汚染や土壌汚染にも脅かされている。16)肥料や農薬に含まれる有害物質が野生動物の生息地内にある表層水や地下水の中へ流出することを，研究者は指摘しているのだ。

17)こうした問題を理由として，環境に対する意識が高い世界の人々は，現在のようにパームオイルが大量生産される方法は持続可能ではないことを認識するに至ったのである。18)天然の森林および野生の動物を保護するために，私たちは，購入する日用品の原材料にもっと注意を払うことにより (環境保護の) 手助けを始めることができる。19)さらに一歩進んで，私たちは製造業者に対して集団で圧力をかけて，製品に使われているパームオイルがどこから来てどのように作られているのかに関するより多くの情報を開示させることができる。20)消費者ニーズの変化に対応して，製造業者はパームオイルをどこで調達するかを再考し，そして，国際機関による認証を受けた持続可能な方法で製造されたパームオイルに切り替えるべきである。21)長期的には，消費者が環境に優しい選択をするのに役立つよう，製造業者および小売業者がパームオイルを含まない製品をもっと多く提供すれば理想的であろう。

《解説》

1.「第1段落によると，パームオイルに関して正しいのは次の中のどれか？」

ア.「パームオイルは熱帯産の野菜や果物によく合う。」

イ.「パームオイルはオリーブオイルの代わりとして人気が高まりつつある。」

ウ.「世界の年間のパームオイル生産量は急激に減少した。」

エ.「幅広い範囲の日用品にパームオイルまたはそれに由来する成分が含まれている。」

第1段落にある「幅広い範囲の日用品の中に見られる」(1文目),「商品の約半数はパームオイルまたはそれに由来する成分を含む〜」(2文目)を要約したエが正解である。アやイは本文に書かれていない内容であるため，誤り。ウは，第1段落の最終文「世界の年間のパームオイル生産量は過去20年間でほぼ倍増したのである」(4文目) と矛盾しており，これも誤りである。

2.「以下の中から1つを選び，第2段落および第3段落の要約になるよう次の文を完成させよ。」

インドネシアおよびマレーシアのパーム農園が原因となって(　)がますます進行した。

ア.「森林破壊と水質汚染」

イ.「都市化と大気汚染」

ウ.「工業化と地球温暖化」

エ.「環境保全とカーボンニュートラリティ」

第2段落では，インドネシアおよびマレーシアにおいて「広大な面積の熱帯雨林がパーム農園に転換された」(6文目) と説明されており，この状況については第3段落で“Rapid deforestation”つまり「急速に進行する森林破壊」(12文目)と言い換えられている。また,第3段落では,パーム生産に使われる肥料や農薬が水質汚染および土壌汚染を引き起こし，野生動物を脅かすことが書かれている。以上を踏まえると，アの「森林破壊と水質汚染」が正しい組み合わせであることがわかる。イ，ウ，エに含まれる用語のうち,「都市化」「工業化」「環境保全」および「カーボンニュートラリティ (二酸化炭素の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態)」については，本文ではまったく言及されていない。よって,これらの選択肢はいずれも誤りである。

3.「以下の中から1つを選び，下線部1の説明になるよう次の文を完成させよ。」

現地でパームを栽培する人々は,(　)。

ア.「農園で働く人たちの新しい家を建てるために周囲の森林を燃やす」

イ.「周囲の森林を大規模な野菜畑に転換する計画である」

ウ.「農園を拡大するために周辺の地域から木や草を取り払う」

エ.「しばしば周囲の森林の中で道に迷うが，パームの木のおかげで出口を見つけられる」

下線部1は「現地でパームを栽培する人々は，植生を手早く除去して農園用の場所を作り出すために，周囲の森林を焼き払うことが多い。」という意味。ウを空所に補うと下線部の書き換えにあたる文が完成する。よって，ウが正解。ここでは〈clear A of B〉「AからBを取り除いてきれいにする」の構文が使われている。アは,「農園で働く人たちの新しい家を建てるために」の部分が誤り。また，イやエのようなことは本文に書かれていないので，これらも誤りである。

4.「第3段落によると，次の中でどれが正しいか？」

ア.「野生動物は人間の領域の近くで命の危険を冒して餌を探す。」

イ.「野生動物は人間を恐れないので，人間の領域内で生きることを学習できる。」

ウ.「野生動物は，以前は自力で食べて生きていたが,人間により餌を与えられるようになっている。」

エ.「野生動物は，森林の中にあった生息地と餌の供給源を何とか取り戻した。」

第3段落には「野生の動物は，森林の中の生息地と餌の供給源を奪われたので，自力で食べて生きていくために人間の領域に接近する」(13文目)，および「それらの動物は,人間によって罠に捕らえられて殺される危険の高まりに直面している」(14文目) という記述がある。これらの要約となるアが正解である。イおよびエのようなことは本文に書かれていないので,これらはいずれも誤り。また,ウは「人間により餌を与えられるようになっている」の部分が誤りである。

5.「『$_{2}$these issues』に含まれ**ない**のは次の中のどれか？」

ア.「パーム農園の拡大とそれが気候に及ぼす影響」

イ.「パーム農園における移民労働者の搾取」

ウ.「人間と野生動物との間で高まっている緊張」

エ.「環境の悪化に関係する化学物質の使用」

下線部2は，第2段落および第3段落で挙げられた問題点をまとめて指している。アは第2段落で，ウは第3段落の前半で，エは第3段落の後半でそれぞれ言及されている点であるが，イのようなことはどちらの段落にも書かれていないので，イが本問に対する正解となる。

6.「次の中で下線部3の意味に最も近いものはどれか？」

ア.「より健康を意識して油っぽい料理を避けること。」

イ.「好みの日用品に対する支払いを減らせるよう，特価の商品を探すこと。」

ウ.「パームオイル製品の新鮮さと風味にもっと細かな注意を払うこと。」

エ.「日用品が何から出来ているのかを知るために，製品のラベルをもっと注意して読むこと。」

下線部３は，「購入する日用品の原材料にもっと注意を払うこと」という意味。これを踏まえ，その書き換えにあたるエを選ぶのが正解である。他の選択肢ア，イおよびウのようなことは本文に書かれていないので，これらはいずれも誤りである。

7.「『4 the changes in consumers' needs』は何を指しているか？」

ア.「環境に優しい製品に対する需要の増大」

イ.「安価な輸入品に対する需要の減少」

ウ.「オンラインショッピングと宅配に対する需要の増大」

エ.「東南アジアへの団体旅行に対する需要の減少」

第４段落の前半の内容を踏まえると，下線部４の「消費者ニーズの変化」とは，持続可能ではない方法で大量生産されたパームオイルではなく，環境保護に配慮した方法で生産されたパームオイルを使う製品に対する需要が増えてきたという意味であることがわかる。よって，これに合致するアが正解である。他の選択肢イ，ウおよびエのようなことは本文に書かれていないので，これらはいずれも誤りである。

8.「『5 it would be ideal if manufacturers and retailers offered more palm oil-free products to help consumers make eco-friendly choices』で筆者が意味していることは何か？ 次の選択肢の中から，２つの答えを選べ。」

ア.「パームオイルを一切含まない，環境に優しい製品がより多く買えるようになれば，消費者はそのことを高く評価するであろう。」

イ.「パームオイルを消費しないことで，環境へのダメージを減らす手助けをしているとわかれば，人々は嬉しく感じるであろう。」

ウ.「『１つ買えばもう１つ無料でもらえます』というキャンペーンが，製造業者および小売業者にとっては，環境に優しい製品の販売を促進するための理想的な方法である。」

エ.「製造業者および小売業者にとっては，持続可能な方法で製造されたパームオイルで作られた新製品を共同開発することが，良いアイディアであるかもしれない。」

オ.「製造業者および小売業者が，有機栽培されたパームから作られたオイルを含む日用品の無料サンプルをもっと多く提供することを消費者は望んでいる。」

下線部５の訳は「消費者が環境に優しい選択をするのに役立つよう，製造業者および小売業者がパームオイルを含まない製品をもっと多く提供すれば理想的であろう」となるので，この書き換えにあたるアおよびイが正解である。下線部５では“palm oil-free”が「パームオイルを含まない」という意味の形容詞として使われているが，ウおよびオでは“free”が「無料の」という意味で使われており，文の意味が下線部５とは異なるので誤り。また，エのようなことは本文に書かれていないので，誤りである。

9.「この文章のタイトルとして最も適切なものは次の中のどれであろうか？」

ア.「どのようにしてパームオイルに対する依存度を減らし，カーボンニュートラルな社会を実現するか」

イ.「環境NGOはどのように東南アジアのパーム生産者を支援しているか」

ウ.「拡大するパーム農園によって引き起こされた環境問題および消費者ができること」

エ.「急速な森林破壊の主な要因である大規模な工業型の農業」

パームオイルについての概要を述べた第１段落に続いて，第２段落では，インドネシアおよびマレーシアにおけるパーム農園の拡大により森林破壊が進み，それが気候にも影響を与えていると書かれている。次の第３段落では，森林破壊およびパーム農園における肥料や農薬の使用により野生動物が脅かされていることについて書かれ，第４段落では，私たち消費者が天然の森林および野生動物を保護するために何ができるかについて提言がなされている。以上を踏まえると，文章全体を網羅するタイトルとしてふさわしいウが正解となる。アやイのようなことは本文に書かれていないので，これらはいずれも誤り。エは第２段落の内容に関連はあるものの，本文では拡大するパーム農園が引き起こす環境問題に焦点があてられており，一般的な「工業型の（近代的な）農業」が文章の主題とは言えない。よって，エはタイトルとして適切ではない。

【Ⅶ】(B)

解答例

製造業者はパームオイルをどこで調達するかを再考し，そして，国際機関による認証を受けた持続可能な方法で製造されたパームオイルに切り替えるべきである（14点）

《解説》

英文の重要語句の意味は以下の通り。

◆ reconsider「～を再考する」

※ 接頭辞re（意味は「再び」）と動詞consider（意味は「考慮する」）を組み合わせたものであり，意味は「再考する」「考え直す」になる。

◆ source「～を調達する」「～の供給先を見つける」

※ 主語がthey（=manufacturers）であることをヒントに

して，sourceの意味を文脈から類推する。 後半部分は，sustainably producedが前から palm oilを修飾し，certified by international organizationsが後ろからpalm oilを修飾する構造になっている。

◆〈switch to 〜〉「〜に切り替える」

◆certify「認証する」

高 3 生　数 学

数学αコース

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)①　$2\sqrt{3}$　　②　2　　③　8　　(各4点)

(2)　$x > \frac{1}{3}$　　(12点)

(3)　$-1 \pm \sqrt{6}$　　(12点)

(4)①　$\frac{11}{16}$　　②　$\frac{3\sqrt{15}}{4}$　　(各6点)

(5)①　3　　②　5　　(各6点)

《解説》

(1)　$x = \dfrac{2}{\sqrt{3}+1} = \dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1}$

$= \sqrt{3} - 1$

$y = \dfrac{2}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \dfrac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1}$

$= \sqrt{3} + 1$

$x + y = \underline{2\sqrt{3}}$

$xy = (\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3 - 1 = \underline{2}$

$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 = \underline{8}$

(2)　$-\frac{1}{3}x + 1 < 1$ より

$-\frac{1}{3}x < 0, \quad x > 0$

$3x - 1 > 0$ より

$3x > 1, \quad x > \frac{1}{3}$

連立不等式の解は

$\underline{x > \frac{1}{3}}$

(3)　$x^2 + 2x - 5 = 0$ より

$x = \underline{-1 \pm \sqrt{6}}$

$ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ の解は

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$　(解の公式)

特に，$b = 2b'$ のとき

$x = \dfrac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$

(4)　△ABC において余弦定理より

$\cos A = \dfrac{4^2 + 2^2 - 3^2}{2 \cdot 4 \cdot 2} = \underline{\dfrac{11}{16}}$

$0^\circ < \angle A < 180^\circ$ より　$\sin A > 0$

$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{11}{16}\right)^2} = \dfrac{3\sqrt{15}}{16}$

△ABC の面積は

$\dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 \cdot \dfrac{3\sqrt{15}}{16} = \underline{\dfrac{3\sqrt{15}}{4}}$

である。

(5)　$M = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

M に含まれる数の和は

$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 = 24$

M から4数を取って作ったデータ M_1 の平均が4.5より，

M_1 に含まれる4数の和は

$4.5 \times 4 = 18$

M_1 に含まれない2数の和は

$24 - 18 = 6$

これより　$\overline{M_1} = \{2, 4\}$

したがって　$M_1 = \{1, 3, 6, 8\}$

M から5数を取って作ったデータ M_2 の平均が4.2より，

M_2 に含まれる5数の和は

$4.2 \times 5 = 21$

M_2 に含まれない数は

$24 - 21 = 3$

よって　$M_2 = \{1, 2, 4, 6, 8\}$

$M_1 \cap M_2 = \{1, 6, 8\}$ であり，$M_1 \cap M_2$ は $\underline{3}$ 個の数からなるデータであり，その平均は

$(1 + 6 + 8) \div 3 = \underline{5}$

である。

【Ⅱ】

【解答】

(1)　$2a^2 + 8b^2 + 18c^2 - 24bc$　　(12 点)

(2)　$-1 < x < \frac{2}{3}$　　(12 点)

(3)　$x = 1$　　(12 点)

(4)①　$\sqrt{2}$　　②　$\sqrt{3} + 1$　　(① 4 点，② 8 点)

(5)①　$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$　　②　$-\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

(① 4 点，② 8 点)

《解説》

(1)　$(a + 2b - 3c)^2 + (a - 2b + 3c)^2$

$= \{a + (2b - 3c)\}^2 + \{a - (2b - 3c)\}^2$

$= a^2 + 2a(2b - 3c) + (2b - 3c)^2 + a^2$

$\qquad - 2a(2b - 3c) + (2b - 3c)^2$

$= 2a^2 + 2(2b - 3c)^2$

$= \underline{2a^2 + 8b^2 + 18c^2 - 24bc}$

$(A + B)^2 + (A - B)^2 = 2A^2 + 2B^2$ を使うとよい。

(2)　$-3x^2 - x + 2 > 0$

$3x^2 + x - 2 < 0$

$(x + 1)(3x - 2) < 0$ より

$\underline{-1 < x < \frac{2}{3}}$

(3)　$|(x + 1)(x - 1)| = x - 1$

左辺≧ 0 より右辺≧ 0 である。

したがって

$x - 1 \geqq 0, \quad x \geqq 1$

このとき $(x + 1)(x - 1) \geqq 0$ より

$|(x + 1)(x - 1)| = (x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$

与式は

$x^2 - 1 = x - 1$

$x^2 - x = x(x - 1) = 0$

$x = 0, \ 1$

$x \geqq 1$ より　$\underline{x = 1}$

(4)　△ABC において正弦定理より

$\frac{2}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ}$

$AC = 2 \div \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \underline{\sqrt{2}}$

A から BC に垂線を引き BC との交点を H とする。

△ABH において

$BH = 2 \cos 30^\circ = \sqrt{3}$

△ACH において

$CH = \sqrt{2} \cos 45^\circ = 1$

$BC = BH + CH = \underline{\sqrt{3} + 1}$

(5)　$\cos 15^\circ = \sin(90^\circ - 15^\circ) = \sin 75^\circ = \underline{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}$

$\cos 105^\circ = \cos(180^\circ - 75^\circ) = -\cos 75^\circ$

$\cos 75^\circ > 0$ より

$$\cos 75^\circ = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{8 + 2\sqrt{6}\sqrt{2}}{16}}$$

$$= \sqrt{\frac{8 - 2\sqrt{6}\sqrt{2}}{16}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\cos 105^\circ = \underline{-\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$$

$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$

$\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$

$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$

$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$

が成立する。

$(a + b) \pm 2\sqrt{ab} = \left(\sqrt{a} \pm \sqrt{b}\right)^2$(複号同順)を利用して，二重根号を外す。

【Ⅲ】

【解答】

(1) $2a^2 + 8b^2 + 18c^2 - 24bc$ (12点)

(2) $\left(-\frac{1}{3},\ \frac{2}{3}\right)$ (12点)

(3)① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3} + 1$ (①4点，②8点)

(4) $222_{(3)}$ (12点)

(5)① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ (各6点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2) $y = 3x^2 + 2x + 1 = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}$

頂点の座標は $\underline{\left(-\frac{1}{3},\ \frac{2}{3}\right)}$

2次関数 $y = a(x - p)^2 + q$ $(a \neq 0)$ の頂点の座標は $(p,\ q)$ である。

(3) 数学aコース【Ⅱ】(4)参照

(4) $35_{(7)} = 3 \times 7 + 5 = 26$

$= 2 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2 = \underline{222_{(3)}}$

(5) △ABCと点Sについてチェバの定理より

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = 1$$

$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{CR}{RA} = 1$$

$$\frac{CR}{AR} = \underline{\frac{2}{3}}$$

△ABQと直線CPについてメネラウスの定理より

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BC}{CQ} \cdot \frac{QS}{SA} = 1$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{QS}{SA} = 1$$

$$\frac{QS}{AS} = \underline{\frac{1}{2}}$$

【Ⅳ】

【配点】

(1) 20点

(2) 20点

(3) 20点

(4) 20点

(1)

《模範解答》

$C_1 : y = f_1(x)$ は頂点がA(−1，1)で，点B(0，−1)を通るから，上に凸のグラフである。

よって，$f_1(x)$ は $x = -1$ のとき，最大値1をとる。

答 $\underline{x = -1}$ のとき，最大値1

[別解]

2次関数 $y = f(x)$ のグラフの頂点が $(p,\ q)$ である

$$\Longleftrightarrow f(x) = a(x - p)^2 + q$$

これを利用してもよい。$f_1(x) = a(x + 1)^2 + 1$ とおいて点Bの座標を代入すると，$a = -2$ が得られるから，C_1 は上に凸のグラフであるとわかる。

(2)

《模範解答》

C_1 の頂点がA(−1，1)だから

$$f_1(x) = p(x + 1)^2 + 1 \quad (p \neq 0)$$

とおける。点B(0，−1)は C_1 上の点だから

$$f_1(0) = -1$$

$$p + 1 = -1$$

$$p = -2$$

よって，$f_1(x) = -2(x + 1)^2 + 1 = -2x^2 - 4x - 1$

$f_2(x) = qx^2 + rx + s$ $(q \neq 0)$ とおく。

C_2 は3点B(0，−1)，C(1，0)，D(2，2)を通るから

$$\begin{cases} s = -1 \\ q + r + s = 0 \\ 4q + 2r + s = 2 \end{cases}$$

$s = -1$ を第2式，第3式に代入して

$$\begin{cases} q + r = 1 \\ 4q + 2r = 3 \end{cases}$$

$$q = \frac{1}{2},\ r = \frac{1}{2}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1$$

答 $\underline{f_1(x) = -2x^2 - 4x - 1,\ f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1}$

《解説》

$C : y = f(x)$ とするとき

点 $(p,\ q)$ が C 上の点 $\iff q = f(p)$

(3)

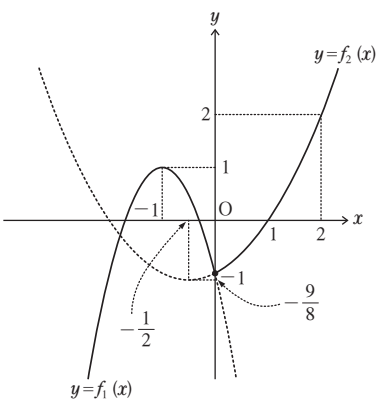
《模範解答》

C_1 の頂点は A$(-1,\ 1)$

$f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{8}$ より

C_2 の頂点は $\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{9}{8}\right)$

$x < 0$ のとき $f(x) = f_1(x)$, $0 \leqq x$ のとき $f(x) = f_2(x)$ より C は図のようになる。



(4)

《模範解答》

$-1 < a < 0$ のとき，グラフから

$f(a) = f_1(a)$, $f(a + 1) = f_2(a + 1)$

$f_1(a) = f_2(a + 1)$ を満たす a を求める。

$$-2a^2 - 4a - 1 = \frac{1}{2}(a + 1)^2 + \frac{1}{2}(a + 1) - 1$$

$$-4a^2 - 8a - 2 = (a + 1)^2 + (a + 1) - 2$$

$$5a^2 + 11a + 2 = 0$$

$$(5a + 1)(a + 2) = 0$$

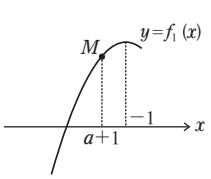
$$a = -\frac{1}{5},\ -2$$

$-1 < a < 0$ より $\quad a = -\frac{1}{5}$

(i) $a + 1 < -1 \iff a < -2$ のとき

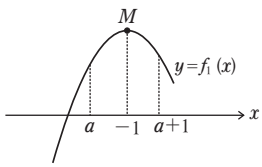
$M = f_1(a + 1) = -2(a + 1)^2 - 4(a + 1) - 1$

$= -2a^2 - 8a - 7$



(ii) $a < -1 \leqq a + 1 \iff -2 \leqq a < -1$ のとき

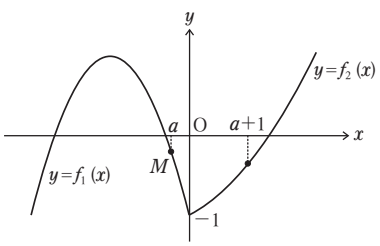
$M = f_1(-1) = 1$



(iii) $-1 \leqq a < -\frac{1}{5}$ のとき

$f_1(a) > f_2(a + 1)$ より

$M = f_1(a) = -2a^2 - 4a - 1$

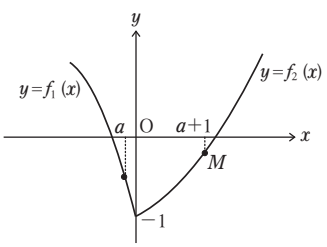


(iv) $-\frac{1}{5} \leqq a$ のとき

$f(a) \leqq f(a + 1) = f_2(a + 1)$ より

$$M = f_2(a + 1) = \frac{1}{2}(a + 1)^2 + \frac{1}{2}(a + 1) - 1$$

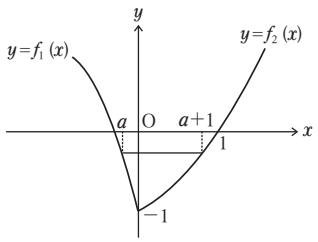
$$= \frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2}a$$



答 $M = \begin{cases} -2a^2 - 8a - 7 & (a < -2) \\ 1 & (-2 \leqq a < -1) \\ -2a^2 - 4a - 1 & \left(-1 \leqq a < -\frac{1}{5}\right) \\ \frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{2}a & \left(-\frac{1}{5} \leqq a\right) \end{cases}$

《解説》

$f(x)$ は $-1 \leqq x < 0$ で減少，$0 \leqq x$ で増加するから，$f_1(a) = f_2(a+1)$ となる a が存在することに留意する。



このとき $a = -\frac{1}{5}$ だから

$-1 \leqq a < -\frac{1}{5}$ のときは　$M = f_1(a)$

$a \geqq -\frac{1}{5}$ のときは　$M = f_2(a+1)$

である。

【Ⅴ】

【配点】

(1)　20 点

(2)　20 点

(3)　20 点

(4)　20 点

(1)

《模範解答》

白球を w，赤球を r で表す。

x が最小となるのは，r，r，r と並べたときで，このとき $x = 3$ である。x が最大となるのは，6 個目までに w 4 個，r 2 個を並べ，7 個目に 3 個目の r を並べたとき，または 7 個目に 5 個目の w を並べたときで，このとき $x = 7$ である。

答　最大の数 7，最小の数 3

(2)

《模範解答》

$x = 5$ となるのは，以下の 2 つの場合である。

(i)　5 個すべてが w のとき

(ii)　4 個目までに w 2 個，r 2 個を並べ，5 個目に r を並べたとき

(i)のとき　並べ方は 1 通り

(ii)のとき　並べ方は $\frac{4!}{2!2!} = 6$（通り）

これより　$1 + 6 = 7$（通り）

答　7 通り

《解説》

このような問題では，5 個目が白球の場合と赤球の場合に分けて考える。前者の場合は，4 個目までに白球が 4 個並んでいなければならない。後者の場合は，4 個目までに赤球が 2 個並んでいなければならないから，他の 2 個は白球である。(3)も基本的な考え方は同じである。

m 個の区別のつかないものと，n 個の区別のつかないものを並べるとき，並べ方は $\frac{(m+n)!}{m!\,n!}$ 通りである。

(3)

《模範解答》

$x = 6$ となるのは，以下の 2 つの場合である。

(iii)　5 個目までに w 4 個，r 1 個を並べ，6 個目に w を並べたとき

(iv)　5 個目までに w 3 個，r 2 個を並べ，6 個目に r を並べたとき

(iii)のとき　並べ方は $\frac{5!}{4!} = 5$（通り）

(iv)のとき　並べ方は $\frac{5!}{3!\,2!} = 10$（通り）

これより　5 + 10 = 15（通り）

答　15 通り

(4)

《模範解答》

(3)の(iii)と(iv)の確率をそれぞれ考える。

(iii)　6 個目が w のとき，5 個目までは w 4 個，r 1 個が並んでいる。

6 個を wwwwrw と並べたときの確率は

$$\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{56}$$

w 4 個，r 1 個の並び方は(3)より 5 通りであり，5 通りの場合の確率はすべて $\frac{1}{56}$ である。よって，5 個目までに w 4 個と r 1 個が並び，6 個目に w が並ぶ確率は

$$\frac{1}{56} \times 5 = \frac{5}{56}$$

(iv)　6 個目が r のとき，5 個目までは w 3 個，r 2 個が並んでいる。

6 個を wwwrrr と並べたときの確率は

$$\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{56}$$

w 3 個，r 2 個の並び方は(3)より 10 通りであり，10 通りの場合の確率はすべて $\frac{1}{56}$ である。よって，5 個目までに w 3 個と r 2 個が並び，6 個目に r が並ぶ確率は

$$\frac{1}{56} \times 10 = \frac{10}{56}$$

(iii)，(iv)より求める確率は

$$\frac{5}{56} + \frac{10}{56} = \frac{15}{56}$$

答　$\frac{15}{56}$

《解説》

(iii)　5 個を wwwwr と並べたときの確率は $\frac{3}{56}$ である。

wwwrw　wwrww　wrwww　rwwww のときの確率もすべて

$$\frac{3}{56} = \frac{{}_5P_4 \times {}_3P_1}{{}_8P_5}$$

と同じである。

［別解］

(iii)　8 個の球から 5 個を取り出したとき，白球 4 個と赤球 1 個である確率は

$$\frac{{}_5C_4 \times {}_3C_1}{{}_8C_5} = \frac{15}{56}$$

残り 3 個の球から白球を引く確率は $\frac{1}{3}$

よって

$$\frac{15}{56} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{56}$$

(iv)　8 個の球から 5 個を取り出したとき，白球 3 個と赤球 2 個である確率は

$$\frac{{}_5C_3 \times {}_3C_2}{{}_8C_5} = \frac{30}{56}$$

残り 3 個の球から赤球を引く確率は $\frac{1}{3}$

よって

$$\frac{30}{56} \times \frac{1}{3} = \frac{10}{56}$$

(iii)(iv)より

$$\frac{5}{56} + \frac{10}{56} = \frac{15}{56}$$

高 3 生 数 学

数学βコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)① $2\sqrt{3}$　② 2　③ 8　(①②各2点，③4点)

(2)① $\sqrt{2}$　② $\sqrt{3}+1$　(各4点)

(3) $x=1$　(8点)

(4)① $\frac{2}{3}$　② $\frac{1}{2}$　(各4点)

(5)① 3　② 5　(各4点)

《解説》

(1) 数学α コース【Ⅰ】(1)参照

(2) 数学α コース【Ⅱ】(4)参照

(3) 数学α コース【Ⅱ】(3)参照

(4) 数学α コース【Ⅲ】(5)参照

(5) 数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1)① $\frac{5}{9}$　② $\frac{5}{54}$　(各4点)

(2) $3x$　(8点)

(3)① $\frac{5}{3}$　② $\frac{13}{3}$　③ $\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$

(①②各2点，③4点)

(4)① 1　② 2　③ 1　④ 3　(各2点)

(5) $y=-9x+3$　(8点)

《解説》

(1) さいころを3回投げる。目の出方は全部で 6^3 通り。出た目 x_1，x_2，x_3 がすべて異なる出方は1，2，…，6から異なる3個を取って並べる数だけあり，${}_6\mathrm{P}_3$ 通り。その確率は $\frac{{}_6\mathrm{P}_3}{6^3}=\frac{6\cdot5\cdot4}{6^3}=\underline{\frac{5}{9}}$ である。

$x_1<x_2<x_3$ となる目の出方は1，2，…，6から異なる3個を取る取り方だけあり，${}_6\mathrm{C}_3$ 通り。

その確率は $\frac{{}_6\mathrm{C}_3}{6^3}=\underline{\frac{5}{54}}$ である。

$x_1<x_2<x_3$ となるとき，1，2，…，6から異なる3個を取ってしまえば，順番は自動的に決まる。

(2) $A(x)=x^3+2x^2+x+3$ を $B(x)=x^2-x+1$ で割る。

$$
\begin{array}{r}
x+3 \\
x^2-x+1\ \overline{)\ x^3+2x^2+x+3} \\
\underline{x^3-x^2+x} \\
3x^2 \\
\underline{3x^2-3x+3} \\
3x
\end{array}
$$

商は $x+3$，余りは $\underline{3x}$ である。

(3) A(−1，3)，B(3，5)

線分ABを2：1に内分する点を $(x,\ y)$ とする。

$$x=\frac{-1\cdot1+3\cdot2}{2+1}=\frac{5}{3}$$

$$y=\frac{3\cdot1+5\cdot2}{2+1}=\frac{13}{3}$$

$$\left(\underline{\frac{5}{3}},\ \underline{\frac{13}{3}}\right)$$

である。

直線ABの傾きは

$$\frac{5-3}{3-(-1)}=\frac{1}{2}$$

直線ABの方程式は

$y - 3 = \frac{1}{2}(x + 1)$

$y = \underline{\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}}$

である。

P$(x_1,\ y_1)$，Q$(x_2,\ y_2)$ のとき，線分 PQ を $m : n$ に内分する点は $\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m + n},\ \frac{ny_1 + my_2}{m + n}\right)$ である。また，直線 PQ の傾き k は $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ である$(x_1 \neq x_2$ のとき$)$。直線 PQ の方程式は $y - y_1 = k(x - x_1)$ と表せる。

⑷ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ を変形して

$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$

円の中心の座標は $(\underline{1},\ \underline{2})$ である。（半径は $\sqrt{2}$）。

また $x = 0$ として

$y^2 - 4y + 3 = 0$

$(y - 1)(y - 3) = 0$

$y = 1,\ 3$

y 軸との交点は $(0,\ \underline{1})$，$(0,\ \underline{3})$ である。

$y = 0$ とすると

$x^2 - 2x + 3 = 0$

判別式 D は

$D = 4 - 12 = -8 < 0$

したがって，この円は x 軸と交点を持たない。

（中心の y 座標 ＞ 半径　であることから判断してもよい。）

⑸ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 2$

$f(1) = 1 - 3 - 6 + 2 = -6$

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 6$

$f'(1) = 3 - 6 - 6 = -9$

以上より，C 上の点 $(1,\ f(1))$ における C の接線の方程式は

$y - (-6) = -9(x - 1)$

$\underline{y = -9x + 3}$

である。

$C : y = f(x)$ とする。C 上の点 $(a,\ f(a))$ における C の接線の方程式は $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ と求められる。

【Ⅲ】

【解答】

⑴① $\frac{5}{9}$　② $\frac{5}{54}$　（各 4 点）

⑵ $3x$　（8 点）

⑶① 1　② 2　③ 1　④ 3　（各 2 点）

⑷ $y = -9x + 3$　（8 点）

⑸① $-2n + 7$　② $-n(n - 6)$　（各 4 点）

《解説》

⑴ 数学 β コース【Ⅱ】⑴参照

⑵ 数学 β コース【Ⅱ】⑵参照

⑶ 数学 β コース【Ⅱ】⑷参照

⑷ 数学 β コース【Ⅱ】⑸参照

⑸ $a_n = 5 + (-2)(n - 1) = \underline{-2n + 7}$

$S_n = \frac{1}{2}n\{2 \cdot 5 - 2(n - 1)\}$

$= \frac{1}{2}n(-2n + 12)$

$= \underline{-n(n - 6)}$

初項が a，公差が d の等差数列 $\{a_n\}$ の第 n 項は

$a_n = a + (n - 1)d$

と表せる。

また，この等差数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n は

$S_n = \frac{1}{2}n(a_1 + a_n) = \frac{1}{2}n\{2a + (n - 1)d\}$

である。数列の問題においては，因数分解した形が必要になることが多い。

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

（1）

《模範解答》

$f_1(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x$

$f_1\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}\sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

$f_2(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$

$f_2\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \sin\frac{3}{4}\pi - \sqrt{3}\cos\frac{3}{4}\pi$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} - \sqrt{3}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$

答　$f_1\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$，$f_2\left(\frac{3}{4}\pi\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

（2）

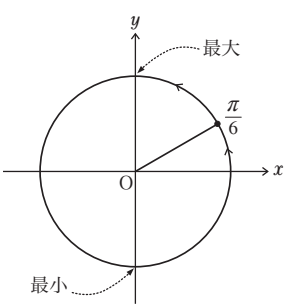
《模範解答》

$f_1(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

$0 \leqq x < 2\pi$ より　$\frac{\pi}{6} \leqq x + \frac{\pi}{6} < 2\pi + \frac{\pi}{6}$

$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ は $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ のとき最大値 1 をとり，

$x + \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}\pi$ のとき最小値 -1 をとる。



よって $f_1(x)$ の最大値は 2 $\left(x = \frac{\pi}{3}\right.$ のとき$\left.\right)$，最小値は -2 $\left(x = \frac{4}{3}\pi\right.$ のとき$\left.\right)$

答　$x = \frac{\pi}{3}$ のとき最大値 2，$x = \frac{4}{3}\pi$ のとき最小値 -2

《解説》

$(a,\ b) \neq (0,\ 0)$ のとき $r = \sqrt{a^2 + b^2}$，$\cos\alpha = \frac{a}{r}$，

$\sin\alpha = \frac{b}{r}$ となるように r と α をとれば

$a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta + \alpha)$

と変形できる。（三角関数の合成）

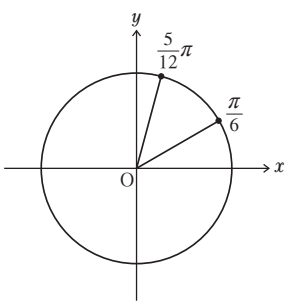
（3）

《模範解答》

⑵より $f_1(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ である。

$0 \leqq x \leqq \frac{\pi}{4}$ より $\frac{\pi}{6} \leqq x + \frac{\pi}{6} \leqq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$ である。

$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi < \frac{\pi}{2}$ より $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ は $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ のとき最小値をとり，$x + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$ のとき最大値をとる。



$x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ のとき　$x = 0$

$x + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$ のとき　$x = \frac{\pi}{4}$

よって最小値は $f_1(0) = 1$，最大値は $f_1\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

答　$x = \frac{\pi}{4}$ のとき最大値 $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$，

$x = 0$ のとき最小値 1

（4）

《模範解答》

(I)　$f(x) = f_1(x) - f_2(x) = (\sqrt{3} - 1)\sin x + (1 + \sqrt{3})\cos x$

とする。

$\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2 + (1+\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{2}$ より，

$f(x) = 2\sqrt{2}\sin(x + \beta)$ と合成できる。ただし，β は

$$\left.\begin{aligned}\cos\beta &= \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\\ \sin\beta &= \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\end{aligned}\right\} \quad \cdots\cdots\ ①$$

を満たす角である。

⑶より $\sin\frac{5}{12}\pi=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ であり，

$\cos\frac{5}{12}\pi=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ である。

よって，$\beta=\frac{5}{12}\pi$ は①を満たす。

以上より

$$f(x)=2\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{5}{12}\pi\right)\quad\cdots\cdots\quad②$$

である。$\alpha\leqq x\leqq 2\alpha$ より

$$\alpha+\frac{5}{12}\pi\leqq x+\frac{5}{12}\pi\leqq 2\alpha+\frac{5}{12}\pi\quad\cdots\cdots\quad③$$

(II)　ここで，α の大きさを考える。③の区間と $\frac{\pi}{2}$ との位置関係を考えるために，α，2α と $\frac{\pi}{2}-\frac{5}{12}\pi=\frac{\pi}{12}$ を比較する。

(i)　$\sin\frac{\pi}{12}=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{12}\right)=\cos\frac{5}{12}\pi$

$=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

$\sqrt{6}>2.4$，$\sqrt{2}<1.5$ より

$$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}>\frac{2.4-1.5}{4}=0.225>\frac{1}{5}$$

$\sin\alpha=\frac{1}{5}$ だから $\sin\frac{\pi}{12}>\sin\alpha$ であり，

$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ より $\alpha<\frac{\pi}{12}$

よって

$$\alpha+\frac{5}{12}\pi<\frac{\pi}{2}\quad\cdots\cdots\quad④$$

である。

(ii)　また，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ より　$\cos\alpha>0$

よって

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$=2\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{5}=\frac{4\sqrt{6}}{25}$$

$$\sin 2\alpha-\sin\frac{\pi}{12}=\frac{4\sqrt{6}}{25}-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$=\frac{25\sqrt{2}-9\sqrt{6}}{100}$$

$(25\sqrt{2})^2=1250$，$(9\sqrt{6})^2=486$ より

$$\frac{4\sqrt{6}}{25}-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}>0$$

$$\frac{4\sqrt{6}}{25}>\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin 2\alpha>\sin\frac{\pi}{12}$$

である。これより

$$2\alpha>\frac{\pi}{12}$$

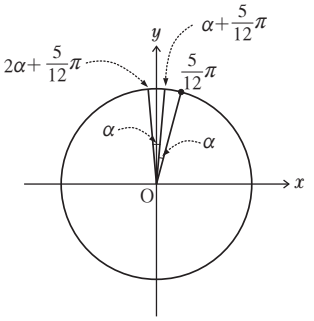
$$2\alpha+\frac{5}{12}\pi>\frac{\pi}{2}\quad\cdots\cdots\quad⑤$$

である。④⑤より

$$\alpha+\frac{5}{12}\pi<\frac{\pi}{2}<2\alpha+\frac{5}{12}\pi\quad\cdots\cdots\quad⑥$$

②③⑥より，$x+\frac{5}{12}\pi=\frac{\pi}{2}$，すなわち $x=\frac{\pi}{12}$ のとき $f(x)$ は最大値 $2\sqrt{2}$ をとる。

答　$x=\frac{\pi}{12}$ のとき最大値 $2\sqrt{2}$



《解説》

$\alpha+\frac{5}{12}\pi\leqq x+\frac{5}{12}\pi\leqq 2\alpha+\frac{5}{12}\pi$ である $x+\frac{5}{12}\pi$ が $\frac{\pi}{2}$ をとるか否かで，$f(x)$ の最大値が異なる。

また，$f(x)$ が最小となるのは $x=\alpha$ のときか，$x=2\alpha$ のときのいずれかである。これは $2\alpha+\frac{5}{12}\pi-\frac{\pi}{2}$ と $\frac{\pi}{2}-\left(\alpha+\frac{5}{12}\pi\right)$ の大小関係で決まる。

$$2\alpha+\frac{5}{12}\pi-\frac{\pi}{2}=2\alpha-\frac{\pi}{12}$$

$$\frac{\pi}{2}-\left(\alpha+\frac{5}{12}\pi\right)=\frac{\pi}{12}-\alpha$$

$2\alpha-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{12}-\alpha$ となるのは $3\alpha=\frac{\pi}{6}$ のときだから，$\sin 3\alpha$ と $\sin\frac{\pi}{6}$ の大小関係を調べる。3倍角の公式から

$$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha=\frac{3}{5}-\frac{4}{125}$$

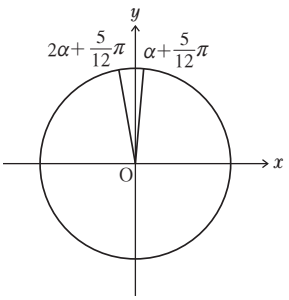
$$=\frac{71}{125}>\sin\frac{\pi}{6}$$

よって　$3\alpha>\frac{\pi}{6}$

これより　$2\alpha-\frac{\pi}{12}>\frac{\pi}{12}-\alpha$

すなわち　$2\alpha+\frac{5}{12}\pi-\frac{\pi}{2}>\frac{\pi}{2}-\left(\alpha+\frac{5}{12}\pi\right)$

である。よって $f(x)$ は $x=2\alpha$ のとき最小値をとる。



【Ⅴ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　15 点

(3)　15 点

（1）

《模範解答》

$C_1 : x^2 + y^2 = 4$　……　①

$a = 0$ より

$C_2 : y = x^2 - 2$

$x^2 = y + 2$　……　②

①に②を代入して

$y^2 + y - 2 = 0$

$(y + 2)(y - 1) = 0$

$y = -2,\ 1$

$y = -2$ のとき

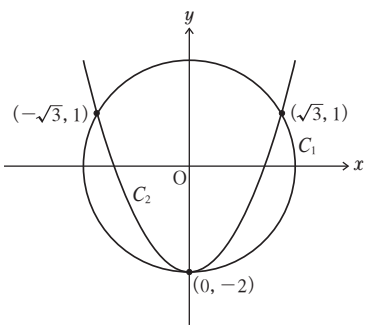
$x^2 = 0,\quad x = 0$

$y = 1$ のとき

$x^2 = 3,\quad x = \pm\sqrt{3}$

よって共有点の座標は

$(0,\ -2),\ (\pm\sqrt{3},\ 1)$



答　$(0,\ -2),\ (\pm\sqrt{3},\ 1)$

（2）

《模範解答》

$a = 1$ より

$C_2 : y = x^2 + x - 2$

これを①に代入して

$x^2 + (x^2 + x - 2)^2 = 4$

$x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 4x = 0$

$x(x^3 + 2x^2 - 2x - 4) = 0$

$x(x + 2)(x^2 - 2) = 0$

$x = 0,\ -2,\ \pm\sqrt{2}$

$x = 0$ のとき　$y = -2$

$x = -2$ のとき　$y = 0$

$x = \pm\sqrt{2}$ のとき　$y = \pm\sqrt{2}$（複号同順）

よって，C_1，C_2 の共有点の座標は

$(0, -2)$，$(-2, 0)$，$(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})$（複号同順）

答　$(0, -2)$，$(-2, 0)$，$(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})$（複号同順）

(3)

《模範解答》

(2) の共有点を A$(0, -2)$，B$(-2, 0)$，C$(\sqrt{2}, \sqrt{2})$，D$(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ とする。

$(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + x - 2 - y) \leqq 0$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \geqq 4 \\ y \geqq x^2 + x - 2 \end{cases} \text{または} \begin{cases} x^2 + y^2 \leqq 4 \\ y \leqq x^2 + x - 2 \end{cases}$$

である。

また，$(\sqrt{2} - 1)(x + 2) - y \geqq 0$ より，

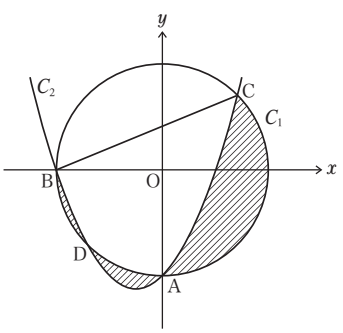
$y \leqq (\sqrt{2} - 1)(x + 2)$

$y = (\sqrt{2} - 1)(x + 2)$ は直線 BC の方程式だから，これは直線 BC より下の領域を表す。以上から，連立不等式

$(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + x - 2 - y) \leqq 0$，

$(\sqrt{2} - 1)(x + 2) - y \geqq 0$

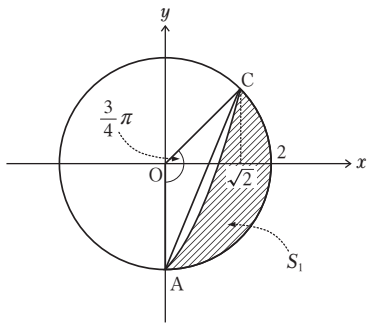
で表される領域は図の斜線部である。



(I)　C_1 の短い方の弧 $\overset{\frown}{AC}$ と C_2 の $0 \leqq x \leqq \sqrt{2}$ の部分により囲まれた図形の面積を S_1 とする。

A$(0, -2)$，C$(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ より $\angle AOC = \frac{3}{4}\pi$ である。

したがって



$$S_1 = \pi \cdot 2^2 \cdot \frac{\frac{3}{4}\pi}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \sin\frac{3}{4}\pi - \int_0^{\sqrt{2}} \left\{-x\left(x - \sqrt{2}\right)\right\} dx$$

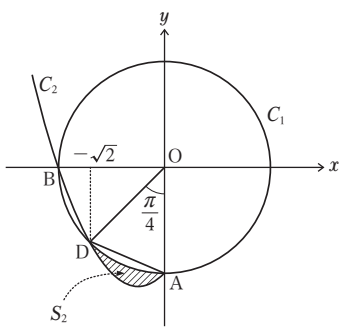
$$= \frac{3}{2}\pi - \sqrt{2} - \frac{1}{6}(\sqrt{2} - 0)^3$$

$$= \frac{3}{2}\pi - \frac{4}{3}\sqrt{2} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

(II)　C_1 の短い方の弧 $\overset{\frown}{AD}$ と C_2 の $-\sqrt{2} \leqq x \leqq 0$ の部分により囲まれた図形の面積を S_2 とする。

A$(0, -2)$，D$(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ より $\angle AOD = \frac{\pi}{4}$ である。

したがって



$$S_2 = \int_{-\sqrt{2}}^{0} \left\{-x\left(x + \sqrt{2}\right)\right\} dx - \left(\pi \cdot 2^2 \cdot \frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \sin\frac{\pi}{4}\right)$$

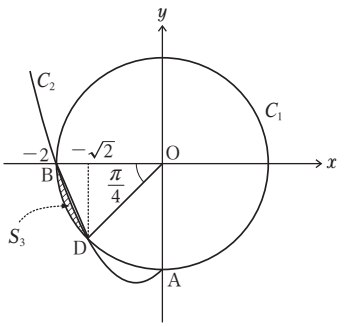
$$= \frac{1}{6}\{0 - (-\sqrt{2})\}^3 - \frac{\pi}{2} + \sqrt{2}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{\pi}{2} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

(III)　C_1 の短い方の弧 $\overset{\frown}{BD}$ と C_2 の $-2 \leqq x \leqq -\sqrt{2}$ の部分により囲まれた図形の面積を S_3 とする。

B$(-2, 0)$，D$(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ より $\angle DOB = \frac{\pi}{4}$ である。

したがって



$$S_3 = \pi \cdot 2^2 \cdot \frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \sin\frac{\pi}{4} - \int_{-2}^{-\sqrt{2}} \left\{-\left(x+\sqrt{2}\right)(x+2)\right\} dx$$

$$= \frac{\pi}{2} - \sqrt{2} - \frac{1}{6}\{-\sqrt{2} - (-2)\}^3$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{10-4\sqrt{2}}{3} \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

③④⑤より，求める面積は

$$S_1 + S_2 + S_3$$

$$= \frac{3}{2}\pi - \frac{4\sqrt{2}}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{10-4\sqrt{2}}{3}$$

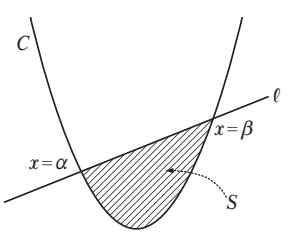
$$= \frac{3}{2}\pi - \frac{10}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

である。

答　$\frac{3}{2}\pi - \frac{10}{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3}$

《解説》

2次関数 $C : y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ と直線 $\ell : y = px + q$ が $x = \alpha$，β $(\alpha < \beta)$ で交わるとき，C と ℓ により囲まれる図形の面積 S は $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ で求められる。



【Ⅵ】

【配点】

(1)　10点

(2)　15点

(3)　15点

(1)

《模範解答》

$3^x = 5$ より

$(3^x)^2 = 5^2$

$(3^x)^2 = (3^2)^x = 9^x$

よって　$9^x = 25$

答　25

《解説》

$(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ である。

(2)

《模範解答》

$3^x = 5$ より

$(3^x)^y = 5^y$

よって

$3^{xy} = 2$

$(3^{xy})^3 = 2^3$ より

$3^{3xy} = 8$

$(3^{3xy})^z = 8^z = 3$

$3^{3xyz} = 3^1$ なので

$3xyz = 1$

$xy = \frac{1}{3z}$

答　$xy = \frac{1}{3z}$

《解説》

$a^x = a^y \iff x = y$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ である。

(3)

《模範解答》

$3^x = 5 > 3$ より

$x > 1$

$5^y = 2$ より

$5^{2y} = 2^2 = 4 < 5$

よって

$2y < 1$,　$y < \frac{1}{2}$

$8^z = 3 < 8$ より

$z < 1$

また $8^{2z} = 3^2 = 9 > 8$ より

$2z > 1, \quad z > \frac{1}{2}$

よって

$1 > z > \frac{1}{2}$

以上より

$x > 1 > z > \frac{1}{2} > y$

答　$x > z > y$

《解説》

$a^x < a^y$，$a > 1$ のとき　$x < y$

$0 < a < 1$ のとき　$x > y$

である。

$x > 1$，$y < 1$，$z < 1$ は比較的容易にわかるから，y と z の大小比較がポイントである。大小比較の一般的な方法である差の検討などを用いてもうまくいかない場合は，適当な値と比べてみるとよい。例えば，$\frac{1}{2}$ と比べてみると

$2 < \sqrt{5}$ ，$3 > \sqrt{8}$

から

$5^y < 5^{\frac{1}{2}}$ ，$8^z > 8^{\frac{1}{2}}$

$y < \frac{1}{2} < z$

がわかる。

【Ⅶ】

【配点】

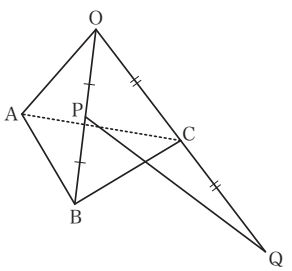
(1)　10 点

(2)　15 点

(3)　15 点

（1）

《模範解答》



$|\vec{a}| = OA = 2$，$|\vec{b}| = OB = 2$ で△OAB は正三角形だから，$\angle AOB = 60^\circ$ である。よって

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 2 \cos 60^\circ = 2$

答　2

（2）

《模範解答》

点 P は OB の中点より

$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{2}\vec{b}$

点QはOCを2：1に外分するので

$\overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{OC} = 2\vec{c}$

以上から

$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = 2\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$

$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = \left|2\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}\right|^2$

$= 4|\vec{c}|^2 - 2\vec{c} \cdot \vec{b} + \frac{1}{4}|\vec{b}|^2$

$|\vec{c}| = |\vec{b}| = 2$，$\vec{c} \cdot \vec{b} = 2$ より

$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = 4 \cdot 4 - 2 \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 4 = 13$

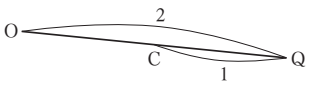
$PQ = \sqrt{13}$

答　$\overrightarrow{PQ} = 2\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$，$PQ = \sqrt{13}$

《解説》

Q は OC を 2：1 に外分より

OQ：QC = 2：1



このとき $\overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{OC}$ である。

また，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2$ は整式と同様に展開できる。例えば

$$\left|s\vec{a}+t\vec{b}\right|^2 = s^2\left|\vec{a}\right|^2 + 2st\,\vec{a}\cdot\vec{b} + t^2\left|\vec{b}\right|^2$$

が成り立つ。

(3)

《模範解答》

G は△ABC の重心だから

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\left(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$$

と表せる。

点 K は直線 OG 上にあるから

$$\overrightarrow{OK} = k\overrightarrow{OG} = \frac{k}{3}\left(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$$

$$= \frac{k}{3}\vec{a} + \frac{k}{3}\vec{b} + \frac{k}{3}\vec{c} \quad (k \text{ は実数})$$

$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{b}$ より $\vec{b} = 2\overrightarrow{OP}$

$\overrightarrow{OQ} = 2\vec{c}$ より $\vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OQ}$

これより

$$\overrightarrow{OK} = \frac{k}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2k}{3}\overrightarrow{OP} + \frac{k}{6}\overrightarrow{OQ}$$

点 K は平面 APQ 上にあるから

$$\frac{k}{3} + \frac{2k}{3} + \frac{k}{6} = 1$$

よって $k = \frac{6}{7}$ だから

$$\overrightarrow{OK} = \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{3}\left(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$$

$$= \frac{2}{7}\left(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$$

$$\left|\overrightarrow{OK}\right| = \frac{2}{7}\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|$$

である。

$$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|^2 = \left|\vec{a}\right|^2 + \left|\vec{b}\right|^2 + \left|\vec{c}\right|^2 + 2\left(\vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{c} + \vec{c}\cdot\vec{a}\right)$$

$$= 4 + 4 + 4 + 2\cdot(2 + 2 + 2)$$

$$= 24$$

$$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right| = 2\sqrt{6}$$

$$\mathrm{OK} = \left|\overrightarrow{OK}\right| = \frac{2}{7}\cdot 2\sqrt{6} = \frac{4\sqrt{6}}{7}$$

答 $\overrightarrow{OK} = \frac{2}{7}\left(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)$，$\mathrm{OK} = \frac{4\sqrt{6}}{7}$

《解説》

空間内に四面体 OABC がある。この空間内の点 P を $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$（$x, y, z$ は実数）と表すとき，

点 P が平面 ABC 上にあるための必要十分条件は $x + y + z = 1$ である。

高 3 生 数 学

数学γコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)① $2\sqrt{3}$　② 2　③ 8　(①②各2点，③4点)

(2) $x = 1$　(8点)

(3)① 3　② 5　(各4点)

(4) $222_{(3)}$　(8点)

(5)① $\frac{2}{3}$　② $\frac{1}{2}$　(各4点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅰ】(1)参照

(2) 数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学αコース【Ⅰ】(5)参照

(4) 数学αコース【Ⅲ】(4)参照

(5) 数学αコース【Ⅲ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1) $3x$　(8点)

(2) (3, 0)　(8点)

(3) $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}$　(8点)

(4) $y = -9x + 3$　(8点)

(5) $\overrightarrow{AR} = \frac{7}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$　(8点)

《解説》

(1) 数学βコース【Ⅱ】(2)参照

(2) Kの中心をC(a, 0)とする。

CA = CB より

$(-1 - a)^2 + 3^2 = (3 - a)^2 + 5^2$

$1 + 2a + a^2 + 9 = 9 - 6a + a^2 + 25$

$8a = 24$

$a = 3$

Kの中心の座標は　(3, 0)

(3) P(x, y), $\ell : y = -2$

点Pからℓに引いた垂線とℓとの交点がHより

$PH = |y + 2|$

F(0, 1)

PH = PF より

$(y + 2)^2 = (x - 0)^2 + (y - 1)^2$

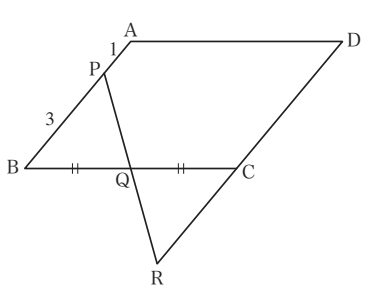
$y^2 + 4y + 4 = x^2 + y^2 - 2y + 1$

$6y = x^2 - 3$

$y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{2}$

(4) 数学βコース【Ⅱ】(5)参照

(5)



Pは ABを1：3に内分するから

$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

Q は BC の中点だから

$$\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$

R は直線PQ 上にあるから，実数 k を用いて

$$\overrightarrow{PR} = k\overrightarrow{PQ} = \frac{3}{4}k\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}k\overrightarrow{AD}$$

と表せる。

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PR} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}k\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}k\overrightarrow{AD}$$

$$= \frac{1 + 3k}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}k\overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{DR} = \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AD} = \frac{1 + 3k}{4}\overrightarrow{AB} + \left(\frac{1}{2}k - 1\right)\overrightarrow{AD}$$

RはDC上より　$\overrightarrow{DR} \parallel \overrightarrow{AB}$

よって

$$\frac{1}{2}k - 1 = 0$$

$$k = 2$$

$$\underline{\overrightarrow{AR} = \frac{7}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}$$

［別解］

△BPQ ≡△CRQ より

$$\overrightarrow{CR} = \overrightarrow{PB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CR} = \overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} = \frac{7}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DR} = \frac{7}{4}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

【Ⅲ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

$s = x_1 + x_2 + x_3$ となるのは，3 回でさいころを投げるのをやめたときで，$x_1 \neq x_2$ かつ $x_1 = x_3$，または $x_1 \neq x_2$ かつ $x_2 = x_3$ のときである。

$x_3 = 1$ のとき，x_1，x_2 は 1 と 1 でない数である。よって

$5 \times 2 = 10$（通り）

$x_3 = 2$，3，…，6 のときも同様に 10 通りずつある。

求める確率は

$$\frac{10 \times 6}{6^3} = \frac{5}{18}$$

答　$\underline{\dfrac{5}{18}}$

(2)

《模範解答》

n 回でさいころを投げるのをやめるとする。

(i)　$n = 2$ のとき

$x_1 + x_2 = 8$ かつ $x_1 = x_2$

$(x_1, x_2) = (4, 4)$

確率は　$\dfrac{1}{6^2}$

(ii)　$n = 3$ のとき

x_1，x_2 は，x_3 と $8 - 2x_3$ である。

$x_3 = 1$ のとき

$(x_1, x_2) = (1, 6), (6, 1)$

$x_3 = 2$ のとき

$(x_1, x_2) = (2, 4), (4, 2)$

$x_3 = 3$ のとき

$(x_1, x_2) = (2, 3), (3, 2)$

確率は　$\dfrac{6}{6^3} = \dfrac{1}{6^2}$

(iii)　$n = 4$ のとき

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ かつ x_1，x_2，x_3 はすべて異なり，x_4 が x_1，x_2，x_3 のいずれか 1 つと等しい。

$x_4 = 1$ のとき

(x_1, x_2, x_3) の組合せは (1，4，2) で，並び方は

$3! = 6$（通り）

$x_4 = 2$ のとき

(x_1, x_2, x_3) の組合せは (2，3，1) で，並び方は

$3! = 6$（通り）

よって確率は $\dfrac{6+6}{6^4} = \dfrac{1}{6^2 \cdot 3}$

(iv) さいころを5回投げるとき，x_1 から x_4 はすべて異なる目だから，$x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ の最小値は

$1 + 2 + 3 + 4 = 10$

よって $s > 8$ となるため，さいころを投げる回数は4回以下である。

(i)，(ii)，(iii)より $s = 8$ となる確率は

$$\frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^2 \cdot 3} = \frac{7}{108}$$

答 $\dfrac{7}{108}$

(3)

《模範解答》

さいころを n 回投げるとき，$s = 20$ となるには $n - 1$ 回目までで $x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} \geqq 14$ となる必要がある。

$n = 3$ のとき，$x_1 + x_2$ の最大値は

$6 + 5 = 11$

$n = 4$ のとき，$x_1 + x_2 + x_3$ の最大値は

$6 + 5 + 4 = 15$

よって，$n \geqq 4$ の場合を考えればよい。

(v) $n = 4$ のとき，$s = 20$ となるのは $x_4 = 5$，6 のとき

$x_4 = 6$ のとき

(x_1, x_2, x_3) の組合せは (6，5，3) で，並び方は

$3! = 6$（通り）

$x_4 = 5$ のとき

(x_1, x_2, x_3) の組合せは (5，6，4) で，並び方は

$3! = 6$（通り）

よって確率は $\dfrac{12}{6^4}$

(vi) $n = 5$ のとき，$s = 20$ となるのは $x_5 = 4$，5，6 のとき

$x_5 = 6$ のとき

(x_1, x_2, x_3, x_4) の組合せは (6，5，2，1)，(6，4，3，1) で，並び方は

$4! \times 2 = 48$（通り）

$x_5 = 5$ のとき

(x_1, x_2, x_3, x_4) の組合せは (5，6，3，1) で，並び方は

$4! = 24$（通り）

$x_5 = 4$ のとき

(x_1, x_2, x_3, x_4) の組合せは (4，6，5，1) で，並び方は

$4! = 24$（通り）

よって確率は $\dfrac{48 + 24 \times 2}{6^5} = \dfrac{96}{6^5}$

(vii) $n = 6$ のとき

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

だから，$s = 20$ となる $(x_1, x_2, \cdots, x_6)$ の組合せは，(1，2，3，4，5，6) のうち，1以外のいずれか1つの数を，その数より1だけ小さい数と入れ替えたものであり，5通りある。2回現れる数の一方が x_6 で，$x_1, x_2, \cdots, x_5$ の並び方は $5!$ 通りあるから，$x_1, x_2, \cdots, x_6$ の並び方は

$5 \times 5! = 5 \times 120$（通り）

よって確率は $\dfrac{5 \times 120}{6^6} = \dfrac{100}{6^5}$

以上から，$s = 20$ となる確率は

$$\frac{12}{6^4} + \frac{96}{6^5} + \frac{100}{6^5} = \frac{268}{6^5}$$

このうち $n = 6$ となる確率は(vii)より $\dfrac{100}{6^5}$

$s = 20$ のとき $n = 6$ である条件付き確率は

$$\frac{100}{6^5} \div \frac{268}{6^5} = \frac{25}{67}$$

答 $\dfrac{25}{67}$

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

$\log_2(2^x-2) > \log_2(4^x-8)$

真数は正だから

$2^x-2>0$ かつ $4^x-8>0$

$2^x>2$ より　$x>1$

$2^{2x}>2^3$ より　$2x>3$,　$x>\frac{3}{2}$

以上より，真数条件は $x>\frac{3}{2}$ である。

底 2 は 1 より大きいから

$2^x-2>4^x-8$

$2^x=t$ とおくと，$t>0$

$4^x=(2^x)^2=t^2$ より

$t-2>t^2-8$

$t^2-t-6<0$

$(t+2)(t-3)<0$

$0<t<3$

ゆえに，$0<2^x<3$

$x<\log_2 3$

$\frac{3}{2}=\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\log_2 2\sqrt{2}$

$(2\sqrt{2})^2=8<3^2$ より　$2\sqrt{2}<3$

よって　$\frac{3}{2}<\log_2 3$

以上より　$\frac{3}{2}<x<\log_2 3$

答　$\underline{\frac{3}{2}<x<\log_2 3}$

《解説》

$a>1$ のとき

$\log_a f(x)>\log_a g(x)$ ならば $f(x)>g(x)>0$

である。また

$a^x>b$ ならば $x>\log_a b$

である。

（2）

《模範解答》

$\log_2(2^x-2) > \log_4(4^x-8)$

真数は正だから⑴より真数条件は　$x>\frac{3}{2}$

また

$\log_4(4^x-8)=\frac{\log_2(4^x-8)}{\log_2 4}=\frac{\log_2(4^x-8)}{2}$

よって与式は

$2\log_2(2^x-2)>\log_2(4^x-8)$

となる。

$\log_2(2^x-2)^2>\log_2(4^x-8)$

$(2^x-2)^2>4^x-8$

$4^x-4\cdot 2^x+4>4^x-8$

$4\cdot 2^x<12$

$2^x<3$

$x<\log_2 3$

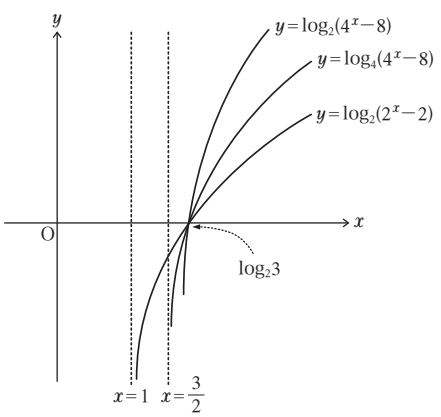
以上より

$\frac{3}{2}<x<\log_2 3$

答　$\underline{\frac{3}{2}<x<\log_2 3}$

《解説》

下図のように，$y=\log_2(2^x-2)$，$y=\log_2(4^x-8)$，$y=\log_4(4^x-8)$ のグラフを考えると，$(\log_2 3,\ 0)$ の 1 点で交わり，$y=\log_2(4^x-8)$，$y=\log_4(4^x-8)$ のグラフの漸近線はともに直線 $x=\frac{3}{2}$ である。



（3）

《模範解答》

$\log_2(2^x-a) < \log_4(4^x-8)$

真数は正だから

$4^x-8>0$ より　$x>\frac{3}{2}$

$2^x-a>0$，$2^x>a$ より　$x>\log_2 a$

$\log_2 a$ と $\frac{3}{2}$ の大小関係によって真数条件を決定する。

また，与式から

$(2^x - a)^2 < 4^x - 8$

$2a \cdot 2^x > a^2 + 8$

$a > 0$ より

$2^x > \dfrac{a^2+8}{2a}$

$x > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$

(i) $\log_2 a \leqq \dfrac{3}{2}$ すなわち $0 < a \leqq 2\sqrt{2}$ のとき

真数条件は $x > \dfrac{3}{2} = \log_2 2\sqrt{2}$

$$\frac{a^2+8}{2a} - 2\sqrt{2} = \frac{a^2 - 4\sqrt{2}\,a + 8}{2a} = \frac{(a - 2\sqrt{2})^2}{2a} \geqq 0$$

よって $\log_2 \dfrac{a^2+8}{2a} \geqq \dfrac{3}{2}$ が成立する。

不等式の解は $x > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$

(ii) $\log_2 a > \dfrac{3}{2}$ すなわち $a > 2\sqrt{2}$ のとき

真数条件は $x > \log_2 a$

$$a - \frac{a^2+8}{2a} = \frac{a^2-8}{2a}$$

$a > 2\sqrt{2}$ より $a^2 - 8 > 0$

よって $\log_2 a > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$ が成立する。

不等式の解は $x > \log_2 a$

以上より

$0 < a \leqq 2\sqrt{2}$ のとき $x > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$

$2\sqrt{2} < a$ のとき $x > \log_2 a$

答 $0 < a \leqq 2\sqrt{2}$ のとき $x > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$

$2\sqrt{2} < a$ のとき $x > \log_2 a$

《解説》

与式から得られた $x > \log_2 \dfrac{a^2+8}{2a}$ と，真数条件の共通範囲が不等式の解となる。

【V】

【配点】

(1) 10 点

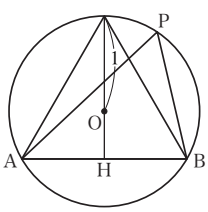
(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》

辺 AB を底辺と考えると，高さが最大のとき，△PAB の面積は最大になる。円の中心を O とする。O から AB に垂線を引き，AB との交点を H とする。OA = OB = 1 より H は AB の中点であるから，AH = a。P から AB に引いた垂線の長さを h とする。$h \leqq$ OH + 1 であり，等号は P が直線 OH 上にあり，かつ O に関して H と反対側にあるとき（半直線 HO 上にあるとき）成立する。このとき△PAB の面積が最大となる。



$\mathrm{OH} = \sqrt{1 - a^2}$ より△PAB の面積の最大値は

$$\frac{1}{2} \cdot \mathrm{AB} \cdot \mathrm{PH} = \frac{1}{2} \cdot (2a) \cdot (\sqrt{1-a^2} + 1) = a(\sqrt{1-a^2} + 1)$$

である。

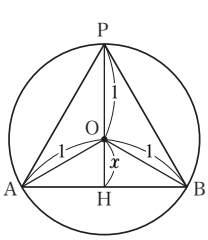
答 $a(\sqrt{1-a^2} + 1)$

《解説》

面積が最大になるときの△PAB は PA = PB の二等辺三角形だから，P から AB に下ろした垂線の足は AB の中点と一致する。

(2)

《模範解答》



(1)の△PAB を用いて考える。頂点 A，B（AB = $2a$）を

固定し，頂点Pを動かして考えると，(1)より△PABの面積Sの最大値は，$S = a(\sqrt{1-a^2}+1)$

$x = \sqrt{1-a^2}$（= OH）とおくと，$0 < x < 1$であり

$S = (x+1)\sqrt{1-x^2}$

ここで，$f(x) = S^2$とおくと

$f(x) = (x+1)^2(1-x^2) = -x^4 - 2x^3 + 2x + 1$

$f'(x) = -4x^3 - 6x^2 + 2 = -2(x+1)^2(2x-1)$

よって，$0 < x < 1$における$f(x)$の増減は下表のようになる。

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(x)$		+	0	−	0
$f(x)$		↗	$\frac{27}{16}$	↘	

$f(x) = S^2$は$x = \frac{1}{2}$のとき最大であり，このときSは最大。

$x = \frac{1}{2}$のとき $AB = 2\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$

$PA = \sqrt{AH^2 + PH^2} = \sqrt{\frac{3}{4}+\frac{9}{4}} = \sqrt{3} = AB$

また，PA = PB

よって，△PABは正三角形である。

以上より，円に内接する三角形のうち面積が最大となるのは正三角形である。（証明終わり）

《解説》

(1)より，円に内接する三角形のうち，面積が最大であるものが二等辺三角形であることを用いる。$f'(x)$は，数学Ⅲで学習する積の微分によって，$f(x)$を展開せずに導くことができるし，その後の因数分解がしやすい。

積の導関数　$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$f'(x) = \{(x+1)^2\}'(1-x^2) + (x+1)^2(1-x^2)'$

$= 2(x+1)(1-x^2) + (x+1)^2 \cdot (-2x)$

$= -2(x+1)^2(2x-1)$

[別解]

この問題では，何を変数とするかが悩ましいが，角に着目して解くこともできる。（数学Ⅲで学習する微分法を用いる。）

$\angle AOH = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ とすると

$S = \frac{1}{2} \cdot 2\sin\theta(\cos\theta + 1) = \sin\theta(\cos\theta + 1)$

$\frac{dS}{d\theta} = \cos\theta(\cos\theta + 1) + \sin\theta(-\sin\theta)$

$= \cos^2\theta + \cos\theta - \sin^2\theta$

$= 2\cos^2\theta + \cos\theta - 1$

$= (2\cos\theta - 1)(\cos\theta + 1)$

よって，$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$における$S$の増減は下表のようになる。

θ	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$
$\frac{dS}{d\theta}$		+	0	−	
S		↗	$\frac{3}{4}\sqrt{3}$	↘	

Sは$\theta = \frac{\pi}{3}$のとき最大となる。このとき$\angle APB = \frac{\pi}{3}$だから，△PABは正三角形である。

(3)

《模範解答》

四面体PABCが半径1の球Sに内接するとする。平面ABCをαとする。Pからαに引いた垂線の長さをhとする。四面体PABCの体積をVとすると

$V = \frac{1}{3} \cdot \triangle ABC \cdot h$

である。αとSの交円をKとすると，△ABCはKに内接する。△ABCをα上で動かして考えると，(2)より正三角形のときその面積は最大であるから，△ABCを正三角形としてよい。

Sの中心をOとして，Oからαに垂線を引きαとの交点をHとし，$OH = t$（$0 < t < 1$）とする。

△OAH, △OBH, △OCHにおいて, OA = OB = OC = 1, OHは共通，$\angle AHO = \angle BHO = \angle CHO = 90^\circ$より

△OAH ≡ △OBH ≡ △OCH

∴　AH = BH = CH

したがって，Hは△ABCの外心である。

△OAHにおいて

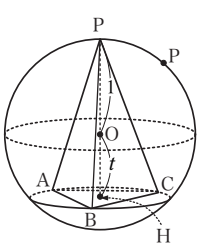
$AH = \sqrt{1-t^2}$

$AB = \sqrt{3(1-t^2)}$

△ABCの面積は

$\frac{1}{2} \cdot \left(\sqrt{3(1-t^2)}\right)^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{4}(1-t^2)$

また(1)と同様にhはPが平面αに関してOと同じ側にあるとき最大値$h = t + 1$をとる。



以上より

$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}(1-t^2) \cdot (t+1)$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4}(-t^3 - t^2 + t + 1) \quad (0 < t < 1)$$

$$\left(\frac{V}{\frac{\sqrt{3}}{4}}\right)' = -3t^2 - 2t + 1 = -(t+1)(3t-1)$$

$0 < t < 1$ における V の増減は下表のようになる。

t	0		$\frac{1}{3}$		1
V'		+	0	−	
V		↗	$\frac{8}{27}\sqrt{3}$	↘	

よって，$t = \frac{1}{3}$ のとき V は最大値 $\frac{8\sqrt{3}}{27}$ をとる。

答 $\frac{8\sqrt{3}}{27}$

《解説》

$t = \frac{1}{3}$ のとき

$$AH = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$AB = BC = CA = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$PA = PB = PC = \sqrt{AH^2 + PH^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

よって，四面体 PABC は正四面体である。

また，(2)と同様に V は因数分解した形のまま微分できる。

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4}(1 - t^2)(t + 1)$$

$$\left(\frac{V}{\frac{\sqrt{3}}{4}}\right)' = -2t(t+1) + 1 - t^2$$

$$= -(t+1)(3t-1)$$

【VI】

【配点】

(1) 10 点

(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》

$$a_1 = \frac{3}{4}$$

①で $n = 1$ として

$$a_2 = \frac{2 \cdot \frac{3}{4} - 1}{\frac{3}{4} + 2} = \frac{2}{11}$$

$n = 2$ として

$$a_3 = \frac{8 \cdot \frac{2}{11} - 1}{\frac{2}{11} + 8} = \frac{1}{18}$$

答 $\frac{1}{18}$

(2)

《模範解答》

$\tan\alpha_n = \frac{1}{2n-1}$ より，$\tan\alpha_{n+1} = \frac{1}{2n+1}$

よって

$$\tan(\alpha_n - \alpha_{n+1}) = \frac{\tan\alpha_n - \tan\alpha_{n+1}}{1 + \tan\alpha_n \tan\alpha_{n+1}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}}{1 + \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{2n+1}}$$

$$= \frac{2n+1-(2n-1)}{(2n-1)(2n+1)+1}$$

$$= \frac{1}{2n^2}$$

答 $\frac{1}{2n^2}$

《解説》

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \cdot \tan\beta} \quad (\text{複号同順})$$

である。(加法定理)

(3)

《模範解答》

(I) ①の分母・分子を $2n^2$ で割って

$$a_{n+1} = \frac{a_n - \frac{1}{2n^2}}{1 + a_n \cdot \frac{1}{2n^2}}$$

θ_n を $a_n = \tan\theta_n$ $\left(-\dfrac{\pi}{2} < \theta_n < \dfrac{\pi}{2}\right)$ を満たす角とする。

$\beta_n = \alpha_n - \alpha_{n+1}$ とおくと，(2)より

$$\tan\beta_n = \frac{1}{2n^2}$$

であるから

$$\tan\theta_{n+1} = \frac{\tan\theta_n - \tan\beta_n}{1 + \tan\theta_n\tan\beta_n} = \tan(\theta_n - \beta_n)$$

これより

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \beta_n + \ell_n\pi \quad (\ell_n \text{ は整数})$$

よって，$\beta_n = \theta_n - \theta_{n+1} + \ell_n\pi$

(II) $n \geqq 2$ のとき

$$\sum_{k=1}^{n-1}\beta_k = \sum_{k=1}^{n-1}(\theta_k - \theta_{k+1} + \ell_k\pi)$$

と表せる。

$$\sum_{k=1}^{n-1}\beta_k = (\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + \cdots + (\alpha_{n-1} - \alpha_n)$$

$$= \alpha_1 - \alpha_n$$

$$\sum_{k=1}^{n-1}(\theta_k - \theta_{k+1}) = (\theta_1 - \theta_2) + (\theta_2 - \theta_3) + \cdots + (\theta_{n-1} - \theta_n)$$

$$= \theta_1 - \theta_n$$

であるから，$L_n = \sum_{k=1}^{n-1}\ell_k$ とおくと

$$\alpha_1 - \alpha_n = \theta_1 - \theta_n + L_n\pi \quad \cdots\cdots②$$

L_n は整数だから

$$\tan(\theta_1 - \theta_n) = \tan(\alpha_1 - \alpha_n)$$

(①を満たすすべての $\{a_n\}$ に対して同一)

$$\tan(\alpha_1 - \alpha_n) = \frac{\tan\alpha_1 - \tan\alpha_n}{1 + \tan\alpha_1\tan\alpha_n}$$

$$= \frac{1 - \dfrac{1}{2n-1}}{1 + 1\cdot\dfrac{1}{2n-1}}$$

$$= \frac{n-1}{n} \quad \cdots\cdots ③$$

②より，$\theta_n = \theta_1 - (\alpha_1 - \alpha_n) + L_n\pi$

$$\tan\theta_n = \tan\{\theta_1 - (\alpha_1 - \alpha_n)\}$$

$$= \frac{\tan\theta_1 - \tan(\alpha_1 - \alpha_n)}{1 + \tan\theta_1\tan(\alpha_1 - \alpha_n)} \quad \cdots\cdots ④$$

が得られる。

③④より

$$a_n = \tan\theta_n = \frac{a_1 - \dfrac{n-1}{n}}{1 + a_1\cdot\dfrac{n-1}{n}}$$

$$= \frac{(a_1 - 1)n + 1}{(a_1 + 1)n - a_1} \quad \cdots\cdots ⑤$$

⑤は $n = 1$ のときも成り立つ。

$a_1 = 2 + \sqrt{3}$ であるとき

$$a_n = \frac{(1 + \sqrt{3})n + 1}{(3 + \sqrt{3})n - (2 + \sqrt{3})}$$

答　$a_n = \dfrac{(1 + \sqrt{3})n + 1}{(3 + \sqrt{3})n - (2 + \sqrt{3})}$

《解説》

$a_n = \dfrac{1}{2n-1}$ である数列 $\left\{\dfrac{1}{2n-1}\right\}$ は，$a_1 = 1$ としたときに漸化式①により与えられる数列である。(1)のように $a_1 = \dfrac{3}{4}$ としても，(3)のように $a_1 = 2 + \sqrt{3}$ としても，漸化式①から異なる一般項 a_n をもつ数列が得られる。いずれの場合においても

$$\tan(\theta_1 - \theta_n) = \tan(\alpha_1 - \alpha_n) = \frac{n-1}{n}$$

よって $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n-1}{n} = 1$ から $\lim_{n\to\infty}(\alpha_1 - \alpha_n) = \dfrac{\pi}{4}$

$a_1 = 2 + \sqrt{3} = \tan\dfrac{5}{12}\pi$ より，$\theta_1 = \dfrac{5}{12}\pi$

$a_n = \tan\theta_n = \tan\{\theta_1 - (\alpha_1 - \alpha_n)\}$ であるから

$$\lim_{n\to\infty}a_n = \lim_{n\to\infty}\tan\left\{\frac{5}{12}\pi - (\alpha_1 - \alpha_n)\right\}$$

$$= \tan\left(\frac{5}{12}\pi - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

である。

(I) の最後においては

$\tan x = \tan y$ であるとき，$x = y + n\pi$（n は整数）

であることに注意する必要がある。逆に，(II) ではこのことを用いて，②から

$$\tan(\theta_1 - \theta_n) = \tan(\alpha_1 - \alpha_n)$$

$$\tan\theta_n = \tan\{\theta_1 - (\alpha_1 - \alpha_n)\}$$

を得ている。

高 3 生 物 理

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】 小問集

解 答

【A】

(1)①	イ	(2 点)
②	ア	(2 点)
(2)③	イ	(2 点)
④	ウ	(2 点)
(3)⑤	ア	(2 点)
⑥	エ	(2 点)

【B】

(4)⑦	3.0×10^2	(2 点)
⑧	7.0×10^2	(2 点)
(5)⑨	定常波(定在波)	(2 点)
⑩	2.0	(2 点)
⑪	5.0	(2 点)
⑫	10	(2 点)
(6)⑬	0.10	(2 点)
⑭	0.20	(2 点)
⑮	2.0	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 熱機関

熱機関が吸収した熱量を Q_+，放出した熱量を Q_- として，

外部にした仕事 $W = Q_+ - Q_-$

熱効率 $e = \dfrac{W}{Q_+}$ ($\times 100$〔%〕)

② 波の基本式

波の周期を T，波長を λ として，

波の振動数 $f = \dfrac{1}{T}$

波の速さ $V = \dfrac{\lambda}{T} = f\lambda$

③ オームの法則

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流を I として，

$V = RI$

④ 消費電力

抵抗で消費される電力 P は，抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流を I として，

$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

これは，単位時間あたりに抵抗で生じるジュール熱に等しい。

《解説》

【A】

(1) 物質の状態には，固体，液体，気体がある。身のまわりの物質の状態変化について考える。水は蒸発して水蒸気に変化する。また，ドライアイスは昇華して二酸化炭素(炭酸ガス)に変化する。

(2) 空気中を伝わる音波は，空気の振動方向と波の伝わる方向が平行な縦波である。この音速は，空気の温度が高いほど大きくなる。

(3) 金属中を流れる荷電粒子は，電子である。電子が移動する向きと電流が流れる向きは，逆である。

【B】

(4) 熱効率が 30%の熱機関が，高温熱源から 1000 J の熱量を吸収して仕事をするとき，外部にする仕事は，

$1000\ \mathrm{J} \times 0.30 = 3.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$

となる。また，この熱機関が低温熱源に放出する熱量は，

$1000\ \mathrm{J} - 300\ \mathrm{J} = 7.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$

となる。

(5) 振幅，波長，周期がそれぞれ等しく，x 軸上を互いに逆向きに伝わる二つの正弦波を重ね合わせた合成波は，定常波(定在波)である。定常波は，進まない波である。

二つの正弦波について，問題の図 1 から，波長は 2.0 m であり，問題の図 2 から，周期は 0.20 s である。また，振動数は，

$$\frac{1}{0.20\ \mathrm{s}} = 5.0\ \mathrm{Hz}$$

となり，速さは，

$$\frac{2.0\ \mathrm{m}}{0.20\ \mathrm{s}} = 10\ \mathrm{m/s}$$

となる。

(6) S を開いているとき，R_2 と R_3 の並列合成抵抗値は，

$$\left(\frac{1}{100\ \Omega} + \frac{1}{100\ \Omega}\right)^{-1} = 50\ \Omega$$

となる。これと R_1 の直列合成抵抗値は，

$50\ \Omega + 50\ \Omega = 100\ \Omega$

となる。よって，R_1 に流れる電流は，オームの法則により，

$$\frac{10\ \mathrm{V}}{100\ \Omega} = 0.10\ \mathrm{A}$$

となる。

S を閉じると，R_2 と R_3 は短絡され，S にだけ電流が流

れるようになる。つまり，R_2 と R_3 に加わる電圧は 0 V になる。このとき，R_1 に流れる電流は，

$$\frac{10\ \mathrm{V}}{50\ \Omega} = 0.20\ \mathrm{A}$$

となり，R_1 で消費される電力は，

$$0.20\ \mathrm{A} \times 10\ \mathrm{V} = 2.0\ \mathrm{W}$$

となる。

【II】 小問集

解　答

【A】

(1)①	エ	(2 点)
②	ウ	(2 点)
③	イ	(2 点)
(2)④	イ	(2 点)
⑤	ア	(2 点)

【B】

(3)⑥	$\dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$	(2 点)
⑦	$\dfrac{2{v_0}^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$	(2 点)
⑧	$\dfrac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g}$	(2 点)
(4)⑨	$\dfrac{3}{2}pV$	(2 点)
⑩	$\dfrac{3}{2}p$	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 力のモーメント

力の大きさを F，うでの長さ(点Oから力の作用線に下ろした垂線の長さ)を r として，点 O のまわりの力のモーメントの大きさ M は，

$$M = Fr$$

なお，剛体が静止するとき，

$$\begin{cases} \text{剛体にはたらく力の和} = \vec{0} \\ \text{任意の点のまわりの力のモーメントの和} = 0 \end{cases}$$

力のモーメントについては，一般に左回り(反時計回り)を正，右回り(時計回り)を負とすることが多い。

② 運動量保存の法則

2 物体(質量 m_1，m_2)の衝突前の速度を $\vec{v_1}$，$\vec{v_2}$，衝突後の速度を $\vec{v_1}'$，$\vec{v_2}'$ として，2 物体に外力が作用しないとき，

$$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1}' + m_2\vec{v_2}'$$

③ 放物運動

重力加速度の大きさを g とすると，初速 v_0 で水平と角度 θ をなす斜め上方に投射した物体の，時間 t 後の

速度　水平方向　$v_x = v_0\cos\theta$

　　鉛直方向　$v_y = v_0\sin\theta - gt$

変位　水平方向　$x = v_0\cos\theta \cdot t$

　　鉛直方向　$y = v_0\sin\theta \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$

④ 理想気体

気体定数を R とし，気体の圧力を p，体積を V，絶対温度を T，物質量を n として，

理想気体の状態方程式　$pV = nRT$

単原子分子理想気体の内部エネルギー　$U = \dfrac{3}{2}nRT$

《解説》

【A】

(1)　図 2-1 に示すように，棒にはたらく重力による端 A のまわりの力のモーメントの大きさは，うでの長さが $\dfrac{1}{2}L$ であるから，$\dfrac{1}{2}WL$ となる。棒が糸から受ける張力の大きさを T とする。この張力による端 A のまわりの力のモーメントの大きさは，うでの長さが $L\sin30^\circ$ であるから，$\dfrac{1}{2}TL$ となる。反時計回りを正とすると，端 A のまわりの力のモーメントのつりあいにより，

$$\frac{1}{2}TL - \frac{1}{2}WL = 0$$

$$\therefore\quad T = W$$

棒が壁から受ける垂直抗力の大きさを N とする。水平方向の力のつりあいにより，

$$N - T\cos30^\circ = 0$$

$$\therefore\quad N = \frac{\sqrt{3}}{2}W$$

また，棒が壁から受ける静止摩擦力の大きさを R とする。鉛直方向の力のつりあいにより，

$$R + T\sin30^\circ - W = 0$$

$$\therefore\quad R = \frac{1}{2}W$$

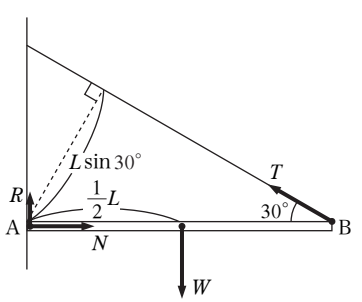


図 2-1

(2)　二つの物体が衝突して一体化するときは，運動量のみ

が保存される。このような衝突を，完全非弾性衝突という。完全非弾性衝突では，運動エネルギーは保存されない。

衝突して一体となった物体 A，B の速さを u とすると，運動量保存の法則により，

$$2mu = mv_0$$

$$\therefore \quad u = \frac{1}{2}v_0$$

［**補足**］この衝突により失われた運動エネルギーは，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2} \times 2mu^2 = \frac{1}{4}mv_0^2$$

となる。

【B】

(3) 図 2-2 のように，点 O において小球に与えた初速度の水平成分と鉛直成分は，それぞれ $v_0\cos\theta$，$v_0\sin\theta$ である。小球が放物運動をして点 O から点 P に落下したときの，鉛直方向の変位は 0 である。鉛直上向きを正とすると，鉛直方向の運動は，重力加速度 $-g$ の等加速度運動であるから，

$$v_0\sin\theta \cdot T - \frac{1}{2}gT^2 = 0$$

$$\therefore \quad T = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$$

水平方向の運動は等速度運動であるから，

$$L = v_0\cos\theta \cdot T = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$$

となる。

最高点では，速度の鉛直成分は 0 である。等加速度運動の公式により，

$$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = -2gH$$

$$\therefore \quad H = \frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g}$$

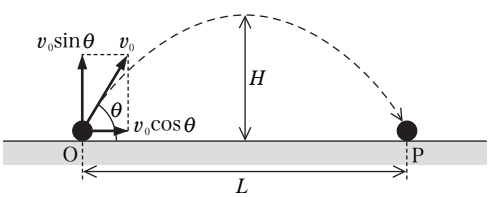


図 2-2

(4) 気体定数を R，容器 A，B 内の気体の物質量を，それぞれ n_A，n_B とする。容器 A，B 内の気体の状態方程式はそれぞれ，

$$pV = n_ART$$

$$2pV = n_BR \times 2T$$

となる。

容器 A，B 内の気体の内部エネルギーを，それぞれ U_A，U_B とする。容器 A，B 内の気体は単原子分子理想気体であるから，

$$U_A = \frac{3}{2}n_ART = \frac{3}{2}pV$$

$$U_B = \frac{3}{2}n_BR \times 2T = \frac{3}{2} \times 2pV = 3pV$$

となる。

コックを開いて十分に時間が経過し，容器 A，B 内の気体が混じり合って一様な状態になったときの気体の圧力を p'，絶対温度を T' とする。気体全体の状態方程式は，

$$p' \times 2V = (n_A + n_B)RT'$$

となる。内部エネルギーは保存されるから，

$$\frac{3}{2}(n_A + n_B)RT' = U_A + U_B$$

$$\frac{3}{2}p' \times 2V = \frac{9}{2}pV$$

$$\therefore \quad p' = \frac{3}{2}p$$

［**補足**］容器 A，B 内の気体の状態方程式から，

$$n_A = \frac{pV}{RT}, \quad n_B = \frac{pV}{RT}$$

となるので，一様な状態になったときの気体の絶対温度 T' は，

$$T' = \frac{2p'V}{(n_A + n_B)R} = \frac{3}{2}T$$

となる。

【Ⅲ】 力学

解　答

(1)ア　$F - R$　(2 点)

イ　R　(2 点)

(2)　$a = \dfrac{F}{3m}$　(2 点)

(3)　$R = \dfrac{F}{3}$　(2 点)

(4)(i)　ウ　(2 点)

(ii)　A から B にはたらく垂直抗力の大きさは，mg である。F が F_1 のとき，R は最大摩擦力の大きさに等しいので，(3)より，

$$R = \frac{F_1}{3} = \mu mg$$

$$\therefore \quad F_1 = 3\mu mg \quad (2\text{ 点})$$

(5)　A と B との間ではたらく動摩擦力の大きさは，$\mu' mg$ となる。A の運動方程式により，

$$2ma_2 = F_2 - \mu' mg$$

$$\therefore \quad a_2 = \frac{F_2 - \mu' mg}{2m} \quad (2\text{ 点})$$

B の運動方程式により，

$$mb_2 = \mu' mg$$

$$\therefore \quad b_2 = \mu' g \quad (2\text{ 点})$$

(6)(i)　エ　　(2 点)

(ii)　時間 T の間に A と B が床に対して移動する距離の差が L になるから，

$$L = \frac{1}{2}a_2T^2 - \frac{1}{2}b_2T^2$$

$$\therefore\quad T = \sqrt{\frac{2L}{a_2 - b_2}}$$　　(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらいたときに，生じる加速度を $\vec{a}$ として，

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

② 摩擦力

垂直抗力の大きさを N として，

静止摩擦力の大きさ　$R \leqq \mu N$　(μ：静止摩擦係数)

動摩擦力の大きさ　$R' = \mu' N$　(μ'：動摩擦係数)

③ 等加速度運動の公式

一定の加速度を a，時刻 $t = 0$ における位置を x_0，速度を v_0 として，時刻 t での速度 v と位置 x は，

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

《解説》

(1)　板 A と小物体 B にはたらく力は，図 3-1 のようになる。ここで，N は A と B との間ではたらく垂直抗力の大きさ，P は床から A にはたらく垂直抗力の大きさである。A から B にはたらく静止摩擦力の向きは，図 3-1 の右向きであり，作用反作用の法則により，B から A にはたらく静止摩擦力の向きは，図 3-1 の左向きである。これらの力の大きさは等しく，これを R とする。A と B の水平方向の運動方程式は，

A　$2ma = F - R$　……　①

B　$ma = R$　……　②

となる。

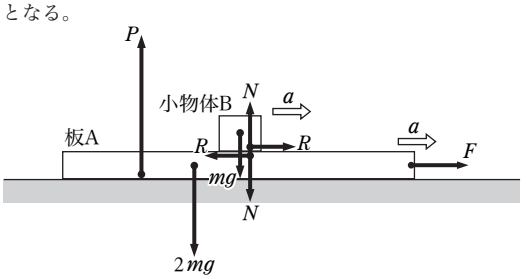


図 3-1

(2)　式①＋式②より，

$3ma = F$

$$\therefore\quad a = \frac{F}{3m}$$

(3)　式②より，

$$R = ma = \frac{F}{3}$$

となる。

(4)　A から B にはたらく垂直抗力の大きさ N は，鉛直方向の力のつりあいにより，

$N = mg$

となる。F が F_1 のとき，R は最大摩擦力の大きさに等しいので，(3)より，

$$R = \frac{F_1}{3} = \mu N = \mu mg$$

$$\therefore\quad F_1 = 3\mu mg$$

(5)　B が A の上ですべるとき，A と B との間ではたらく動摩擦力の大きさは，

$\mu' N = \mu' mg$

となる。A から B にはたらく動摩擦力の向きは，問題の図 1 の右向きであり，作用反作用の法則により，B から A にはたらく動摩擦力の向きは，問題の図 1 の左向きである。A の運動方程式により，

$$2ma_2 = F_2 - \mu' mg$$

$$\therefore\quad a_2 = \frac{F_2 - \mu' mg}{2m}$$

また，B の運動方程式により，

$$mb_2 = \mu' mg$$

$$\therefore\quad b_2 = \mu' g$$

(6)　時間 T の間に A と B が床に対して移動する距離の差が L になるから(図 3-2)，

$$L = \frac{1}{2}a_2T^2 - \frac{1}{2}b_2T^2$$

$$\therefore\quad T = \sqrt{\frac{2L}{a_2 - b_2}}$$

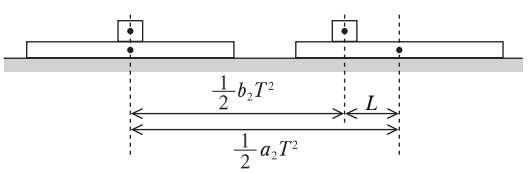


図 3-2

【Ⅳ】 力学

解　答

(1)(i)　$k(L_1 - L)$　(2 点)

(ii)　$\frac{1}{2}k(L_1 - L)^2$　(2 点)

(2)　力のつりあいにより，

$mg\cos30^\circ - k(L_1 - L) = 0$

$\therefore\quad L_1 = L + \frac{\sqrt{3}\,mg}{2k}$　(4 点)

(3)(i)　$L + \frac{\sqrt{3}\,mg}{2k}$　(1 点)

(ii)　$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$　(1 点)

(4)　求める速さを v とする。単振動の力学的エネルギー保存の法則により，

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2$

$\therefore\quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$　(4 点)

(5)　$\frac{2\pi}{\omega}$　(2 点)

(6)　等速円運動の半径は $\frac{L_2}{2}$，小球の速さは $\frac{L_2}{2}\omega$ となるから，小球の運動エネルギーは，

$\frac{1}{2}m\left(\frac{L_2}{2}\omega\right)^2$

となる。　(3 点)

(7)　求める垂直抗力の大きさを N とする。小球にはたらく鉛直方向の力のつりあいにより，

$N\sin30^\circ + k(L_2 - L)\cos30^\circ - mg = 0$

$\therefore\quad N = 2mg - \sqrt{3}\,k(L_2 - L)$　(4 点)

(8)　$m\frac{L_2}{2}\omega^2 = \frac{1}{2}k(L_2 - L) - \frac{\sqrt{3}}{2}N$　(3 点)

(9)(i)　エ　(2 点)

(ii)　ω が ω_C のときのばねの長さを L_C とする。このとき，ちょうど $N = 0$ となるから，

$2mg - \sqrt{3}\,k(L_C - L) = 0$

$L_C = L + \frac{2mg}{\sqrt{3}\,k}$

となる。等速円運動の中心方向の運動方程式により，

$m\frac{L_C}{2}\omega_C^2 = \frac{1}{2}k(L_C - L)$

$\therefore\quad \omega_C = \sqrt{\frac{k(L_C - L)}{mL_C}}$

$= \sqrt{\frac{2kg}{\sqrt{3}\,kL + 2mg}}$　(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 単振動

物体の位置を x，角振動数を ω，振動の中心の位置を x_C として，位置 x における単振動の加速度 a は，

$a = -\omega^2(x - x_C)$

おもりの質量を m，ばね定数を k として，ばね振り子の周期 T は，

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

ばね振り子の単振動の力学的エネルギー保存の法則は，物体の速さを v，振幅を A とすると，

$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x - x_C)^2 = \frac{1}{2}kA^2$

② 等速円運動

等速円運動の半径を r，角速度を ω，速さを v，物体の質量を m として，

$v = r\omega$

等速円運動の向心加速度の大きさ　$\frac{v^2}{r}$

中心方向の運動方程式　$m\frac{v^2}{r} = F$（向心力）

《解説》

(1)　小球にはたらく弾性力の大きさは $k(L_1 - L)$ となる。ばねに蓄えられている弾性エネルギーは $\frac{1}{2}k(L_1 - L)^2$ となる。

(2)　小球が静止しているとき，小球にはたらく力は，図 4-1 のようになる。ここで，N_1 は，円錐面から小球にはたらく垂直抗力の大きさである。小球にはたらく円錐面に平行な方向の力のつりあいにより，

$mg\cos30^\circ - k(L_1 - L) = 0$

$\therefore\quad L_1 = L + \frac{\sqrt{3}\,mg}{2k}$

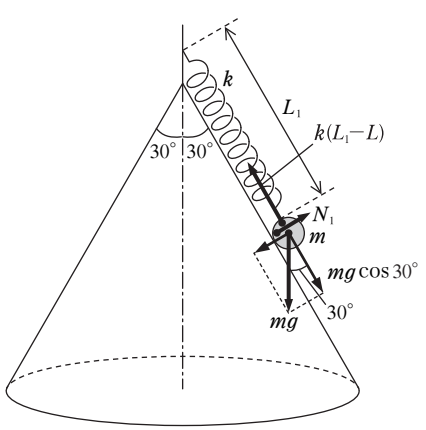


図 4-1

［**補足**］小球にはたらく円錐面に垂直な方向の力のつりあいにより，

$N_1 - mg\sin30^\circ = 0$

$N_1 = \frac{1}{2}mg$

となる。

(3) 図 4-2 のように，円錐面に平行に x 軸(下向きを正)をとり，原点 ($x = 0$) を，軸に取り付けたばねの端の位置として，小球の位置を x で表す。小球の加速度の x 成分を a とすると，小球の x 軸方向の運動方程式により，

$ma = mg\cos30^\circ - k(x - L)$

$= -k\left(x - L - \frac{\sqrt{3}mg}{2k}\right) = -k(x - L_1)$

$a = -\frac{k}{m}(x - L_1)$

となる。振動の中心の位置は，つりあいの位置になるので，

$x = L_1 = L + \frac{\sqrt{3}mg}{2k}$

となる。また，単振動の角振動数 ω_1 は，

$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

であり，単振動の周期 T は，

$T = \frac{2\pi}{\omega_1} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

となる。

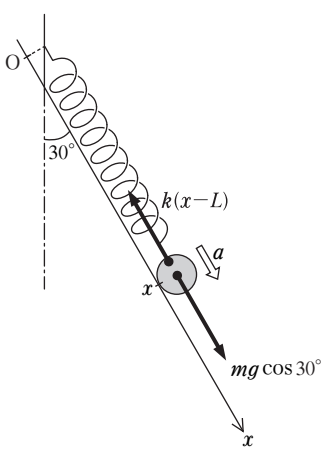


図 4-2

(4) 小球を $x = L_1 + d$ から静かに放すので，単振動の振幅は d である。ばねの長さが L_1 になったときの小球の速さを v とすると，単振動の力学的エネルギー保存の法則により，

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2$

$\therefore \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$

この速さは，単振動の速さの最大値である。

［**別解**］振動の中心での速さは，(単振動の振幅)×(角振動数)に等しいので，

$v = d\omega_1 = d\sqrt{\frac{k}{m}}$

となる。

(5) 等速円運動の周期は $\frac{2\pi}{\omega}$ である。

(6) 等速円運動の半径は $\frac{L_2}{2}$ である(図 4-3)。小球の速さ u は，

$u = \frac{L_2}{2}\omega$

となるから，小球の運動エネルギーは，

$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{L_2}{2}\omega\right)^2$

となる。

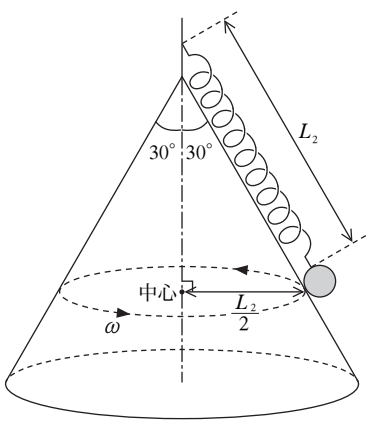


図 4-3

(7) 円錐面から小球にはたらく垂直抗力の大きさを N とする(図 4-4)。小球にはたらく鉛直方向の力のつりあいにより，

$N\sin30^\circ + k(L_2 - L)\cos30^\circ - mg = 0$

$\therefore \quad N = 2mg - \sqrt{3}\,k(L_2 - L) \quad \cdots\cdots \quad ①$

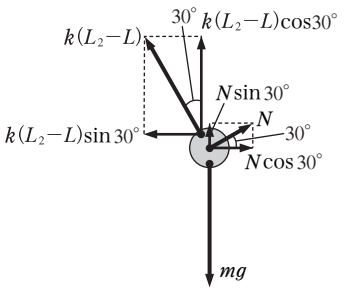


図 4-4

(8) 等速円運動の中心方向の加速度の大きさは $\frac{L_2}{2}\omega^2$ である。等速円運動の中心方向の運動方程式は,

$$m\frac{L_2}{2}\omega^2 = k(L_2 - L)\sin 30° - N\cos 30°$$

$$= \frac{1}{2}k(L_2 - L) - \frac{\sqrt{3}}{2}N \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。

[**補足**] 式①と式②から N を消去すると,

$$L_2 = \frac{4kL + 2\sqrt{3}\,mg}{4k - m\omega^2}$$

となる。

(9) ω が ω_C のときのばねの長さを L_C とする。このとき, ちょうど $N = 0$ となるから, 式①より,

$$2mg - \sqrt{3}\,k(L_C - L) = 0$$

$$L_C = L + \frac{2mg}{\sqrt{3}\,k}$$

となる。また, 式②より,

$$m\frac{L_C}{2}\omega_C{}^2 = \frac{1}{2}k(L_C - L)$$

$$\therefore \quad \omega_C = \sqrt{\frac{k(L_C - L)}{mL_C}}$$

$$= \sqrt{\frac{2kg}{\sqrt{3}\,kL + 2mg}}$$

高 3 生 化 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

(1)	ウ	(3 点)
(2)	エ	(3 点)
(3)	ア	(3 点)
(4)	ウ	(4 点)
(5)	エ	(4 点)
(6)	$C_{10}H_8 + 12O_2 \longrightarrow 4H_2O + 10CO_2$	(4 点)
(7)	1：2	(3 点)
(8)(i)	ア	(3 点)
(ii)	エ	(3 点)

《解説》

(1) 原子は，中心にある原子核と，原子核のまわりを取り巻くいくつかの電子からできている。原子核は，さらにいくつかの陽子と中性子からできている。配位子とは，錯イオンの中で配位結合している分子やイオンのことをいう。

よって，ウが正解。

(2) 合金とは，融解した金属に，他の金属元素の単体，あるいは非金属元素の単体を混合して凝固させたものをいう。アマルガムは，水銀と他の金属との合金の総称である。ジュラルミンは，アルミニウムと銅，マグネシウムなどの合金である。はんだは，スズと銀，銅などの合金である。緑青は，銅を湿度の高い空気中に放置したときに生じる緑色のさびである。

よって，エが正解。

(3) 選択肢を順にみていこう。

ア．塩化水素 HCl の H 原子と Cl 原子の共有電子対が Cl 原子の方にいくらか引きよせられているため，塩化水素は極性分子である。

イ．ダイヤモンドは共有結合の結晶であり，分子からなる物質ではない。

ウ．窒素 N_2 は，分子の形が直線形であり，無極性分子である。

エ．二酸化炭素 CO_2 は，分子の形が直線形であり，二つの C=O の共有結合にはそれぞれ極性があるが，その極性は正反対の方向に向いているので，互いに打ち消し合い，分子全体として無極性分子になる。

オ．メタン CH_4 は，C−H 結合に極性があるが，分子の形は正四面体形をしており，C−H 結合の極性をそれぞれ打ち消し合うため，分子全体として無極性分子になる。

よって，アが正解。

(4) A ～ D の文を順にみていこう。

A．1 族元素のうち，水素はアルカリ金属元素ではないので，誤りである。

B．2 族元素のうち，ベリリウムとマグネシウムはアルカリ土類金属元素ではないので，誤りである。

C．17 族元素はすべてハロゲン元素であるので，正しい。

D．18 族元素はすべて希ガス元素であるので，正しい。

よって，ウが正解。

(5) 標準状態で 7.0 L の気体 A の物質量は，

$$\frac{7.0\ \mathrm{L}}{22.4\ \mathrm{L/mol}} = \frac{5}{16}\ \mathrm{mol}$$

である。気体 A は，$\frac{5}{16}$ mol で質量が 5.0 g であるので，気体 A のモル質量は

$$\frac{5.0\ \mathrm{g}}{\frac{5}{16}\ \mathrm{mol}} = 16\ \mathrm{g/mol}$$

より，分子量は 16 である。

アンモニアの分子量は 17，水蒸気の分子量は 18，ネオンの分子量は 20，メタンの分子量は 16 である。

よって，エが正解。

(6) ナフタレンと酸素の燃焼反応により，水と二酸化炭素のみが生じたので，その反応は，O_2，H_2O，CO_2 の係数をそれぞれ x，y，z とすると，次の化学反応式で表される。

$$C_{10}H_8 + xO_2 \longrightarrow yH_2O + zCO_2 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

①の両辺の原子の数をそれぞれ比較すると，

C について，$10 = z$ …… ②

H について，$8 = 2y$ …… ③

O について，$2x = y + 2z$ …… ④

③より，$y = 4$

②と $y = 4$ を④に代入すると，$x = 12$ となる。

よって，①の化学反応式は，

$$C_{10}H_8 + 12O_2 \longrightarrow 4H_2O + 10CO_2$$

で表される。

(7) 二酸化硫黄 SO_2 は，反応する相手の物質によって，酸化剤としても還元剤としてもはたらく。硫化水素 H_2S は二酸化硫黄 SO_2 よりも還元剤としてのはたらきが強いので，硫化水素との反応では二酸化硫黄は酸化剤としてはたらく。SO_2 の酸化剤としての電子 e^- を含むイオン反応式は次のように表される。

$$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow S + 2H_2O \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

H_2S の還元剤としての電子 e^- を含むイオン反応式は次の

ように表される。

$H_2S \longrightarrow S + 2H^+ + 2e^-$ …… ⑥

⑤＋⑥×2より，電子 e^- を消去すると，

$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$ …… ⑦

⑦の化学反応式の係数比より，(二酸化硫黄)：(硫化水素)の物質量の比は1：2である。

(8)(i) フラスコに入れる溶液の量は $\frac{1}{2}$ 以下にする。あまり多く入れすぎると，沸騰の際，フラスコ内にある溶液がそのままフラスコの枝の方へ入り込む恐れがある。さらに，気体の温度を測るための温度計は，フラスコの枝元にその球部がくるようにする。留出している気体の温度が一定となり，求める物質の沸点とほぼ一致していれば，その留出物は純物質であると判断してよい。

よって，アが正解。

(ii) リービッヒ冷却器に通す冷却水は，必ず下から上へ流すようにする。逆にすると，冷却器に水がたまらず，冷却効果が悪くなるため，気体を凝縮して液体とする効果が低下する。

よって，エが正解。

【II】

解　答

(1)	チンダル現象	(4点)
(2)	ア	(3点)
(3)	ウ	(3点)
(4)	ウ	(3点)
(5)	5.0×10^5 Pa	(4点)
(6)	29.0	(3点)

《解説》

(1) 沸騰している水に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を少量ずつ加えると，水酸化鉄(Ⅲ)のコロイド溶液が得られる。コロイド溶液に光を当てると，光の当たったコロイド粒子が光を散乱させるために光の進路が明るく輝いて見える。この現象をチンダル現象という。

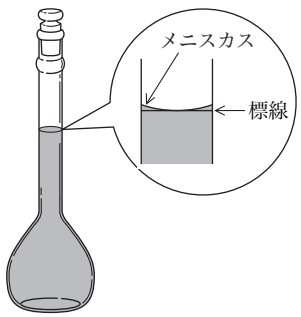
(2) 選択肢を順にみていこう。

ア．アモルファスとは，内部構造に規則性・周期性のない固体である非晶質のことである。

イ．ナフサとは，原油を蒸留して得られる粗製ガソリンのことである。

ウ．ミセルとは，親水基と疎水基の両方をもつ分子が会合してつくるコロイド粒子のことである。

エ．メニスカスとは，次の図のように，表面張力によって屈曲した液面のことである。



メスフラスコ

よって，アが正解。

(3) 気体は分子間の距離が大きく，分子間力はほとんどはたらかない。分子は熱運動によって飛びまわっているので，位置が変わる。

液体は分子間の距離が小さく，分子間力がはたらく。分子は熱運動によって相互の位置を変えている。

固体は，分子間の距離が小さく，分子間力がはたらく。分子は熱運動しているが，相互の位置は変わらない。

アは気体，イは誤り，ウは液体，エは固体である。

よって，ウが正解。

(4) 原子の最外電子殻から1個の電子を取り去って一価の陽イオンにするのに必要なエネルギーを，イオン化エネルギー(第一イオン化エネルギー)という。一般に，イオン化エネルギーが小さい原子ほど，陽イオンになりやすい。原子が最外電子殻に1個の電子を受け取って一価の陰イオンになるときに放出されるエネルギーを電子親和力という。一般に，電子親和力が大きい原子ほど，陰イオンになりやすい。

よって，ウが正解。

(5) 一般に，希薄溶液の浸透圧 π〔Pa〕は，溶液のモル濃度を c〔mol/L〕，絶対温度を T〔K〕，気体定数 R(8.3 × 10^3 Pa・L/(mol・K))とすると，次の式で表される。

$\pi = cRT$ …… ①

①に

$R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(mol・K)

$T = 273 + 27 = 300$ K

を代入する。また塩化ナトリウムは電解質であり，水溶液中で完全に電離しているので，$c = 0.10 \times 2$ mol/L を代入すると，

$\pi = (0.10 \times 2)\,\text{mol/L} \times 8.3 \times 10^3\,\text{Pa・L/(mol・K)} \times 300\,\text{K}$

$= 4.98 \times 10^5$ Pa

$\fallingdotseq 5.0 \times 10^5$ Pa

よって，5.0×10^5 Pa が正解。

⑹　混合気体を純粋な 1 種類の気体からなると考えた場合，この仮想分子の見かけ分子量を平均分子量という。すべての気体は，同温・同圧のとき，同体積中には同数の分子を含むので，空気の体積比は窒素が 78.0 %，酸素が 21.0 %，アルゴンが 1.00 % より，物質量の比は N_2 : O_2 : Ar = 78 : 21 : 1 となる。

空気の平均分子量

$$= (N_2 \text{ の分子量}) \times \frac{78}{78 + 21 + 1} + (O_2 \text{ の分子量}) \times \frac{21}{78 + 21 + 1} + (\text{Ar の分子量}) \times \frac{1}{78 + 21 + 1}$$

$$= 28 \times 0.78 + 32 \times 0.21 + 40 \times 0.01$$

$$= 28.96$$

$$\fallingdotseq 29.0$$

よって，29.0 が正解。

【Ⅲ】

解　答

⑴①②　ホールピペット，メスフラスコ（順不同）　（2 点× 2）

⑵　**作業手順**　撹拌している多量の水に濃硫酸を少しずつ加える。（23 字）　（2 点）

理由　多量の硫酸に水を加えて溶解すると，大量の熱が発生して危険であるから。（34 字）　（2 点）

⑶　ウ　（3 点）

⑷　6.0 mol/L　（3 点）

⑸　98 %　（3 点）

⑹　ビュレットの洗浄回数を 1 回減らすことができた。（23 字）　（3 点）

《解説》

⑴　ホールピペットで正確にはかり取った溶液をメスフラスコに移し，メスフラスコの標線まで純水を加えることで，正確な濃度の希釈溶液を調製することができる。

三つの溶液をそれぞれ 10 倍に希釈した標準溶液を調製するためには，一定体積の溶液を正確にはかり取り，それを正確な体積の器具で正確な濃度の溶液に調製する必要がある。

一定体積の溶液を正確にはかり取る器具はホールピペット（図 1）であり，正確な濃度の溶液を調製する器具はメスフラスコ（図 2）である。



図　1

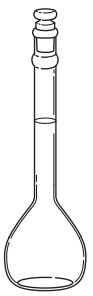


図　2

よって，①②はホールピペット，メスフラスコが正解。

⑵　濃硫酸に水を加えると，多量の濃硫酸があるため，多量の熱が発生する。その発熱により水が沸騰し，硫酸が飛散して危険である。したがって，撹拌（かくはん）している多量の水に濃硫酸を少しずつ加えていくと，発生した熱が多量の水に吸収され，熱の発生がおだやかになり，危険も少ない。

よって，作業手順は，水に濃硫酸を加える。作業手順の逆が危険である理由は，多量の硫酸に水を加えて溶解すると，大量の熱が発生するため，危険であるから。

⑶　次の図 3（問題中の図 1 と同じ）のコニカルビーカーには塩酸の標準溶液 20 mL が入っており，X は，水酸化ナトリウム水溶液を滴下し，その体積を読み取る器具である。溶液を滴下し，その体積を読み取る器具は，次の図 4 のビュレットである。

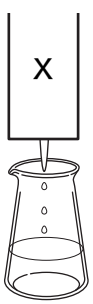


図　3

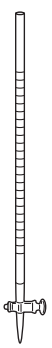


図　4

a はホールピペット，b はビュレットである。ビュレットは，活栓をひねって開閉を繰り返しながら少しずつ溶液を加えることのできる実験器具であり，目盛りは下方ほど大きい数字がついているため，液面の目盛りを見れば加えた溶液の量がすぐにわかるようになっている。ビュレットは b と c を組み合わせた形状をしている。

よって，ウが正解。

⑷　濃度 c〔mol/L〕，体積 V〔mL〕の a 価の酸の水溶液に，

濃度 c'〔mol/L〕，体積 V'〔mL〕の b 価の塩基の水溶液を加えたとき，過不足なく中和したとする。このとき，次式が成立する。

$$a \times c\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{V}{1000}\,〔\text{L}〕$$
$$= b \times c'\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{V'}{1000}\,〔\text{L}〕 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

希釈前の水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とすると，①より，

$$3.0\ \text{mol/L} \times \frac{1}{10} \times \frac{20}{1000}\,\text{L} \times 1$$
$$= x\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{1}{10} \times \frac{10}{1000}\,\text{L} \times 1$$

これより，$x = 6.0$

よって，6.0 mol/L が正解。

(5) 希釈前の濃硫酸のモル濃度を y〔mol/L〕とすると，(4)の①より，

$$y\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{1}{10} \times \frac{10}{1000}\,\text{L} \times 2$$
$$= 6.0\ \text{mol/L} \times \frac{1}{10} \times \frac{60}{1000}\,\text{L} \times 1$$

これより，$y = 18.0$

硫酸の分子量は 98 なので，希釈前の濃硫酸の質量パーセント濃度(%)は，

$$\frac{18.0\ \text{mol/L} \times 98\ \text{g/mol}}{1800\ \text{g/L}} \times 100$$
$$= 98\ \%$$

よって，98 %が正解。

(6) 今回の実験における中和滴定は，1 回目が塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和滴定，2 回目が硫酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和滴定で，水酸化ナトリウム水溶液はどちらの滴定にも用いるため，ビュレットから滴下する溶液を水酸化ナトリウム水溶液にすることで，1 回目の滴定と 2 回目の滴定の間にビュレットを洗浄しなくて済む。

【IV】

解　答

(1) ヘンリー	(3 点)
(2)② 水	(2 点)
③ 水	(2 点)
④ ベンゼン	(2 点)
(3) エ	(3 点)
(4) 温度が高いと気体分子の熱運動が激しくなり，水分子との間にはたらく分子間力が弱まり，空気中に出る気体分子の量が増えるので，低温の水に溶ける。(69 字)	(4 点)
(5) 38 mL	(3 点)
(6) 溶液の表面は純溶媒の表面よりも溶媒分子の割合が小さく，蒸発する溶媒分子の数が少ないため。(44 字)	(4 点)
(7) 0.16 K	(3 点)
(8) 溶媒が凝固することで溶液の濃度が上がり，それに伴い凝固点が下がるから。(35 字)	(4 点)

《解説》

(1) 一般に，液体に溶ける気体の量と圧力にはヘンリーの法則とよばれる次の関係が成立する。

「液体への溶解度が小さく，液体と反応しない気体で，圧力があまり高くない場合について，一定温度で，一定量の液体に溶ける気体の質量(または物質量)は，液体に接している気体の圧力(混合気体の場合は分圧)に比例する」。

(2) 極性の大きい塩化ナトリウムは，極性溶媒の水によく溶解して電離するが，無極性溶媒のベンゼンにはほとんど溶解しない。極性のある親水基(ヒドロキシ基) − OH を分子内に多くもつグルコースは，極性溶媒の水によく溶解するが，無極性溶媒のベンゼンにはほとんど溶解しない。無極性分子のヨウ素は，極性溶媒の水にはほとんど溶解しないが，無極性溶媒のベンゼンによく溶解する。

よって，②は水，③は水，④はベンゼンが正解。

(3) 硝酸カリウムは 60 ℃の水 100 g に 80 g 以上溶解するので，結晶は生じない。塩化カリウム，塩化ナトリウム，硫酸銅(Ⅱ)無水和物は，いずれも 80 ℃での溶解度が 80 g に満たないため，温度を下げる前の水溶液がすでに飽和水溶液になっている。60 ℃での溶解度と 80 ℃での溶解度を比較して，その差が最も大きいのは約 16 g の硫酸銅(Ⅱ)無水和物であり，さらに硫酸銅(Ⅱ)無水和物は，水に溶解して再結晶するときには，硫酸銅(Ⅱ)五水和物として析出するため，生じる硫酸銅(Ⅱ)五水和物は質量が 16 g よりも大きくなる。

よって，エが正解。

(4) 低温では，気体分子の熱運動はあまり活発ではないので，比較的容易に水分子中に閉じ込めておくことができる。水の温度が上昇すると，気体分子の熱運動が活発になり，水分子との分子間力に打ち勝って空気中に飛び出す分子の数が増える。

(5) 窒素の分圧は，

$$1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa} \times \frac{4}{4+1} = 8.0 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$$

溶解した窒素の物質量は，

$$7.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol} \times \frac{8.0 \times 10^4\,\mathrm{Pa}}{1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}} \times \frac{2.0\,\mathrm{L}}{1.0\,\mathrm{L}}$$

$$= 11.36 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$$

$$= 1.136 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

酸素の分圧は，

$$1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa} \times \frac{1}{4+1} = 2.0 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$$

溶解した酸素の物質量は，

$$1.4 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol} \times \frac{2.0 \times 10^4\,\mathrm{Pa}}{1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}} \times \frac{2.0\,\mathrm{L}}{1.0\,\mathrm{L}}$$

$$= 0.56 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

水に溶解している気体の標準状態における体積は，

$$(1.136 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol} + 0.56 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}) \times 22.4\,(\mathrm{L/mol})$$

$$= 37.9904 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}$$

$$\fallingdotseq 38\,\mathrm{mL}$$

よって，38 mL が正解。

(6) 純溶媒に，塩化ナトリウムのような不揮発性物質を溶かすと，溶液全体の粒子の数に対する溶媒分子の割合が減少し，液体表面から蒸発する溶媒分子の数が，同じ温度の純溶媒より減少する。その結果，溶液の蒸気圧は純溶媒の蒸気圧より低くなる。これを蒸気圧降下という。

(7) 不揮発性物質を溶かした溶液では，蒸気圧降下が起こるため，液体の蒸気圧を外圧と同じにするには純溶媒よりも高い温度にしなければならず，沸点は純溶媒よりも高くなる。これを沸点上昇という。沸点上昇度を Δt〔K〕，モル沸点上昇を K_b〔K・kg/mol〕，質量モル濃度を m〔mol/kg〕とすると，次の式が成立する。

$$\Delta t = K_b m$$

塩化カルシウム $CaCl_2$ は電解質なので，0.10 mol/kg の塩化カルシウム水溶液に含まれる溶質(イオン)の質量モル濃度は，0.30 mol/kg である。したがって，0.10 mol/kg の塩化カルシウム水溶液の沸点上昇度は，

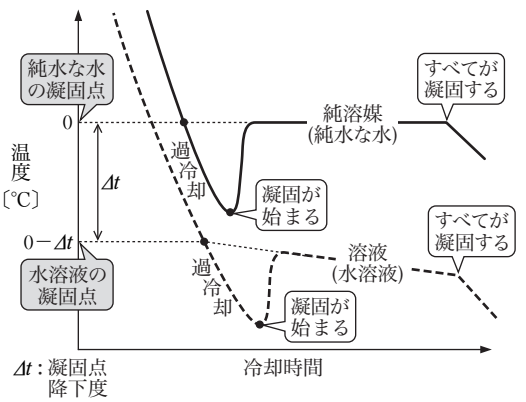
$$0.52\,\mathrm{K \cdot kg/mol} \times 0.30\,\mathrm{mol/kg}$$

$$= 0.156\,\mathrm{K}$$

$$\fallingdotseq 0.16\,\mathrm{K}$$

よって，0.16 K が正解。

(8) 溶液の場合，溶媒の凝固により残りの溶液の濃度が高くなるので，溶液の凝固点はしだいに低くなる。次の図は純水な水と水溶液の冷却曲線と凝固点降下を表している。



高 3 生 生物

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

解 答

(1) エ	(2 点)
(2) 葉緑体，ミトコンドリア	(2 点× 2)
(3) イ	(3 点)
(4) デオキシリボース	(2 点)
(5) ウ	(3 点)
(6) イ	(2 点)
(7)① ア	(2 点)
② オ	(2 点)
(8) ウ	(2 点)
(9) ア，イ	(完全解答 3 点)
(10)③ エ	(1 点)
④ イ	(1 点)
⑤ ウ	(1 点)
(11) 植物B	(2 点)

《解説》

(1) すべての生物のからだは，細胞膜で包まれた細胞で構成されている。その細胞内を満たす流動性の基質部分は，細胞質基質とよばれている。よって，アとイの形質は，原核細胞と真核細胞の両方にあてはまる。ウの細胞壁は，原核細胞と，真核細胞の植物細胞などにみられる構造である。膜(核膜)に包まれた核をもつのは，真核細胞のみの形質である。よって，エが正解。

(2) 葉緑体とミトコンドリアは，真核生物の進化の過程で，別の原核生物が原始的な真核生物(原核生物とする説もある)に取り込まれ，共生したことに由来すると考えられている。その根拠として，葉緑体とミトコンドリアが核とは別に独自の DNA をもつことや，細胞内で半自律的に分裂・増殖することなどがあげられる。

(3) 設問文にある通り，対物ミクロメーターの 1 目盛りは，

$$\frac{1}{100}\ \text{mm} = 10\ \mu\text{m}$$

である。この対物ミクロメーターの 5 目盛り分，

$$10\ \mu\text{m} \times 5 = 50\ \mu\text{m}$$

と，接眼ミクロメーターの 10 目盛りが一致しているので，接眼ミクロメーター 1 目盛りの長さは，

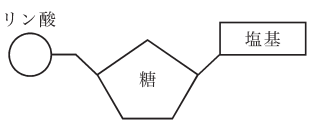
$$\frac{50}{10} = 5\ \mu\text{m}$$

となる。観察した細胞の大きさは接眼ミクロメーターの 5 目盛り分であるから，この細胞の大きさは，

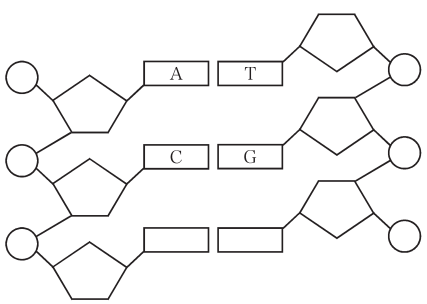
$$5\ \mu\text{m} \times 5 = 25\ \mu\text{m}$$

となる。

(4) 次の図は，ヌクレオチドの構造を模式的に示したものである。DNA(デオキシリボ核酸)のヌクレオチドを構成する糖はデオキシリボースである。一方，RNA(リボ核酸)のヌクレオチドを構成する糖はリボースである。



(5) 次の図のように，DNA は，ヌクレオチドが多数連なってできたヌクレオチド鎖 2 本が，塩基の部分で向かい合って結合した構造をしている。このとき 2 本のヌクレオチド鎖の間では，特定の塩基どうしの組合せで塩基対を形成する。DNA では，塩基対はアデニン(A)とチミン(T)，シトシン(C)とグアニン(G)の組合せである。



このため，DNA 全体に含まれる塩基の数については，A = T，C = G の規則が成り立つ(シャルガフの規則)。したがって，DNA に含まれる塩基のうち，A の割合が 20 % のときは，T も 20 % となる。残りの 60 % の塩基については，C = G となることから，C が 30 %，G が 30 % となる。よって，ウが正解。

(6) DNA に含まれる遺伝子の数は生物によって異なり，たとえばヒトでは約 2 万個以上，大腸菌では約 4 千個以上といわれている。よって，アは誤り。同じ生物種であっても遺伝子には個体差があるので，イは正しい。リンパ球の B 細胞のように分化の過程で遺伝子の再編成が起こる細胞も存在するが，一般に細胞では，細胞の成長や分化に

よって遺伝子の塩基配列が変化することはない。よって，ウは誤り。すべての生物は遺伝子の本体としてDNAをもつので，エは誤り。

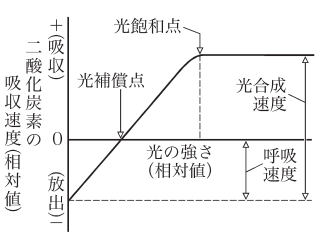
(7) 採血したヒトの血液を試験管に入れて静置すると，血液凝固と同じ反応が起こる。沈殿である血餅(けっぺい)は，繊維状のタンパク質であるフィブリンが血球をからめとって塊(かたまり)となったものである。血餅以外の上澄み部分，すなわち，血液成分のうち血球および血液凝固にかかわるフィブリンなどが除かれた液体部分を血清という。これに対し，血しょうは，血液から血球を除いた液体部分のことで，血液凝固にかかわる因子を含んでいる点が血清と異なる。

(8) ヒトの血管系では，動脈と静脈の間を毛細血管がつないでいる。このような血管系を閉鎖血管系という。これに対し，節足動物などの血管系には毛細血管がなく，血液は動脈の端から流出し，組織へと流れ込む。その後，血液は静脈あるいは心臓へと回収される。このような血管系を開放血管系という。ウは開放血管系の血液循環についての記述であるため，ヒトにはあてはまらない。

(9) 脂肪の消化にかかわる胆汁は，肝臓で合成され，胆のうに蓄えられてから十二指腸に放出される。よって，アは肝臓のはたらきである。また，肝臓は血糖濃度(血液中のグルコース濃度)が上昇するとグルコースからグリコーゲンを合成して蓄え，逆に血糖濃度が低下すると，グリコーゲンをグルコースに分解して血液中に放出して血糖濃度の調節に関与している。よって,イは肝臓のはたらきである。古くなった赤血球は脾臓(ひぞう)や肝臓で分解され，その分解産物であるビリルビンは胆汁の生成に利用される。血球は骨髄の造血幹細胞から分化するものであり，肝臓で新しい赤血球が合成されることはない。肝臓はタンパク質の分解産物であるアンモニアを解毒するはたらきをもつが，アンモニアを合成するはたらきはない。グルカゴンは膵臓(すいぞう)のランゲルハンス島A細胞が分泌する。よって，ウ～オは肝臓のはたらきではない。

(10) ある場所に生育する植物の集まりを植生といい，その植生が年月とともに変化していくことを遷移(せんい)という。溶岩台地などの土壌がない状態から始まる遷移を一次遷移という。これに対して，大規模な山火事や森林伐採の跡地のような，すでに土壌がある状態から始まる遷移を二次遷移という。また，湖沼から始まる遷移を湿性遷移という。遷移が進行して植生が外見上大きく変化しなくなった状態を極相という。日本のような比較的温暖で十分な降水量が得られる木本類の生育に適した地域では，極相は森林になることが多い。極相となった森林において，台風などで林冠を形成する樹木が倒れたりすると，林床まで光が届く場所ができる。このような場所をギャップという。ギャップが大きい場合，土壌中にあった陽樹の種子などが成長を初め，やがて，ギャップは陽樹によって埋められることがあり，部分的に陰樹のなかに陽樹が生育する混交林となる。このような，森林のギャップにおける樹木の入れ替わりをギャップ更新という。

(11) 図2に示されている二酸化炭素の吸収速度は，光合成による二酸化炭素の吸収速度から呼吸による二酸化炭素の放出速度を差し引いた値である。見かけ上，二酸化炭素の出入りがないときには，呼吸速度 = 光合成速度となっており，このときの光の強さを光補償点というが，これより弱い光のもとでは植物は生育できない。植物Aと植物Bの光補償点を比較すると，植物Bの方が光補償点が低いため,比較的暗い環境でも生育可能であることがわかる。「高木層の葉で林冠が覆われている発達した森林の林床」とは，地表まで太陽光があまり届かない暗い環境である。このことから，生育に有利なのは植物Bである。植物Bのような，比較的暗い環境での生育に有利な植物を陰生植物といい，植物Aのような，強い光のもとでの生育に有利な植物を陽生植物という。陰生植物は陽生植物に比べて光補償点や光飽和点が低いという特徴をもつ。



【II】

解　答

(1)	ゴルジ体	(2点)
(2)	ウ	(2点)
(3)	細胞骨格	(2点)
(4)	エ	(2点)
(5)①	ア	(1点)
②	ウ	(1点)
③	カ	(1点)
(6)	オ	(2点)
(7)	高エネルギーリン酸結合	(2点)
(8)	ア	(2点)
(9)④	ウ	(1点)
⑤	イ	(1点)
⑥	ア	(1点)

《解説》

⑴　真核生物の細胞小器官であるゴルジ体は，リボソームで合成されたタンパク質を小胞体から受け取り，糖を付加するなどの修飾を行う。そして，これらのタンパク質を含むゴルジ体の一部が分離して小胞となり，細胞内の他の部位に輸送されたり，小胞が細胞膜と融合したりすることでタンパク質を細胞外へと分泌する。ゴルジ体はホルモンや消化酵素を分泌する動物細胞でよく発達する。

⑵　細胞小器官を構成する膜は，細胞膜と同じ基本構造であり，これらの膜をまとめて生体膜という。図1に示すように，生体膜を構成するリン脂質分子は，水になじみやすい親水性の頭部と，水になじみにくい疎水性の尾部がある。生体膜は，リン脂質が尾部を内側に向けるようにして2層に並び，外側が頭部で覆われるような構造をしている。よって，ウが正しい。リン脂質の分子どうしは固定されていないため，このリン脂質の二重層に埋め込まれた様々な膜タンパク質は，膜内を流動的に移動することができる。このような生体膜の構造を流動モザイクモデルという。

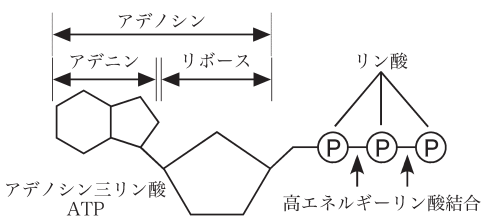
⑶　細胞骨格は，細胞質基質にある繊維状のタンパク質からなる構造で，細胞の形や内部構造を支えたり，細胞内の物質輸送のレールとしてはたらくほか，細胞運動にも関与している。細胞骨格は，直径の細いものから順番に，アクチンフィラメント，中間径フィラメント，微小管の3種類が存在している。

⑷　無機物から有機物を合成する生物を生産者，生産者が合成した有機物を直接的あるいは間接的に栄養源にする生物を消費者，消費者のうち動植物の遺骸（いがい）や排出物に含まれる有機物を分解し，最終的に無機物に戻す生物を分解者という。よって，ア～ウは誤りで，エが正しい。

⑸　動植物の遺骸や排出物に含まれるタンパク質が分解者のはたらきによって分解されると，アンモニウムイオン（NH_4^+）が生じる。アンモニウムイオンが亜硝酸菌によって酸化されると亜硝酸イオン（NO_2^-）となり，その亜硝酸イオンがさらに硝酸菌によって酸化されると硝酸イオン（NO_3^-）となる。これらの亜硝酸菌と硝酸菌を合わせて硝化（しょうか）細菌という。土壌中には，アンモニウムイオン，亜硝酸イオン，硝酸イオンが存在するが，植物が根から吸収するのはおもに硝酸イオンである（アンモニウムイオンも一部吸収される）。「硝化細菌のはたらきによって生じた」「植物の根から吸収される」との記述から，①にあてはまるのは硝酸イオンとわかる。アンモニウムイオン→亜硝酸イオン→硝酸イオンという変化は酸化反応であるため，硝酸イオンが還元されて生じるイオンは亜硝酸イオンかアンモニウムイオンとなる。このうち，植物が有機窒素化合物の合成に利用するのはアンモニウムイオンである。これがアミノ基となって様々な有機酸に転移される。このような，有機窒素化合物を体内で合成する過程を窒素同化という。

⑹　タンパク質，ATP，核酸（DNA，RNA），クロロフィルなどは，構成元素として窒素（N）を含む有機窒素化合物である。酵素は，主成分がタンパク質であるため窒素を含む。グリコーゲンは，グルコースが多数結合してできた糖（炭水化物）の一種であるため，窒素を含まない。

⑺　ATP（アデノシン三リン酸）は，塩基のアデニンと糖のリボースが結合したアデノシンという物質に，リン酸が三つ結合した物質である。リン酸とリン酸の結合部分にはエネルギーが蓄えられており，このリン酸どうしの結合が切れることでエネルギーが放出される。この結合を高エネルギーリン酸結合という。



⑻　呼吸の最初の過程である解糖系は，細胞質基質で進行する。この過程では，グルコース1分子から2分子のピルビン酸が生じる。よって，アは正しく，イは誤り。呼吸の2番目の過程であるクエン酸回路は，ミトコンドリアのマトリックスで進行するため，ウは誤り。呼吸の過程において酸素が消費されるのは電子伝達系であるため，エは誤り。電子伝達系では，酸素が消費されて水が生じるとともに，グルコース1分子当たり最大34分子のATPが合成される。呼吸の過程において二酸化炭素が生じるのは，クエン酸回路である。よって，オ，カは誤り。

⑼　呼吸商とは，$\dfrac{\text{呼吸によって排出される二酸化炭素の体積}}{\text{吸収される酸素の体積}}$の値である。この値は，呼吸基質に何が利用されたかによって異なり，グルコースなどの炭水化物では約1.0，タンパク質では約0.8，脂肪では約0.7となる。各動物（ネコ，ヒト，ウマ）のおもな食物から，それぞれが利用している呼吸基質を推定する。④呼吸商は1.0に近いため，おもな呼吸基質は炭水化物であると推定できる。このため，生物体がおもに炭水化物でできた植物を食べる植物食性動物のウマであると考えられる。⑥呼吸商はタンパク質と脂質の間の値であるため，他の動物を捕食する動物食性動物のネコであると考えられる。⑤呼吸商は植物食性動物と動物食性動物

の間であるため，雑食のヒトであると考えられる。

【Ⅲ】

解　答

【A】

(1)　ア　(1点)

(2)　ⓐ→ⓕ→ⓒ→ⓓ　(完全解答3点)

(3)(i)　21時間　(1点)

(ii)　4時間　(1点)

(iii)　1時間　(1点)

(4)　ク　(3点)

【B】

(5)　インスリン　(2点)

(6)　ウ　(1点)

(7)　イ　(3点)

(8)　脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌量が減り，集合管での水の再吸収量が減る。その結果，尿量が増える。(50字)　(4点)

《解説》

【A】

(1)　アのゾウリムシが単細胞生物である。イのゼニゴケはコケ植物，ウのショウジョウバエは昆虫類，エのオオカナダモは被子植物，オのミジンコは甲殻類で，すべて多細胞生物である。

(2)　植物細胞の体細胞分裂の分裂期で起こる現象は，ⓐⓒⓓⓕである。その順番は，ⓐ(前期)→ⓕ(中期)→ⓒ(後期)→ⓓ(終期)の順になる。ⓑは，相同染色体どうしが接着する対合(たいごう)という現象で，減数分裂でみられる。ⓔは，動物細胞の体細胞分裂終期にみられる，細胞質分裂の様子である。

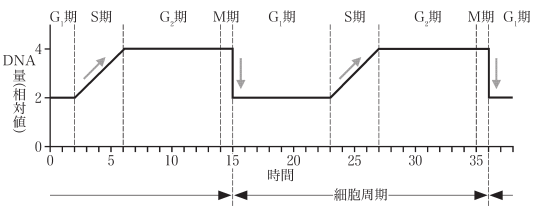
(3)　次の図のように，DNA量(相対値)が複製によって2から4へと2倍に増加する時期(↑)がDNA合成期(S期)，母細胞が2個の娘細胞に分かれてDNA量が4から2に減少する時期(↓)が分裂期(M期)の終わりの終期である。リード文にあるように「1回の細胞分裂が終わってから次の細胞分裂が終わるまで」の時間を細胞周期とよぶことから，M期の最後(↓)から次のM期の最後(↓)までの期間が1回の細胞周期である。よって，この細胞の細胞周期は，

$36 - 15 = 21$ 時間

となる。また，DNA量が増加しているS期の長さは4時間である。S期が終わってからM期が終了するまでの時間が9時間であるが，これは分裂準備期(G_2期)とM期を合計したものである。設問文より，G_2期の長さはS期の長さの2倍であることから，G_2期の長さは8時間となるため，M期の長さは，

$9 - 8 = 1$ 時間

となる。



(4)　設問文より，長さ 3.4×10^{-9} m のDNA分子内には10塩基対が含まれているため，長さ2.0 m のDNA分子に含まれる塩基対数を x とすると，

$3.4 \times 10^{-9} : 10 = 2.0 : x$

の式が成り立ち，

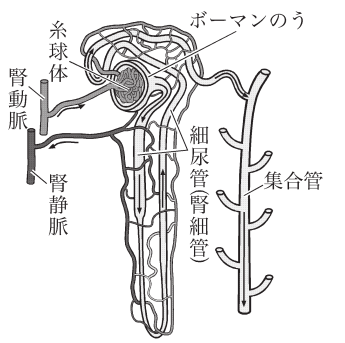
$$x = \frac{10 \times 2.0}{3.4 \times 10^{-9}} \fallingdotseq 5.88 \times 10^{9}$$

となる。よって，最も適当な値はクの 6×10^9 塩基対となる。

【B】

(5)　血液中のグルコース濃度(血糖濃度)を下げるホルモンは，インスリンである。インスリンは，膵臓のランゲルハンス島B細胞から分泌され，肝臓や筋肉におけるグルコースからのグリコーゲン合成を促進したり，組織におけるグルコースの取り込みと消費を促進したりする。

(6)

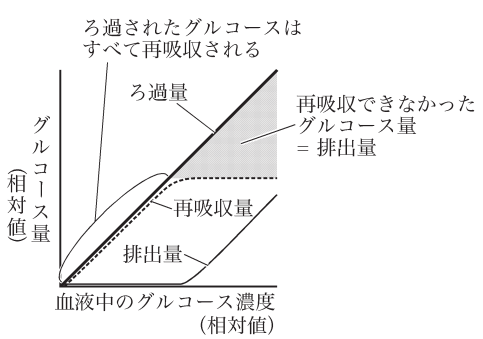




腎臓の糸球体(しきゅうたい)は，毛細血管が複雑にからまり合った糸球状の構造である。それを包み込むような構造がボーマンのうで，細尿管(腎細管)へと続いている。血圧によって血液

成分の一部が，血管壁の孔を通って糸球体からボーマンのうへと濾し出される。この過程をろ過といい，ボーマンのうへとろ過された液体を原尿という。原尿が細尿管を輸送される間に，からだに必要な物質が，原尿から周囲の毛細血管へと再吸収される。糸球体とボーマンのうを合わせた構造を腎小体(マルピーギ小体)といい，腎小体と細尿管を合わせた構造を腎単位(ネフロン)という。

(7) リード文にあるように，血糖濃度の値が適正範囲内にあるときは，通常，腎小体でろ過された原尿中のグルコースはすべて再吸収され，尿中にグルコースは排出されない(グルコースのろ過量 = グルコースの再吸収量)。この条件を満たす選択肢は，イとウである。一方，血糖濃度の値が適正範囲を超えて上昇していった場合，ろ過されるグルコースが多くなり，再吸収が追いつかなくなる。こうして再吸収できなかったグルコースが尿として排出されることになる(グルコースのろ過量－グルコースの再吸収量 = グルコースの排出量)。これをグラフで表すと，次の図のようになる。図中の灰色部分は再吸収できずに尿として排出されたグルコースの量を表している。よって，灰色部分と排出量の大きさが一致している，イが正解。



(8) 血液中の水分量の調節ではたらいているホルモンは，脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンである。バソプレシンは腎臓の集合管に作用して，水の再吸収を促進する。このためバソプレシンの分泌が促進されると，腎臓の集合管での水の再吸収量が増え，尿量は減少する。その結果，体内に保持される水分量が増加する。設問文に「多量の水を飲み，血液中の水分量が増加した場合」とあるため，血液中の水分量を一定の範囲に保つためには，増加した血液中の水分量をもとの量まで減少させる必要がある。尿として排出する水分を増やすためには，バソプレシンの分泌量を減少する→腎臓の集合管での水の再吸収量が減少する→尿量が増加する，という調節が行われる。

【IV】

解　答

【A】

(1) オ (2点)

(2)① カ (1点)

② ク (1点)

③ イ (1点)

(3) ウ (3点)

(4)(i) 3

(ii) 5 (完全解答3点)

(5) $C^{16}O_2$ と $H_2{}^{18}O$ を入れたフラスコと $C^{18}O_2$ と $H_2{}^{16}O$ を入れたフラスコに，クロレラを入れて密閉して光合成を行わせ，それぞれのフラスコで発生した酸素が ^{16}O と ^{18}O のいずれの同位体で構成されているのかを調べる。(92字) (4点)

【B】

(6) エ (3点)

(7)④ 精細胞 (2点)

⑤ 極核 (2点)

(8)(i) AaBb (2点)

(ii) Ab (2点)

(9) ⓐ 100 % (2点)

ⓑ 50 % (2点)

《解説》

【A】

(1) 無機物を材料に有機物を合成する炭酸同化(炭素同化)の過程には，大きく分けて次の二つの段階がある。

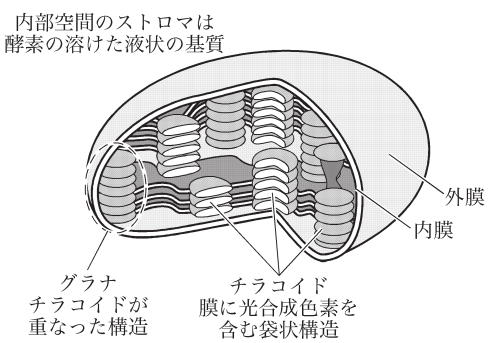
第1段階：ATP と NADPH を合成する。

第2段階：第1段階で合成した ATP と NADPH を用いて，二酸化炭素から有機物を合成する。

炭酸同化には，第1段階の ATP の合成に利用するエネルギーが異なる，光合成と化学合成がある。光合成では太陽からの光エネルギーが用いられ，化学合成では無機物を酸化するときに得られる化学エネルギーが用いられる。また，光合成にも，第1段階において ATP や NADPH をつくる際に必要な水素(H)の供給源に水(H_2O)を用いるものと，硫化水素(H_2S)を用いるものがある。前者の場合は酸素(O_2)が発生し，後者の場合は硫黄(S)が発生する。アのネンジュモ(シアノバクテリアの一種)とイの緑藻類(クロレラなど)は，植物と共通の光合成色素であるクロロフィル a をもち，第1段階で水を利用して酸素が発生する光合成を行う。ウのクロストリジウムとエのアゾトバクター

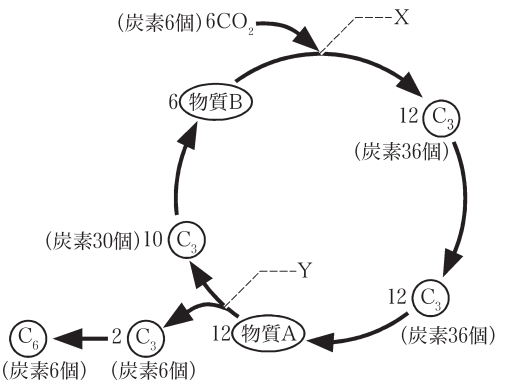
は，大気中の窒素からアンモニウムイオンをつくり，それを窒素同化に利用する窒素固定細菌であり，光合成は行わない。オの緑色硫黄細菌は，紅色硫黄細菌とともにバクテリオクロロフィルという光合成色素をもち，硫化水素を利用して硫黄が発生する光合成を行う。よって，オが正解。

(2) 葉緑体の内部には，光合成色素を含むへん平な袋状の構造であるチラコイドとこれが重なったグラナ，それ以外の基質部分であるストロマが存在している。オのクリステはミトコンドリアの内膜の構造である。リード文中の下線部(c)の回路反応はカルビン・ベンソン回路といい，酵素が触媒する化学反応が連続して起こる。酵素には最適温度があるため，各化学反応の速度は温度の影響を受け，また，カルビン・ベンソン回路の基質である二酸化炭素の濃度の影響も受ける。



(3) 光合成の第1段階で行われる光エネルギーの吸収には，チラコイド膜上に存在するクロロフィルやカロテノイドなどの光合成色素がはたらく。光合成色素とタンパク質との複合体は，光化学系という反応系の場になっている。光化学系Ⅱの反応中心であるクロロフィルが光エネルギーを吸収して活性化すると，電子を放出する。電子を失ったクロロフィルは，水を分解することによって得られた電子を受け取って，もとの状態に戻る。この水の分解により酸素が生じる。光化学系Ⅱのクロロフィルが放出した電子と水素イオン(H^+)は，光化学系Ⅰで$NADP^+$に渡されてNADPHが生じる。この電子が受け渡されていく一連の過程にある電子伝達系によって，チラコイド内に水素イオンが運び込まれ，チラコイド膜を隔てた水素イオンの濃度勾配(こうばい)が形成される。チラコイド膜にあるATP合成酵素は，この水素イオンの濃度勾配を利用してATPを合成する。この光エネルギーによって開始する一連の反応にともなってATPが合成される反応系を光リン酸化という。電子は最終的に二酸化炭素ではなく$NADP^+$に渡されるので，ウが誤り。二酸化炭素は，光を必要としない第2段階の反応過程であるカルビン・ベンソン回路で利用される。

(4) 図1のカルビン・ベンソン回路の模式図について，反応過程で生じる物質の炭素の総数に注目すると次の図のようになる。回路内の物質の炭素の総数が変化するのは，二酸化炭素が回路に取り込まれる反応(破線X)と，回路から有機物が出ていく反応(破線Y)の部分である。



破線Xの反応によって二酸化炭素として6個の炭素が取り込まれると，回路を回る物質の炭素の総数は

$30 + 6 = 36$ 個

となる。12 C_3 → 12 物質A の反応では炭素の総数は36個のまま変化しないから，物質Aの炭素数は，

$$\frac{36}{12} = 3 \text{ 個}$$

となる。

破線Yの反応のあとの物質10 C_3 は，炭素数3の化合物が10個あるので，炭素の総数は，

$3 \times 10 = 30$ 個

となる。破線Yの反応によって物質Aの36個の炭素のうち6個が有機物として回路から出ていくため，破線Yの反応のあとの物質10 C_3 の炭素数と一致する。回路に残った30個の炭素は，10 C_3 → 6 物質B の反応では，その総数は30個のまま変化しないから，物質Bの炭素数は，

$$\frac{30}{6} = 5 \text{ 個}$$

となる。

(5) 光合成で発生する酸素(O_2)が，二酸化炭素(CO_2)と水(H_2O)のどちらの酸素原子(O)に由来するかを調べるためには，二酸化炭素(CO_2)と水(H_2O)のOを区別する必要がある。酸素には，同位体である^{16}Oと^{18}Oが存在するため，それぞれを構成元素として含む二酸化炭素と水を

材料としてクロレラに光合成を行わせ，発生した酸素分子がどちらの同位体で構成されているのかを調べればよい。次の表は，実施すべき実験条件と，予想される実験結果である。

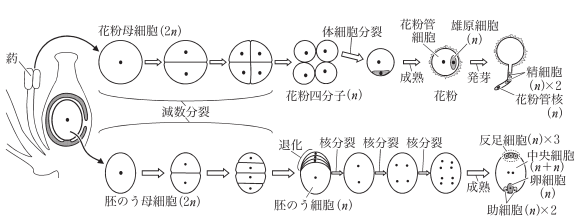
	材料となる二酸化炭素と水	発生した酸素
実験 1	$C^{16}O_2$，$H_2{}^{18}O$	$^{18}O_2$
実験 2	$C^{18}O_2$，$H_2{}^{16}O$	$^{16}O_2$

この結果から，光合成によって発生する酸素は水に由来すると結論できる。なお，これらの二つの組合せの実験 1・2 のうち，片方の組合せだけでは不十分である。たとえば，実験 1 だけを行った場合，「発生する酸素は二酸化炭素と水の両方に由来するが，^{16}O と ^{18}O が両方あるときは ^{18}O のほうが酸素として放出されやすい」というような可能性も否定できない。このため，上の表のような 2 種類の組合せの実験(実験 1，実験 2)が必要である。

【B】

(6) 受精卵が発生初期で行う卵割は体細胞分裂である。よって，アは誤り。有性生殖を行う動物の配偶子形成でも，植物と同様に卵や精子がつくられる過程で減数分裂が起こる。よって，イは誤り。減数分裂後に生じる娘細胞では，もととなった母細胞に比べて，DNA 量は半分になっている。よって，ウは誤り。減数分裂の第一分裂では，相同染色体どうしが母細胞の両極に分かれて別々の娘細胞に入る。よって，エは正しい。

(7) 次の図のように，被子植物の配偶子形成では，雄しべの葯の中で花粉母細胞が減数分裂を行ってできた花粉四分子が，それぞれ体細胞分裂を行って花粉管細胞と雄原細胞になる。雄原細胞は花粉管細胞の内側に取り込まれ，受粉後，花粉管の中で体細胞分裂を行い，2 個の精細胞になる。雌しべの子房の中の胚珠では，胚のう母細胞が減数分裂を行い，胚のう細胞ができる。胚のう細胞の核は 3 回の核分裂を行い，その後，7 個の細胞(卵細胞，中央細胞，反足細胞× 3，助細胞× 2)が生じる。中央細胞には 2 個の極核があり，精細胞と融合して胚乳となる。



(8) 図 2 の被子植物の体細胞の遺伝子型は AaBb であるため，子房内の珠皮の遺伝子型も AaBb となる。卵細胞，中央細胞，反足細胞，助細胞の核は，いずれも同じ胚のう細胞の 1 個の核から核分裂によって生じたものであるため，すべて同じ遺伝子型である。このため，卵細胞の遺伝子型が Ab であるなら，中央細胞の極核，反足細胞，助細胞のいずれも遺伝子型は Ab となる。

(9) ある遺伝子が，染色体の中で占める位置のことを遺伝子座という。そして，同一の遺伝子座に存在しうる遺伝子が複数存在する遺伝子を対立遺伝子といい，さらに，対立遺伝子が 3 種類以上ある遺伝子を複対立遺伝子という。この被子植物の自家不和合性には，P，Q，R，S の 4 種類の複対立遺伝子がかかわっている。各個体は複対立遺伝子のうちの二つをもち，これらは減数分裂で別々の細胞に入るので，花粉はこれらの複対立遺伝子のうちどれか一つをもつことになる。ここで，遺伝子型 P，Q，R，S の花粉をそれぞれ花粉 P，花粉 Q，花粉 R，花粉 S とすると，ⓐの遺伝子型 RS の個体からつくられる花粉は，

花粉 R：花粉 S = 1：1

となる。同様に，ⓑの遺伝子型 QR の個体からつくられる花粉は，

花粉 Q：花粉 R = 1：1

となる。これらの花粉が遺伝子型 PQ の個体の柱頭に受粉した場合，柱頭と共通の遺伝子 P と Q をもつ花粉は花粉管を伸長させることができない。花粉管の伸長の有無は次の表のようになる。

	花粉 Q	花粉 R	花粉 S
柱頭 PQ	伸長しない	伸長する	伸長する

ⓐの場合，花粉 R も花粉 S も花粉管は伸長するので，求める割合は 100 %である。ⓑの場合，花粉 Q の花粉管は伸長せず，花粉 R の花粉管は伸長するので，求める割合は 50 %である。

高 3 生 地 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

(1)(i)① モホロビチッチ不連続面(モホ不連続面，モホ面)　(2点)
② 地震波の速度　(2点)
(ii) かたさ　(2点)
(2)(i)③ 円盤部(ディスク)　(2点)
④ 5万　(2点)
(ii) 数十万個以上の恒星が，ほぼ球状に密集している。(23字)　(2点)
(3)(i)⑤ オホーツク海　(2点)
⑥ 北太平洋(太平洋，小笠原)　(2点)
(ii) 南から湿った暖かい空気が流入しているとき。(21字)　(2点)
(4)(i)⑦ 全球凍結(全地球凍結，スノーボールアース)　(2点)
⑧ 先カンブリア　(2点)
(ii) 氷河堆積物　(2点)
(5)(i)⑨ かんらん石　(2点)
⑩ 石英　(2点)
(ii) Naが少なく，Caが多く含まれている。(17字)　(2点)

《解説》

(1)(i) 地球の内部は表面から深部に向かって，地殻，マントル，核に区分されている。地殻は表面から深さ5～60 kmほどまでであり，その下のマントルと，モホロビチッチ不連続面(モホ不連続面，モホ面)で区切られている。モホロビチッチ不連続面は，その上下で地震波の速度が急に変化することから発見された。

(ii) 地球の表層は地殻とマントルに区分されるが，同じ地球の表層をリソスフェアとアセノスフェアに区分することもある。リソスフェアは地殻とマントルの最上部を合わせた部分であり，かたい岩石からなる。一方，アセノスフェアはリソスフェアの下部に位置し，やわらかい岩石からなる。地殻とマントルの境界の上下では岩石の種類は異なっているが，リソスフェアとアセノスフェアの境界の上下では岩石の種類は同じで，岩石のかたさが異なっている。

(2)(i) 図1-1は，銀河系の断面図である。恒星や星間物質は，おもに円盤部(ディスク)とバルジに分布している。図1-1から，太陽系は円盤部に位置し，円盤部の半径は，約5万光年であることがわかる。

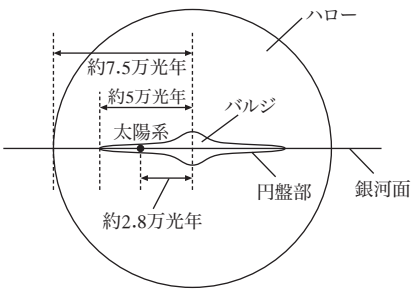


図1-1　銀河系の断面図

(ii) 図1-1から，円盤部を包む球形の領域は，ハローであることがわかる。ハロー全体に分布している星団は，球状星団である。球状星団は，数十万個以上の恒星が，ほぼ球状に密集している星団である。

(3)(i) 梅雨前線は，6～7月頃に，オホーツク海高気圧と北太平洋高気圧(太平洋高気圧，小笠原高気圧)との境界に形成される停滞前線である。

(ii) 狭い地域に，短時間のうちに強い雨が降ることを，集中豪雨という。北太平洋高気圧の周辺では風が時計回りに吹き出しているため，海上を通ってきた南風が，日本列島に吹き込むことが多い。その結果，梅雨前線付近に湿った暖かい空気が流入し，集中豪雨が発生することがある。

(4)(i) 先カンブリア時代中期の約23～22億年前と，先カンブリア時代末期の約7.5～6億年前には寒冷化が進行し，地球のほぼ全体が氷に覆われたと考えられている。この現象を，全球凍結(全地球凍結)またはスノーボールアースと呼んでいる。

(ii) 全球凍結が起きた証拠として，当時の低緯度地域に，氷河によって生成されたと考えられる堆積物が発見されたことがあげられる。また，氷河によって運ばれた岩石が海底に沈んだドロップストーン(迷子石)なども，当時の低緯度地域の海底であった地層から発見されており，これらも全球凍結の証拠であると考えられている。

(5)(i) 火成岩は，図1-2のように分類されている。SiO_2の量(質量%)が約45%以下の超苦鉄質岩はマントル中に多い岩石であり，地表付近では少ない。一方，SiO_2の量が約45～52%の苦鉄質岩，約52～66%の中間質岩，約66%以上のケイ長質岩は，地殻中に多い岩石である。図1-2より，すべての火成岩に含まれている斜長石を除くと，苦鉄質岩に含まれている鉱物は，おもに輝石とかんらん石であり，ケイ長質岩に含まれている鉱物は，おもに石

英とカリ長石と黒雲母であることがわかる。

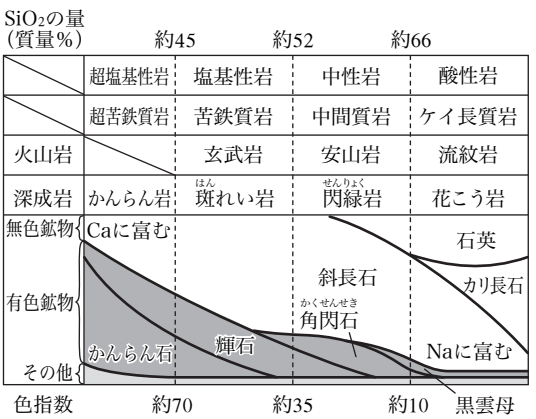


図 1-2　火成岩の分類

(ii)　図 1-2 より，斜長石はすべての火成岩に含まれているが，SiO_2 の量が少ない岩石に含まれている斜長石ほど，Na が少なく，Ca が多いことがわかる。

【II】

解　答

(1)①	玄武岩	(2 点)
②	花こう岩	(2 点)
(2)	ウ	(3 点)
(3)③	偏角	(2 点)
④	伏角	(2 点)
(4)	エ	(3 点)
(5)	ア	(3 点)
(6)	ウ	(3 点)

《解説》

(1)　海洋地殻と大陸地殻下部は，おもに玄武岩質岩石からなっている。大陸地殻上部は，おもに花こう岩質岩石からなっている。

(2)　化学組成は同じだが，結晶構造が異なる鉱物どうしの関係を，多形(または同質異像)と呼ぶ。選択肢を順に見ていこう。

ア．カリ長石は無色鉱物で，Fe，Mg を含まないが，輝石はそれらを含む有色鉱物である。このように化学組成が異なっているので，多形の関係ではない。誤り。

イ．斜長石は固溶体で，化学組成は連続的に変化する。Ca に富む斜長石(灰長石)と Na に富む斜長石(曹長石)は，ともに斜長石ではあるが，化学組成が異なっているので，多形の関係ではない。誤り。

ウ．紅柱石と珪線石は同じ Al_2SiO_5 の化学組成をもち，らん晶石とともに，典型的な多形の関係にある。正しい。

エ．石英と石英ガラスはどちらも二酸化ケイ素からなり，化学組成は同じである。しかし，石英は結晶になっているのに対し，石英ガラスは結晶になっていないので，多形の関係ではない。誤り。

したがって，ウが正解となる。

(3)　ある地点での地磁気は，磁場の向きと強さを表すベクトルで表される。このベクトルは，図 2-1 のような成分に分解することができる。磁場のベクトルの大きさ，つまり磁場の強さが全磁力，磁場のベクトルの水平成分が水平分力，鉛直成分が鉛直分力である。また，磁場のベクトルが水平面となす角度が伏角である。以上の要素は互いに独立しているわけではなく，4 個のうち 2 個が定まれば，他の 2 個はそれらから計算できる。一方，水平分力が真北からずれている角度が偏角であるが，これは他の要素とは独立している。

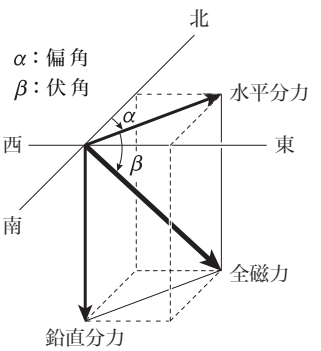


図 2-1

(4)　選択肢を順に見ていこう。

ア．サンゴ礁は，造礁性サンゴの骨格が，島の周囲などを取り巻くように広がった地形である。

イ．縞状鉄鉱層は，シアノバクテリアにより発生した酸素が，当時の海水中に大量に溶け込んでいた鉄と結びつき，酸化鉄の層として沈殿したものである。

ウ．ストロマトライトは，約 27 億年前に出現した，光合成を行う生物であるシアノバクテリアによってつくられた，ドーム状の構造物である。

エ．ホルンフェルスは，砂岩や泥岩が接触変成作用を受けて形成される，緻密でかたい変成岩である。

以上から，生物が関与せずにつくられるのは，エのホルンフェルスである。

(5)　中央海嶺はプレートの生産現場であり，生成されたプレートが左右に分かれるように移動している。選択肢を順

に見ていこう。

ア．中央海嶺でプレートがつくられている部分は，1本の線のようにのびているのではなく，互いに平行なぶつ切りの直線の集まりのようになっている。それらの直線部分をつなぐように，トランスフォーム断層がある。トランスフォーム断層は，プレートが互いにすれ違うように動く横ずれ断層である。正しい。

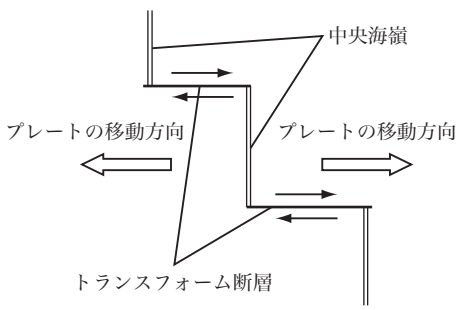


図 2-2

イ．中央海嶺でつくられたプレートは，時間の経過とともに中央海嶺から離れていくが，同時に冷却などにより，厚く重くなっていく。その結果，アイソスタシーにより沈降することになり，逆に中央海嶺が周囲から盛り上がった海底山脈となる。プレートの冷却速度は遅いため，中央海嶺の山腹の傾斜は急ではなく，非常になだらかである。誤り。

ウ．中央海嶺では，離れていくプレートの間に高温のマントル物質が上昇してきており，マグマが発生するので，火山活動が盛んである。誤り。

エ．中央海嶺は，プレートが離れていく境界である。誤り。

したがって，アが正解となる。

⑹　選択肢を順に見ていこう。

ア．恐竜の出現は，中生代三畳紀(トリアス紀)である。誤り。

イ．地球史上最大の大量絶滅が起きて，三葉虫などが絶滅したのは，古生代ペルム紀末である。誤り。

ウ．原生代後期の約 7.5 ～ 6 億年前の地球は極度に寒冷化しており，地球のほぼ全体が氷に覆われたと考えられている。この現象は全球凍結と呼ばれており，原生代初期の約 23 ～ 22 億年前にも，同様の現象があったと考えられている。正しい。

エ．エディアカラ生物群は，かたい殻をもたない大型の多細胞生物群である。繁栄したのは原生代末期で，全球凍結の後であり，古生代末ではない。誤り。

したがって，ウが正解となる。

【Ⅲ】

解　答

⑴①　暗(吸収，フラウンホーファー)　(2 点)
②　原始太陽系　(2 点)
③　赤色巨星　(2 点)
⑵　微惑星や他の原始惑星との衝突・合体によって成長した。(26 字)　(3 点)
⑶　0.97 倍　(4 点)
⑷　核融合反応により，水素が減少し，ヘリウムが増加している。(28 字)　(4 点)
⑸　エ　(3 点)

《解説》

⑴　電磁波の波長ごとの強度分布を，スペクトルという。太陽の光球から放射された光は，太陽大気を通過して地球に達するが，そのとき，太陽大気中の物質に一部が吸収される。太陽大気中のさまざまな原子などは，それぞれ特定の波長の光を吸収するため，太陽のスペクトルには，多数の暗線(吸収線，フラウンホーファー線)が現れる。それらの暗線が現れる波長や吸収の強さを測定すれば，太陽大気の元素組成を知ることができる。

太陽系の惑星は，太陽の材料となった星間雲から形成された，原始太陽系星雲からつくられた。

太陽の中心部では，核融合反応によって水素がヘリウムに変化しているため，時間とともに元素組成が変化している。現在から約 50 ～ 60 億年後には，中心部で水素がなくなり，ヘリウムからなる中心核が形成され，中心部で起きていた核融合反応は，この中心核の表面付近で起きるようになる。このような太陽の内部構造の変化により，太陽は外層部が大きく膨張して，赤色巨星となっていく。その後，赤色巨星となった太陽の外層部は宇宙空間に拡散し，残された中心核は，白色矮星になると考えられている。

⑵　原始太陽系星雲の中で多数の微惑星が形成され，それらが衝突・合体して，直径 1000 km 程度の原始惑星が形成された。原始惑星は，残っていた微惑星や他の原始惑星との衝突・合体により成長して，惑星サイズとなっていった。地球型惑星はそのまま惑星となったが，木星型惑星は原始惑星の質量が大きくなり，強くなった引力で原始太陽系星雲内のガスを引きつけたため巨大となって，ガスを大量に含むこととなった。

⑶　平均密度は，質量を体積で割って求めるため，質量に比例し，体積に反比例する。したがって，$\frac{\text{木星の質量}}{\text{太陽の質量}}$ を

$\frac{\text{木星の体積}}{\text{太陽の体積}}$ で割れば，太陽の平均密度に対する木星の平均密度の割合が得られる。この式に問題の表 1 の諸量を代入し，木星の偏平率に注意して，次のように計算すればよい。

$$\frac{1.9 \times 10^{27}}{2.0 \times 10^{30}} \div \frac{\frac{4\pi}{3}(7.1 \times 10^{4})^{3} \times (1 - 0.065)}{\frac{4\pi}{3}(7.0 \times 10^{5})^{3}}$$

$$\fallingdotseq 0.97$$

⑷　太陽の中心部では，いくつかの反応を経て，水素原子核 4 個が最終的にヘリウム原子核 1 個に変化する，核融合反応が起きている。したがって，太陽の中心部では，時間の経過とともに水素が減少し，ヘリウムが増加している。

⑸　選択肢を順に見ていこう。

ア. 白色矮星となった太陽の大きさは地球程度であるが，平均密度は高く，400 kg/cm^3 にも達すると考えられる。正しい。

イ．赤色巨星となった太陽の外層部は，太陽が膨張した後，宇宙空間に放出され，中心に形成された白色矮星を，数万年ほどの間取り巻く星雲になると考えられる。このような星雲は多数発見されており，白色矮星の紫外線を吸収して可視光線を放射しているため，天体望遠鏡で観測しやすい。星雲の形が球状の場合，あたかも惑星のように見えるため，惑星状星雲と呼ばれている。正しい。

ウ．太陽が赤色巨星となってしばらくすると，ヘリウムの核融合反応により，炭素や酸素が形成されるようになる。太陽が起こす核融合反応はこれが最後となり，中心部がすべて炭素や酸素になってしまうと，それ以上核融合反応は発生しない。白色矮星はその状態の中心部がむき出しになったものなので，核融合反応は停止しており，新たなエネルギーの発生はない。したがって，時間とともに冷えていくだけであり，表面温度は低く，時間の経過とともに暗くなっていく。正しい。

エ．ウの解説で述べたように，太陽が進化して形成される白色矮星の主成分は，炭素や酸素である。誤り。

したがって，エが正解となる。

【IV】

解　答

【A】

⑴　ジオイド　(3 点)

⑵　地球の自転による遠心力　(3 点)

⑶　21 km　(3 点)

⑷　大山脈から離れる方向に傾く。　(3 点)

⑸　これらの地域では地下にプレートが沈み込んでおり，それらが低温で高密度であること。(40 字)　(3 点)

【B】

⑹　ア　(3 点)

⑺　R は，S 波の経路が直線の場合の半径である。実際の S 波の経路は下方に向かって凸なので，核の半径は R より短くなる。(55 字)　(4 点)

⑻　ぎりぎりで外核に入射した P 波は地球の中心側に屈折するため，かろうじて外核に入射しなかった P 波とは進行方向が大きく変化する。その結果，それらの間に地震波が存在しない領域ができて，地表に P 波の影が形成される。(102 字)　(4 点)

⑼　P の部分は，高温のため周囲の岩石よりやわらかく，地震波速度が遅いので，この部分の走時曲線の走時は大きくなる。(54 字)　(4 点)

《解説》

【A】

⑴　地表面の高さを表す標高は，平均海面であるジオイドからの高さとして定義されているので，ジオイドが正解となる。ジオイドは，地球楕円体に対して，インド南部で約 100 m 低く，ニューギニアでは約 70 m 高くなっている。

⑵　地球は自転しているため，自転軸に対して直角外向きの遠心力がはたらいている。このため，地球の形は，赤道方向に膨らんだ回転楕円体に近くなっている。

⑶　楕円や，楕円を回転させた回転楕円体の偏平率とは，長半径と短半径の差を，長半径で割ったものである。地球の場合，赤道半径が長半径，極半径が短半径なので，偏平率を $\frac{1}{300}$ とすると，次式が成り立つ。

$$\text{偏平率} = \frac{\text{赤道半径} - \text{極半径}}{\text{赤道半径}} = \frac{1}{300}$$

したがって，求める値は，次のように計算される。

$$\text{赤道半径} - \text{極半径} = \text{赤道半径} \times \frac{1}{300}$$
$$= 6400\,\text{km} \times \frac{1}{300}$$
$$= 21.3\cdots\,\text{km}$$

これを有効数字2桁で表すと，21 km となる。

(4) 付近に大山脈が存在する場合の重力は，存在しない場合の重力と大山脈の方向に向かう斜め上方向きの引力との合力となる。このため，合成された重力は，わずかに大山脈側に向くことになり，重力の方向と逆方向である鉛直線上方の方向は，大山脈から離れる方向に傾くことになる。

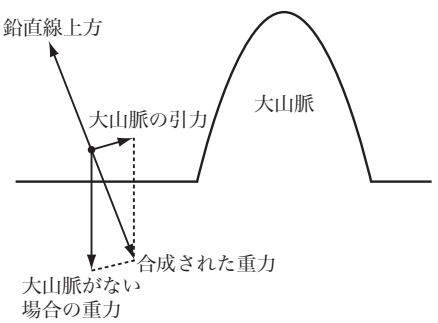


図 4-1

(5) 問題文にもあるように，付近に大山脈がある場合や，地下に密度の高い部分が存在する場合に，ジオイドは上方に盛り上がる。アンデス山脈や海底から見た日本列島は大山脈なので，ジオイドを盛り上がらせる要因の一つとなっている。さらに，これらの地域はプレートの沈み込み帯にあるので，地下に沈み込んだプレートが存在している。沈み込んだプレートは周囲のマントルより低温で密度が高いため，ジオイドを盛り上がらせる第二の要因となっている。

【B】

(6) 選択肢を順に見ていこう。

ア．地球内部での地震波の速度は，モホロビチッチ不連続面や，上部マントルと下部マントルの境界などでは不連続に変化しているが，大まかにみると，地球内部では深くなるに従って，地震波速度が増加している。地表付近の震源で発生した地震波が斜め下方に伝播(でんぱ)していき，地震波速度が小さい領域から大きい領域に入ると，鉛直下方向からそれる方向に屈折する。地震波速度が連続的に増加する場合，地震波は進むに従って少しずつ方向が変化し，ある深さで水平方向に進むようになる。その後は鉛直上方向に屈折しながら上向きに伝播していき，最終的に地表面に戻ることになる。正しい。

イ．マントル中の不連続面で地震波が反射することは確かであるが，その場合，問題の図1のようななめらかな経路ではなく，不連続面で折れ曲がるような経路になる。誤り。

ウ．地震波は波動であって，媒質(地震波を伝える物質)自体は移動せず，振動だけが伝わっていくので，物体のように，浮力がはたらくことはない。誤り。

エ．地磁気がはたらくのは，それ自身が磁場をもつ物体や，金属などの磁性体に対してであり，地震波は影響を受けない。誤り。

(7) S波は，進行方向と垂直な方向に媒質が振動する横波である。したがって，横ずれに対してもとの位置に戻ろうとする復元力がはたらかない液体や気体の中は伝わらない。地球中心部に存在する核は，固体の内核と液体の外核でできている。地表付近で発生したS波のうち，液体の外核に入射したものはそこから先には進めないため，S波の影が生じる。仮に，S波の経路が直線であった場合，図4-2中のAで発生したS波のうち，震央角距離 103° の影の境界Bに達するものは，Dで最も深いところを通過する。

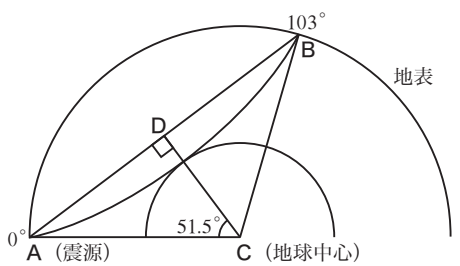


図 4-2

三角形ACDで，辺ACの長さは地球半径，角ACDは，

$$\frac{103^\circ}{2} = 51.5^\circ$$

なので，問題文中の

$$R = \text{地球半径} \times \cos\left(\frac{103^\circ}{2}\right)$$

は，辺CDの長さである。実際のS波の経路は下方に向かって凸なので，Bに到達するS波は，Dより深いところを通過している。したがって，実際の外核の表面もDより深いところに位置し，核の半径は，

R = 辺CDの長さ

より短くなる。

(8) P波は，進行方向と平行な方向に媒質が振動する縦波であり，伝播するために必要なのは，圧縮・伸張に対する復元力であるが，通常の圧力がそのはたらきをするので，液体中でも伝播することができる。それにもかかわらず，P波にも影が存在するのは，外核による屈折のためである。

外核中でのＰ波の速度は，すぐ上のマントル中でのＰ波の速度と比較して，6割ほどに低下する。このため，Ｐ波が外核に入射すると，地球の中心方向に曲げられ，図 4-3 のように，かろうじて外核に入射しなかったＰ波とは，進行方向が大きく変化する。これが，Ｐ波の影が生じる原因である。

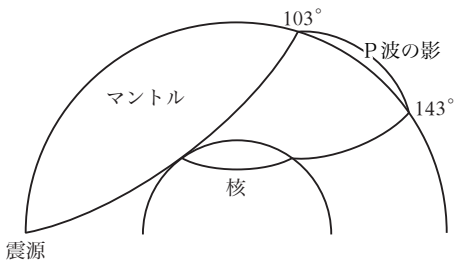


図 4-3
（地殻の厚さは薄いので，地殻の表記は省略している）

球形のガラスが凸レンズの代わりをして光を集中させるように，外核もまたＰ波を集中させると考えることもできる。集中した部分の外側にはＰ波が伝わらない領域ができるので，これが影だと捉えてもよい。

(9) 一般に，地震波の速度は岩石のかたさに依存し，かたい岩石中では速くなり，やわらかい岩石中では遅くなる。また，同じ岩石であれば，温度が高いほどやわらかくなるので，マントルや地殻中で，周囲より温度が高いところでは，地震波速度は周囲より遅くなる。

問題の図 1 におけるＰの部分は高温のため周囲の岩石よりやわらかいので，Ｐの部分がなかった場合に比べて，地震波速度は遅くなる。そのため，Ｐの部分を通過してくる地震波の走時は，Ｐの部分がなかった場合に比べて大きくなる。したがって，走時曲線において，Ｐの部分を通過してくる地震波による部分は，走時が大きくなり，上方にずれることになる。

このような原理で，地下の地震波速度の分布を調べるのが，地震波トモグラフィーである。本問では地震波の屈折は考慮しなかったが，実際に地震波トモグラフィーによって調査する場合には，地震波の速度分布と同時に，屈折による経路変化も考慮する必要がある。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	ラスコー［洞窟］	…（２点）
⑵	**ア**	…（２点）
⑶	**ア**	…（２点）
⑷	アラム人	…（２点）
⑸	ホルテンシウス法	…（２点）
⑹	**ウ**	…（２点）
⑺	**エ**	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	聖像禁止令（聖像崇拝禁止令）	…（２点）
⑽	**ウ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は**ラスコー**洞窟。ラスコー洞窟は，フランス南西部のドルドーニュ県のベーゼル川河谷にある旧石器時代の代表的な洞穴絵画遺跡（２万年前～１万5000年前）である。ソリュートレ文化後期からマドレーヌ文化中期にかけてのものとされ，牛・馬・鹿などの動物が，生き生きと色彩豊かに描かれている。ほぼ同時期の洞穴絵画遺跡のアルタミラ洞窟は，スペイン北部にある。

⑵　正解は**ア**。**ウル**は，前3100年頃に，ウルク，ラガシュなどとともに，ユーフラテス川下流域（現在のイラク南部）にシュメール人が建設した都市国家である。特にシュメール初期王朝期，およびウル第３王朝期の頃に繁栄したとされている。**イ**のニネヴェは前８世紀末からのアッシリアの都，**ウ**のバビロンはバビロン第１王朝と新バビロニア王国の都，**エ**のメンフィスはエジプトの古王国時代の都である。

⑶　正解は**ア**。**アトン**は，エジプトの第18王朝のアメンホテプ４世（位 前1351年頃～前1334年頃）がそれまでのアモン信仰に代えて崇拝させた太陽神で，この時期は唯一神とされた。アトンは太陽球で表され，手を伸ばしてアンク（生命）を差し出している。次代のツタンカーメン王の時にこの信仰は廃されたが，ヘブライ人の一神教の先駆とされる。**イ**のアーリマンはゾロアスター教の暗黒神，**ウ**のオシリスは人間の死後の審判をおこなう古代エジプトの神，**エ**のヤハウェはユダヤ教の唯一神である。

⑷　正解は**アラム人**。アラム人は，前13世紀頃から，シリア砂漠からメソポタミアにかけて，また，シリアの各地に進出したセム語系民族である。ダマスクスなどを中心に内陸交易に力を注いだ彼らはシリア・パレスチナの地域に小国家を築いたが，統一国家を形成することはなく，緩やかな盟約で強国に対抗した。

⑸　正解は**ホルテンシウス法**。ホルテンシウス法は，前287年にディクタトルのホルテンシウスによって制定された法律で，ローマの民会の一つである平民会の議決が元老院の承認なしにすべての市民に適用されることが定められた。このことにより，貴族と平民間の身分闘争に終止符が打たれた。

⑹　正解は**ウ**。**トラヤヌス**（位98年～117年）は五賢帝の第２番目の皇帝で，当初はスペイン出身の貴族であった。属州ゲルマニア総督時にネルウァ帝の養子となり，即位後は積極的な対外政策をおこなってドナウ川北方に属州ダキアを設置して，帝国の最大領土を形成した。その後もメソポタミアの地域に進出して，パルティアとも抗争した。内政面では元老院と良好な関係を築いて「最良の元首」の称号を授与され，またイタリアや属州諸都市の出身の新たな人材を登用した。**ア**のアントニヌス＝ピウス（位138年～161年）は五賢帝の第４番目の皇帝。**イ**のハドリアヌス（位117年～138年）は五賢帝の第３番目の皇帝で，ブリタニアに長城を築いたことで知られる。**エ**のネルウァ（位96年～98年）は，五賢帝の最初の皇帝である。

⑺　正解は**エ**。**ウェルギリウス**（前70年～前19年）は，古代ローマ最大の詩人の１人である。北イタリアのマントゥア（現マントヴァ）の生まれで，共和政末期の内乱により故郷の所有地を喪失した。その後オクタウィアヌスの側近のマエケナスが主宰する文人サークルに参加して詩作し，ホメロスを模範とした一大長編叙事詩『アエネイス』（全12巻）でローマ建国の事情とその使命を詠った。その他，平和を称えた『田園詩』や『農耕詩』などの作品もある。**ア**のリウィウス（前59年頃～後17年頃）は『ローマ建国史』（『ローマ建国以来の歴史』）を著したローマの歴史家，**イ**のプルタルコス（46年頃～120年頃）は『対比列伝』（『英雄伝』）を著したローマ時代のギリシア人の哲学者・著述家，**ウ**のプリニウス（23年頃～79年）は『博物誌』を著したローマの博物学者である。

⑻　正解は**イ**。**ケルト人**はインド＝ヨーロッパ語系のヨーロッパ先住民で，ゲルマン人が侵入する以前の西ヨーロッパで優勢であった。前８世紀頃から鉄製武器と戦車を用いて各地を征服し，前７世紀までに現在のフランス・イタリア・スペイン・アイルランドなどの地域に広がった。前４世紀～前２世紀頃が最盛期で，イベリア半島からブリテン諸島，小アジアに至る帯状の地域が彼らの領域となった。

しかし前1世紀頃からローマに，5世紀からはゲルマン人に圧迫・征服された。**ア**のヴァンダル人と**ウ**のブルグンド人はゲルマン人の一派。**エ**のフン人はトルコ・モンゴル系の騎馬遊牧民で，彼らの西進がゲルマン人の移動を引き起こしたとされる。

⑼　正解は**聖像禁止令（聖像崇拝禁止令）**。聖像禁止令（イコノクラスム）は，語義的には聖画像（イコン）の破壊を意味し，その崇拝や制作を禁止する思想・政策である。イスラーム教徒への対抗とビザンツ帝国領内の修道院領の没収を目的として，ビザンツ皇帝のレオン3世（位717年～741年）が聖像崇拝論争に乗じて726年に発布したのが最初である。これに対して，ローマ教皇グレゴリウス2世がゲルマン人への布教の必要性から反対し，さらにローマ教皇レオ3世（位795年～816年）はフランク王国との結合を強化して対抗した。この政策は断続的に843年のイコン崇拝復活まで続いたが，869年～879年のコンスタンティノープル公会議で，完全にイコン崇拝に復帰した。

⑽　正解は**ウ**。**ピサ大聖堂**は，イタリア北西部のピサにある代表的なロマネスク様式の建築物である。11世紀に建造された教会堂のほか，12世紀～13世紀の洗礼堂や1350年頃に完成した「ピサの斜塔」として知られている八層の鐘塔からなる大会堂がある。**ア**のケルン大聖堂はドイツ，**イ**のシャルトル大聖堂と**エ**のノートルダム大聖堂はフランスにある，いずれもゴシック様式の大聖堂である。

【二】

解　答

⑴　**イ**	…（2点）
⑵　**エ**	…（2点）
⑶　コーサラ国	…（2点）
⑷　**ウ**	…（2点）
⑸　アンコール＝ワット	…（2点）
⑹　**ア**	…（2点）
⑺　**エ**	…（2点）
⑻　**ア**	…（2点）
⑼　マリ王国	…（2点）
⑽　スーフィズム	…（2点）
〔配点〕　計20点	

《解説》

⑴　正解は**イ**。**モエンジョ＝ダーロ**は，インダス川下流域のシンド地方にあるインダス文明の都市遺跡である。1920年代より発掘調査がおこなわれ，都市計画に基づき，焼き煉瓦（れんが）を多量に使用した都市建設がおこなわれていたことが判明している。都市の一角には城塞部があり，この部分に穀倉や公会堂，宗教施設と考えられる大沐浴場などの公共施設が集中していた。また市街地には，整然とした街路や排水溝が完備されていた。さらに周辺では麦やナツメヤシの栽培がおこなわれ，牛・ヤギ・羊が飼われ，また青銅器や彩色土器，象形文字が使用されていたことも確認されている。**ア**のパータリプトラはマウリヤ朝とグプタ朝の都，**ウ**のプルシャプラはクシャーナ朝の都である。**エ**のマトゥラーは，ヤムナー川南岸にあるインド北部の都市であり，純インド風の仏像の生産地である。

⑵　正解は**エ**。**ヴァルダマーナ**（前549年頃～前477年頃）はジャイナ教の開祖とされ，マハーヴィーラ（偉大な英雄）やジナ（勝者）の尊称でも呼ばれる。彼は，仏教の開祖であるガウタマ＝シッダールタ（釈迦，ブッダ，選択肢**イ**）と同時代の人物とされ，北インドのクシャトリヤ階級の出身で30歳の時に出家し，12年後に悟りを開いたとされる。その後は72歳で没するまで，マガダ国を中心に修行と説法をおこなったという。彼は，バラモン教を批判して極端な不殺生主義と厳格な戒律を定めた。また人生を苦と捉えて禁欲と苦行を通じた正信・正知・正業によって霊魂を浄化することで，輪廻転生の苦から解脱できると説いた。**ア**のカーリダーサは『シャクンタラー』を著した5世紀頃のグプタ朝の詩人・戯曲作家，**ウ**のナーガールジュナ（竜樹）は大乗仏教を理論化したサータヴァーハナ朝時代の仏僧・学者である。

⑶　正解は**コーサラ国**。コーサラ国はガンジス川中流域に存在した十六大国の中の一つとされ，下流域のマガダ国と並んで強勢を誇った。都はアヨーディヤー，のちにシュラーヴァスティーに置かれた。ガウタマ＝シッダールタ（ブッダ）はコーサラ国の都でたびたび説法をおこなったとされ，前5世紀，彼の晩年の頃に，コーサラ国はマガダ国に敗北してその支配下に入った。なお，インドの大叙事詩の一つ，『ラーマーヤナ』の主人公であるラーマは，この国の王とされる。

⑷　正解は**ウ**。**チョーラ朝**（前3世紀頃～後4世紀頃，846年頃～1279年）は，南インドのタミル地方を拠点とした王国である。前3世紀のアショーカ王の時代から知られ，1世紀頃には東西交易の中継地として繁栄した。その後は一時滅びたが，9世紀半ばからタンジャーヴールを都として再興し，中央集権的な行政組織が整備され，その勢力はケーララ地方からスリランカにも及んだ。しかし1279年にパーンディヤ朝の侵攻で滅亡した。**ア**のヴァルダナ朝は7世紀前半，**イ**のクシャーナ朝は1世紀～3世紀，**エ**のマウリヤ朝は前317年頃～前180年頃に，いずれも北インドに存在した王朝である。

⑸　正解は**アンコール＝ワット**。アンコール＝ワットは，カンボジアにある石造大寺院遺跡である。アンコール朝のスールヤヴァルマン２世（位1113年～1152年頃）によって建立され，ヒンドゥー教のヴィシュヌ神に捧げられた。東西1500m，南北1300mで，幅150mの堀に囲まれ，中央の60mの主塔を中心に，５塔３層の石造建築が各層回廊に全長600mにわたってつくられている。14世紀頃からタイ人が侵入して上座部仏教の寺院として使用された。

⑹　正解は**ア**。**シュリーヴィジャヤ王国**（７世紀～14世紀）は南スマトラを中心とした港市国家で，中国の文献には「室利仏逝」などの名称で登場する。７世紀後半にはパレンバンを中心に東西の海上交易の中継港として繁栄し，周辺地域に覇権を確立した。また同国は仏教が盛んで，唐僧の義浄（635年～713年）がインドへの往復の途上にこの地に滞在し，仏典の研究をおこなった。**イ**のマジャパヒト王国（1293年～1520年頃）はジャワを中心に繁栄したヒンドゥー国家，**ウ**のミタンニ王国は前２千年紀後半に北メソポタミアに成立した国家，**エ**のユダ王国（前922年頃～前586年（前587年））はイスラエル王国分裂後にその南部にイェルサレムを都として成立した王国である。

⑺　正解は**エ**。**ワヤン**はワヤン＝クリとも呼ばれ，インドネシアのジャワ島やバリ島でおこなわれる人形を用いた伝統的な影絵芝居，またはそれに使用される操り人形のことで，「ワヤン」は「影」を，「クリ」は「皮」を意味する。芝居はヒンドゥー寺院での祭りなどでおこなわれ，インドの叙事詩である『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』などが主として上演される。10世紀頃には，すでに上演されていた記録がある。2009年にはユネスコの無形文化遺産に登録された。**ア**の『アヴェスター』はゾロアスター教の教典，**イ**のヴァルナはインド社会に残存する身分階層，**ウ**のヴェーダはバラモン教の聖典であり，『リグ＝ヴェーダ』は最古のヴェーダである。

⑻　正解は**ア**。**アブー＝バクル**（573年頃～634年）はメッカのクライシュ族の中流の商人で，ムハンマドの親友であった。610年頃に預言者ムハンマドが神の啓示を受けると，その教えに早期に帰依して，彼と行動をともにした。ムハンマドの死後に初代カリフ（位632年～634年）に選出されてイスラーム共同体（ウンマ）を指導し，アラビア半島の反乱を鎮圧するとともに半島外への大征服を開始した。**イ**のアリーは第４代正統カリフ（位656年～661年），**ウ**のマンスールはアッバース朝の第２代カリフ（位754年～775年），**エ**のムアーウィヤはウマイヤ朝の初代カリフ（位661年～680年）である。

⑼　正解は**マリ王国**。マリ王国（1240年～1473年）は，ガーナ王国が衰退した13世紀に，ニジェール川上流の地域にマンデ系民族を中心とした戦士集団を率いたスンディヤッタ王によって建国された。14世紀前半のマンサ＝ムーサ王の時代にニジェール川大湾曲部に勢力を拡大し，湾曲部に位置するトンブクトゥもサハラ縦断交易やメッカ巡礼の拠点として繁栄し，最盛期を迎えた。イブン＝バットゥータもマリ王国を訪問してその繁栄を伝えているが，15世紀にはソンガイ王国の勃興によって衰退した。

⑽　正解は**スーフィズム**。スーフィズムはイスラーム教の内面的な救いを求める運動で，内面的な修行に励むことで真の救いを求めようとしたスーフィー（修行者）に由来する。多くのスーフィーたちが神や来世を常に思い，敬虔なくらしを送っていたこともあり，スーフィズムは民衆に広く受け入れられた。またイスラーム世界の拡大に伴い，商人たちの活動などを通じて，各地に普及した。

【三】

解　答

問１　ア	…（２点）
問２　ヴェントリス	…（２点）
問３　暗黒時代	…（３点）
問４　エ	…（３点）
問５　ア	…（２点）
問６　商工業や**貨幣**経済の発展と武具の価格低下などにより，武装自弁が可能となった平民による**重装歩兵**が，貴族による騎兵に代わって軍隊の主力となり，参政権を主張した。（77字）	…（４点）
問７　オ	…（２点）
問８　エ	…（２点）
問９　エ	…（２点）
問10　ア	…（２点）
問11　イ	…（２点）
問12　ウ	…（２点）
問13　エ	…（２点）
〔配点〕　計30点	

《解説》

問１　正解は**ア**。クレタ文明は，前2000年～前1400年頃にかけてクレタ島を中心に栄えた青銅器文明である。この文明は海洋的な性格を呈し，発見された壁画や陶器などから，一般に明るく写実的で平和的な文明とされ（文**a**），写真Ⅰはこの文明の代表的遺跡であるクノッソス宮殿である。なお，文**b**の「戦闘的で軍事に関心が高かった」のはミケーネ文明（前1600年～前1200年頃）の特徴，写真Ⅱ

はミケーネ文明の代表的なミケーネ獅子門である。

問2　正解は**ヴェントリス**。ヴェントリス（1922年～1956年）は，1952年にクノッソスやミケーネなどから発掘された線文字Bの解読に成功し，それらの時代の言葉が古いギリシア語であることを証明した。

問3　正解は**暗黒時代**。暗黒時代とは，前1200年～前800年頃までの期間を指し，線文字Bが使用されなくなって残された文字史料が乏しいために，その当時の状況がよくわからない時代のことである。一般的にこの時代はエーゲ海の地域で鉄器が普及して初期鉄器時代とも呼ばれるが，王権が衰退し，貢納がなくなったことで生産が向上していったとされる。

問4　正解は**エ**。**ネアポリス**（地図中のⅡ）は，南イタリアの古代ギリシア人の植民市で，今日のナポリにあたる。前600年頃に最初の植民市が建設されたが，前5世紀半ばにカンパニア地方のギリシア人によって再植民されたので，「新しい都市（ネアポリス）」と称された。ローマ時代には，ギリシア文化の拠点として繁栄した。地図中のⅠはマッサリア（今日のマルセイユ），選択肢中のビザンティオン（今日のイスタンブル）はボスフォラス海峡に面した場所にある植民市である。

問5　正解は**ア**。デルフォイは，古代ギリシアのパルナッソス山麓にあったアポロン神殿を有したポリスである。アポロン信仰の中心地であり，その神託は全ギリシアで尊ばれた。前8世紀頃から重視され始め，ギリシア以外の地域にもその信仰が拡大した。ポリスやその為政者たちの多くが，重要な政治的決定の際にこの神託を頼った。しかし392年のローマのテオドシウス帝（位379年～395年）による異教崇拝禁止令によって，終焉を迎えた。**イ**　オリンピアの祭典は，2年ごとではなく4年ごとに開催された。**ウ**　テーベとアテネの連合軍がマケドニア王国に敗れたのは，カンネーの戦いではなくカイロネイアの戦い（前338年）である。カンネーの戦い（前216年）は，カルタゴのハンニバル軍がローマ軍を破った戦いである。**エ**　スパルタの隷属農民はペリオイコイではなく，ヘイロータイ（ヘロット）である。ペリオイコイは，半自由民である。

問6　重装歩兵は，青銅製の鎧（よろい）・兜（かぶと）・脛当（すねあ）てを着け，長い槍（やり）や直径1mほどの丸い盾（たて）を持った重装備の歩兵のことであり，古代ギリシアのポリスにおいて国防の主力となった。丸い盾のことをホプロンといい，盾の特徴を生かしてファランクス（密集隊形）戦術が考案されたことから，重装歩兵はホプリテスとも呼ばれた。当時のポリスでは，戦争に行った者がそのポリスの政治に参加することを認められていた。しかしその際に，武装をはじめとした戦争参加に必要な諸費用は自己負担とされていた（武装自弁の原則）。前8世紀後半からこのような装備をした兵士が徐々に現れていたが，前7世紀に小アジアからギリシアに貨幣が流入したことで貨幣経済が進展し，商工業が発達すると，武器の入手も比較的容易になり，中小土地所有農民の武装も可能になった。そのため，前6世紀末までには貴族を主とした騎兵に対して中小農民の重装歩兵が戦術の中心となり，このことが貴族政から民主政への転換を促した。

問7　正解は**オ**。**c**→**a**→**b**の順である。

c　ドラコンは古代ギリシアにおけるアテネの立法者で，貴族政治に動揺がみられた前621年頃に，それまでは貴族の恣意的解釈に委ねられていた慣習法を成文化して平民に開放した。このドラコンの法は刑法を中心とした厳しい刑罰を規定していたが，私的な復讐を禁止するなど，ポリスの公権力の役割を重視する側面もあった。その後のソロンの改革により，殺人の関連法を除いて廃止された。

a　ソロンは，紀元前6世紀初頭に債務の帳消し，債務奴隷の禁止，財産政治を実施した。しかし，貴族・平民両者から非難されて引退した。

b　クレイステネスは前6世紀末頃のアテネの政治家で，前508年頃に陶片追放（オストラシズム）を創設した。僭主の出現を防止するため前488/87年に初めて実施されたが，この制度はしばしば政争の道具にも利用されたため，次第におこなわれなくなった。

問8　正解は**エ**。プラタイア（プラテーエ）の戦い（前479年）は，ペルシア戦争中にギリシア側の勝利が確定した陸戦である。前年のサラミスの海戦に敗北したペルシア軍（アケメネス朝軍）は，マルドニオスに率いられて再びアッティカに侵入した。これに対して，将軍パウサニアスに率いられたギリシア連合軍はボイオティア地方のプラタイアでペルシア軍を迎撃し，壊滅させた。**ア**　イオニア植民市の反乱の中心となったのは，ティリンスではなくミレトスである。ティリンスはミケーネ文明の遺跡である。**イ**　ミルティアデスの率いるアテネ軍がペルシア軍を破ったのは，テルモピレーの戦いではなくマラトンの戦いである。テルモピレーの戦いは，スパルタ軍がペルシア軍に敗れた戦いである。**ウ**　サラミスの海戦でペルシア艦隊を破ったのは，デモクリトスではなくテミストクレスである。デモクリトス（前460年頃～前370年頃）は，イオニア学派の自然哲学者である。

問9　正解は**エ**。

a：誤文。パルテノン神殿の再建は，コリントス同盟ではなくデロス同盟の資金を流用しておこなわれた。コリントス同盟は，マケドニアを盟主とするギリシア諸ポリスの同盟であり，ヘラス同盟とも呼ばれる。

b：誤文。ペリクレス時代の政治は直接民主政を特徴と

したが，すべての官職を抽選制にしたのではなく，将軍職などは除外されていた。

c：誤文。「アテナ女神像」を製作したのは，トゥキディデスではなくフェイディアスである。トゥキディデスは，ペロポネソス戦争を『歴史』(未完) として著した人物である。

問10　正解は**ア**。ペリクレスの提案によって前451年に定められた市民権法では，父母ともに市民身分の両親から生まれた者でなければ，市民権を与えられないとされた。市民団の中では政治的平等が徹底しているが，その一方で女性・在留外人・奴隷には参政権が認められていなかった。

問11　正解は**イ**。**衆愚政治**とは，無知な民衆がデマゴーゴス (デマゴーグ，扇動政治家) によって扇動されて，彼らによって政治が支配される堕落した民主政治のことである。ペリクレスの死後のアテネでは，金銭や利益によって民衆の支持を集めて自己の野心を実現しようとする扇動政治家が政治の実権を握り，衆愚政治の典型とされる。**ア**の僭主政治は非合法な手段で政権を握った僭主による政治，**ウ**の神権政治は王が占いなどによって神意を伺い，その結果によって政策を決める政治，**エ**の独裁政治は個人や集団が絶対的な権力を行使する政治のことである。

問12　正解は**ウ**。

a：誤文。アレクサンドロス大王が王子の時代に学んだのは，プラトン (前429年頃～前347年) ではなくアリストテレス (前384年～前322年) である。アリストテレスは，プラトンの死後にアレクサンドロスの教育係となった。

b：正文。イッソスの戦い (前333年) は，アレクサンドロス大王がシリア北部の町であるイッソスの南方でアケメネス朝のダレイオス３世を破った戦いである。戦いののちにダレイオス３世は講和と友好関係の回復を申し入れたが，アレクサンドロス大王はこれを一蹴した。イッソスの戦いにおける勝利は，アレクサンドロス大王によるシリア・エジプト征服への道を開いた。

問13　正解は**エ**。ゼノン (前335年～前263年) は，キプロス出身の哲学者。彼はソクラテスやアカデメイアの影響により，独自の哲学体系を説いた。彼はアテネのストアーポイキレ (壁画付きの柱廊) で哲学を講じたので，ストア派と呼ばれた。**ア**　浮力の原理や梃(てこ)の原理を発見したのは，エウクレイデスではなくアルキメデスである。エウクレイデスは，平面幾何学 (ユークリッド幾何学) を大成した人物である。**イ**　地球の周囲の長さを測定したのは，ヒッポクラテスではなくエラトステネスである。ヒッポクラテスは，「西洋医学の祖」とされる医学者である。**ウ**　地球の自転と公転を主張したのは，アリストファネスではなくアリスタルコスである。アリストファネスは，アテネ最大の喜劇作家である。

【四】

解　答

問１	**A**　曹操	…(２点)
	B　司馬睿	…(２点)
	C　仏図澄	…(２点)
問２	**エ**	…(２点)
問３	**エ**	…(３点)
問４(1)	中央政府の官制を九品に編成し，中央から地方に派遣された**中正官**が地域の評判に基づいて人材を９等級に評価して報告し，中央政府はそれに応じた**官職**を授与した。(75字)	…(４点)
(2)	親魏倭王	…(２点)
問５	**イ**	…(２点)
問６	**ア**	…(２点)
問７	**エ**	…(２点)
問８	**カ**	…(３点)
問９	**ウ**	…(２点)
問10	**ア**	…(２点)

〔配点〕　計30点

《解説》

問１　**A**　正解は**曹操**。曹操 (155年～220年) は黄巾の乱の鎮圧を契機に頭角をあらわし，軍閥の董卓の専横においては献帝を助けて後漢の実権を掌握し，その後は呂布や袁紹(えんしょう)などの群雄を破って華北を制圧した。しかし208年の赤壁の戦いで劉備・孫権の連合軍に敗北し，中国の統一に失敗した後，魏王に封じられ，帝位をうかがいつつ洛陽で死去した。

B　正解は**司馬睿**(えい)。司馬睿 (276年～322年) は当初は琅邪(ろうや)王であったが，八王の乱を避けて建業に拠点を置いた。その後，貴族の王導の助勢で勢力を拡大し，晋 (西晋) が匈奴に滅ぼされると317年に晋王と称し，翌年に帝位に就いて建康を都として東晋を建国した。しかし王朝の基盤は弱体で，華北の有力貴族の王敦に背かれ，その乱中で没した。

C　正解は**仏図澄**。仏図澄 (？～348年) は，クチャ (亀茲) 出身とされる五胡十六国時代の仏僧である。310年に洛陽に至り，晋 (西晋) 末期に華北一帯に仏教を布教した。予言や呪術をおこなって後趙(こうちょう)の君主の尊敬を受け，その援助の下で数多くの仏寺を建て，仏教を民間に普及させた。

問２　正解は**エ**。

X　黄巾の乱は後漢末の反乱で，その参加者が黄色の布を頭に巻いたことからその名称がある。政治的混乱と天災

飢餓が続くなかで，張角（？～184年）は太平道という新興宗教を唱え，10年余で数十万人の信徒を獲得したという。やがて「蒼天すでに死す，黄天まさに立つべし」と唱え，184年にこれらの人々を率いて反乱を起こした。この反乱は一時的に中国の東半分を舞台とする大反乱になったが，ほどなく豪族の軍隊によって鎮圧され，彼自身も病死した。なお，陳勝と呉広が起こした陳勝・呉広の乱（前209年～前208年）は，秦の始皇帝の死後に発生した農民反乱である。

Y　江南地方とは，長江以南の地域のことである。魏晋南北朝時代には永嘉の乱（311年～316年）による混乱のなかで，華北から多くの貴族や農民が移住して開発が進み，六朝文化を発展させた。なお，遊牧民は季節ごとに家畜を引き連れて一定の場所を移動する牧畜民のことで，その主な居住地は北方のユーラシア平原であり，江南地方に移住することはない。

問3　正解は**エ**。鄭玄（127年～200年）は地方の役人であったが，学問を好んで馬融に師事した。党錮の禁に連座した後は極力仕官することを避けて学問に専念し，当時の諸学派を集大成し，『詩経』や『周礼』などの古典への注釈をおこなって，漢代の訓詁学を大成させた。**ア**　劉秀は，呉楚七国の乱（前154年）ではなく，赤眉の乱（18年～27年）に乗じて挙兵した。呉楚七国の乱は，前漢時代の諸侯の反乱である。**イ**　西域都護に任命されたのは，班固ではなく班超である。班固は班超の兄で，『漢書』を著した後漢の歴史家である。**ウ**　大秦王安敦の使者が到着したのは，南海郡ではなく日南郡である。南海郡は，前漢の武帝によって置かれた，現在の広東省北東部一帯の地域の郡である。世界史の資料集で，位置を確認しておくこと。

問4(1)　九品中正（九品官人法）は，漢代の郷挙里選に代わって，三国時代の魏から隋初までおこなわれた官吏任用制度である。中央政府の官制を官職のランクである官品によって九品に編成する一方で，地方に中正官を配置して各地の官吏志望者の才徳を調査して，9の等級（郷品）に分けて政府に報告させた。実際の官吏の任用は，人事担当の尚書吏部が郷品と官品を対応させておこなった。この制度の目的の一つは，漢の臣下を魏で採用する際の審査とそれまで各官庁が有していた人事権を中央政府に一元化することであった。

(2)　正解は**親魏倭王**。邪馬台国の女王の卑弥呼は，景初3年（239年）に三国時代の魏に朝貢した。その際に魏から「親魏倭王」の称号を授けられ，その証（あかし）である金印と銅鏡100枚などを賜ったことが，『魏志』倭人伝に記されている。

問5　正解は**イ**。チャンドラグプタ1世（位320年～335年頃）は，クシャーナ朝が衰退した後に旧マガダ国の地域から勢力を拡大してガンジス川中流域を支配し，自らを「大王の王」として4世紀初めにグプタ朝（320年頃～550年頃）を創始した。**ア**　エフェソス公会議でネストリウス派が異端として追放されたのは431年なので，5世紀である。**ウ**　ビルマ人最初の統一王朝であるパガン朝が成立したのは1044年のことなので，11世紀である。**エ**　ソンツェン＝ガンポがチベットの諸王国を統一して吐蕃を建てたのは，7世紀である。

問6　正解は**ア**。歴史上で五胡と称される民族は，匈奴（選択肢**エ**），羯（けつ），鮮卑，氐（てい）（選択肢**イ**），羌（きょう）（選択肢**ウ**）である。**突厥**は6世紀～8世紀にモンゴル・中央アジアで活動したトルコ系遊牧民・国家のことである。当初は柔然に仕えていたが，その後自立し，モンゴリアからカスピ海方面に至る大領土を有した。隋がその勢力増大を恐れて内部離間策を講じたので，583年にアルタイ山脈付近を境にして東突厥と西突厥に分裂した。その後の隋の衰退によって勢力を回復し，東突厥は7世紀初めに最盛期を迎えた。しかし唐の攻撃と内紛によって630年に東突厥は唐に服属し，西突厥は唐に滅ぼされた。その後，東突厥は独立を回復したが，745年にウイグル（東ウイグル王国）に滅ぼされた。

問7　正解は**エ**。寇謙之を重用して道教に帰依して廃仏をおこなったのは，北魏の第6代皇帝の孝文帝（位471年～499年）ではなく，第3代皇帝の太武帝（位423年～452年）である。寇謙之（363年～448年）は20年余り河南の嵩山（すうざん）にこもって修行した後，天帝の啓示を受けて新天師道を開いた。424年に太武帝の信任を得て，都の平城に天師道場を建てた。その後，道教を国教にすることに成功し，太武帝に勧めて廃仏を実施した。

問8　正解は**カ**。**a**　**北周**（556年～581年）は，西魏の実力者であった宇文泰（うぶんたい）の子の宇文覚を擁した宇文護によって建てられた王朝である。577年に北斉を倒して華北の統一を回復したが，第5代の静帝が外戚の楊堅に実権を握られ，581年に国を奪われた。**b**　**北斉**（550年～577年）は，東魏の実権を掌握していた高歓の子の高洋が禅譲を受けて建国した北朝の王朝である。一時は北周や南朝の陳，突厥を圧迫して強勢を誇ったが，王朝の後半期は幼少・病弱な皇帝が続いたことで政治が混乱し，最終的に北周に滅ぼされた。**c**　**梁**（502年～557年）は南北朝の南朝の3番目の王朝で，斉の一族の蕭衍（しょうえん）が斉に代わって建国した。この王朝の時代は南朝文化の最盛期で仏教も盛んであった。しかし，侯景（こうけい）の乱を契機として内紛と北朝の介入を招いて，武将の陳覇先（ちんはせん）に国を奪われた。なお，選択肢中の北元（1368年～1388年）は元朝の残存勢力が建てた国，燕（？～前222年）は戦国の七雄の一つである。

問9　正解は**ウ**。

a：誤文。清談は六朝時代に流行した，華夷思想ではなく老荘思想に基づいた哲学議論である。元来，清談は後漢時代の清議に始まり，「竹林の七賢」がその代表である。彼らは従来の経学に対して，合理的な立場として無為自然の道を追求した。その後は逸民的な傾向も現れたので本来の意義を喪失し，貴族の社交的弁論術となった。

b：正文。謝霊運（385年～433年）は南朝の宋の詩人で，山水を題材とする新たな作風の詩を作り，六朝山水文学の代表者とされる。他方，名門貴族の自負心が強く，自らの処遇に不満を抱いたため，その反抗的な態度により処刑された。代表作の『山居賦』などの作品が，『文選』に収められている。

問10　正解は**ア**。莫高窟（写真Ⅰ）は敦煌の南東にある仏教遺跡で，千仏洞ともいわれる。４世紀に造営が開始され，元代までの約1000年にわたって造られ，断崖に南北1600ｍにわたって492の石窟が開かれた。壁画や塑像などに優れたものが多く，1900年には４～５万点におよぶ古文書が発見された。なお，写真Ⅱと説明文**b**は，雲崗の石窟寺院に関するものである。

【五】

解　答

⑴	商業革命	…（２点）
⑵	**ウ**	…（２点）
⑶	**ア**	…（２点）
⑷	ユンカー	…（２点）
⑸	**エ**	…（２点）
⑹	**イ**	…（２点）
⑺	コシューシコ（コシチューシコ）	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	**ア**	…（２点）
⑽	**エ**	…（２点）

（配点）　計20点

《解説》

⑴　正解は**商業革命**。中世ヨーロッパの商業の中心は，ヴェネツィアなど北イタリア都市を中心とした東方貿易（レヴァント貿易）であった。これはムスリム商人を介してアジアの物産を入手する交易であった。ところが，ポルトガルやスペインがアジアの物産を直接入手したため，地中海の交易が衰え，大西洋沿岸地域へ中心が移動することになった。この大変動が商業革命である。

⑵　正解は**ウ**。ルター派の信仰を禁じる神聖ローマ皇帝に対し，ルター派諸侯はシュマルカルデン同盟を結成して対抗し，両者の間でシュマルカルデン戦争がおこなわれた。その結果，1555年に**アウクスブルク**の和議が成立し，そこでは諸侯に信仰の自由が認められた。ただし，諸侯の領内に住む人々は諸侯の信仰に従わなければならず，個人の信仰の自由とはほど遠いものであった。なお，アウクスブルクは，銀山開発と金融業で大富豪となったフッガー家の本拠地であった南ドイツの都市である。地図中の**ウ**の位置を確認しておきたい。ちなみに，**ア**はヴォルムス，**イ**はベルリン，**エ**はウィーンを示している。

⑶　正解は**ア**。フランスの王朝はカペー朝（987年～1328年）→**ヴァロワ朝**（1328年～1589年）→ブルボン朝（1589年～1792年，1814年～1830年）と続く。イタリア戦争（1494年～1559年）は主として，ヴァロワ朝のフランソワ１世と神聖ローマ皇帝カール５世（スペイン王カルロス１世）との間で展開され，1559年のカトー＝カンブレジ条約で終結した。この戦争後，フランスではユグノー戦争が起こり，サンバルテルミの虐殺を生き残ったナヴァル王アンリが1589年にアンリ４世として即位する。ここからブルボン朝が始まる。そして，ユグノーだったアンリ４世はカトリックに改宗し，その上で1598年にナントの王令（勅令）を発して，ユグノーの信仰を認めた。これは個人の信仰を認めた最初の法令であり，ここにユグノー戦争が終わった。**ウ**のノルマン朝（1066年～1154年）は，イギリスの王朝である。

⑷　正解は**ユンカー**。12世紀以前のエルベ川以東は未開地域であり，ドイツ騎士団が植民活動を盛んにおこない，その領域を拡大していった。開拓に伴って各地に大所領を誇る領主となったのがユンカーであり，彼らは15世紀頃からの西ヨーロッパにおける商業の発達にあわせて，穀物生産のための農場領主制（グーツヘルシャフト）をつくりあげていった。その勢力は以後数世紀も続き，のちに成立するプロイセンの政治・軍事の中核をなす存在となる。ドイツの統一を成し遂げたプロイセン首相ビスマルクは，典型的なユンカーであった。

⑸　正解は**エ**。イギリス革命（ピューリタン革命）の進行中，王党派に対抗する議会派の内部は，**イ**の長老派・**エ**の**独立派**・**ア**の水平派に分かれた。長老派は王を存続させる立憲王政を主張したが，クロムウェルらの独立派は王の排除を主張した。鉄騎隊を率いて議会派を勝利に導いたクロムウェルは，長老派を追放した上で国王チャールズ１世を処刑し，共和政を樹立した。水平派は，貧農・小作農などの意向を受け，普通選挙制など急進的な改革を主張して独立派と対立し，クロムウェルに弾圧された。**ウ**の山岳派は，フランス革命中に最も急進的な改革をおこなったジャコバ

ン派の最急進派である。

⑹　正解は**イ**。フランス絶対王政期の宰相とくれば，ルイ13世時代の**ウ**のリシュリューと，ルイ14世幼少期の**イ**の**マザラン**の２人が有名。リシュリューは三十年戦争において反ハプスブルク家の闘争を続けたが，マザランはそれを継承し，1648年のウェストファリア条約でアルザスの獲得に成功した。次いで，貴族や高等法院の反乱であるフロンドの乱を鎮圧し，王権強化に大きな貢献をなした。マザランが1661年に死去すると，ルイ14世が親政を開始し，フランス絶対王政の全盛期を体現することになる。**ア**のコルベールは，ルイ14世により財務総監に任命され，重商主義（貿易差額主義）政策を推進した政治家。**エ**のウォルポールは，ハノーヴァー朝のイギリスで首相を務め，責任内閣制を確立した政治家である。

⑺　正解は**コシューシコ（コシチューシコ）**。ポーランドの軍人で，アメリカ独立戦争に参加して活躍した。彼の時代のポーランドは，プロイセン，ロシア，オーストリアの３国によって国土が分割され続けた。1772年の第１回目の分割は３国による分割。1793年の第２回目の分割はプロイセンとロシアの２国でおこなわれ，その翌年の1794年にコシューシコは独立運動を指揮し，首都ワルシャワの解放に成功したが，負傷して捕虜となった。そして1795年には再び３国によって第３回目の分割がおこなわれ，ポーランドは消滅した。その後，コシューシコはアメリカ・フランスなどへの亡命生活を余儀なくされたが，ポーランド人の精神的指導者であり続けたという。

⑻　正解は**イ**。フランスはインド東南岸のカーナティック地方に**ポンディシェリ**，北東部ベンガル地方にシャンデルナゴルという二つの拠点を設けた。**ア**のボンベイ（現ムンバイ），**ウ**のマドラス（現チェンナイ），**エ**のカルカッタ（現コルカタ）はイギリスの拠点である。シャンデルナゴルは，カルカッタの北西部に位置していた。イギリスとフランスはインドを舞台に数度交戦し，1757年のプラッシーの戦いでイギリスが勝利したことで，フランスはインドの大半からの撤退を余儀なくされた。

⑼　正解は**ア**。ヨーロッパ諸国に黒人奴隷を供給した黒人王国には，**ダホメ王国**のほかベニン王国が知られる。これらの国から奴隷供給を受けた諸国は16世紀から19世紀の間に1000万人以上の奴隷をアメリカ大陸に送った。**イ**のクシュ王国は前８～前７世紀にエジプトを支配した王国で，アッシリアの侵攻を受けて南方に移動し，メロエ王国となった。**ウ**のアクスム王国（紀元前後頃～12世紀）は，４世紀にメロエ王国を滅ぼした国で，エチオピア高原を支配した。この国はキリスト教を受容した。**エ**のモノモタパ王国は，アフリカ大陸南東部に11世紀から19世紀にわたって長く存続した国で，大ジンバブエ遺跡があることで有名である。

⑽　正解は**エ**。コークスは，石炭を加工した燃料で，安価で高温燃焼が可能であったため，木炭に代わって製鉄業の主流となった。これにより森林伐採が減少して，自然破壊がいったん和らぐ効果を及ぼしたが，一方では大気汚染を招くことにもなった。**ア**の蒸気機関は，ニューコメンがポンプの動力源として開発していたが，これをワットが改良して飛躍的に発展させ，種々の機械に導入することを可能にした。**イ**の水力紡績機の発明はアークライト，**ウ**の鉄道の実用化はスティーヴンソンによっておこなわれた。

【六】

解　答

⑴　穀物法	…（２点）
⑵　**イ**	…（２点）
⑶　ナイティンゲール（ナイチンゲール）	…（２点）
⑷　**イ**	…（２点）
⑸　カージャール朝	…（２点）
⑹　**ア**	…（２点）
⑺　**エ**	…（２点）
⑻　**ア**	…（２点）
⑼　**ウ**	…（２点）
⑽　**イ**	…（２点）
〔配点〕　計20点	

《解説》

⑴　正解は**穀物法**。1815年にナポレオンが失脚すると，それまでナポレオンが施行していた大陸封鎖が解除され，イギリスへ大陸から安価な穀物が流入したため，イギリスの地主の利益が脅かされた。そこで，地主を守るために制定されたのが穀物法で，輸入穀物に高関税をかけることが決められた。しかしこれにより，穀物価格が高騰したことが労働者の生活を圧迫し，彼らを雇用する産業資本家も賃上げを迫られたために不満を募らせた。このような資本家の要望を背負って，コブデン，ブライトが反穀物法同盟を結成して気勢をあげ，1846年に穀物法を廃止に追い込んだ。

⑵　正解は**イ**。サルデーニャ首相のカヴールは，イタリア統一を進めるに当たり，オーストリアから**ロンバルディア**とヴェネツィアを奪うために，フランスのナポレオン３世の支援を受けて，1859年，イタリア統一戦争を開始した。しかし，ナポレオン３世が途中で軍を撤退させたため，獲得地は**イ**のロンバルディアのみにとどまった。その後カ

ヴールは，フランスにサヴォイアおよび**ア**のニースを割譲することを条件に，中部イタリアの併合についてナポレオン３世の承認を得た。次いでガリバルディが**エ**のシチリアとナポリを征服し，これをサルデーニャに献上したことで，1861年，イタリア王国が成立した。その後イタリアは，1866年のプロイセン＝オーストリア戦争（普墺戦争）の際にヴェネツィアを，1870年のプロイセン＝フランス戦争（普仏戦争）の際にローマ教皇領を併合して，イタリア統一を完成させたが，南チロルおよび**ウ**のトリエステはオーストリア領のまま残り，「未回収のイタリア」となった。

⑶　正解は**ナイティンゲール（ナイチンゲール）**。ロンドンの病院の看護師長であった彼女は，クリミア戦争での傷病兵の惨状を知り，30余名の看護師を率いて，オスマン帝国領へ赴き，精力的に活動した。帰国後，看護師養成のための施設を創設するなどして，近代的看護制度の確立に著しく貢献した。彼女の活躍に心を動かされたスイス人デュナンは，その後，イタリア統一戦争中のソルフェリーノの戦いにおける惨状を目撃し，そこでの経験から敵味方の区別なく救護活動をおこなえる組織の設立を決意して，1864年に国際赤十字社を発足させた。赤十字の標識は，デュナンの国スイスの国旗を赤白反転させたものである。また，デュナンは，記念すべき第１回ノーベル平和賞の受賞者となった。

⑷　正解は**イ**。**ミズーリ協定**では，ミズーリ州を奴隷州とし，以後は北緯36度30分を境に自由州・奴隷州を分けることが決められた。しかし，のちにカンザスとネブラスカが州に昇格する際，再び対立が生じ，そこで**ア**のカンザス・ネブラスカ法が制定された。カンザス・ネブラスカ法の制定により，自由州か奴隷州かを住民投票に委ねることとなったが，これをミズーリ協定無視として反発した人々は共和党を結成し，奴隷制反対を訴えた。1860年の大統領選挙で共和党のリンカンが当選すると，翌1861年に南部諸州がアメリカ連合国を結成して合衆国を離脱し，南北戦争となった。リンカンは1862年に**ウ**のホームステッド法を制定し，西部の開拓農民に土地を与える約束をして西部の支持を得た。次いで1863年には奴隷解放宣言を発して，奴隷解放を戦争の目的としたことで国際世論の支持も得た。これらの政策を通してリンカンは北部を勝利に導いた。なお，**エ**のモンロー教書（モンロー宣言）は，1823年にモンロー大統領が連邦議会に対して発した意見書であり，アメリカ大陸とヨーロッパとの相互不干渉を訴える内容のものであった。

⑸　正解は**カージャール朝**。カージャール朝は，ロシアとの戦争に敗北して，1828年にトルコマンチャーイ条約を締結させられ，アルメニアの割譲のほか治外法権も認めさせられた。一方，インドを制圧中のイギリスも，ロシアに対抗しながらイランへの進出を進め，様々な利権を獲得した。これらロシア・イギリスからの圧迫，およびそれに対する政府の無策に反発する民衆は，バーブ教徒の乱（1848年～1852年）を起こした。さらに19世紀末には，イギリスへのタバコ利権譲渡に反発して，タバコ＝ボイコット運動も起こった。

⑹　正解は**ア**。**バタヴィア**は，オランダがジャワ島に築いた拠点であり，現在のインドネシアの首都ジャカルタである。イギリスは，マレー半島沿いの港市である**イ**のシンガポール，**ウ**のマラッカ，**エ**のペナンを結合して海峡植民地を建設し，やがてはマレー半島全体を支配してマレー連合州を形成した。

⑺　正解は**エ**。19世紀後半の朝鮮はヨーロッパ諸国や日本の進出に苦しんだが，そうしたなか，崔済愚は西洋思想に対抗して，朱子学・仏教・道教や民間信仰を融合させた東学を創始した。政府の圧政に苦しむ庶民がこれを受け入れ，大きな勢力となった。1894年に全羅道で農民蜂起が起こり，甲午農民戦争が始まったが，その指導者である**全琫準**は東学の幹部であったため，この戦争は東学の乱とも呼ばれる。この乱に際して日清両軍が出兵し，日清戦争が勃発した。**ア**の金玉均は，日本と提携して朝鮮の改革をはかった開化派（独立党）の指導者。**イ**の大院君は，国王高宗の摂政として実権を握っていたが，のちに高宗の妃である閔妃の一族，すなわち閔氏に権力を奪われた。**ウ**の李成桂は，朝鮮王朝の建国者である。

⑻　正解は**ア**。**ディズレーリ**は保守党の指導者で，スエズ運河会社株の買収（1875年），インド帝国の樹立（1877年），ベルリン会議出席（1878年）などを通して帝国主義政策を推進した。**ウ**の自由党のグラッドストンとともに，19世紀イギリス二大政党制の主役の一人であった。**イ**のコブデンは穀物法廃止に尽力した政治家・経済学者（→⑴解説参照）。**エ**のドレフュスは，19世紀のフランスで軍部による冤罪（えんざい）事件（いわゆるドレフュス事件）でスパイの罪を着せられたユダヤ系軍人である。

⑼　正解は**ウ**。イギリスはオセアニアのオーストラリア，ニュージーランドを植民地とした。オーストラリアでは先住民である**エ**のアボリジニーを徹底的に抑圧し，その人口を激減させた。ニュージーランドの先住民は**マオリ人**であり，彼らはイギリスに激しく抵抗したが鎮圧された。**ア**のヴァンダル人はゲルマン人の一派。５世紀に故地から大移動してイベリア半島に建国したが，あとから侵入してきた西ゴート人に追われ，北アフリカに移った。**イ**のスキタイは，現在確認できる最古の騎馬遊牧民で，前７世紀～前３世紀に主にロシア草原地帯で活動した。

⑽　正解は**イ**。本問は少々意地の悪い設問。選択肢に挙げられた地はいずれも，1898年にアメリカが獲得した地である。そのうち，**ア**のプエルトリコ，**ウ**のグアム，**エ**のフィリピンは，アメリカ＝スペイン戦争（米西戦争）でアメリカがスペインから獲得した地域であるが，**ハワイ**はアメリカが独自に征服した地域である。ハワイは1810年にカメハメハ１世による統一がなされたが，次第に白人の移住が増加し，1893年にはアメリカ系市民のクーデタにより，最後の王となったリリウオカラニ女王が退位して，カメハメハ朝は滅亡した。これを1898年にアメリカが併合したのである。

【七】

解　答

A	問１	ア	…（２点）
	問２	ウ	…（３点）
	問３	マゼラン（マガリャンイス）	…（２点）
	問４	エンコミエンダ制	…（２点）
B	問５	イ	…（２点）
	問６	ヴォルテール	…（２点）
	問７	エ	…（３点）
	問８	イ	…（３点）
	問９	ウ	…（２点）
C	問10	ウ	…（２点）
	問11	イ	…（２点）
	問12	エ	…（３点）
	問13	オーウェン	…（２点）

〔配点〕　計30点

《解説》

A

問１　正解は**ア**。フェリペ２世は1580年，王家が断絶したポルトガルを併合した。これにより，スペインは，ポルトガルが築いたアジア貿易を握ることになり，スペイン自身が形成したアメリカ大陸植民地とあわせて，世界的規模の勢力となった。こうしてスペインは「太陽の沈まぬ国」となった。**イ**　ネーデルラントはフェリペ２世に対して独立戦争を起こし，南部10州の脱落後も北部７州が抗争を続け，1609年にオランダとして事実上の独立を果たした。1648年のウェストファリア条約でその独立が正式に認められた。**ウ**　スペイン継承戦争は，ハプスブルク家が断絶したのを機に，フランスのルイ14世が自身の孫をフェリペ５世として即位させ，スペイン＝ブルボン朝を創始したことから起こった。結局，ユトレヒト条約でスペイン＝ブルボン朝が認められた。**エ**　「ベラスケス」が「ゴヤ」の誤り。ゴヤは「1808年５月３日」と題する絵画で，ナポレオンに対するマドリード市民の抵抗を描いた。ベラスケスは，17世紀スペインの宮廷画家である。

問２　正解は**ウ**。サン＝ドマングは，「黒いジャコバン」と称された黒人のトゥサン＝ルヴェルチュールの独立運動を経て，1804年に**ハイチ**として独立を達成した。これは，19世紀前半に相次いで起こったラテンアメリカ諸国独立のうちの最初の事例である。南アメリカ大陸では，南部でサン＝マルティン，北部でシモン＝ボリバルが独立を指導した。サン＝マルティンはアルゼンチン，チリを解放した。シモン＝ボリバルはベネズエラのほか，**エ**のコロンビア，エクアドルを解放し，**ア**のペルーでサン＝マルティンを引き継ぎ，ボリビアの独立をも導いた。**イ**のフロリダは，スペインがイギリスへ割譲したのちに再びスペインに返還され，さらにアメリカ合衆国が買収する，という複雑な経緯をたどった地域である。

問３　正解は**マゼラン（マガリャンイス）**。マゼランは，ポルトガル人でありながら，自身の国からの航海資金を得ることができなかったため，スペイン王室の支援を得て，1519年，インド到達を目標に航海を始めた。今日マゼラン海峡と呼ばれるアメリカ大陸南端部を辛うじて乗り越えた彼の船隊は，新たな大海に出て，その海を「平和の海（太平洋）」と名付けた。やがてフィリピンに至り，その地の一首長ラプラプとの戦いでマゼラン本人は戦死した。その後，彼の部下がインド洋からアフリカ大陸南端沖を経て1522年にスペインへ帰着し，初めての世界周航が成し遂げられた。なお，スペインの支援でマゼランが到達したフィリピンは，以後スペイン領となった。「フィリピン」の名は，当時の皇太子フェリペ（のちのフェリペ２世）の名にちなんでいる。

問４　正解は**エンコミエンダ制**。スペインは，コンキスタドーレス（征服者）に対し，キリスト教へ改宗させるという条件付きで，先住民（インディオ）の統治および使役を認めた。これがエンコミエンダ制である。やがてスペインが本国から送った官吏を各地の副王に任命して彼らに統治させるようになると，エンコミエンダ制は消滅していくが，経済的な経営単位，すなわちプランテーションは，各地で普及した。そのプランテーションは，現地ではアシエンダ制と呼ばれた。

B

問５　正解は**イ**。北アメリカにおけるイギリスの13植民地は，1775年から本国に対する独立戦争を始めたが，その時点で植民地人に占める独立支持者は３分の１程度に過ぎなかった。しかし，翌1776年にトマス＝ペインが

『コモン＝センス』(『常識』)という小冊子を出版すると，これが爆発的に読まれ，独立支持者の増加に大きく貢献した。**ア**　「茶法」ではなく「印紙法」。印紙法が制定されたのは1765年，茶法が制定されたのは1773年である。茶法は，イギリス東インド会社に茶の独占販売権を認めるもので，植民地側はボストン茶会事件で抗議した。**ウ**　武装中立同盟は，ロシアのエカチェリーナ２世の提唱で結成された，イギリスに対抗する措置である。イギリスがアメリカ植民地に対する海上封鎖をおこなったために，中立国の交易が阻害され，これが解決されない場合は対英交戦に踏み切る，という内容の同盟である。これにより，イギリスは孤立し，植民地との戦争が不利になった。**エ**　「責任内閣制」が「共和政」の誤り。責任内閣制は18世紀前半のイギリスで確立された体制。

問６　正解は**ヴォルテール**。『哲学書簡（イギリス便り）』でイギリスの政治を賛美したヴォルテールの真意は，自国フランスの専制支配体制を痛烈に批判することにあった。啓蒙思想家の代表的な存在であったヴォルテールの名声はヨーロッパじゅうに響き，プロイセンのフリードリヒ２世に招かれてポツダムの宮殿に滞在した時期もあり，エカチェリーナ２世とも交流があったことでも知られる。

問７　正解は**エ**。フランス革命中の議会の推移は，以下のように主な出来事と結びつけて覚えておきたい。

議会・政府	主な出来事
国民議会	バスティーユ牢獄襲撃，封建的特権の廃止，人権宣言，ヴァレンヌ逃亡事件。
立法議会	オーストリアへの宣戦，８月10日事件（王権停止）。
国民公会	ルイ16世処刑（その後まもなくイギリス首相のピットを中心に第１回対仏大同盟成立），ジャコバン派（山岳派）の独裁政治。
総裁政府	バブーフの陰謀，ナポレオンのイタリア遠征・エジプト遠征。

問８　正解は**イ**。プロイセンはイエナの戦いでナポレオンに大敗し，**ティルジット条約**で領土の半ばを失うような屈辱を味わった。これに対し，ドイツの哲学者フィヒテが1807年から翌1808年にかけて「ドイツ国民に告ぐ」の連続講演をおこない，ドイツ人のナショナリズムを高揚させた。また，これらの流れのなかで，1807年以降，プロイセン改革が進められ，農奴制廃止など近代的改革の出発点になったことも重要である。**ア**のユトレヒト条約(1713年)は，スペイン継承戦争の講和条約。**ウ**のネルチンスク条約(1689年)は，ピョートル１世のロシアと康熙帝の清との国境画定条約。**エ**のパリ条約は数多くあるが，本問と近い時代でいえば，七年戦争（フレンチ＝インディアン戦争）の講和条約である1763年のものと，アメリカ独立が認められた1783年のものがとくに重要である。

問９　正解は**ウ**。シャルル10世は反動政治に徹したために国民の信頼を失い，その不満を外部へ向けようとしてアルジェリア出兵をおこなったりしたが，1830年，七月革命で失脚し，オルレアン家のルイ＝フィリップが新国王となった。しかしルイ＝フィリップは大ブルジョワ優遇政治を貫いたため，中小ブルジョワや労働者の反発を招き，1848年の二月革命で失脚した。ルイ＝フィリップの時代は七月王政といわれ，フランス産業革命の展開期であった。なお，**イ・エ**にあるルイ18世は，ナポレオン失脚に伴う復古王政最初の王。これを継いだのが，シャルル10世である。

C

問10　正解は**ウ**。リンネは植物分類法を大成させたのみならず，動物分類の試みもおこなった。人類をホモ＝サピエンスと命名したのは，その一例である。なお，17世紀・18世紀の科学に関連して，万有引力の法則発見のニュートン，種痘法確立のジェンナー，血液循環説のハーヴェーについても押さえておきたい。**ア**と**イ**は，19世紀のことなので誤り。**エ**はルネサンス期16世紀のことである。

問11　正解は**イ**。ナポレオン失脚後のヨーロッパの秩序再建のためにウィーン会議が開かれ，そこで樹立されたウィーン体制の維持のため，イギリス・プロイセン・オーストリア・ロシアの４カ国からなる四国同盟が結成された。ナポレオンを生んだフランスは，敗戦国の立場であるため同盟には加われなかったが，のちに加盟を許されて五国同盟となった。**ア**は，16世紀末にフランスのアンリ４世がおこなったことである。**ウ**のドイツ関税同盟は，1834年に，プロイセンがオーストリアを除外して結成したものである。**エ**のドイツ帝国の樹立は，皇帝ヴィルヘルム１世のもと，宰相ビスマルクの主導で実現した。フリードリヒ２世は18世紀の王である。

問12　正解は**エ**。**スペイン立憲革命**は，ナポレオン支配下の1812年に発布されて1814年に破棄された憲法を復活させようとした1820年の運動である。スペインに復活したブルボン朝に対抗することが目的だったが，フランスの介入により失敗した。1848年という年は非常に多くの動きが見られた年であった。その皮切りが**ア**のフランスの二月革命で，その影響で**ウ**のウィーンの三月革命，およびベルリンの三月革命が起こった。ウィーンの三月革命では，オーストリア宰相メッテルニヒが失脚してウィーン体制が崩壊した。ベルリンの三月革命では，プロイセン王が憲法制定を約束した。また，**イ**のフランクフルト国民議会が開

かれてドイツの統一と憲法制定が試みられたが，結局は失敗した。その他，ハンガリーやベーメンでも民族運動が起こり，これら一連の1848年の動きは，「諸国民の春」(「諸民族の春」) と表現された。

問13　正解は**オーウェン**。オーウェンは，スコットランドのニューラナーク紡績工場の工場主として大成功を収めた。同時に労働者の待遇改善に尽力し，私財を投げうってアメリカで「ニュー＝ハーモニー」と称する共産社会建設の実験をしたが失敗して帰国。やがて財産を失い，イギリスにおいて一労働者として活動しながら全国労働組合大連合を設立したが，政府の弾圧を受け，貧窮生活を送りながら一生を終えた。のちにマルクスやエンゲルスは，このオーウェンやフランスのサン＝シモン，フーリエなどを空想的社会主義者と評し，自分らを科学的社会主義者と称した。

【八】

解　答

A	**問１**　**イ**	…(２点)
	問２　プレヴェザの海戦	…(２点)
	問３　**エ**	…(３点)
	問４　スルタンの**アブデュルハミト２世**が，ロシア＝トルコ戦争の勃発を口実に停止したから。(40字)	…(４点)
B	**問５**　**ウ**	…(２点)
	問６　ウルドゥー語	…(２点)
	問７　**イ**	…(２点)
	問８　**エ**	…(２点)
C	**問９**　北虜南倭	…(２点)
	問10　マカオ	…(２点)
	問11　**エ**	…(３点)
	問12　**イ**	…(２点)
	問13　**ア**	…(２点)

〔配点〕　計30点

《解説》

A

問１　正解は**イ**。サファヴィー朝は，16世紀初頭にオスマン帝国のセリム１世に敗北して以来，劣勢が続いたが，16世紀後半に現れたアッバース１世はオスマン帝国から一部の失地回復を果たし，ポルトガルからホルムズ島を奪った。ホルムズ島は，ペルシア湾からインド洋へ抜ける「ホルムズ海峡」の名の由来となった島で，海上交通の要衝である。今日の日本にとっても，輸入される石油の多くはこのホルムズ海峡経由でやって来るもので，きわめて重要な地である。アッバース１世はさらに，新首都イスファハーンを建設して諸施設を整備し，交易の中心として発展させた。「イスファハーンは世界の半分」と呼ばれたことは有名。**ア**は，「スンナ派」が「シーア派」の誤り。イランではシーア派のうちの十二イマーム派が主流であり，それが今日のイランの国教にもなっている。**ウ**は15世紀初頭のティムール朝について述べたもの。**エ**はオスマン帝国について述べたものである。

問２　正解は**プレヴェザの海戦**。設問**【八】**のリード文**A**の最初の２行はスレイマン１世時代の出来事であり，スレイマン１世のもとでおこなわれたのがプレヴェザの海戦である。彼の死後の1571年には，レパントの海戦でオスマン帝国はスペイン・ヴェネツィア連合軍に敗れている。この二つの海戦を区別できるかが，解答のカギである。

問３　正解は**エ**。**ムハンマド＝アリー**は，ナポレオンのエジプト遠征に対抗して戦ったことを評価され，オスマン帝国からエジプト総督に任じられた。以後，フランス資本を導入して精力的に近代化に努め，オスマン帝国の要請を受けてアラビア半島のワッハーブ王国を滅ぼしたりもしている。次いで彼は，エジプトおよびシリアの世襲支配権を求めてオスマン帝国に戦争を挑んだ。第１次エジプト＝トルコ戦争 (1831年～1833年) でロシアがオスマン帝国を支援してダーダネルス・ボスフォラス両海峡における軍艦航行権を得たことは有名であるが，このことはイギリスの反発を呼んだ。第２次エジプト＝トルコ戦争 (1839年～1840年) の際にイギリスは諸国をロンドン会議に集め，ロシアの両海峡航行権を放棄させた。その会議では，ムハンマド＝アリーによるシリア領有の要求は退けられ，エジプト総督の世襲権のみ認められた。**ア**のアフガーニーは，パン＝イスラーム主義を唱えてヨーロッパへの対抗に努めた思想家。**イ**のイブン＝アブドゥル＝ワッハーブは，前述のワッハーブ王国の国教ワッハーブ派の開祖。**ウ**のウラービーは，スエズ運河会社株を買収して以来エジプトへの内政干渉を増大させてきたイギリスに対し，「エジプト人のエジプト」の実現を唱えて蜂起した軍人である。

問４　ヨーロッパ諸国の圧迫を受けて勢力後退が続くオスマン帝国では，スルタンのアブデュルメジト１世によってタンジマートと呼ばれる西欧的近代化改革が実施されたが，ヨーロッパ諸国への債務も増大の一途をたどった。その後，ミドハト＝パシャがまとめたミドハト憲法が，アブデュルハミト２世のもとで1876年に制定され，オスマン帝国は立憲君主国となった。しかしそれも束の間，翌1877年にロシア＝トルコ戦争 (露土戦争) が起こったことを口実に，アブデュルハミト２世は1878年に憲法を停止した。よって，トルコにおける憲法は，30年後の1908年

に「統一と進歩団」によって起こされた，いわゆる青年トルコ革命で復活するまで機能しなかった。本問の答案作成に当たっては，スルタンであるアブデュルハミト２世の名が記されていること，ロシア＝トルコ戦争勃発を口実として憲法が停止された旨の説明があること，この二つが解答のカギとなる。

B

問５　正解は**ウ**。**アクバル**がジズヤを廃止し，**アウラングゼーブ**がそれを復活させた，ということは基本事項として押さえておいてほしい。選択肢**ア**と**エ**に見えるシャー＝ジャハーンは，愛妃の死を悼(いた)んで墓廟(ぼびょう)タージ＝マハルを建てた，ムガル帝国第５代皇帝である。

問６　正解は**ウルドゥー語**。ウルドゥー語は，現在，パキスタンの国語である（英語も公用語とされている）。ウルドゥー語については，スワヒリ語との混同に留意しておく必要がある。スワヒリ語は，アフリカ東岸地域で浸透していった言語である。アフリカ東岸には当時，モガディシュ，マリンディ，モンバサ，キルワなどの港市が栄え，ムスリム商人が盛んに来航した。そうして，アフリカのバントゥー諸語にアラビア語をはじめとする諸外国語が採り入れられていき，スワヒリ語となったのである。

問７　正解は**イ**。**マラーター王国**は，17世紀中頃に諸侯集団マラーターの指導者シヴァージーが建てたヒンドゥー教国で，ムガル帝国と抗争を続けた。王権が衰退したのちは，諸侯の連合体であるマラーター同盟という形で存続したが，18世紀後半から19世紀前半にかけておこなわれたイギリスとのマラーター戦争に敗れて，消滅した。**ア**のヴィジャヤナガル王国は，14世紀から17世紀半ばまでデカン高原中南部から南インドにかけての一帯を支配したヒンドゥー教国である。その存続時期を見ると，北方のデリー＝スルタン朝からムガル帝国にわたるイスラーム教政権と向き合っていたことがわかる。**ウ**のマタラム王国は，16世紀後半から18世紀半ばにかけてジャワ島東部を拠点に交易を盛んにおこなった国。やがてオランダに征服された。**エ**のマイソール王国は，17世紀初め，インド南部に，ヴィジャヤナガル王国の後継王朝として成立したが，18世紀末，イギリスに敗北し，南インドはイギリスの支配下に入った。

問８　正解は**エ**。東インド会社の傭兵というのは，シパーヒーのこと。彼らの反乱を皮切りに，インド大反乱となった。イギリスはこの反乱のさなかに，東インド会社を解散させてインドをイギリス政府の直接統治下におき，さらにムガル帝国を滅ぼした。インド大反乱の鎮圧後の1877年，インド帝国が樹立される。**ア**　「パーニーパットの戦い」ではなく「プラッシーの戦い」（1757年）。パーニーパットの戦いは，1526年，バーブルがデリー＝スルタン朝最後の王朝であるロディー朝を破り，ムガル帝国建国に道を開いた戦いである。**イ**　「マンサブダール制」ではなく「ザミンダーリー制・ライヤットワーリー制」。マンサブダール制は，アクバルが整備した官僚位階制度である。**ウ**　イギリスはインドの綿布を輸入して以来，自国での綿布生産に努め，その過程で産業革命を達成したため，綿布を大量に，しかも安価に生産することが可能となった。イギリスがこれをインドに輸出したため，インド綿工業は壊滅的打撃を受けた。そして，インドは原料である綿花供給地に転落させられた。インド人にとってのこの屈辱は，やがてインド大反乱へとつながっていく。

C

問９　正解は**北虜南倭**。16世紀の明では，北方からモンゴル勢力であるタタール（韃靼）の首長アルタン＝ハンがしばしば侵攻して北京を包囲し，南方の海上では後期倭寇の活動が激しかった。このことを表す言葉が北虜南倭である。これらの圧迫を受けて明は海禁を緩和したため，民間交易が活発化し，ポルトガルやスペインはそれぞれ日本銀・メキシコ銀をもたらした。こうして銀の流通が浸透した明では，税を銀納させる制度，すなわち一条鞭法が始められることになった。

問10　正解は**マカオ**。ポルトガルは1557年，倭寇征伐を支援した功績により，マカオでの居住権を明から獲得した。のち1887年にポルトガルはこの地を併合したが，1999年に中国へ返還した。一方，香港は，アヘン戦争の南京条約以後，イギリス領となった。以下に，香港の歴史も一通りさらっておこう。アロー戦争での北京条約でイギリスは香港島対岸の九竜半島の南岸地域を獲得。1898年には九竜半島の全域（新界と呼ばれる）を99カ年の約束で租借した。その99年後の1997年に，イギリスは香港全域を中国に返還した。香港返還にあたって，中国とイギリス・ポルトガルの間では，香港とマカオの資本主義が保障されるという了解があった。これを「一国二制度」の原則という。

問11　正解は**エ**。**呉三桂**は，清の侵入を防ぐべく山海関を守備していたが，李自成の乱により明が滅亡すると清へ寝返り，清の順治帝の北京入城を先導する役割を果たした。この功績を買われて呉三桂は雲南地方を与えられ，彼と同じような働きをした他の２人の漢人とともに三藩を形成した。しかし康熙帝は三藩の廃止を命じ，これに反抗した三藩の乱も鎮圧された。**ア**の李自成は，前述の通り，明滅亡をもたらした反乱の指導者。**イ**の鄭成功は，台湾を拠点に清への抵抗を続け，明の一族から「朱」姓（皇帝家の姓）を与えられたので，「国姓爺(こくせんや)」と呼ばれた武将。**ウ**の張居正は，明の万暦帝に登用されて行政改革を推進した政治

家である。

問12　正解は**イ**。八旗は清（当時は後金）の建国者であるヌルハチが満州人の間で編成した軍事・行政組織であったが，清の中国制圧が進むにつれ，モンゴル人・漢人にも編成させた。**ア**は，13世紀～14世紀に中国を支配したモンゴル人の元について述べたもの。清は，中央の高官に満州人と漢人を同数任命する満漢併用制をとった。**ウ**　辮髪を強制したことは事実だが，漢字による書物の編纂を禁止したというのは誤り。清は漢文化を尊重し，漢字による書物の大編纂事業をおこなった。『古今図書集成』，『四庫全書』などはその代表例である。**エ**　藩部にはチベットのほか外モンゴル，青海，新疆などがあったが，これらは理藩院の監督のもとで間接統治下に置かれ，それぞれの宗教も認められた。

問13　正解は**ア**。アヘン戦争に敗北した清は，1842年にイギリスと南京条約を結び，５港開港や香港島割譲を余儀なくされた。翌1843年には五港通商章程により治外法権を認めさせられ，さらに虎門寨追加条約では関税協定権(関税自主権欠如)，片務的最恵国待遇を認めさせられた。以上のような不平等規定を清は，1844年にフランス・アメリカにも認めざるを得なかった。フランスと結んだ黄埔条約，アメリカと結んだ望厦条約がそれに当たる。**イ**　「アイグン条約」が「天津条約」の誤り。アイグン条約はロシアにアムール川以北を割譲した条約。**ウ**　「南京条約」が「北京条約」の誤り。**エ**　「天津条約」が「南京条約」の誤りである。

●写真提供

「クノッソス文明：クノッソス神殿」
　写真：アフロ
「ミケーネ文明：獅子門」
　写真：アフロ
「莫高窟・千仏洞」
　写真：アフロ
「雲崗・石窟寺院」
　写真：アフロ

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	氷河時代	…（２点）
⑵	**エ**	…（２点）
⑶	**ア**	…（２点）
⑷	**エ**	…（２点）
⑸	続縄文文化	…（２点）
⑹	**ウ**	…（２点）
⑺	**イ**	…（２点）
⑻	**ウ**	…（２点）
⑼	**ウ**	…（２点）
⑽	**ウ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は**氷河時代**。地質学でいう新生代第四紀は，約１万年前を境に更新世と完新世に区分される。更新世は，氷河時代ともいわれ，寒冷な時期（氷期）と比較的温暖な時期（間氷期）とを交互に繰り返した。氷期には氷河が発達したことで海水面が低下し，少なくとも２回，日本列島はアジア大陸と陸続きになったと考えられている。

⑵　正解は**エ**。**三内丸山遺跡**は，青森県にある縄文時代前期から中期の遺跡で，約1500年間にわたって大型集落が営まれていたと考えられている。巨大なクリの木を柱に使用した建物跡の発見から，大規模な土木工事が行われていたこと，また，装飾品に使用されたひすい（硬玉）などから，遠隔地との交易が行われていたことが分かっている。**ア**の岩宿遺跡は群馬県にある旧石器時代の遺跡で，1946年に相沢忠洋が関東ローム層から打製石器を発見した。**イ**の板付遺跡は福岡県にある縄文時代晩期から弥生時代前期の遺跡で，水田跡が発見されている。**ウ**の荒神谷遺跡は島根県にある弥生時代の遺跡で，1980年代に銅剣・銅鐸・銅矛の三種の青銅器がまとまって出土した。

⑶　正解は**ア**。**黒曜石**は石器，ひすい（硬玉）は装飾品の原材料であり，両者とも産地が限定されるため，遠隔地との交易を示す根拠となる。黒曜石の主な産地は，長野県**和田峠**をはじめ北海道白滝・熊本県阿蘇山・大分県姫島などである。また，日本の縄文時代の遺跡から発見されるひすい（硬玉）のほとんどは，新潟県姫川流域産である。なお，二上山は大阪府と奈良県の県境にあり，サヌカイトの産地として知られる。

⑷　正解は**エ**。縄文時代の社会には，統率者はいても，貧富の差や身分の上下はなかったと考えられている。その根拠としては，竪穴住居が同規模であること，共同墓地への埋葬，特定の副葬品が見られないことがある。また，縄文時代の人々の生活は，つねに自然からの恩恵と脅威とともにあり，人々はあらゆる自然物や自然現象に霊的存在を認めていた。この考え方をアニミズムという。また，通過儀礼としての抜歯，死者の埋葬の際に手足を折り曲げる屈葬の風習があった。屈葬は，死者の霊が引き起こす災いを恐れて行われたとされるが，その理由には諸説ある。

⑸　正解は**続縄文文化**。弥生時代になっても，水稲耕作の文化は北海道や奄美・沖縄などの南西諸島にはおよばず，採集・狩猟・漁労を基礎とする食料採取文化が継続した。この食料採取段階の文化を，北海道のものは続縄文文化，南西諸島のものは貝塚文化という。

⑹　正解は**ウ**。**登呂遺跡**は，静岡県にある弥生時代後期の集落遺跡で，水田跡や住居跡，高床倉庫跡などが発掘されている。**ア**の吉野ヶ里遺跡は，佐賀県にある弥生時代の環濠集落遺跡である。**イ**の砂沢遺跡は，青森県にある弥生時代前期の遺跡で，水田跡が発見されている。**エ**の野尻湖遺跡は，長野県にある旧石器時代の遺跡で，湖底からナウマンゾウの化石が打製石器とともに発見されている。

⑺　正解は**イ**。弥生時代・古墳時代の日本の様子は中国の歴史書からうかがい知ることができる。中国の歴史書と作者，主な内容は以下の表の通り。

歴史書	主な内容
『漢書』地理志 作者：班固	紀元前１世紀ごろの日本について記載。日本は百余の小国に分かれ，定期的に楽浪郡に使者を送っていた。
『後漢書』東夷伝 作者：范曄	１世紀～２世紀ごろの日本について記載。57年，倭の奴国の王が後漢の光武帝から金印を授かった。また，107年，倭の国王であった帥升が生口（奴隷の意）を献じた。２世紀後半には倭国大乱が起こっている。
「魏志」倭人伝 作者：陳寿	３世紀ごろの日本について，特に邪馬台国について記載。卑弥呼が帯方郡を通じて魏の都洛陽に遣使し，「親魏倭王」の称号を与えられた。
『宋書』倭国伝 作者：沈約	５世紀ごろの日本について記載。倭の五王が南朝の宋に遣使した。

⑻　正解は**ウ**。邪馬台国の様子については，⑺の解説の表にもある通り，「魏志」倭人伝の記事に見ることができる。邪馬台国では，卑弥呼が呪術的権威（鬼道）により人々を支配していた。また，大人・下戸の身分差があり，租税・刑罰の制度や大倭という役人によって監視された市が存在

するなど，一定の支配体制が確立していたと見られる。**ウ**の五色の賤は，律令制のもとでの身分制度であるため，誤り。律令制下の賤民には，陵戸・官戸・公奴婢・家人・私奴婢の5種があった。

⑼　正解は**ウ**。古墳時代は，大きく前期・中期・後期に区分される。それぞれの時期の特徴は以下の表の通り。

区分	時期	分布と形態	副葬品と被葬者
前期	3世紀中ごろ～4世紀後半	西日本各地に前方後円墳が出現し，しだいに東日本へと波及。埋葬方法は，竪穴式石室や粘土槨に棺を収納。	銅鏡や玉など呪術的な副葬品が多く，被葬者は司祭者的な性格をもつ。
中期	4世紀後半～5世紀	前方後円墳が巨大化。地方でも大規模なものが見られるが，特に近畿中央部では，最大規模のものが出現。埋葬方法は，竪穴式石室に加えて横穴式石室も出現。	鉄製の武器・武具や馬具など軍事的な副葬品が多く，被葬者は武人的な性格をもつ。
後期	6世紀～7世紀	近畿地方中央部で，大規模な前方後円墳を造営。また，各地で群集墳などの小型の古墳も出現。埋葬方法は，4世紀末ごろに朝鮮半島から伝わった追葬可能で家族墓的性格をもつ横穴式石室が全国に普及。	副葬品には，武具や馬具のほか，須恵器や土師器などの日常生活品が見られ，有力農民なども古墳に埋葬されるようになった。

エの大仙陵古墳は，古墳時代中期につくられた日本最大の前方後円墳で，大阪府堺市にある。

⑽　正解は**ウ**。**埴輪**は古墳の墳丘上に並べられたもので，前期は円筒埴輪が中心であったが，中期以降は形象埴輪がさかんにつくられるようになった。**ア**の銅鐸は，弥生時代の青銅製祭器である。**イ**の石棒，**エ**の土偶はともに縄文時代の呪術的風習を示す遺物である。

【二】

解　答

⑴　**ウ**	…（2点）
⑵　**エ**	…（2点）
⑶　**ウ**	…（2点）
⑷　氏姓制度	…（2点）
⑸　**ア**	…（2点）
⑹　**ウ**	…（2点）
⑺　**ア**	…（2点）
⑻　**イ**	…（2点）
⑼　白村江の戦い	…（2点）
⑽　天智天皇	…（2点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**ウ**。

X　誤文。4世紀の朝鮮半島では，中国東北部に建国した高句麗が南下し，313年に楽浪郡を滅ぼして，勢力を強めた。また，半島南部では4世紀半ばごろに，小国連合であった馬韓から百済が，辰韓から新羅がおこり，国家を形成した。

Y　正文。弁韓と呼ばれた朝鮮半島南部の地域では，4世紀以降，加耶諸国と呼ばれるようになってからも小国連合の状態が続いた。ヤマト政権は朝鮮半島南部の鉄資源を確保するため加耶諸国と密接な関係をもった。

3世紀の東アジア



4～5世紀の東アジア



⑵　正解は**エ**。5世紀に入るとヤマト政権は，朝鮮半島での外交・軍事上の立場を有利にしようという意図から，中国の南朝に積極的に朝貢を行った。『宋書』倭国伝には，讃・珍・済・興・武の倭の五王の朝貢に関する記事が見られる。この中の倭王武は，『日本書紀』における**雄略天皇**であると推定されており，熊本県の江田船山古墳出土の鉄刀銘や埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘にある「ワカタケル大王」とも同一の人物であるとされている。

⑶　正解は**ウ**。古墳時代の人々は，罪や穢(けが)れをはらい，身を浄めるために禊(みそぎ)や祓(はらえ)を行った。また，鹿の骨を焼いて，そのひび割れの形状によって吉凶を占う太占(ふとまに)の法や，熱湯に手を入れ，ただれるかどうかで真偽を判断する盟神探湯(くかたち)を行った。生活面としては，弥生土器の系統に属する土師(はじ)器や，朝鮮半島から伝来した技法によって製作された須恵器を用いていた。よって，**ウ**の記述は誤り。

⑷　正解は**氏姓制度**。ヤマト政権の大王を中心とする政治のしくみは，5世紀末ごろからしだいに整えられていったと考えられている。ヤマト政権に服属した豪族は，血縁を中心に構成された同族集団である氏に編成され，氏上が氏人を統率した。大王は氏に対して，その家柄や職能に応じて政権内部での政治的地位を示す姓を与え，諸豪族を政権に取り込んだ。このような政治的身分秩序を氏姓制度という。

⑸　正解は**ア**。527年，筑紫の地方豪族であった磐井がヤマト政権への臣従をきらい，九州北部の勢力をまとめ，新羅と結んで反乱を起こした。ヤマト政権は，翌年，物部麁鹿火を派遣し，この反乱を鎮圧した。この結果，九州北部にはヤマト政権の直轄地である屯倉が設置され，ヤマト政権の地方支配強化のきっかけとなった。福岡県にある岩戸山古墳は，石人や石馬が発見されており，磐井の墓であるとされている。

⑹　正解は**ウ**。589年，大陸では北朝からでた**隋**の文帝が南朝を滅ぼして中国を統一した。その子である煬帝は，推古朝が遣隋使を送った際の隋の皇帝として知られている。隋は国威を高めるため，高句麗への遠征を繰り返したが，この高句麗遠征は失敗に終わり，国力を疲弊させた隋は618年に滅亡し，唐が興った。

⑺　正解は**ア**。飛鳥文化は日本で最初の仏教文化で，推古朝の時期を中心とする。この文化は，それまでの古墳文化に，朝鮮半島からの渡来人によってもたらされた中国南北朝期の文化が融合して生まれたもので，西アジアやインド，ギリシアの文化にもつながる要素ももっている。Xは**中宮寺半跏思惟像**で飛鳥文化期の作品，Yは薬師寺僧形八幡神像で弘仁・貞観文化期の作品である。写真の仏像とその名称を正しく組み合わせている選択肢は**ア・エ**だが，前述のとおり，Yの薬師寺僧形八幡神像は弘仁・貞観文化期のものであるので，**エ**は誤り。

⑻　正解は**イ**。唐にならった中央集権国家を構築するため，中大兄皇子と中臣鎌足は，専横をふるっていた蘇我蝦夷・入鹿父子を乙巳の変で滅ぼした（645年）。乙巳の変後，孝徳天皇の即位とともに中大兄皇子が皇太子の地位につき，大化改新と呼ばれる国政改革が進められた。新政府は，左大臣に阿倍内麻呂，右大臣に蘇我倉山田石川麻呂，内臣に中臣鎌足，政治顧問である**国博士**に遣隋使に随行した留学僧である旻と留学生の**高向玄理**という体制で始まり，翌年には改新の詔(みことのり)を発して新政の方針を明らかにした。

⑼　正解は**白村江の戦い**。660年，朝鮮半島では唐と結んだ新羅が，百済を滅ぼした。百済の遺臣が来日し救援を求めると，661年，百済再興を支援するため，斉明天皇は救援軍とともに九州へ赴いた。同年，斉明天皇は筑紫の朝倉宮で死去し，中大兄皇子は皇太子のまま政治を行った（称制）。663年，中大兄皇子の指揮のもと日本は半島に出兵したが，唐・新羅連合軍に大敗した。唐・新羅は668年に高句麗も滅ぼし，676年には新羅が唐の勢力を排除して朝鮮半島を統一した。

⑽　正解は**天智天皇**。白村江の戦いののち，中大兄皇子は，唐や新羅の侵攻に備えて国防を強化した。大野城や基肄城といった朝鮮式山城，水城といわれる防御壁，軍事的な通信のためののろしである烽(とぶひ)の設置がそれにあたる。667年，中大兄皇子は都を飛鳥から近江大津宮に遷し，翌年，天智天皇として即位した。

【三】

解　答

問１　**大海人皇子**が**東国豪族**を軍事動員して勝利し，**大友皇子**に味方した有力な**中央豪族**（37字）　…（４点）
問２　**ウ**　…（３点）
問３　**イ**　…（３点）
問４(1)　**イ**　…（３点）
　(2)　官位相当制（官位相当の制）　…（３点）
問５(1)　鎮護国家　…（３点）
　(2)　**ア**　…（３点）
問６　**エ**　…（３点）
問７　**ア**　…（３点）
問８　**エ**　…（２点）
〔配点〕　計30点

《解説》

問１　672年に発生した壬申の乱は，天智天皇の死後に皇位継承をめぐって，天智天皇の子である大友皇子と天智天皇の弟である大海人皇子が争った内乱である。乱は，大和・近江・美濃を中心に大規模なものとなり，美濃を拠点に東国豪族の動員に成功した大海人皇子が，近江大津宮を拠点とする大友皇子に勝利した。乱後，大海人皇子は都を飛鳥にもどし，天武天皇として即位した。この内乱の結果，大友皇子に味方した有力な中央豪族が没落し，天皇に権力が集中した。こうして，天武天皇は強大な権力を背景に皇親政治を展開し，中央集権国家の形成を進めていくことができた。

問２　正解は**ウ**。

X　誤文。**Y**　正文。天武天皇は，684年に八色の姓を定めて，天皇を中心とする身分秩序に豪族たちを再編成した。新たに設置された姓は，第一位から真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置である。特に第一位の真人は，主に皇族の子孫に与えられ，第二位の朝臣は，天皇の子孫から分かれた有力な氏を中心に与えられた。八色の姓で，皇親を上位に配置することで，天武天皇の皇親政治は確立した。

問３　正解は**イ**。持統天皇は，夫である天武天皇の後を受けて即位した女帝である。持統天皇は，天武天皇の治世に制定が命じられた飛鳥浄御原令を689年に施行し，これに基づき庚寅年籍を作成した。690年の庚寅年籍の完成によって，６年ごとの戸籍作成の制度が確立し，班田収授法も成立した。また，694年には唐の都城制を模倣し，飛鳥に藤原京を造営して都を遷した。藤原京は耳成山・畝傍山・天香具山という大和三山に囲まれた地に位置し，日本初の本格的都城である。この藤原京遷都以降，天皇が代替わりしてもその住居は原則的に固定されるようになり，710年の平城京遷都までこの地に都がおかれた。**イ**の富本銭の鋳造開始は，天武天皇の治世の出来事であるので誤り。

問４(1)　正解は**イ**。701年の文武天皇の治世，刑部（おさかべ）親王・藤原不比等らは大宝律令を完成させた。また，718年の元正天皇の治世には，藤原不比等らによって養老律令が完成した。これらは，唐の律令制度にならってつくられており，長く政治の基本法となった。律令制下の中央官制については，「二官八省一台五衛府」の構成をとった。二官とは神祇官と太政官のことで，神祇官が国家祭祀を司り，太政官が一般行政を司った。太政官には，事務局である左弁官・右弁官のもとに，政務を分担する八省が設置された。左弁官・右弁官のもとに設置された各省とその担当（職務内容）は以下の表のとおり。

左弁官に設置された省		右弁官に設置された省	
省	担当	省	担当
中務省	詔書の作成	兵部省	軍事
式部省	文官の人事	刑部省	裁判・刑罰
治部省	仏事・外交	大蔵省	出納・貨幣
民部省	民政・租税	宮内省	宮中の事務

よって，**イ**の治部省の職務内容を裁判・刑罰とする記述は誤り。

(2)　正解は**官位相当制（官位相当の制）**。律令制下の官人は，位階を与えられ，その位階に応じて官職に任用された。このしくみを官位相当制という。位階は正一位から30階あり，例えば正一位・従一位は太政大臣，正二位・従二位は左大臣・右大臣，正三位は大納言に相当した。

問５(1)　正解は**鎮護国家**。聖武天皇の治世には，740年に九州で藤原広嗣が反乱を起こし，また飢饉や疫病による社会不安が増大していた。天皇は，これらを鎮めるため仏教の興隆に尽力した。仏教の功徳によって国家の安寧を実現しようとする思想を鎮護国家（思想）という。

(2)　正解は**ア**。藤原広嗣は，橘諸兄政権で重用された玄昉と吉備真備の政権からの排除を求めて反乱を起こした。玄昉は僧侶，吉備真備は学者であり，ともに入唐経験をもつ。この乱は，発生してまもなく鎮圧されたが，聖武天皇を中心とする朝廷は動揺を続け，恭仁京（山背），難波宮（摂津），紫香楽宮（近江）と遷都を繰り返した。また，鎮護国家思想に基づき，聖武天皇は741年に国分寺建立の詔を発し，全国に国分寺・国分尼寺を建立した。743年には，紫香楽宮で大仏造立の詔を発し，その結果，総国分寺である東大寺に盧舎那仏が造られた。よって，**ア**の藤原広嗣が旻の排除を求めて反乱を起こしたという記述は誤り。旻について

は，【二】⑻の解説参照。

問６　正解は**エ**。長屋王―橘諸兄―藤原仲麻呂―道鏡の順である。

長屋王は，元正天皇から聖武天皇の治世で政権を担当した。天武天皇の孫で，藤原不比等の死後に右大臣に就任し，百万町歩開墾計画（722年）や三世一身法（723年）を主導した。その後，左大臣になったが，光明子を聖武天皇の皇后に立てようとする藤原四子と対立し，729年に長屋王の変で自殺した。

橘諸兄は，聖武天皇から孝謙天皇の治世で政権を担当した。もと葛城王で，姓を賜り臣下となった貴族で，唐から帰国した玄昉・吉備真備を重用した。国分寺建立の詔（741年）や大仏造立の詔（743年），墾田永年私財法（743年）などを主導した。藤原仲麻呂の台頭によって，しだいに勢力を後退させ，757年に没した。

藤原仲麻呂は，孝謙天皇から淳仁天皇の治世で政権を担当した。藤原南家出身で，藤原武智麻呂の子である。叔母にあたる光明皇太后の信任を受けて政権を掌握し，757年には養老律令を施行するとともに，橘奈良麻呂の企てを未然に防いでいる（橘奈良麻呂の変）。758年には，孝謙天皇の後継者として淳仁天皇を擁立し，恵美押勝という唐風の名を天皇から賜った。しかし，後ろ盾であった光明皇太后の死後，道鏡を寵愛する孝謙太上天皇と対立し，764年に恵美押勝の乱を起こしたが，敗死した。

道鏡は，孝謙太上天皇が重祚（ちょうそ）した称徳天皇の治世で政権を担当した。法相宗の僧侶で，天皇の寵愛を背景に765年に太政大臣禅師，766年には法王に就任して権力を掌握した。さらに称徳天皇は宇佐八幡の神託によって道鏡を皇位に就けようとしたが，和気清麻呂らの行動でこれは実現しなかった。称徳天皇の死をきっかけに失脚し，770年に下野薬師寺に左遷され，同地で没した。

問７　正解は**ア**。**史料**は，墾田永年私財法について記した『続日本紀』である。１行目「天平（てんぴょう）十五年」，３～４行目「今より以後は，…永年取る莫（なか）れ」から，743年に出された墾田永年私財法に関する記述であると分かる。なお，１行目の「養老七年の格（きゃく）」は三世一身法をさす。また，４～６行目「其（そ）の親王（しんのう）の…主政（じょう）・主帳（さかん）に十町」から，身分による開墾制限を設けていることが読み取れる。よって，**ウ・エ**の**史料**を三世一身法とする記述は誤り。そして，**イ**の身分による開墾面積制限を撤廃するという記述も誤り。

問８　正解は**エ**。**写真**は天平文化を代表する仏像の**興福寺**の**阿修羅像**である。天平文化期の仏像は表情が豊かで調和がとれたものが多く，制作技法としては塑像や乾漆像が見られる。興福寺阿修羅像は乾漆像である。文化史は，各時代の文化名と代表する作品，収蔵されている寺社などの知識事項の暗記に終始してしまいがちであるが，視覚資料での確認やその特徴なども押さえ，政治・外交・社会経済との関連なども学習しておくとよい。

【四】

解　答

問１　**イ**	…（３点）
問２　**ウ**	…（３点）
問３⑴　**イ**	…（３点）
⑵　**源高明**が左遷された事件で，**藤原北家**による他氏排斥が完了し，以後は**摂政・関白**がほぼ常置となった。（47字）	…（４点）
問４　**ウ**	…（３点）
問５　成功	…（３点）
問６　**ウ**	…（３点）
問７　曼荼羅（曼陀羅）	…（３点）
問８　三跡（三蹟）	…（３点）
問９　**エ**	…（２点）
〔配点〕　計30点	

《解説》

問１　正解は**イ**。

X　正文。令外官（りょうげのかん）は，令に規定のない官職で，大宝令の施行後まもなく設置された中納言なども令外官であったが，桓武天皇のころからとくに重要な役割を果たすようになった。勘解由使は，桓武天皇の治世に設置され，国司の交替の際に後任者から前任者に渡される解由状の授受の審査を行った。

Y　誤文。嵯峨天皇の治世に設置された検非違使は，京内の警察・裁判などの治安維持を行った。

問２　正解は**ウ**。格とは，律令の規定を補足・修正するもので，式とは，律令や格の施行細則である。両者をまとめて格式という。律令が制定されたのち，格式は多数出されていたが，嵯峨天皇のもとで編纂（へんさん）された『弘仁格式』は，それらを分類・整理したものである。その後，清和天皇のもとで『貞観格式』，醍醐天皇のもとで『延喜格式』が編纂され，『弘仁格式』とあわせて三代格式と呼ぶ。なお，延喜式だけがほぼ完全な形で現存している。

問３⑴　正解は**イ**。藤原北家の他氏排斥事件についてまとめると，次ページの表のようになる。よって，排斥された順番は橘逸勢→伴善男→菅原道真である。藤原北家は，その代表者である氏の長者を中心として，他氏排斥を進め，その勢力を盤石なものにしていった。

北家の代表者	西暦	事件名(排斥された人物)
藤原良房	842	承和の変(伴健岑・橘逸勢)
	866	応天門の変(伴善男)
藤原基経	888	阿衡の紛議(橘広相)
藤原時平	901	昌泰の変(菅原道真)
藤原実頼	969	安和の変(源高明)

⑵ 安和の変は，969年，源満仲の密告によって，醍醐天皇の子で左大臣であった源高明が大宰府に左遷された事件である。密告の内容は，源高明が娘婿の為平親王の擁立を謀ったというものであった。この事件の結果，他氏排斥が完了し，藤原北家はその地位を安定させた。また，これ以後は，摂政・関白がほぼ常置となった。

問4 正解は**ウ**。**史料**は藤原実資の日記『小右記』で，1018年，藤原道長の娘威子が後一条天皇の中宮となった祝いの席の様子である。2行目「太閤」は，(注1)から道長であると判断できる。3行目「和歌を…必ず和すべし」と(注3)から，道長が日記の筆者である実資に対して，自分の詠む和歌に対して返歌をするように求めていることが分かる。よって，**史料**を『御堂関白記』とする**ア**・**イ**は誤り。また，**エ**の藤原実資が詠んだ歌に対して，藤原道長が返歌を詠んだという記述も誤り。

問5 正解は**成功**(じょうごう)。律令体制の基礎である土地公有の原則は8世紀には崩れ始め，10世紀になると班田制の維持が困難となった。浮浪や逃亡，戸籍を偽る偽籍などにより，中央財源であった調や庸を負担する成年男子の数が把握できなくなり，戸籍・計帳制度も立ち行かない状況であった。そこで政府は，国司の権限を強化し，地方政治を一任することで，国司に一定額の税の納入を請け負わせるようになった。徴税請負人としての性格を強めた国司は，課税率を自ら決定できるようになり，その地位を利用して私腹を肥やす者も多くあらわれた。このように国司職が利権化すると，朝廷の儀式運営や寺社造営に私財を出し，その代償として官職に任じてもらう成功や，官職に再任してもらう重任(ちょうにん)のような売位売官，国司に任命されても任国に赴任せず，収益のみを得る遙任(ようにん)が行われるようになった。

問6 正解は**ウ**。

X 誤文。11世紀以降，各地で成長していた大名田堵が土地を開墾・開発して開発領主となると，彼らは自らの土地を国司に収公されまいと，自己の所領を中央の有力貴族や寺社に名目上寄進して，自らは現地の荘官となって土地の支配権を確保した。寄進を受けた荘園の領主は領家と呼ばれ，それをさらに上級の有力者に寄進して，土地に対する保護を強化することもあった。この上級の領主は本家と呼ばれた。なお，領家・本家を問わず，実質的な荘園の支配権をもつものを本所といった。

Y 正文。荘園は基本的には輸租田であったが，荘園領主はその権威を背景に，租税が免除される不輸の権を認められることが多くなった。さらに，国司の派遣した検田使の立ち入りさえ認めない不入の権を得る荘園も増加した。

問7 正解は**曼荼羅**(**曼陀羅**)。密教の中心仏である大日如来を中心に諸仏を描く構図をとり，密教の世界観を表した絵画を曼荼羅という。大日如来の智徳を表す金剛界と，胎児が母胎の中で育まれるように人間が悟りへと進む姿を図化した胎蔵界の二つの仏教世界があり，両者をあわせたものを両界曼荼羅という。空海が日本にもたらしたのちに普及し，神護寺両界曼荼羅や教王護国寺両界曼荼羅が有名である。

問8 正解は**三跡**(**三蹟**)。国風文化期に活躍した和風書道(和様)の達人である藤原佐理・藤原行成・小野道風の3人を総じて三跡(三蹟)という。弘仁・貞観文化期の唐風書道の達人である嵯峨天皇・空海・橘逸勢の3人を総じて三筆というので，混同に注意したい。

問9 正解は**エ**。国風文化期には，貴族の生活においても，前代の唐風様式を抜け出し，日本的な特色が見られるようになった。貴族男子の正装は束帯や衣冠で，平服は直衣(のうし)や狩衣(かりぎぬ)などであった。貴族女子の正装は女房装束で，長袴と単(ひとえ)の下着に袿(うちぎ)を何枚か重ね，上に袿(もぎ)と唐衣をつけた。これを近世以降，俗に十二単と呼ぶようになった。また，15歳くらいで男子は元服，女子は裳着を行い成人とされた。結婚形態は，男が女の家に迎えられて夫婦同居する婿入婚が行われ，生まれた子は妻の家で育てられた。この結婚形態は，妻である女の家の家長である祖父の加護のもとで，生まれた子が育つことを意味し，摂関政治が成立する一要因となった。よって，**エ**の記述は誤り。

●写真提供など
「中宮寺半跏思惟像」
中宮寺所蔵
画像提供 奈良国立博物館(撮影 森村 欣司)
「薬師寺僧形八幡神像」
薬師寺蔵
「興福寺阿修羅像」
興福寺蔵、撮影：飛鳥園

高３生　地　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴　エ　…（２点）
⑵　TO（OT）［マップ］　…（２点）
⑶　中国　…（２点）
⑷　X　11［時間］
　　Y　55［分］　…（完答２点）
⑸　グード（ホモロサイン）［図法］　…（２点）
⑹　イ　…（２点）
⑺　エ　…（２点）
⑻　ア　…（２点）
⑼　Q　田（水田）
　　R　果樹園　…（完答２点）
⑽　ウ　…（２点）
〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　**リモートセンシング**は，物体から反射または放射される電磁波を利用し，遠隔位置からそれらの物体の種類や状態などを識別する技術。日本語では，遠隔探査，遠隔測定，遠隔計測などとよばれる。具体的には，人工衛星や航空機で，さまざまな電磁波を使って地表の写真を撮影し，その写真を解析して物体を識別している。応用分野は幅広く，農業，植生，地質，地下資源，土地利用，海洋，気象，考古学などの多様な分野にわたり，地球資源の有効利用や環境保全などのために，重要な役割を果たしている。なお，**ア**のインテルサットは国際通信に通信衛星を活用するために1964年に発足した国際機関の名称，**イ**のコンピュータマッピングはコンピュータを使って地図を作成することである。また，**ウ**のデジタルデバイドは，情報や情報技術を利用できる者（または地域）と利用できない者（または地域）との間に生じる情報格差のことである。

⑵　**TO**マップは**OT**マップともよばれ，中世におけるキリスト教の世界観を表現した世界地図であり，地球が球体であることを実証した古代科学は否定された。Oの字の中にTの字がはまりこんだ形で，Oは世界をとりまく海オケアノス，Tの横線はタナイス川（現在のドン川）とナイル川，縦線は地中海を表している。陸地はTの字によって，アジア，ヨーロッパ，アフリカに三分され，中心にエルサレム，上（東）に天国が配置されている。

⑶　国土が広大で東西幅が大きいアメリカ合衆国，ロシア，カナダ，オーストラリアなどでは，複数の時刻帯を採用しているため，国内にも時差が存在する。一方，**中国**では，国土の最東端は東経135度付近，最西端は東経75度付近に位置し，その東西の経度差は60度ほどもある。このため，最東端，最西端では，日の出，日の入りの時刻が約４時間の差がある。しかし，中国では首都ペキンを基準とした標準時に統一しているため，国内に時差は存在しない。

⑷　イギリスではロンドン付近を通過する経度０度の経線（本初子午線）を，日本では兵庫県明石市を通過する東経135度の経線を，それぞれ標準時子午線としている。経度15度の差で１時間の時差が発生するので，イギリスと日本の間には９時間〔(135－0)÷15〕の時差が存在する。そして，日本の方がイギリスよりも時刻が進んでいる。よって，表**1**中の航空機がロンドンを出発する時刻である9:55は，東京ではこれよりも時計の針を９時間進めた18:55である。東京時間の18:55に出発した航空機が，翌日，東京時間の6:50に到着するのであるから，この間の飛行時間は**11時間55**分となる。

⑸　**グード**図法は**ホモロサイン**図法ともよばれ，アメリカ合衆国のグードが1923年に発表した正積図法の一種（正積擬円筒図法）であり，世界地図に用いられる。北緯40度44分から南緯40度44分までを，低緯度地方のひずみが少ないサンソン図法，これより高緯度を，中緯度から高緯度にかけてのひずみが少ないモルワイデ図法で表し，両者を緯度40度44分で接合し，さらに陸地の形のひずみを小さくするため，大洋部分で図を断裂させている。大陸の形のひずみが少ないので大陸における分布図として利用されるが，大洋部分が断裂しているため，海流や風向などを表す流線図として利用するには適さない。

⑹　正距方位図法は，図の中心点から任意の１点までの距離と方位が正しく表される図法。円周（外縁）は，図の中心の対蹠点（地球の正反対に当たる地点）を表している。ところで，地球一周は約４万kmであるから，地球上の任意の１点から，その対蹠点までの距離は，地球一周約４万kmの半分の約２万kmである。よって，図**1**中の中心である東京から，その対蹠点である地点**P**までの距離は，**約２万km**となる。

⑺　メルカトル図法は，地図投影法（図法）の一種で，オランダの地理学者メルカトルが16世紀後期に考案した。メルカトル図法は，赤道に沿って，地球に接する円筒面上に地図を投影したもので，円筒図法に分類される。経線と緯線とは互いに直交する直線となる。緯線が赤道と同じ長さの直線で表されるため，距離，面積は高緯度にいくに従っ

て拡大される。よって，**ア**～**ウ**はいずれも適当である。

メルカトル図法では，図上の任意の２点間を直線で結んだものは，２点間の等角航路となる。等角航路とは，地球上の任意の２点間を結ぶ際に，常に経線と一定の角度で交わるコースである。航海をする際にメルカトル図法の地図を用いて，出発地と目的地を結んだ直線と経線がなす角度（舵角）を一定に保ちながら船を進めると，目的地に到着できるという長所がある。このため，メルカトル図法は，長い間，航海図として利用されてきた。ただし，等角航路は地球上の最短距離にあたる大圏航路（大圏コース）とはならないので注意が必要である。よって，**エ**は適当でない。

⑻　**カルトグラム**は，統計数値の大小をより視覚的にとらえやすくするために，もとの地図を変形して構成した地図で，日本語では変形地図とよばれる。世界各国の面積を，それぞれのGDP（国内総生産）の規模に応じて変形して描く，世界のGDP地図などがこれに当たり，これによって南北格差を明瞭に示すことが可能になる。ただし，世界各国の相対的な面積の大小を知っていないと，カルトグラムを正しく読み取ることはできない。なお，**イ**のコロプレスマップは，いくつかに区画された地域を，値の大小に応じて段階的に区分けし，相対化して示す地図のことで，日本語では階級区分図という。また，**ウ**のドットマップは，数値を点で描いて示した統計地図，**エ**のメンタルマップは，人の頭の中にある事物の空間的な位置関係を自由に描いた地図のことである。

⑼　図**２**中の西山田の集落の南に広がる平地には**田**（||），西山田の集落の周辺のなだらかな傾斜地には**果樹園**（ ）の地図記号が多くみられる。一般に，日本では，低湿な平地は**水田**，水はけのよい傾斜地は果樹園に利用されることが多い。なお，図**２**は，JR両毛線の大平下駅（栃木市）付近で，果樹園の多くはブドウ畑である。

⑽　写真**１**は，電子基準点を撮影したものである。電子基準点は，GPSを利用して位置を正確に測定するための基準点で，これによって得たデータは，地図の測量や地殻変動の観測などに用いられる。国土地理院によって全国に約1,300か所設置され，外観は高さ約５mのステンレスピラーで，上部に衛星からの電波を受信するアンテナ，内部には受信機と通信用機器などが格納されている。電子基準点の地図記号（ ）は，三角点と電波塔の地図記号を合わせたものである。以上のことから，写真**１**は**ウ**で撮影したものと判定できる。

なお，**ア**の⊕は病院，**イ**の⌂は記念碑，**エ**の⊗は警察署の地図記号である。

【二】

解　答

⑴	インド	…（２点）
⑵	オンドル	…（２点）
⑶	**カ**	…（２点）
⑷	西部大開発	…（２点）
⑸	**イ**	…（２点）
⑹	**ウ**	…（２点）
⑺	バリ［島］	…（２点）
⑻	タミル語	…（２点）
⑼	**カ**	…（２点）
⑽	バンガロール（ベンガルール）	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　牛乳の生産量が，1990年に比べ，2017年は４倍近くと急増し，2017年現在，アメリカ合衆国に次ぐ世界第２位の生産国となっていることから**インド**と判定できる。インドは，菜食主義者が多いことなどから，従来から牛乳がタンパク源として重要であった。近年では，経済成長により，飲用だけでなく，各種乳製品の原料としての消費が伸びており，「白い革命」とよばれる。この背景には，インドにおいて1960年代後半から始まった「緑の革命」により，米や小麦などの穀物の増産に成功し，これによって穀物を飼料に利用できる余裕が生まれたこと，FAO（国連食糧農業機関）とWFP（国連世界食糧計画）による酪農支援によって，農村から都市部への生乳の流通が可能になったこと，酪農協同組合の結成により生産性が向上したことなどがある。

⑵　**オンドル**は，朝鮮半島や中国東北部などでみられる暖房装置で，中国語では「温突」と表記する。床下に水平坑をつくり，その上に石を載せて土を塗り，さらに油紙などで目張りをして煙道とし，その一方の焚口から火を炊いて室内を暖める。煙は，焚口の反対側にある煙突から抜ける。焚口からの熱気によって床が暖められ，床の放射暖房となる。床上に薄い敷物を敷いて寝ることも多い。燃料としては柴や薪が用いられる。炊事の廃熱を利用できるので効率がよい。

⑶　茶は，年中高温多雨で，排水良好な地形を好む嗜好作物である。中国では南西部から南部にかけての福建省，湖北省，雲南省などの丘陵地が主な産地となっている。よって，**C**が茶である。

綿花は，生育期は高温多雨，成熟期は乾燥を必要とする作物である。霜に弱く，無霜期間200日以上を栽培条件と

している。中国では，乾燥気候が卓越するシンチヤンウイグル自治区が栽培の中心であり，同自治区では灌漑により生産される綿花は中国全体の生産量の84.9％（2019年）を占めている。よって，Aが綿花である。

残ったBが，豆類である。中国の農業地域は，チンリン・ホワイ川線によって，それより北部が畑作地域，それより南部が稲作地域と大きく二分される。豆類は，このチンリン・ホワイ川線以北の黒竜江省，内モンゴル自治区などでの生産が中心である。

以上のことから，正解は**カ**である。

⑷　**西部大開発**は，中国で，開発の遅れた西部の内陸地域を発展させ，経済的な発展が著しい沿岸部との格差を是正するための計画。四川省，重慶市，チベット自治区など12の省・直轄市・自治区が「西部」に指定され，2001年から開発が進められた。これにより，「西部」では，鉄道，道路，工業団地などが積極的に整備されるようになり，青海省の西寧とチベット自治区のラサを結ぶ青蔵鉄道も完成した。また，シンチヤンウイグル自治区の豊富な天然ガスをパイプラインで沿岸部に輸送するプロジェクトも推進されている。

⑸　マレーシアは，2018年現在，インドネシアに次ぐ世界第２位のパーム油の生産国であり，パーム油は，マレーシアにとって最大の輸出農産物となっている。よって，マレーシアは**イ**である。なお，マレーシアはかつて世界有数の天然ゴムの生産国であったが，合成ゴムの普及による天然ゴムの価格の低迷，ゴムの木の老朽化などによって油ヤシへの転換が急速に進み，天然ゴムの農産物輸出額に占める割合は10％未満となっている。

なお，**ア**は天然ゴム・米が上位に入っていることからタイ，**ウ**はコーヒー生豆・米が上位に入っていることからベトナム，**エ**はコプラ油（ココヤシの果実の胚乳から得られる油脂）・バナナが上位に入っていることからフィリピンである。

⑹　タイには，欧・米・日の自動車会社が進出し，東南アジア各地で生産した自動車部品を集約して，自動車を生産している。そして，ASEAN（東南アジア諸国連合）の域外にも自動車を輸出している。バンコクにはこのような自動車の組み立て工場が集積し，「東洋のデトロイト」とも称される。2019年現在，タイは東南アジアで最大の自動車生産台数を誇っている。よって，E～Gの中で自動車の生産台数が最も多いEが，タイである。

マレーシアは，輸出加工区に外国企業を誘致し，半導体生産の集積地をつくるなどして，電機・電子産業を発展させた。このため，カラーテレビの生産台数が東南アジアでは最も多く，世界でも上位に入っている。よって，E～Gの中でカラーテレビの生産台数が最も多いGが，マレーシアである。

残ったFが，インドネシアである。人口２億７千万人を超える人口大国（２億7,352.4万人，2020年）で，E～Gの中では人口が突出して多い。また，近年の経済発展によって，自動車の需要が急速に拡大している。このため，E～Gの中で，自動車の販売台数が最も多い。

以上のことから，正解は**ウ**である。

⑺　**バリ**島は，ジャワ島の東に隣接する火山島。イスラム文化圏にあるインドネシアの中にあって，ヒンドゥー教徒が多数を占める唯一の島である。「神の島」や「芸術の島」として1920年代より欧米人の注目を集め，現在はインドネシア最大の観光地となっている。ヒンドゥー教寺院，伝統舞踊，演劇，音楽，民芸品などが，日本人を含む多くの観光客を引きつけている。また，「スバック」とよばれる水利施設をもつ複数の棚田地域が，世界文化遺産に登録されている。

⑻　**タミル語**は，南インドに分布するドラヴィダ系言語の一つ。世界で5,000万人近い話者をもつといわれる。現在，インド，スリランカ，シンガポールで公用語に採用されているほか，東南アジアやアフリカの一部でも，インドからの移民により使用される。タミル語による最古の文典は１世紀の頃にさかのぼるといわれ，サンスクリット文学を除き，インドで最も豊富な文学を発達させたとされる。インド独立後，連邦公用語をヒンディー語に一本化する動きに対しては，インド南部のタミルナドゥ州を中心とするタミル語圏から強い反発が起こった。

⑼　スリランカは，人口の70％が仏教の信者で，その多くは同国で多数派を形成しているシンハラ人である。よって，Pは仏教である。なお，仏教に次いでヒンドゥー教の信者が多く，人口の15％を占めている。その多くは，同国で少数派であるタミル人である（数値は2005年）。

ネパールは，人口の81.3％がヒンドゥー教の信者で，これに人口の９.0 ％ を占める仏教の信者が次いでいる。よって，Qはヒンドゥー教である（数値は2011年）。

バングラデシュは，人口の89.6％がイスラム教の信者で，圧倒的多数を占めている。これに人口の9.3％を占めるヒンドゥー教の信者が次いでいる。よって，Rはイスラム教である（数値は2001年）。

以上のことから，正解は**カ**である。

⑽　**バンガロール（ベンガルール）**は，インドのデカン高原南部，カルナータカ州の州都。高原に位置し，気候が温和であること，国境から離れていて安全保障上有利であることなどから，早くから国営の航空，宇宙，防衛産業が立地し，現在は電子機器，精密機械を含むコンピューター産

業が高度に集積している。市内にはインフラの行き届いたITパークが開設され，欧米資本の企業，地元資本の企業が入居している。このことから，「インドのシリコンヴァレー」とよばれることがある。

【三】

解　答

A

問1　A　…(2点)

問2　サンアンドレアス断層　…(2点)

問3　楯状地　…(2点)

問4　記号：H
山脈名：カフカス山脈　…(完答2点)

問5　L・M　…(完答2点)

問6　エスチュアリー(エスチュアリ)　…(2点)

問7　ア　…(2点)

B

問8　周囲に比べて標高が高く，水害の被害が少ない，自然堤防上に立地している集落である。(40字)　…(4点)

問9　カール　…(2点)

問10　ワジ　…(2点)

問11　オ　…(2点)

問12　ウ　…(2点)

問13　[南海]トラフ　…(2点)

問14　褐色森林土　…(2点)

(配点)　計30点

《解説》

A

問1　B，C，Dは，いずれもプレートの沈み込みがみられる「せばまる境界」にあたり，海溝がみられる。Bはスンダ海溝(ジャワ海溝)，Cは日本海溝，Dはペルー海溝が位置する。一方，Aは大西洋中央海嶺の一部で，「広がる境界」にあたる。A付近のアイスランド島は，大西洋中央海嶺の一部が海上に現れた火山島である。Aの北西側は北アメリカプレートに含まれ，北西の方向に，Aの南東側はユーラシアプレートに含まれ，南東の方向に移動している。よって，正解はAである。

問2　**サンアンドレアス断層**は，アメリカ合衆国西海岸，カリフォルニア州北部からカリフォルニア湾まで全長約1200 kmにわたってみられる右横ずれのトランスフォーム断層(プレート同士が横ずれしてすれちがう境界)である。北アメリカプレートと太平洋プレートとの境界をなし，トランスフォーム断層としては世界最大級である。また，世界で最も活発な活断層の一つとされる。1857年の地震でロサンゼルス北方の断層が右ずれに動き，1906年のサンフランシスコ地震では，最大で6 mの右ずれが生じ，1940年，1966年にも右ずれに動くなど，カリフォルニア州付近で起こる地震の主要な原因となっている。

問3　**楯状地**は，先カンブリア時代の基盤岩が広大な面積に露出した低平な陸地であり，西洋の楯を伏せたような形をしている。安定陸塊の中心付近に存在し，古生代以降，地殻の運動としては穏やかな隆起，沈降だけがみられる。世界最大の楯状地として知られるFのカナダ楯状地のほか，ヨーロッパ北東部のバルト楯状地，シベリアのアンガラ楯状地などが代表例である。

問4　Hの**カフカス山脈**は，黒海からカスピ海にかけて走る長さ約1,500 kmの褶曲山脈。新期造山帯のアルプス＝ヒマラヤ造山帯の一部を構成し，高峻な山が連なる。最高峰はエルブルース山で標高5642 m。

なお，Gはドラケンスバーグ山脈，Iはグレートディヴァイディング山脈，Jはアパラチア山脈であり，いずれも古期造山帯に分類される。

問5　Lは，モルディブ付近の海域を示している。モルディブは，インド洋上に点在する26の環礁を形成する1,192の島々からなる島嶼(とうしょ)国で，1島1リゾートの高級ホテルが数多く立地し，世界的な観光地として知られる。

Mは，オーストラリア大陸北東岸沖の海域であり，大陸近くの一帯には世界最大のサンゴ礁であるグレートバリアリーフ(大堡礁)が連なる。海洋生物の宝庫で，世界的な観光地となっている。よって，L，Mが正解である。

なお，Kの海域は，寒流のベンゲラ海流が北流し，水温が低いため，また，Nの水域は，アマゾン川から土砂が大量に含まれた河川水が流入して透明度が低いため，いずれもサンゴ礁は発達していない。

問6　**エスチュアリー(エスチュアリ)**は三角江ともよばれ，平野を流れる河川の河口部が沈水して生じたラッパ状の入江となった地形である。一般に水深が比較的深く，また大都市を含む広大な後背地をもつため，良港が立地することが多い。例えば，Xはラプラタ川の河口付近ではエスチュアリーが典型的に発達しており，ブエノスアイレス(アルゼンチン)，モンテビデオ(ウルグアイ)などでは良港がみられる。そのほか，エスチュアリーはドイツのエルベ川，イギリスのテムズ川，カナダのセントローレンス川の河口部にもみられる。

問7　ニュージーランドのクライストチャーチでは，西岸海洋性気候(Cfb)が卓越し，年中平均的に適度な降水がみられる。よって，クライストチャーチは，季節による降水

の変動が極めて小さいaと判定できる。

南アフリカ共和国のケープタウンでは，地中海性気候(Cs)が卓越し，夏季は乾燥，冬季は湿潤である。よって，夏季(12月～2月)に少雨，冬季(6月～8月)に多雨であるbと判定できる。ケープタウンは南半球に位置するため，12月～2月が夏季，6月～8月が冬季である。

ペルーのリマでは，砂漠気候(BW)が卓越し，年中ほとんど降水がみられない。よって，cと判定できる。なお，リマでほとんど降水がみられないのは，沖を流れるペルー海流(フンボルト海流)の影響により，大気が安定して上昇気流が発生しにくいからである。

以上のことから，正解は**ア**である。

B

問8　図3中の嘉木，平賀，舞潟などの集落は，信濃川の旧流路沿いに形成された自然堤防上に立地している。自然堤防は，氾濫原を流れる河川の両側に形成された微高地で，洪水時に河道から溢れ出た濁流が急に流速を減じるため，土砂が沈殿して生じる。比高数十cm～数mと周辺に比べ標高が高く，水害の被害が少ない。また，比較的水はけも良好で乾燥しているため，古くから宅地，畑，果樹園などに利用されてきた。

問9　**カール**は，日本語では圏谷という。氷河による氷食によって形成された椀状の地形であり，山稜の直下にみられる。背後に急峻な圏谷壁をもち，圏谷底はゆるやかな凹地となる。この凹地に水が溜まり，湖沼を形成することもある(図4中の五郎池はこれに当たる)。図4は，飛騨山脈に含まれる野口五郎岳付近にみられるカールであることを，等高線が示している。日本国内におけるカールは，このほかに，木曽山脈，赤石山脈，日高山脈などでもみられる。

問10　**ワジ**は，降水時のみ水の流れる涸れ谷(涸れ川)であり，乾燥地域にみられる。雨季には時おり激しい降雨があり，一時的に河川となって流れを形成し，一部低所に貯留して湖沼を生じる。しかし，河川水はすぐに枯渇して，河原だけを残す。普段は乾いており，通商路に利用される。ワジは，アラビア語由来の呼称である。

問11　まず，オーストラリア大陸は，国土の大半が乾燥帯に含まれ，すべての大陸の中で乾燥帯の占める割合が最も高い。このため，オーストラリア大陸のことを「乾燥大陸」とよぶことがある。よって，P～Rの中で，乾燥帯の割合が突出して高いRが，オーストラリア大陸であると判定できる。

次に，冷帯は，北半球だけに存在する気候帯である。冷帯は，気温の年較差の大きい高緯度地域の，特に隔海度の大きな大陸の内陸部に出現する気候帯である。しかし，南半球ではこれに該当する緯度帯にこのような大陸が存在しない。よって，P～Rの中で唯一，冷帯が存在するPが，北アメリカ大陸であると判定できる。

残ったQが，南アメリカ大陸である。赤道付近に広がるアマゾン盆地を中心に熱帯気候が分布し，すべての大陸の中で熱帯の占める割合は最も高くなっている。

以上のことから，正解は**オ**である。

問12　まず，Tは，冬季の総降水量が極端に多いことから，金沢である。金沢を含む北陸地方は，冬季，日本海で水蒸気を大量に含んだ北西の季節風が，背後の脊梁山脈にぶつかり降雪をもたらす。このため，冬季の降水量が多いのである。

残ったS，Uは，夏季の気温の日較差に注目する。SはUに比べて，夏季の気温の日較差が大きい。このことから，Sは内陸に位置し，海洋の影響が小さい甲府と判定できる。水は比熱が非常に大きいため，温まりにくく冷めにくい性質をもっている。このため，海洋に近いほど，気温の年較差，日較差は小さく，海洋から離れるほど，気温の年較差，日較差は大きくなる。

残ったUが，銚子である。太平洋に突き出た犬吠埼付近に位置するため，海洋の影響を強く受け，夏季の気温の日較差は，S～Uの中で最も小さくなっている。また，甲府と比べると，冬季の総降水量は多めである。

以上のことから，正解は**ウ**である。

問13　トラフは，海底に続く舟型をした幅広の谷で，海溝ほどの深さはなく(水深6000m未満)，両側の斜面は緩やかである。海溝と同様に，海洋プレートの沈み込みによって形成されたもので，地震の多発地帯となっている。東海地方から紀伊半島，四国にかけての南方の沖合には南海**トラフ**があって，フィリピン海プレートの一部が沈み込む場所に相当するため，東海地震，東南海地震，南海地震の震源になると考えられている。

問14　**褐色森林土**は，温帯から冷帯にかけての比較的湿潤な気候下で形成され，主に落葉広葉樹林地帯に分布する成帯土壌である。表層の腐植層は暗黒色で，腐植を多く含み，肥沃である。下層は褐色または黄褐色を呈する。日本では北海道から中国地方の山地に広く分布し，特にブナ林において典型的に発達して，日本の森林土壌の大半を占める。

【四】

解　答

問1　W　マーストリヒト［条約］　…（2点）
　　X　ユーロ　…（2点）
　　Y　トルコ　…（2点）
　　Z　ハブ［空港］　…（2点）
問2　**アルミナ**からアルミニウムを生産するとき，大量の電力が必要だが，アイスランドでは水力発電，地熱発電が盛んであるため，安価な電力が得られるから。（70字）　…（4点）
問3　**オ**　…（2点）
問4　原油　…（3点）
問5　アイルランド（アイルランド共和国）　…（2点）
問6　**エ**　…（2点）
問7　**ウ**　…（2点）
問8　**イ**　…（2点）
問9　**ウ**　…（2点）
問10　ユーロポート　…（3点）
（配点）　計30点

《解説》

問1　W　**マーストリヒト**条約は，1991年，オランダのマーストリヒトで開かれたヨーロッパ共同体（EC）首脳会議で合意をみたヨーロッパ連合（EU）条約のこと。1992年2月に調印。ECの基本法であるローマ条約を改正し，共通の外交，安全保障政策を導入し，単一通貨を発行しようとした。マーストリヒト条約は1993年に発効し，これによりECは発展的に解消してEUとなった。

X　**ユーロ**は，EUの通貨統合にともない1999年から導入された単一通貨の単位。1995年にこの呼称が決定された。当初は非現金分野のみで流通し，2002年1月からは新紙幣，新硬貨が一般に流通し始め，半年をかけて各国旧通貨と交換された。2020年3月末現在，19か国のEU加盟国がユーロを導入しているが，デンマーク，スウェーデンなどは未導入である。

Y　**トルコ**は，1990年代からEUへの加盟を申請し，2005年に交渉を開始したが，アメリカ合衆国やイギリスでのテロ事件によりヨーロッパ諸国に広がっていた反イスラム感情や，トルコからの移民に対する文化的摩擦などによって，加盟交渉はほとんど進んでいない。

Z　**ハブ**空港は，車輪の中心のハブにスポークが集まっているように，さまざまな地点から航空路が1か所に集まり，人やモノがそれぞれの目的地に向かって乗り換えたり，積み替えたりできるような拠点空港のことである。空港どうしをばらばらに結ぶ場合に比べ，限られた航空機を効率的に使うことができる。アジアでは，韓国のインチョン（仁川）空港，シンガポールのチャンギ空港などが代表的なハブ空港である。

問2　アルミニウムは，中間原料のアルミナからアルミニウムを製造する工程で大量の電力を消費することから「電気の缶詰」とよばれる。このため，電力が豊富で安価な地域に立地する傾向がみられる。氷河と火山と温泉で知られるアイスランドでは，発電量の73.1％が水力発電，26.9％が地熱発電で（2017年），電力のほぼ全量を自然エネルギーによってまかなっている。このため，電気代が安価で，アルミニウム工業が主要な産業の一つとなっている。また，アルミニウムは同国の輸出品目において，輸出額の34.4％（2019年）を占めている。

問3　スイスは，中部・北部（ベルン，チューリヒ，バーゼルなどを含む）にドイツ系，西部（ジュネーヴ，ローザンヌなどを含む）にフランス系，南部（ロカルノ，ベリンツォーナなどを含む）にイタリア系，南東部（サンモリッツなどを含む）にロマンシュ系住民が，それぞれ多く居住する。スイスは，20の州（カントン）と6の準州からなる連邦共和制の国家である。それぞれの地域で主に使用される言語分布は，上記の民族分布をほぼ反映している。公用語も，ドイツ語，フランス語，イタリア語，ロマンシュ語の4言語が採用されており，公的刊行物はこの4言語で印刷されている。

問4　ノルウェーでは，1970年代から北海における**原油**生産が始まり，1975年からは石油輸出国となった。2019年現在，ロシアを除くとヨーロッパ最大の原油生産国であり，2017年現在，ヨーロッパ最大の原油輸出国でもある。主要な油田は，エコフィスク油田。原油は，天然ガスと並ぶノルウェーの主要な輸出品目（この二つで輸出額全体に占める割合の半分近くを占める）であるが，この二つの資源に依存する経済体質が課題となっている。

問5　イギリス（グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国）を構成する四つの地域の一つである北アイルランドは，アイルランド島の北東部を占め，**アイルランド（アイルランド共和国）**と国境を接している。北アイルランドでは，イギリス統治の継続を求める人々と，アイルランドとの併合を望む人々が紛争を繰り返してきた。このような紛争を防ぐため，今まで「開かれた国境」を重視してきた場所に，イギリスのEU離脱によって，検問所や通関などの物理的な分断を示すものができれば，再び情勢が不安定になる恐れがある。今日においても，アイルランド国境問題は続いている。

問6　フィンランドは，豊かな森林資源を生かした製紙・パルプ工業，木材産業のほか，通信設備を中心とするICT（情報通信技術）産業，機械工業などが盛んであり，フィンランドのノキア社は，通信設備メーカーの世界最大手として知られる。フィンランドの人口は約554万人(2020年)とそれほど多くなく，GNI（国民総所得）は，ドイツ，スペインと比べるとかなり少ないが，国民1人あたりのGNIは逆に多い。生活水準は高く，社会保障制度が充実している国としても知られる。よって，GNIは**ア**～**エ**の中で3位であるが，国民1人あたりのGNIが最も多い**エ**がフィンランドと判定できる。

なお，GNIが**ア**～**エ**の中で突出して多い**ウ**がドイツ，GNIがこれに次いで多い**イ**がスペインである。そして，GNI，国民1人あたりのGNIがいずれも極端に少ない**ア**が，旧社会主義国のブルガリアである。

問7　フランスはヨーロッパ最大の農業国。特に小麦の生産が盛んで，その生産量は，中国，インド，ロシア，アメリカ合衆国に次いで世界第5位である(2018年)。よって，EU全体でフランスが1位となっている**Q**が，小麦と判定できる。

次に，ブドウについて考える。ブドウは高温乾燥の地中海性気候を好む樹木作物で，ヨーロッパではイタリア，スペイン，フランスなど地中海沿岸諸国で生産量が多い。特にイタリアは，中国に次ぐ世界第2位の生産量を誇っている(2017年)。よって，EU全体でイタリアが第1位となっていて，これにスペイン，フランスが次いでいる**P**が，ブドウと判定できる。

残った**R**が，木材である。タイガ（針葉樹の純林）が広がる北ヨーロッパのスウェーデン，フィンランドが上位を占めている。

以上のことから，正解は**ウ**である。

問8　エアバス社は，長く航空機産業に君臨してきたアメリカ合衆国の企業との競合を目指し，1970年に発足したヨーロッパの大型旅客機製造会社。当初はフランス，ドイツの企業による出資であったが，のちにイギリス，スペインの企業も加わった。エアバス社の本社はフランス南部の**トゥールーズ**に置かれ，EU各国で生産した部品をもとに，同地で航空機の最終組み立てが行われている。

なお，**ア**のダンケルクでは製鉄，**ウ**のマルセイユでは石油化学が盛んであり，**エ**のリヨンでは繊維，特に絹織物工業が発達している。

問9　ドイツやイギリス，スウェーデンなどのヨーロッパ北部に位置する国々の人々は，夏のヴァカンスシーズンになると，強い日差しを求めて地中海沿岸へ，冬もクリスマスから新年にかけて避寒地として地中海沿岸を訪れる。地中海沿岸には，イタリアのリヴィエラ，フランスのコートダジュール，スペインのコスタデルソルなど，世界的に有名なビーチリゾートが続き，様々な国々から多くの観光客を迎え入れている。このため，国際観光収支は，ヨーロッパ北部の国（ドイツ，イギリス，スウェーデンなど）は基本的に赤字，南部の国（フランス，スペイン，ギリシャなど）は基本的に黒字である。よって，**ア**～**ウ**の中で，唯一，国際観光収支が赤字となっている**ウ**が，ドイツである。

なお，フランスは，世界で最も多くの国際観光客を迎え入れていることから，**ア**である。残った**イ**，**エ**は，国際観光客がより多い**イ**がスペイン，少ない**エ**がギリシャである。

問10　オランダのロッテルダム港は，北海と国際河川であるライン川の分流である新マース川の結節点として発展。ドイツのルール工業地帯などを後背地として，中継貿易港として重要である。現在はヨーロッパ最大級の貨物取扱量を誇る。**ユーロポート**は，1960年に建設されたロッテルダム港内の一地域で，「EUの玄関口」の役割を果たすほか，石油化学工業などが立地する。

高３生　倫　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	アダム	…（２点）
⑵	**ウ**	…（２点）
⑶	快楽［主義］	…（２点）
⑷	**ア**	…（２点）
⑸	［ローマ・］カトリック［教会］	…（２点）
⑹	カント	…（２点）
⑺	ハレ	…（２点）
⑻	商	…（２点）
⑼	道元	…（２点）
⑽	まれびと	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴ 『旧約聖書』「創世記」では，天地創造の最後に，神が自分にかたどって，土から人を創造したことが描かれている。これが**アダム**である（「アダム」はヘブライ語で「人」や「土」の意味）。アダムと妻のイブ（エバ）は，神の命令にそむき，禁断の実を食べたため，楽園を追放された。これは人類が初めて犯した罪とされ，原罪と呼ばれる。アダムの子孫である人類は，生まれながらにして原罪を引き継ぐとされる。キリスト教では，イエスの十字架における死は原罪を償うためのもの（贖罪）であったと説かれる。

⑵ **ア**のホイジンガは，オランダの歴史家で，人間を「ホモ・ルーデンス（遊戯人）」と規定したことで知られる。**イ**のヘーゲルはドイツの哲学者で，ドイツ観念論で知られる。**ウ**の**サルトル**は，フランスの実存主義の哲学者。「実存は本質に先立つ」は，実存主義の端的な表現である。**エ**のピアジェは，スイスの心理学者。よって，正解は**ウ**。

⑶ エピクロスは，ヘレニズム時代のエピクロス派の創始者である。エピクロスは，快楽こそが善であり，快楽を追究することが幸福であるとする**快楽**主義の立場に立った。そして，アタラクシア（魂の平安）を得ることを求め，「隠れて生きよ」と説いた。

⑷ ルネサンス時代の**万能人**（普遍人）とは，教会の権威から解放され個人の能力を余すところなく発揮し，あらゆる学芸に通暁した人物を指し，イタリアの人文主義者・建築家のアルベルティ，絵画・彫刻・建築・天文学・医学などに通じたレオナルド・ダ・ヴィンチ，絵画・彫刻・建築などに通じたミケランジェロは，万能人に該当する。**イ**の修道士，**ウ**の教父，**エ**の神学者は，いずれも誤り。よって，正解は**ア**。

⑸ ルターやカルヴァンは，ローマ・**カトリック**教会の儀礼や慈善事業ではなく，キリスト教の聖典である『聖書』をよりどころとする信仰（聖書中心主義）を主張して宗教改革を行った。ローマ・カトリック教会は，伝統的なキリスト教の教会であり，儀礼や慈善事業によって精神生活だけでなく実生活を支配していた。贖宥状（免罪符）はその代表例で，ローマ・カトリック教会は，信者がそれを買うことで天国に行けるとして，教会の資金源としていた。ルターやカルヴァンの批判は，そうしたローマ・カトリック教会の制度に向けられていた。

⑹ ドイツの哲学者**カント**は，イギリス経験論の見解に影響を受け，大陸合理論の問題点を克服するとともに，両者を統合することを試みた。カントの主著『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』は「三批判書」と呼ばれている。

⑺ 古代日本では，日常は「ケ」，節句などの特別な日は，「**ハレ**」と呼ばれた。また，日常生活のエネルギーである「ケ」の枯れた状態のことを，「穢れ」といい（ただし，語源については諸説あり），その活力を取り戻すため，非日常的な「ハレ」の日が設けられた。「ハレ」は，特別なあらたまった状態のことをいう。

⑻ 石田梅岩は，江戸時代の石門心学の創始者であり，「士農工商」のうち，**商**人の利益追求を肯定するとともに，町人の生活道徳の修養を説いた。

⑼ 鎌倉時代の日本の曹洞宗の祖である**道元**が説いた「身心脱落」とは，身も心もすべての束縛を離れた境地に達することである。道元は，坐禅の修行は悟りの状態そのものである（修証一等）と考え，ひたすら坐禅する「只管打坐」を説いた。

⑽ 折口信夫は，民俗学者・国文学者で，柳田国男に師事した。常世の国とは，海のかなたにある不老不死の世界である。折口は，常世の国から村落共同体を訪れて，村人たちの饗応を受け，豊穣をもたらす「**まれびと**」が，日本の神の原型であると説いた。

【二】

解　答

⑴　天	…（２点）
⑵　**エ**	…（２点）
⑶　**ア**	…（２点）
⑷　**イ**	…（２点）
⑸　**ア**	…（２点）
⑹　ますらをぶり（ますらおぶり）	…（２点）
⑺　**ア**	…（２点）
⑻　万人［直耕］	…（２点）
⑼　ユング	…（２点）
⑽　法然	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　福沢諭吉は明治時代の啓蒙思想家である。著書『学問のすゝめ』において，「**天**は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云へり」と述べ，人間は生まれながらにして，天から与えられた自由・平等の権利をもつことを唱えた（天賦人権論）。また，福沢は，国民一人一人が学問に励み，独立自尊の精神を身につけることの重要性を説いた。

⑵　**ア**，**イ**，**ウ**はいずれもイギリス経験論の思想家。**ア**のロックは，生得観念を否定する「白紙（タブラ・ラサ）」の言葉で有名。**イ**のホッブズは，『リヴァイアサン』を著し，社会契約論を説いた。**ウ**のベーコンは，イギリス経験論の創始者で，知識獲得の方法として帰納法をとり，実験・観察を重視した。**エ**の**ライプニッツ**は，ドイツの哲学者で，（大陸）合理論の立場に立つ。ヨーロッパ各地を移動しながら外交活動や物理学・数学など多様な分野の学芸にいそしみ，哲学分野では『モナドロジー』を著した。世界の構成単位であるモナド同士が，互いに独立な精神的単位であることを，「モナドには窓がない」と表現した。よって，正解は**エ**。

⑶　**ア**の**汎神論**は，あらゆるところに神が存在するという考え方で，スピノザや新プラトン主義などがその例。また，日本の八百万（やおよろずのかみ）神のような自然物に神が宿るとするアニミズム的な信仰や，多神教も汎神論に近い。**イ**の一神教は，ユダヤ教，キリスト教，イスラーム教のように唯一絶対の神を信じる宗教のことである。**ウ**の観念論は，観念を通じて事物を認識することができるという考え方で，理想主義とも呼ばれる。18世紀後半以降のドイツで盛んになり（ドイツ観念論），ヘーゲルが大成した。**エ**の自然哲学は，古代ギリシアにおいて，自然のあらゆる現象を生み出す根源（アルケー）を探求する最初の哲学。よって，正解は**ア**。

⑷　**ア**，**イ**，**ウ**，**エ**は，いずれも儒家であるが，**ア**の朱子（朱熹）は宋代の朱子学の創始者。朱子は，人間の本性は天理に基づく（性即理）と考えて，万物の普遍的原理を重視し，外的な自然の秩序に人間が従っていくことを説いた。これに対し，**イ**の**王陽明**は，人間の心の活動を重視し，心の本体である良知こそがそのまま天理である（心即理）と説いた。また，心の赴くままに行動することと知が一体である（知行合一）とした。**ウ**の孔子は，儒家の祖で春秋時代末期の人物。**エ**の孟子は，戦国時代中期の思想家で，孔子の思想を引き継ぎ，整備・発展させた。よって，正解は**イ**。

⑸　**ア**の**柳宗悦**は，大正・昭和期の民芸運動の創始者。彼は，熟練した技術をもつ無名の職人が手仕事で作る日用品の中に美を見いだし，「民芸」という言葉を作った。また民芸の調査のために各地を旅行した。**イ**の柳田国男は，農村に暮らす人々の日常的な生活と精神構造を解明する，日本の民俗学の創始者。日本人の暮らしの基底にある稲作農耕と，そうした生活から生じる精神文化の解明に貢献した。**ウ**の九鬼周造は，昭和期の哲学者。西洋に学び現象学や実存主義を日本に紹介したほか，『「いき」の構造』で「いき」を現象学的に分析した。**エ**の緒方貞子は，国際政治学者。1991年から10年間にわたり国連難民高等弁務官として難民の支援を指揮した。よって，正解は**ア**。

⑹　江戸時代の国学者賀茂真淵は，『古事記』や『万葉集』を研究し，その時代の素朴で力強い精神を「**ますらをぶり（ますらおぶり）**」と呼んで尊んだ。また，仏教や儒学などの影響を受けた後代の精神を「からくにぶり」，平安時代の優美なあり方を「たをやめぶり」と呼び，批判した。

⑺　**ア**の『**善の研究**』は，近代の代表的哲学者，西田幾多郎の著作である。西田は，主観と客観を対立的に捉える二分的思考を批判し，主客未分の「純粋経験」に自我の根源を見ようとした。**イ**の『人間の学としての倫理学』は，倫理学者，和辻哲郎の著作。**ウ**の『私の個人主義』は，英文学者・作家，夏目漱石の行った講演録。**エ**の『様々なる意匠』は，文芸評論家，小林秀雄の著作。よって，正解は**ア**。

⑻　**万人**直耕は，江戸中期の医者・思想家の安藤昌益が説いた思想で，差別のない理想社会（自然世）を実現するために，すべての人々が直接農業に従事することを意味する。

⑼　集合的無意識は，スイスの精神科医**ユング**が提示した概念。ユングは，フロイトが創始した精神分析学を継承しつつ，その抑圧説や性欲説を批判し，集合的無意識を軸において分析心理学を展開した。

⑽　浄土思想は，現世を厭い（厭離穢土），極楽浄土へ生まれ変わることを願う（欣求浄土）思想である。平安時代以降，鎌倉時代にかけて，末法思想を背景として広まった。源信が浄土思想を広めた後，**法然**が浄土宗を，親鸞が浄土真宗を創始するなど，独自の仏教宗派として展開した。

【三】

解　答

問1　**イ**	…（2点）
問2　現世［利益］	…（2点）
問3　哲学	…（2点）
問4　**ア**	…（2点）
問5　**エ**	…（2点）
問6　シーア［派］	…（2点）
問7　どんな**人間**も**差別**せず，**見返り**を求めず，ただ与える無償の愛。(29字)	…（4点）
問8　**ウ**	…（3点）
問9　無明	…（3点）
問10　QOL	…（2点）
問11　功利［主義］	…（3点）
問12　**エ**	…（3点）
（配点）　計30点	

《解説》

問1　**ア**のヘッセは，ドイツの小説家・詩人（スイスに帰化）。『車輪の下』『ガラス玉演戯』など西洋文明社会や教育制度に対する批判を描いた作品を著し，1946年にノーベル文学賞を受賞した。**イ**の**マズロー**は，アメリカの心理学者で，「欲求階層説」で知られる。欲求階層説とは，人間の欲求が五段階の階層から成り，人間は最上位の欲求である「自己実現の欲求」によって成長するというもの。マズローは，最上位の欲求である「自己実現の欲求」を「成長欲求」と呼び，それ以外の四つの欲求（「生理的欲求」「安全の欲求」「愛と所属の欲求」「自尊の欲求」）を「欠乏欲求」と呼んだ。**ウ**のクーリーは，アメリカの社会学者。クーリーは，「鏡像的自己」の概念（自我は他者の目に映し出された自己であるという考え）を提示した。**エ**のシュタイナーは，ドイツの哲学者・教育思想家。子どもの内的生命と自発性を尊重する教育や幼児教育の重要性を説いた。よって，正解は**イ**。

問2　**現世利益**は，信仰の結果が生きている間に実り，この世で仏から授かる加護。また，仏の働きで実生活に利益があること。奈良時代や平安時代の仏教では，現世利益を授かるための，加持祈禱が盛んとなった。特に空海が広めた真言密教における加持祈禱が有名である。

問3　ソクラテスは，古代ギリシアの哲学者。アポロンの神託（「ソクラテス以上に知恵のある者はいない」）を受けて，その真意を確かめるために，アテネで賢者と呼ばれる人々との問答を開始した。賢者と呼ばれる人々が自己の無知を自覚していなかったのに対し，ソクラテスは自己の無知を自覚していたことがわかり，この無知の自覚の分だけソクラテスは賢いという結論に至った。そして，無知を自覚して真の知を探求することが，愛知（フィロソフィア）であると説いた。このフィロソフィアに「**哲学**」という訳語を与えたのは，明治の啓蒙思想家，西周である。

問4　アリストテレスは，質料と形相から成る個物こそが，真に存在する実体（ウーシア）であると説いた。**イ**は，古代ギリシアの自然哲学者ヘラクレイトスの説。ヘラクレイトスは，あらゆる事物は絶えず生成，運動，変化すると考えた。また，万物の根源（アルケー）を「火」であると考え，炎が燃焼と消滅によって形作られるように，対立物が動的に調和することで万物の秩序が保たれると考えた。**ウ**は，エレア学派の哲学者でパルメニデスの弟子，ゼノンについての説明。ゼノンは，存在とは一なる不変なものであることを主張し，「飛ぶ矢のパラドックス」「アキレスと亀」等の議論を提示した。**エ**は，エレア学派の祖，パルメニデスについての説明。パルメニデスは，運動とは在らぬもの（無）を前提とした見せかけの現象にすぎず，本来は生成不滅，分割不可能な，唯一の在るもの（存在）だけがあると主張した。よって，正解は**ア**。

問5　**ア**のダルマは，法とも呼ばれる。仏教の真理および教義のことであり，さらには社会秩序や義務，徳なども指す。**イ**のエートスは，古代ギリシアのアリストテレスが説いた習慣を意味する語。人間は，徳を身につける可能性をもつ。ただし，実際に徳を身につけた状態に至るには，行為を繰り返し，習慣によって現実化する必要がある。**ウ**のカーストは，古代インドに始まり，現代でも存続する，インド社会の伝統的身分制度。身分の世襲制，社会生活における自由の制限などの問題がある。**エ**の**トーラー**は，ユダヤ教の戒律。よって，正解は**エ**。

問6　ムハンマドの死後，イスラーム世界が発展する中で，7世紀に**シーア**派とスンナ派（スンニー派）に分裂した。シーア派は預言者の家系を重視する立場で，少数派ではあるが，現在，イランの国教となっている。スンナ派は必ずしも預言者の家系にこだわらず，歴代のカリフを受け入れる立場で，多数派を占めている。

問7　神の愛（アガペー）は，キリスト教の中心概念であり，神から人間へ与えられる愛，人間から神への愛，人々の間の愛など，無差別・平等な愛はすべてアガペーと呼ばれる。また，人類の罪を贖うために自ら十字架上で死んだイエス・キリストが体現する自己犠牲的な愛ともされる。神から人間に与えられた愛に応えるために，人間は，神の愛にならって，敵を含むすべての人を平等に愛するべき（隣人愛）とされる。

問8　**ア**は正しい。江戸時代の農政家二宮尊徳は，分度（経

済力に応じた限度内で生活すること）と推譲（余剰を社会に還元すること）を説いた。**イ**は正しい。喜捨はイスラーム教徒の務めである五行の一つ。**ウ**は誤り。六波羅蜜は仏教の教えである。**エ**は正しい。墨子は兼愛交利説を唱えた。よって，正解は**ウ**。

問9　仏教の説く煩悩とは，苦しみの原因となり，悟りへの到達を妨げる誤った精神の働きのことである。根源的な煩悩である「**無明**」や「渇愛」が強調される。無明は，事実をありのままに見ない根本的な無知である。渇愛は，不足を感じ，渇きを満たそうとして抱く欲望である。また，むさぼり（貪）・怒りや憎しみ（瞋）・愚かさや無知（癡）からなる「三毒」は，衆生の煩悩のありようを示す。

問10　終末期医療において，回復の見込みのない患者に対し，本人の望まない人工呼吸器などの医療措置を行わず，残された人生の「生命の質」「生活の質」を大切にする立場がある。「生命の質」「生活の質」は，**QOL**（quality of life）と呼ばれる。また，本人の望まない延命治療を行わず，人間としての尊厳を保ったまま死を迎えさせることを尊厳死という。尊厳死を認めるかどうかは，患者のQOLや自己決定権と，医療を施す病院側の使命をどのように考えるかによって，見解が分かれる。

問11　20世紀アメリカの政治哲学者ロールズは，『公正としての正義』で，自由で平等な契約の当事者が，社会制度の基本ルールを相互に承認し合うことにより，人々に機会が均等に与えられ，不遇な人々の格差が是正されるべきだと説いた。ベンサムは，18～19世紀イギリスの思想家で，**功利**主義の創始者。ベンサムの功利主義は，人間の幸福を快楽に求め，最大多数の最大幸福を社会の利益とする。功利主義は，個人主義・平等主義を基本とするが，社会全体では格差を生むなどの矛盾が生じる点で問題をはらんでいる。ロールズの議論はこれを是正しようとするものである。

問12　**ア**のレーニンは，ロシアのマルクス主義理論家で，ロシア革命の指導者。**イ**のマザー・テレサは，インドで活躍した修道女。貧しい人々のための活動に献身し，1979年にノーベル平和賞を受賞した。**ウ**のニーチェは，ドイツの哲学者。既存の価値や権威を認めないニヒリズムの立場をとった。**エ**の**レヴィナス**は，フランスの哲学者。主著『全体性と無限』で，他者が他者であること（他性）を話題にし，他者は自我に包摂され得ず，自我とは根本的に異質なものであることを説き，その異質性を「顔」という言葉で表現した。また，自我の意識を超え出てしまう他者の超越性を受け入れることこそが倫理の出発点であると説いた。よって，正解は**エ**。

【四】

解　答

問1	**ア**	…（2点）
問2	通過（人生）［儀礼］	…（3点）
問3	八百万［神］	…（2点）
問4	**自己**の**悟り**のみを求める**上座部仏教**を批判し，自己とともに**他者**の救済を目指す仏教。（39字）	…（4点）
問5	牧場［型］	…（3点）
問6	**ア**	…（3点）
問7	やまあらし［のジレンマ］	…（2点）
問8	鎮護国家	…（2点）
問9	**ア**	…（3点）
問10	**エ**	…（3点）
問11	清明心	…（3点）
〔配点〕	計30点	

《解説》

問1　**ア**の**内村鑑三**は，近代日本の代表的キリスト者であり，イエス（Jesus）と日本（Japan）の「二つのJ」に忠誠を捧げた。**イ**の中江兆民は，明治期の自由民権運動の理論的指導者。ルソーの『社会契約論』を翻訳して紹介し，「東洋のルソー」と呼ばれた。**ウ**の森鷗外は，明治・大正期の軍医・小説家。近代的自我と社会的要求との狭間で起こる苦悩を小説『舞姫』などで表現した。**エ**の与謝野晶子は，封建道徳に挑戦した，ロマン派の歌人。よって，正解は**ア**。

問2　人生の区切りとなる時期や，社会における地位の変化が変化する時期に行われる儀式・儀礼を，**通過**儀礼（**人生**儀礼）という。イニシエーションとも呼ばれる。問題文に挙げた例のほか，江戸時代の元服などがこれに当たる。近代以前の伝統的社会では，通過儀礼を経ると，子どもはすぐに大人として扱われるようになったと考えられている。

問3　古代日本では，太陽や風，動植物や岩石など様々な自然物に神が宿ると考えられ，**八百万**神と呼ばれた。これらの神々は人間に畏怖を感じさせ，祖先の神々とともに，神道における信仰の対象となった。

問4　中国や朝鮮を通じて日本に広まった仏教は，大乗仏教であり，北伝仏教とも呼ばれる。大乗仏教は，自己の悟りを主眼とする上座部仏教とは異なり，自己とともに他者の救済を目指すことを特徴とする。

問5　和辻哲郎は，『風土』において，世界の地域の気候と，人間の生活様式や性格類型とを結びつけた。モンスーン型は日本，中国，東南アジア，インドなど，夏に暑く雨の多

い気候の地域が該当する。これらの地域では，自然の恵みと猛威の両方の影響から，人々の性格は自然に対して受容的かつ忍従的となる。砂漠（沙漠）型は，西アジアやアフリカが該当し，人々の性格は対抗的で戦闘的な性格になるという。また，**牧場**型はヨーロッパが該当し，人々は自然の中に規則性を見いだし，自然は人間の意志に従うとされる。

問６　**ア**の**イスラーム教**は，唯一絶対の神を信仰する宗教である。**イ**の儒教は，絶対の善悪ではなく，肉親の自然な情愛に見られる「仁」に基づく社会形成を説く。唯一絶対の神を信仰する宗教ではない。**ウ**のバラモン教は，多神教である。**エ**の道家思想では，善悪の区別を人間による相対的な区別だとする。唯一絶対の神を信仰する宗教ではない。よって，正解は**ア**。

問７　**やまあらし**のジレンマは，二匹のやまあらしが互いに温めあおうとして近づき，針で傷つけあってしまうというショーペンハウアーが述べた寓話から，適切な距離を保つことが難しい人間関係の比喩として用いられる言葉である。

問８　古代日本の仏教は朝廷と結びついて発展し，国家運営の基盤として積極的に取り入れられた。飛鳥時代には聖徳太子が「十七条憲法」を著して仏教を国家運営の指針とした。また，奈良時代には国家の安泰を祈願する**鎮護国家**としての役割が仏教に期待され，聖武天皇と光明皇后の発願により東大寺の大仏や国分寺が建立された。

問９　**ア**の**上下定分の理**は，江戸幕府が幕藩体制を維持するために導入した朱子学の理論。京都の儒学者藤原惺窩に師事した林羅山が主張した。天地に上下の区別があるのと同様に，君臣の間に上下関係があるのは当然であるとする。**イ**の悪人正機は，鎌倉仏教の浄土真宗の親鸞の教え。**ウ**の他力本願は，悟りを自力で行うのではなく，仏の力に頼るというもので，鎌倉仏教の浄土宗の法然や浄土真宗の親鸞の考えになる。**エ**の立正安国は，日蓮宗の教えで，『法華経』による鎮護国家を目指す考え。よって，正解は**ア**。

問10　**ア**の寺請（てらうけ）制度は，江戸時代に庶民が寺の檀家となることを義務づけた制度。明治以降廃止されていった。**イ**の戒壇の設立は，東大寺戒壇の設立のように，奈良時代の動きである。**ウ**の神仏習合は，奈良時代や平安時代におこった，神道と仏教を融合させる動きのこと。**エ**の**神仏分離**は，神道を国教化するために神道と仏教を分離するもので，明治政府が出した神仏分離令によって始まった。よって，正解は**エ**。

問11　古代日本人が理想としたのは，他者や神から見通されても不正や後ろ暗いところのない，正直で純粋な心であり，これを**清明心**（清き明き心）と呼ぶ。正直で純粋な心は，中世の「正直（しょうじき）」，江戸期の「誠」の考え方にも通底する。

高3生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	公［法］	…（2点）
⑵	法	…（2点）
⑶	**ウ**	…（2点）
⑷	ホッブズ	…（2点）
⑸	レファレンダム	…（2点）
⑹	教書	…（2点）
⑺	**ウ**	…（2点）
⑻	**ア**	…（2点）
⑼	武器	…（2点）
⑽	［テロ対策］特別措置［法］	…（2点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は「**公法**」。法は，定めている内容による分類では，公法・私法・社会法の三つに分類される。公法は，国の組織・権限，国家と私人との公的な関係を規律しており，憲法，内閣法，刑法，刑事訴訟法，民事訴訟法などが該当する。ここから，憲法の私人間効力（憲法の人権保障の規定が私人間にも適用されるかどうか）の問題も生じる。私法は，私人間の関係を規律する法で，民法，商法などが該当する。社会法は，個人優先の市民法原理を修正し，社会の公共的利益のために国家の積極的関与を規定した法。労働基準法，生活保護法などが該当する。

⑵　正解は「**法**」。ブラクトンは中世イギリスの代表的な法学者。裁判官，聖職者として活躍した。主著は『イングランドの法と慣習について』で，「国王といえども神と法の下にある」はここで述べられている。17世紀前半に国王ジェームズ1世と議会の対立が激化した際に，裁判官クック（コーク）はこの言葉を引用して対抗した。この出来事は，王権といえども法や議会によって制限されるという「法の支配」原理の発展に大きな影響を与えた。

⑶　正解は**ウ**。Bのヴァージニア（バージニア）権利章典は，アメリカ独立戦争中の1776年に制定された。「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており…」で始まる。アメリカ独立宣言や各州憲法に影響を与え，現行のヴァージニア州憲法の一部を構成している。Aのアメリカ合衆国憲法は1787年に制定された。徹底した権力分立制を採用している。制定当初は権利章典（人権規定）を欠いていたが，のちに修正条項が権利章典として追加された。Cのフランス人権宣言は1789年に制定された。正式には「人および市民の権利宣言」という。人は生まれながら自由・平等であることを自然権として掲げた。

⑷　正解は「**ホッブズ**」。人々が自然権を守るために自由平等な合意による契約によって国家をつくるとする社会契約の代表的論者は，ホッブズ，ロック，ルソー。早期に登場したホッブズは，自然状態を「万人の万人に対する闘争」ととらえた。そして，その状況を打開するため，各人が自然権を統治者に全面委譲することによって国家を形成するとし，国民は統治者に全面服従するとした。抵抗権などは認めず，結果的に絶対王政を理想化し，王政復古後のイギリスの政治体制を正当化した。「信託」「一般意志」などのキーワードを軸にロックやルソーの思想についても整理し，三者の違いを理解しよう。

⑸　正解は「**レファレンダム**」。近代民主政治は間接民主制（議会制民主主義）を基本とし，人々が政治に直接参加する直接民主制は，間接民主制を補完するものとして例外的に採用されている。その具体例には，イニシアティブ（国民提案），レファレンダム（国民投票），リコール（国民解職）がある。日本国憲法第95条の特別法の住民投票は，法律制定の条件として住民投票における過半数の同意が要件となっており，レファレンダムの一種とされる。第96条の憲法改正の国民投票もこの例に該当する。

⑹　正解は「**教書**」。アメリカの政治制度では厳格な権力分立が採用されているため，大統領は，議会の解散権，法案提出権もなく，議会の制定した法律を執行するだけである。その一方で，議会への教書送付権や法案拒否権を有している。教書には，一般教書（年頭教書）や，必要に応じて出される特別教書などがある。前者は年頭の議会に対し，内政外交に関する一般的状況とその対策が盛られたものである。後者は随時送付され具体的な立法が勧告されるものである。この制度は大統領が議会に対して指導力を発揮するための重要な手段となっている。

⑺　正解は**ウ**。日本国憲法では，**エ**「保護する子女に普通教育を受けさせる義務（第26条2項）」，**イ**「勤労の義務（第27条1項）」，**ア**「納税の義務（第30条）」の三つの国民の義務を定めている。**ウ**「憲法を尊重し擁護する義務（第99条）」は，「天皇又は摂政及び国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員」に課された義務である。

⑻　正解は**ア**。憲法の改正手続きによる分類である。一般法とは異なる厳格な改正手続きが必要なのが**硬性**憲法。一般法と近い手続きで改正可能なのが軟性憲法。ほとんどの憲法が前者に属する。その他の分類としては，成文憲法と

不文憲法，欽定憲法と民定憲法がある。成文憲法とは，文書の形で（通常は単一の法典として）制定される憲法である。不文憲法とは，慣習法や判例法によって形成された憲法である。不文憲法をもつ国としてイギリスが挙げられるが，王位継承法などのように憲法的規律の一部は成文化されている。欽定憲法とは，君主によって制定された憲法である。民定憲法とは，国民によって制定された憲法である。

⑼　正解は「**武器**」。1967年に策定された武器輸出三原則が2014年の安倍内閣時に撤廃され，新たに防衛装備移転三原則が策定された。従来の原則では，共産圏・国連安保理で輸出禁止の国・紛争当事国への武器輸出が禁止されていた。新しい原則では，条約違反・安保理決議違反・紛争当事国の場合は輸出禁止，平和貢献・国際協力・日本の安全保障に資する場合は輸出可能，相手国の目的外使用・第三国移転の原則禁止などを内容とし，一定の条件により輸出を認める内容に変更された。防衛装備とは自衛隊が使用する武器などを指す。

⑽　正解は「テロ対策**特別措置**法」。国際的なテロリズムの防止・根絶を目的として，国連決議による多国籍軍への支援を規定する時限立法（2007年失効）である。この法律により，給油・給水を含む協力支援のためにインド洋北部に自衛隊が派遣された。

【二】

解　答

⑴	**イ**	…（2点）
⑵	**ウ**	…（2点）
⑶	弾劾［裁判所］	…（2点）
⑷	上告	…（2点）
⑸	ブライス	…（2点）
⑹	自己決定権	…（2点）
⑺	**ア**	…（2点）
⑻	ポピュリズム	…（2点）
⑼	［デジタル・］デバイド	…（2点）
⑽	NPO［法人］	…（2点）

（配点）　計20点

《解説》

⑴　正解は**イ**。精神の自由は，内面的精神の自由と外面的精神の自由に分かれる。前者は心の中では何を考えてもよいというものであり，憲法第19条の「思想及び良心の自由」はその中核的な存在である。この規定が争点となった**イ**「**三菱樹脂事件**」に関する訴訟では，入社試験の際に学生運動への関与経験を隠していたことを理由とする本採用拒否が，憲法上許されるかどうかが争われた。最高裁判所は，憲法の私人間への直接効力はない，企業の契約の自由を広く認めるなどとして，本採用拒否は違法ではないとした。**ア**「チャタレー事件」に関する訴訟では「文学とわいせつ」をめぐる表現の自由が争われた。**ウ**「マクリーン事件」に関する訴訟では，外国人の政治活動の自由が争われた。**エ**「『宴のあと』事件」に関する訴訟ではプライバシーの権利が争われた。

⑵　正解は**ウ**。明治憲法下の人権を無視した刑事手続きへの反省から，日本国憲法では第31条～第40条に詳細な刑事手続きが定められている。**ア**「公務員による拷問及び残虐な刑罰の禁止」は第36条，**イ**「刑事被告人の弁護人依頼権」は第37条3項，**エ**「現行犯に対する令状なしの逮捕」は第33条でそれぞれ定められている。しかし，**ウ**の「自白」は，第38条1項により強制・拷問・脅迫・不当な長期抑留・拘禁後のもの以外は証拠として使用可能であり，同条2項で自白のみでの有罪を禁止しているにすぎない。

⑶　正解は「**弾劾**裁判所」。衆参各7名の裁判官で構成され，国会内に設置される裁判所。国会から独立してその職務を行う。裁判官の職務上の義務違反・威信失墜の非行に対して罷免の判断をする。手続きは，訴追請求（誰でも可）→訴追委員会（衆参各10名）→弾劾裁判→罷免判決もしくは不罷免判決となる。過去に7件の罷免判決が下された。

⑷　正解は「**上告**」。日本の裁判制度では，同一事件で原則３回まで裁判が受けられる三審制が採用されている。これは裁判の誤りを防ぎ，ひいては国民の人権を守るためである。第一審は通常，地方・簡易・家庭のいずれかの裁判所で行われる。第二審の裁判所に裁判を求めることを控訴といい，通常は高等裁判所が扱う。第三審の裁判所に裁判を求めることを上告という。なお，類似の用語として，抗告がある。抗告とは，裁判所の決定や命令に対し，上級の裁判所に不服を申し立て，審査を求めることをいう。

⑸　正解は「**ブライス**」。イギリスの法学者・政治家ブライスは，その著書『近代民主政治』の中で，「地方自治は民主主義の最良の学校である」という有名な言葉を述べた。この言葉は，自分たちの身近な問題を地域住民が自ら解決する過程を積み重ねることによって，地域だけでなく社会全体の民主化が生み出されていくとして，民主主義の発展にとっての地方自治の重要性を述べるものである。

⑹　正解は「**自己決定権**」。個人の人格的生存に関する重要な私的事項を，権力的な介入・干渉なしに，自ら自律的に決定できる権利。憲法第13条の幸福追求権を根拠とする新しい人権の一種である。具体的内容としては，(a)服装・髪型・結婚・離婚などの外観やライフスタイル，(b)スポーツなどでの危険行為の選択，(c)子供を産む権利，産まない自由などのリプロダクション（性と生殖に関する権利）に関わるもの，(d)治療拒否，安楽死，尊厳死など生死にかかわるもの，などが挙げられている。判例としては，治療拒否に関する「エホバの証人」訴訟などがある。

⑺　正解は**ア**。地方公共団体の財源を一般財源（地方議会で使途を決定できる）と特定財源（国から使途が特定される）に分けると，前者に該当するのは，地方税，**ウ**「地方交付税」，**エ**「地方譲与税」，後者に該当するのは**ア**「**国庫支出金**」，**イ**「地方債」である。後者のうち，地方債は起債により行う地方公共団体の長期借入金で，通常は国の機関や市中銀行から借り入れる。国庫支出金は，公共事業，義務教育，社会保障などに使途を特定して国から地方公共団体へ支給する補助金等の総称である。

⑻　正解は「**ポピュリズム**」。政治に関して理性的に判断する知的な市民よりも，情緒や感情によって態度を決める大衆を重視し，その支持を求める政治姿勢あるいはそうした大衆の基盤に立つ運動のこと。ポピュリズムは社会改革の原動力となりうる一方で，大衆の欲求不満や不安をあおって支持を拡大する手法として乱用されれば，民主政治が大衆迎合の衆愚政治に堕する。具体的に何がポピュリズムに当たるかは判断が分かれるが，アメリカにおける1950年代前半のマッカーシズムやトランプ前大統領などがその例として挙げられることがある。

⑼　正解は「デジタル・**デバイド**」。インターネットやパソコン等の情報通信技術を活用できる者と活用できない者との間に生じる格差のこと。具体的には，国内での地域間格差，身体的・社会的条件（所得，年齢，学歴の有無等）の相違に伴う個人間・集団間格差，社会的・経済的格差に起因する国際間格差がある。近年では，スマートフォンを自由に使いこなす層とそれ以外の層との格差が大きな課題となっている。

⑽　正解は「**NPO**法人」。「Non-Profit Organization」の略。営利目的ではない法人のことで「特定非営利活動法人」とも呼ばれる。株式会社や合同会社などと違い，利益を目的とせず，ボランティアに近い活動を行う。1998年成立のNPO法（特定非営利活動促進法）により，ボランティアをはじめとする社会貢献活動を行う団体に法人格が付与されるようになった。また2011年６月には，NPO法人の財政基盤強化を主な目的として，法改正が行われた（2012年４月施行）。

【三】

解　答

問１　自由民権［運動］　…（２点）
問２　ポツダム［宣言］　…（２点）
問３　法律の留保　…（３点）
問４　**イ**　…（２点）
問５　天皇機関［説］　…（２点）
問６　**イ**　…（２点）
問７　象徴　…（２点）
問８　憲法の番人　…（２点）
問９　**ア**　…（２点）
問10　**国家権力**が国民の**自由**に対して**干渉**することを排除する権利。(28字)　…（４点）
問11　プログラム［規定説］　…（２点）
問12　**ア**　…（２点）
問13　PKO協力［法］　…（３点）
（配点）　計30点

《解説》

問１　正解は「**自由民権**運動」。藩閥政治に対抗して，憲法制定や国会開設を求める政治運動である。板垣退助らが1874年に提出した「民撰議院設立建白書」に端を発する。

問２　正解は「**ポツダム**宣言」。米英中３国首脳により1945年７月26日に発表された，日本に対する降伏勧告の共同宣言。ソ連は対日参戦後に署名した。戦争終結の条件として，(a)軍国主義の除去，(b)日本国領土の占領，(c)日本国軍隊の完全な武装解除，などが示された。国体の護持が明言されず，日本政府はいったんは拒否を通告したものの，原爆投下，ソ連の対日参戦（８月８日）で追い詰められ，８月14日に宣言の受諾を決定し，翌日「終戦の詔勅」が放送された。

問３　正解は「**法律の留保**」。明治憲法第２章「臣民権利義務」では，表現の自由，人身の自由など，当時としてはかなり進んだ人権保障が明記されていた。しかしいずれの権利自由も「法律ノ範囲内ニ於テ」，「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」等の法律の限定付きであり，憲法の規定を法律によっていかようにも制限できる規定であった。この方法は法律の留保といわれ，後に制定された治安維持法などによって憲法の人権規定は有名無実化してしまった。

問４　正解は**イ**。1924年の第二次護憲運動の影響により，1925年に護憲三派内閣（第一次加藤高明内閣）で男子普通選挙法が成立した。内容は「満25歳以上の男子」に選挙権を認めるもので，それまでの納税要件（1889年は直接国税15円以上の納税者，その後10円，３円と緩和された）は撤廃された。よって，**イ**は正しい。明治憲法下で公選は衆議院議員のみで，貴族院議員は皇族・華族および勅任の議員で構成されていた。被選挙権者の納税要件は1900年に撤廃されている。この制度により，有権者数は全人口の約２割となった。なお，５割近くになったのは，第二次世界大戦後，1946年に実施された20歳以上の男女普通選挙の時である。よって，**アウエ**は誤り。

問５　正解は「**天皇機関**説」。大正時代になると民主主義的思想や運動が各方面に広がっていった。この潮流を大正デモクラシーという。この中で，国家法人説に依拠した美濃部達吉の天皇機関説は，国家を法人とみなし天皇を国家の最高機関とするもので，明治憲法体制を理論的に支える思想となり，多くの支持者を得ていた。しかし，1930年代以降に軍部が台頭すると，この説は天皇主権を否定する反逆思想とされ，美濃部は国体に反する学説を説く「学匪」と批判されて，貴族院議員の辞職に追い込まれた。

問６　正解は**イ**。日本国憲法制定については，マッカーサー元帥が幣原喜重郎首相に憲法改正を示唆することによって始まった。その後，政府内に憲法問題調査委員会が設けられて改正作業が行われたが，その草案が明治憲法と大差のないものだったため，それを知ったGHQから，マッカーサー三原則，GHQ案が提示されて修正するように圧力が加えられた。よって，**ア**は誤り。その後，それらに基づいて憲法改正案が作られ，第90回帝国議会に提出され，いくつかの修正の後，明治憲法第73条の改正規定により改正された。よって，**イ**は正しい。審議したのは1946年に新選挙法により当選した（帝国議会の）衆議院議員である。よって，**ウ**は誤り。憲法改正案の世論調査では７～８割の国民が賛成した。よって，**エ**は誤り。

問７　正解は「**象徴**」。大日本帝国憲法（明治憲法）では天皇は主権者で神聖不可侵とされ，絶対的な存在であった。日本国憲法は国民主権を基本原理の一つとしており，天皇は日本国および日本国民統合の象徴という地位（第１条）となった。また，国政に関する権能はもたず，憲法に列挙される国事行為のみを行うこととなった。これらは内閣の助言と承認の下に行われ，内閣がその責任を負う。

問８　正解は「**憲法の番人**」。日本国憲法では第10章で最高法規の章を設け，第97条の「基本的人権の本質」，第98条の「最高法規性」，第99条の「憲法尊重擁護義務」を定めている。ここから導かれる具体的規定として，第96条の「憲法改正」と第81条の「違憲立法審査権」がある。そのうち後者では，憲法が最高法規であることを実質的に担保するために，裁判所に違憲立法審査権を与えている。最高裁判所は，その終審裁判所であるところから「憲法の番人」と呼ばれる。

問9　正解は**ア**。第81条の違憲立法審査権による最高裁判所の違憲判断は，現在まで計13回出されている（2021年3月現在）。2021年2月には孔子廟の土地使用料が免除されていることについて違憲判決が出された。**イ**「郵便法」は第17条の「国の賠償責任」を，**ウ**「森林法」は第29条の「財産権の保障」を，**エ**「薬事法」は第22条の「職業選択の自由」を，それぞれ根拠として違憲判断がなされた。**ア**「**国籍法**」では日本人の父と外国人の母の間の非嫡出子の国籍取得には，父の認知と両親の婚姻が必要とされていた。これに対して両親の婚姻の有無で国籍取得を区別するのは，第14条の「法の下の平等」に反し違憲と判断された。第14条違反の違憲判断には，刑法の尊属殺人罪，公職選挙法の議員定数配分規定，民法の非嫡出子相続規定，女性再婚禁止期間等がある。

問10　基本的人権のうち，自由権は，国家権力による干渉や介入を排除して，個人の自由を尊重しようとする権利である（「国家からの自由」）。市民革命により獲得された権利なので，「18世紀的権利」とも呼ばれる。自由権を重視した市民社会では，自由放任主義，小さな政府（ラッサールはこれを「夜警国家」と批判）の理念が重視される。自由権は，精神の自由・人身の自由・経済の自由の三つに分類される。自由権の保障により資本主義が発展し，その結果，貧富の差が拡大すると，今度は国家による弱者の保護を求める考え方が出てくる。これが社会権である。社会権は「国家による自由」とも呼ばれる。

問11　正解は「**プログラム**規定説」。朝日訴訟では憲法の「生存権」の法的性質が争われた。生活保護の給付内容が第25条に違反するとする訴えに対し，最高裁判所は第25条1項について，「この規定は，すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり，直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」とした。この考え方は「プログラム規定説」と呼ばれている。学説では抽象的権利説，具体的権利説なども主張されている。

問12　正解は**ア**。砂川事件の最高裁判所判決では，第9条で禁止する戦力は我が国が指揮できる戦力で，外国軍である在日米軍はこれに該当しないとして判断を回避した（ただし，第一審の東京地裁では違憲判決が出ている）。よって，**ア**は誤りで，これが正解。地位協定では在日米軍の維持費は米側負担，施設費は日本負担としているが，1978年以降，日本が維持費の一部も負担している。これは一般に「思いやり予算」と呼ばれる。よって，**イ**は正しい。1951年締結の旧安保条約では，日本の基地提供義務，駐留経費の分担が中心であった。よって，**ウ**は正しい。1960年の新安保条約では，在日米軍の配置・装備の重要な変更，戦闘作戦行動については事前協議をする制度が定められた。よって，**エ**は正しい。

問13　正解は「**PKO協力**法」。専守防衛の方針の下，自衛隊の海外派遣は否定されていた。しかし，冷戦崩壊後の湾岸戦争に際して，諸外国から人的な国際貢献が要請され，1992年にこの法律が成立した。この法律を根拠に，1992年9月に国連カンボジア暫定統治機構へ自衛隊の部隊が派遣された。その後，東ティモール，南スーダンなどへPKO（国連平和維持活動）として派遣されている。

【四】

解　答

問１　族議員　…（３点）
問２　**エ**　…（２点）
問３　影の内閣　…（２点）
問４　**ウ**　…（２点）
問５　**ウ**　…（２点）
問６　**イ**　…（２点）
問７　**ア**　…（２点）
問８　公正取引委員会　…（２点）
問９　天下り　…（２点）
問10　田中角栄　…（２点）
問11　党首討論　…（２点）
問12　行政手続法　…（３点）
問13　**国民**の立場から行政を**調査**し，**是正勧告**などを行って行政の**適正化**をはかる制度。(37字)　…（４点）
〔配点〕　計30点

《解説》

問１　正解は「**族議員**」。特定の省庁の政策決定に強い影響力をもつ国会議員のこと。自由民主党の長期政権下では，国の政策立案は官僚と自民党の共同作業の形で行われ，各議員は活動する分野により，「運輸族」「文教族」などと呼ばれていた。細川連立政権の発足により族議員の影響力も一時急速に衰えたが，自民党の政権復帰後は従来の形が復活してきている。族議員については，その専門的な知識，豊富な人脈などのプラス面よりも，業界との癒着体質など，マイナス面の方が注目されている。

問２　正解は**エ**。議院内閣制は「内閣（政府）の存立を国会の信任に置く」制度であり，イギリスで発達した。よって，**ア**は誤り。内閣は国会に対して連帯して責任を負う（第66条３項）ものとされている。よって，**イ**は誤り。参議院の内閣に対する問責決議にこのような法的効果はない。よって，**ウ**は誤り。衆議院が内閣不信任の決議をしたときは，内閣は総辞職か衆議院の解散かのいずれかを選択しなければならない（第69条）。よって，**エ**は正しい。

問３　正解は「**影の内閣**」。議会制度初期の段階から二大政党による政権交代が繰り返されてきたイギリスでは，政権交代が円滑に行われるように，野党が正規の内閣に対応した形での「影の内閣（シャドー・キャビネット）」を組織し，政権交代に備えた準備を進めている。この制度は1876年に始まったもので，その運営費は公費をもって充てられている。2021年３月現在のイギリス首相はジョンソン保守党党首であるが，影の首相はスターマー労働党党首である。

問４　正解は**ウ**。議院内閣制では，内閣の議会に対する連帯責任，議会の内閣不信任決議などにより，国民から選ばれた議会が内閣の権力を抑制することが想定されている。ところが，政党政治が発達すると，議会の多数党が内閣を組織し，多数党が議会と内閣の両方を支配するため，両者の一体化が進み，議院内閣制本来の機能を果たせないという事態が生じている。よって，**ウ**は正しい。国民が内閣を直接コントロールすることは制度上できない。よって，**ア**は誤り。議会と内閣は一体化の傾向にある。よって，**イ**は誤り。政党の決定に所属議員の活動が拘束される党議拘束が一般化したことにより，議員活動の自由度は低下している。よって，**エ**は誤り。

問５　正解は**ウ**。明治憲法下の内閣総理大臣は「同輩中の首席」にすぎず，他の国務大臣と並んで天皇を補佐し，各大臣は個別に天皇に責任を負った。よって，**ア**は誤り。内閣総理大臣は国務大臣の任免権をもち（第68条１項・２項），それに対する国会の承認は必要ない。このことによって内閣の一体性が保たれる。よって，**イ**は誤り。国務大臣の過半数は国会議員でなければならない（第68条１項）。よって，**エ**は誤り。第66条２項より，内閣総理大臣その他の国務大臣は，文民でなければならない。文民とは政府見解によれば現職自衛官でないこととされている。よって，**ウ**は正しい。

問６　正解は**イ**。**ア**「最高裁判所長官」の指名は内閣であるが任命は天皇の国事行為である（第６条２項）。**ウ**「条例」は地方公共団体が法律の範囲内で制定する法令である。**エ**「条約の承認」は国会の権限で，その際には予算議決と同様の衆議院の優越が認められている（第61条）。**イ**「下級裁判所裁判官の任命」権は内閣にある。最高裁判所の長たる裁判官以外も同様である（第79条１項，第80条１項）。よって，**イ**が該当する。

問７　正解は**ア**。**イ**「自衛隊に対する最高指揮監督権」は内閣総理大臣にある（自衛隊法第７条）。これは日本の防衛政策の基本である文民統制（シビリアン・コントロール）からの当然の帰結である。したがって，防衛出動，治安出動は内閣総理大臣の命令による。**ウ**「閣議」とは内閣の意思決定を行うための会議で，主宰者は内閣総理大臣である（内閣法第４条２項）。**エ**「国務大臣の訴追」については内閣総理大臣の同意が必要とされる（第75条）。**ア**「臨時国会」の召集を決定するのは内閣の権限である（第53条）。よって，**ア**が該当しない。

問８　正解は「**公正取引委員会**」。独占禁止法の実施と運用に関して行政上の不備を補い決定を行う委員会。行政委員会とは，行政の中立性を確保するために，特定の専門分

野において，一般行政機関から独立して職務を行う機関。準司法作用，準立法作用をもち，高度な中立性が求められている。ほかに人事院，国家公安委員会，公害等調整委員会などがある。

問9　正解は「**天下り**」。官僚（国家公務員）が退職後，それまで勤務していた省庁と密接な関係にある民間企業や外郭団体，公益法人などの幹部職に就くこと。業者と官庁との癒着や官製談合の温床になるため，かねてから公正な行政を妨げるとの批判を受けてきた。国家公務員法では営利企業への天下りを原則として離職後2年間禁止している。また，2008年に内閣府に官民人材交流センターが設置され，職員の再就職を一元化するなどの対策はなされているが，不正な天下りはなくなっていないとの批判がある。

問10　正解は「**田中角栄**」。1976年に発覚したロッキード事件（アメリカ企業であるロッキード社による日本への航空機売り込みに際して，多額の賄賂が政治家に渡されたとされる）で逮捕・起訴された元首相は，田中角栄である。田中角栄は，1972年に自民党（自由民主党）総裁に選出され，内閣総理大臣となった。首相在任中，中国（中華人民共和国）を訪問し，日中共同声明に調印して日中国交正常化を実現した。また，「日本列島改造論」を唱えて国土開発を推進し，経済発展を目指したが，地価高騰やインフレを招き，「田中金脈問題」と呼ばれるスキャンダルをきっかけとして1974年に退陣した。

問11　正解は「**党首討論**」。1999年に制定された国会審議活性化法により導入された制度。イギリス議会では定期的に党首討論（クエスチョン・タイム）が行われ，言葉の決闘といわれるほどの激しい討論会が行われている。これをモデルとして，日本の国会でも内閣総理大臣と野党の各党首との間で一対一の討論が行われるようになった。しかし，現在のところ，討論に用意された時間や回数も少なく，効果は限定的なものとなっている。

問12　正解は「**行政手続法**」。行政機関が法的根拠なしに，勧告・助言などにより行う行政指導や基準の明確でない許認可は，不透明な行政として内外から批判を浴びていた。こうした中で，1994年に施行された法律。内容には，許認可の審査基準，処理機関の公表，不利益処分に対する事前の聴聞・弁明の機会の付与などが盛り込まれた。ルールを明示することで公正さや透明性を高め，政治家の介入を間接的に封じる効果も期待されている。

問13　オンブズマンは19世紀初めにスウェーデンにおいて設置された制度で，行政監察官制度などと訳される。高い識見と権威を備えた第三者が，国民の行政に対する苦情を受け付け，監視・調査により中立的な立場からその原因を究明し，是正措置の勧告や意見表明により問題を解決し，行政の効率化・適正化をはかるのが主な役割である。第二次世界大戦後，ヨーロッパをはじめ世界各国に設立され，行政苦情救済の仕組みとして，広く普及してきた。日本では川崎市の「市民オンブズマン条例」（1990年）が初。総務省の行政相談制度もオンブズマンの機能を担う制度の一つとして挙げられているが，総務省を中心とした複合的な組織が制度を担っているため，中立性や独立性の確保とともに，調査権限や勧告権限の必要性などの課題も指摘されている。

一方、「似レ無二他技一」であるが、動詞の「似」には「にル」と読んで「類似する」という意味もあるが、ここでその意味で読んでも文脈が通じない。そこで、この「似」は「にタリ」と読んで「〜らしい、〜のようだ」という意味を表していることをつかむ。「無二他技一」は直訳すれば「他の技はない」ということであるが、「似る」と合わせれば、許方が幽霊を観察した結果、「(酒を飲んで倒れている以外に)他に何かこれといった技能があるようには見えなかった」ということを表していることがわかる。

したがって、傍線部④が表す内容の説明としては、字数条件に注意しながら、

・許方がしばらく倒れた幽霊を観察したこと
・その結果、幽霊は他にこれといった技を持っていないように見えたこと

の二点についてまとめればよい。

問六　傍線部⑤の直前で、「担」すなわちかつぎ棒を「突挙」したとあるから、ここで許方は手にしていたかつぎ棒で幽霊を突き上げたことがわかる。よって、「之」が指すのは幽霊であり、「撃レ之」は「幽霊を(かつぎ棒で)殴った」ということになるから、まず「撃レ之」と返り点を施すことがわかる。

続く「如中虚空」であるが、この中で動詞となるのは「あたル」と読んで「当たる、かなめとなる所を突き通す」という意味を表す「中」である。すると、「虚空」に「中」るが「如」、という文脈が見えてくる。**問二**でも触れたように、「如」は返り点を伴って「〜ごとシ」と読んで比況の意味を表すから、「虚空に当たるようだった」すなわち「大空や何もないところを打っているように、当たっても手ごたえがなかった」という意味を表すことがわかる。よって、「如レ中二虚空一」と返り点を施すことがわかる。

したがって、傍線部⑤全体では、「撃レ之如レ中二虚空一」と返り点を施すことになる。なお、書き下し文は「之を撃てば虚空に中るがごとし」となる。

問七　傍線部⑥は、「連ねて痛撃を与ふれば」という書き下し文になり、許方は何度も幽霊をかつぎ棒で殴ったことがわかる。許方に殴られ続けた幽霊はだらりとさらに力が抜けて地面に落ちて広がり、「濃烟一聚」すなわちひとかたまりの濃い煙のようになった。この状態になってもなお、許方は幽霊を「更捶百余」と殴り続け、「其烟平鋪地面、〜漸愈散愈薄」とあるように、煙のようになった幽霊の姿はさらに散らばって薄くなっていき、最終的には「以至於無」と何もなくなったように見える状態となった。そして、「蓋已澌滅」とあるように、結局幽霊は消滅してしまったのである。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、「酒を飲んでその場に倒れ込んでしまい」は許方が殴り始める前の幽霊の状態であり、「この後どうなったか」の説明ではないので誤り。また、許方が殴り続けた結果幽霊が消えたことを踏まえれば、「そのまま」消え去ったとする説明も不適当となる。イは、幽霊が「反撃するそぶりを見せた」とする内容、および「結局酒甕を持って逃げ去ってしまった」とする内容はないので誤り。ウは、幽霊が「戦った」とする内容はなく、「敗れて」しまったために消滅したわけではないので誤り。オは、濃い煙のようになった幽霊が殴られ続けるにつれて薄くなっていった様子は「次々と姿を変えて」と言えなくもないが、その変化によって「許方を追い詰めた」わけではないので誤り。また、途中で「痕如淡墨」と「薄墨で描いたような姿」になったことは記されているが、幽霊はそれからさらにどんどん薄くなって消えてしまったのであり、「飛び去ってしまった」という説明も誤りとなる。

当たっているようだった（＝手応えがほとんどなかった）。そこで何度も痛撃を与えてみると、だんだん幽霊の力が抜けてだらりとなって地面の上に落ちて広がり、ひとかたまりの濃い煙になった。その変化を恐れて、（許方は）さらに百回以上（かつぎ棒で）殴り続けると、その煙は平らに地面に広がり、だんだん散らばってだんだん広がり、その痕跡は薄墨のようで、薄絹のようで、だんだんさらに散らばってだんだんさらに薄くなり、そして何もなくなった状態になり、結局、幽霊は消滅したのだった。

《設問解説》 **問一** (a)「嘗」は、「かつテ」と読む。過去のある時期を表し、再読文字「未」とともに使われることが多い。

(b)「自」は、返り点を伴うと「より」と読む。起点を表す「〜から」に相当し、同じ読み・用法を持つ字に「従」がある。

(c)「因」は、「よりテ」と読む。理由や手段を受けて結論を述べる際の「よって」という意味を持つ。

解答に当たっては、「送りがなも含めて現代かな遣いのひらがなのみ」という条件に注意する。よって正解は、(a)「かつて」、(b)「より」、(c)「よりて」となる。

問二 傍線部①に返り点を施すと「月 明 如レ昼」となり、書き下し文は「月明るく昼のごとし」もしくは「月明昼のごとし」のようになる。「如」は多義語であるが、返り点を伴って「ごとシ」と読み、「〜（の）ようだ」という比況の意味を表す。ここでは、許方が休憩している夜の様子について、「月明」すなわち月の明るさが「昼のようだった」ということを表している。

したがって、現代語訳に当たっては、字数制限に注意しながら、「月の明るさはまるで昼間のようだった」（17字）」のように訳せればよい。

問三 傍線部②の直前に、「一鬼（＝一人の幽霊）」が「叢薄（＝草むら）」の中から出てきたこと、その「形状（＝形相、姿かたち）が「可レ怖」、すなわち見るも恐ろしい形相であったことが描写されている。「乃」は、こうした描写を事実として受け、「そこで」とそれによって生じた結果を導く字であるから、傍線部②は、幽霊の出現を見ての許方の行動を表していることがわかる。前半部に返り点を施すと「避二入レ樹後一」となり、「避」とあることから、許方はひとまず幽霊を避けようと「樹後」、すなわちその下で休憩していた大木の陰に入って身を隠したことがわかる。そして後半部に返り点を施すと「持レ担以自衛」となり、ここでの「担」は注5より、酒の入った甕を担ぐための「かつぎ棒」であるとわかるから、大木の陰に隠れた許方はかつぎ棒を手にし、幽霊の様子を見ながら自分の身を守ろうと身構えたということを表している。したがって、許方のこうした行動を説明しているイが正解となる。

アは、幽霊の行動としている点、および幽霊が「大木の陰で武器を手に取った」としている点が誤り。ウは、傍線部②の時点では、幽霊が酒を盗む意図があったかどうかは許方からはわからず、「酒を奪おうとする幽霊を退治するために、大木の陰で機会をうかがった」と説明することはできないので誤り。エは、幽霊の行動としている点、およびここでの許方は疲れて休んでいたのであり、「夜道で迷って困っている」と説明している点も誤り。オは、許方があらかじめ「旅人を襲うという幽霊」が出ると聞いていたとする内容はないので誤り。

問四 「遽」は「にはかニ」と読んで、「急に、たちまち」といった意味を表す漢字である。同様に「にはかニ」と読んでこの意味を表す漢字としては、「俄・暴・驟・卒」などがある。このうち、「俄」は「俄然（がぜん）」など、「暴」は「暴発」などの熟語で、それぞれこの意味で用いられている。したがって、ア・カが正解となる。

イ「私」・オ「窃」はともに「ひそカニ」と読んで「人知れず、ないしょで」という意味を表す。ウ「徐」は「おもむろニ」と読んで「ゆっくり、そろそろと」という意味、エ「偏」は「あまねク」と読んで「すべて、すみずみまで」という意味を表す。

問五 傍線部④に返り点が与えられていることに注目する。「且」は多義語であるが、返り点がないことから、ここでは再読文字としては読んでいないことがわかる。「且」には「かツ」と読んで「しばらく、そこでとりあえず」という意味の副詞としての用法があり、ここでは「視」の副詞として「しばらく（観察した）」という意味を表している。「視レ之」であるが、傍線部④の前に「許恨甚」とあり、自分の運んでいた酒を半分盗み飲んだあげく「頽然」として倒れ込んでしまった幽霊に対して、許方は強い恨みを抱いていることが記されている。これを踏まえれば、「之」が指すものは倒れ込んだ「鬼」すなわち幽霊であり、「且視レ之」で「しばらく許方が倒れ込んだ幽霊を観察していた」ことを表していることがわかる。

つらい思いをするのなら、どうして天皇にこんなにも親しくお仕え申し上げたのだろうかと「悔いて」いることがわかる。また、10行目には「参りし夜より今日までのこと思ひつづくる心地、ただおしはかるべし」とあるから、「さまざまな思い出がある自分の心を想像してほしいと述べている」という説明も正しい。よって、この説明は適当である。

問九 **《出典解説》**でも触れたように、『讃岐典侍日記』は平安時代末期に書かれた日記である。

選択肢のうち、ア『方丈記』は鎌倉時代の鴨長明による随筆、イ『宇治拾遺物語』は鎌倉時代に成立した説話集、ウ『徒然草』は鎌倉時代の兼好法師による随筆、エ『平家物語』は鎌倉時代に成立した軍記物語である。一方、オ『古今和歌集』は平安時代前期の九〇五年頃に成立した勅撰和歌集である。したがって、『讃岐典侍日記』より前に成立した文学作品としては、オ『古今和歌集』が正解となる。

【五】

解　答

問一 (a)＝かつて　(b)＝より　(c)＝よりて　…（4点 × 3＝12点）

問二 （例）月の明るさはまるで昼間のようだった（17字）　…（8点）

問三 イ　…（8点）

問四 ア・カ　…（順不同、5点 × 2＝10点）

問五 （例）許方はしばらく倒れた幽霊を観察していたが、他にこれといった技は持っていないように見えたこと。（46字）　…（10点）

問六 撃レ之　如レ中二虚空一　…（8点）

問七 エ　…（9点）

【配　点】 計65点

《出典解説》 紀昀『閱微草堂筆記』より。

紀昀（一七二四～一八〇五）は清代の学者。第六代皇帝である乾隆帝の命により、当時集められる限りの重要書籍・文献を集めて編纂された、中国史上最大の叢書『四庫全書』の編集責任者を務めたことでも知られる。

『閱微草堂筆記』は、全二十四巻の短編小説集である。筆者は、当時流行していた蒲松齢（一六四〇～一七一五）の怪異小説『聊斎志異』を、虚構の中で怪異を語る手法を用いるものだとして批判していた。『閱微草堂筆記』はこれを踏まえて、見聞した事実として怪異そのものを語るという、中国の志怪（怪奇な出来事、超現実的な霊威の働きなどを記録したもの）小説の正統に回帰することを目指して書かれたとされる。出題は、巻二に収められているエピソードの前半部にあたり、後半部ではこの出来事に対する筆者の所見などが記されている。

《書き下し文》 屠者許方は、嘗て酒二罌を担ひて夜行し、大樹の下で倦息す。月明るく昼のごとし。遠くに嗚嗚たる声を聞くや、一鬼叢薄中より出で、形状は怖るべし。乃ち避けて樹後に入り、担を持ちて以て自衛す。鬼は罌前に至りて、躍舞して大いに喜び、遽かに開きて飲み、一罌を尽くす。尚ほ其の第二罌を開かんと欲するも、緘を甫め半ば啓きて、已に頽然として倒れり。許は恨むこと甚だし。且つ之を視れば、他技無きに似たり。担を突き挙げて之を撃てば虚空に中るがごとし。因りて連ねて痛撃を与ふれば、漸く縦弛して地に委ち、濃烟一聚に化す。其の変幻を恐れて、更に捶つこと百余、其の烟は平らに地面に鋪き、漸く散じ漸く開き、痕は淡墨のごとく、軽穀のごとく、漸く愈散じ愈薄く、以て無きに至り、蓋し已に澌滅せり。

《現代語訳》 食肉処理業者である許方という人物が、かつて酒の甕を二つかついで夜に運び歩いていたが、大木の下で疲れて休息していた。月が明るくて昼間のようだった。遠くで「ああ」という叫び声が聞こえるやいなや、一人の幽霊が草むらから出てきて、その形相は恐るべきものだった。（許方は）そこで大木の後ろに隠れ、（甕をぶら下げて担いできた）かつぎ棒を手に取って身構えた。幽霊は甕の前まで来て、躍り上がって大喜びして、すぐに封を開けて中の酒を飲み始め、一甕を飲み干してしまった。まだ（飲み足りないのか）二つ目の甕を開けようとしたが、その封をやっと半分開けたところで、力が抜けて姿勢が崩れ倒れてしまった。許は（運んでいた酒を盗み飲んだ幽霊を）恨むことひとしおであった。しばらく幽霊を観察してみると、他にこれといった技を持っているようには見えなかった。（そこで許方は）かつぎ棒を突き上げて幽霊を殴ってみると、虚空に

なる」で「死ぬ、亡くなる」の婉曲表現となる。したがって、エ「死」が正解となる。

問六　ここで「めでたさ」を感じたのは筆者である。また、傍線部(4)の直前には「ありがたくつかうまつりよかりつる御心の」とあるから、これが「めでたさ」と表現された具体的な内容であることがわかる。「ありがたく」は「めったにない、まれなことである、めったにないほどおそれ多い」という意味のク活用形容詞「ありがたし」の連用形で、続く「つかうまつりよかりつる御心」がめったにないことだ、ということを表している。「つかうまつり」は「仕ふ」の謙譲語で「お仕え申し上げる」という意味を表す、ラ行四段活用動詞「つかうまつる」の連用形である。「よかり」はク活用形容詞「よし」の連用形、「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形で、「よかりつる」で「良かった、やりやすかった、楽しかった」といった意味を取ることになる。「御心」は尊敬を表す接頭語「御」がついていることからもわかるように、ここでは天皇の「お心、お心遣い」を表している。つまり、死の床にある天皇を見守っている筆者は、「かくてはかなくならせたまひなんゆゆしさ（＝このままお亡くなりなさるとしたら一大事だ）」と考える一方、これまで女房として天皇に仕え寵愛を受けてきた日々を振り返りながら、自分に対する天皇の心遣いがあったために、めったにないほど女房として仕えやすく、とても良い日々を過ごすことができたと感じた。そして、その「御心」について「めでたさ」、すなわち立派さ、すばらしさと表現しているのである。

したがって、解答に当たっては、こうした内容について、「天皇のお心遣いの、めったにないほどすばらしく、お仕えしやすかったこと。」（35字）のようにまとめればよい。

問七　「つゆも」は副詞「つゆ」に係助詞「も」が接続した形で、一語の副詞としてもとらえることができる語である。下に打消の表現を伴うと「少しも（〜ない）、全然（〜ない）」という意味を表し、ここでは打消の助動詞「ず」があるので、この意味になる。そして「つゆも」と「ず」の間に「寝ることができる」という意味の「寝られ」があるから、傍線部(5)は「寝ること」が「少しも」「できない」という意味になる。したがって、イ「全く寝ることができず」が正解となる。

問八　ア　1・2行目で、病に苦しむ天皇は、筆者の体に足を乗せながら「われ

ばかりの人の〜いかが見る」と言って八つ当たりをしており、「もうすぐ死にそうな自分のことをどうして見ないのかと八つ当たりをした」という説明は正しい。また、傍線部(1)の後に「問ひやませたまひて」とあるから、「その後、筆者を責めるのをやめている」という説明も正しい。よって、この説明は適当である。

イ　筆者を責めるのをやめた天皇は、次に大弐の三位に対して「おのれは、〜今日明日死なんずるは知らぬか」（3・4行目）と言い、大弐の三位の返答を聞いた後も「何か。〜今こころみん」（5行目）と言って八つ当たりをしているから、「くり返し八つ当たりをしている」という説明は正しい。しかし、天皇のこの二つの発言は、「ゆゆしくたゆみたるものかな」「今たゆみたる」と、自分が死の床で苦しむ今の時点で大弐の三位が怠けていると責めるものであって、大弐の三位が「常日頃から出仕を怠けがちであったということを持ち出し」たものではなく、また大弐の三位がそのような人物であったとする内容も本文には記されていない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

ウ　6行目に「いみじう苦しげにおぼしたりければ」とあることから、「周りに八つ当たりをしてもなお苦しがる天皇の様子」という説明は正しい。また、注2により大弐の三位が天皇の乳母であることが示されているが、「ただ、われ、乳母などのやうに添ひ臥しまゐらせて泣く」（6行目）には、筆者が、天皇に添い寝をして泣く自分の様子を「まるで自分が（天皇の）乳母であるかのよう」と感じていることが表されている。よって、この説明は適当である。

エ　8行目に「ほどさへ堪へがたく暑きころにて」とあり、とても暑い季節であったことが記されているから、「本文の季節は、夏の盛りだと考えられる」という説明は正しい。また、9行目には「寝入らせたまへる御顔をまもらへまゐらせて」とあり、ここでの天皇は寝入っていることがわかるから、「病に苦しみながらも、なんとかひとまず寝ることはできた」という説明も正しい。よって、この説明は適当である。

オ　寝入った天皇の顔を見ても、筆者は「泣くよりほかのことぞなき」（9行目）と悲しみをつのらせている。続けて、「いとかく何しになれつかうまつりけんと、くやしくおぼゆ」とあるが、この「なれ」は「親しむ、なじむ、打ち解ける」という意味のラ行下二段活用動詞「なる（慣る）」の連用形であり、筆者はこんな

で返答ができないでいた直後の場面である。よって、「堪へがたげにまもりゐる」のは筆者ということになる。「堪へがたげに」はナリ活用形容動詞「堪へがたげなり」の連用形で、「我慢できそうにない様子だ、こらえられずつらそうだ」という意味を表す。「まもりゐる」は、「じっと見つめている、見守っている」という意味のワ行上一段活用動詞「まもりゐる（守り居る）」の連体形である。「けはひ」は「その場の雰囲気、様子、気配」という意味である。

そして、現代語訳の際に注意が必要なのは「しるきにや」である。「しるき」は「はっきりとしている、きわだってわかる」という意味のク活用形容詞「しるし」の連体形であり、「にや」は「にやあらむ」の「あらむ」が省略された形で、「〜であろうか」とある程度の確実性を持って推量する意味を表す。ただし、傍線部(1)の直後には「問ひやませたまひて」とあり、天皇が筆者へ問いかけるのを止め、続けて大弐の三位に八つ当たりを始めたことが記されている。つまり、ここで筆者が「しるきにや」と推量しているのは天皇の行動の理由であり、具体的には、問いかけに対して「ただむせかへりて、御いらへもせられず」と返答ができない筆者の様子に触れた天皇が、筆者から「堪へがたげにまもりゐるけはひ」を感じ、それがはっきりと伝わったのだろうか、と推測していることを表しているのである。

したがって、傍線部(1)全体では、字数条件に注意しながら、「こらえるのが難しそうな心境でじっと見つめている様子がはっきりとわかるのだろうか」（39字）のように訳せればよい。

II　傍線部(1)では、「堪へがたげにまもりゐる」が「天皇に対する筆者の心情が、筆者の具体的な行動となって表れている部分」となっている。そこで、これ以外でこの条件に合う部分を本文中から探すと、次のものが挙げられる。

・ただむせかへりて、御いらへもせられず（2・3行目）
・片時御かたはら離れまゐらせず（6行目）
・乳母などのやうに添ひ臥しまゐらせて泣く（6行目）
・つゆも寝られず、まもりまゐらせて（8行目）
・寄り添ひまゐらせて、寝入らせたまへる御顔をまもらへまゐらせて、泣く（9行目）

このうち、「十四字」という条件に合うものは、6行目の「片時御かたはら離れまゐらせず」であるから、これを抜き出せばよい。

問三　謙譲語としての「さぶらふ」は、「あり」「をり」「仕ふ」の謙譲語として「お控え申し上げる、お仕え申し上げる」、「行く」「来」「訪（おとづ）る」の謙譲語として「おうかがいする、参上する」、物などが貴人や神仏のそばにあるという謙譲語として「置いていただいている」といった意味を表す。しかし、傍線部(2)は、大弐の三位から天皇への返答であり、いずれの「さぶらふ」も謙譲語として取ると意味が通じなくなる。つまり、(a)〜(d)はすべて丁寧語であり、「です、ます、ございます」のように訳すことになる。これを踏まえ、今度はそれぞれが丁寧の本動詞であるか、それとも丁寧の補助動詞であるかを検討していく。

(a)　この「さぶらは」は、「怠ける」という意味のマ行四段活用動詞「たゆむ」の連用形「たゆみ」に接続しており、補助動詞となる。

(b)　この「さぶらは」も、(a)と同様に動詞「たゆむ」の連用形「たゆみ」に接続しており、補助動詞となる。

(c)　この「さぶらふ」は、「届く、達する、至る」という意味のバ行四段活用動詞「およぶ」の連用形「および」に接続しており、補助動詞となる。

(d)　この「さぶらは」は、断定の助動詞「なり」の連用形「に」に接続している。「〜にさぶらふ」という形の場合の「さぶらふ」は丁寧の補助動詞となり、全体で「〜でございます」という意味を表す。

したがって、四つすべてが丁寧の補助動詞となるから、カが正解となる。

問四　直前が、**問三**でも見たように大弐の三位から天皇への返答であり、ともに地の文で用いられていることに注意する。

(イ)　「申す」は「言ふ」の謙譲語である。地の文であり、筆者から「申す」という動作の受け手である天皇への敬意であるから、ア「天皇」が正解となる。

(ロ)　「るれ」は、ここでは尊敬の助動詞「る」の已然形である。地の文であるので、筆者から「申す」という動作をする大弐の三位への敬意であるから、ウ「大弐の三位」が正解となる

問五　「はかなくなら」はク活用形容詞「はかなし」の連用形「はかなく」にラ行四段活用動詞「なる」の未然形「なら」が接続したものであるが、「はかなく

氷を口に含ませ、張り詰めた気持ちで看病し、自室に戻れば疲れが出る。一方、天皇も死の床にありながら、介護する筆者を男性官人の目から隠そうと気遣う。

願いむなしく天皇は崩御する。息を引き取った後も生きていた時と変わらないしなやかな腕を、筆者たちは生き返るのではないかとさすり続ける。やがて天皇の腕が硬直し始め、天皇の元にあるべき三種の神器が新帝のもとに運ばれる。側近くに仕えた者にしか書けない生々しい記録が残された、かけがえのない手記であると言える。

崩御から三カ月後、鳥羽天皇に仕えよとの白河院の内命が下る。悲しみの癒えない筆者は二帝に仕えたくないと悩むが、上皇の命令には背けず、再出仕が決まる。筆者は五歳の幼い天皇に、堀河天皇の思い出とともに仕える。

本文は、『新編日本古典文学全集26　和泉式部日記　紫式部日記　更級日記　讃岐典侍日記』（小学館、一九九四）によった。

《本文解説》 死の床にある天皇を、筆者をはじめとする女房たちが見守る。病に苦しむ帝は、まず筆者に対して「私をなぜ見ないのか、なぜ怠けるのか」と八つ当たりをする。その様子を見た筆者は、涙で返事もできない。心配のあまり耐えがたげに自分を見つめる筆者の様子に気づいたのか、天皇は今度は大弐の三位に八つ当たりをする。大弐の三位は「どうにかできることならしたいが、どうにもできないことなのです」と答える。苦しむ天皇の姿に、筆者は側を離れることができず、見つめていると、初めて参上した日から今日までのことがよみがえって悲しくなる。

本文から約二週間後に天皇は崩御するが、その際も筆者たちは天皇を見守り続けていた。

《現代語訳》 誰一人として寝ることもなく（病床の天皇のお顔を）見守り申していると、（天皇の）ご様子はひどく苦しげで、（私の体に）おみ足を乗せて、おっしゃるには、「（天皇という）私ほどの人が今日明日にも死のうとするのを、このように目をしっかり向けないことがあるだろうか。どう思うか」とお尋ねになる。（私がその言葉を）聞く気持ちは、ただひたすら涙にむせ返って、ご返事もできない。こらえるのが難しそうな心境で（私が）見守っている様子がはっきりとわかるのだろうか、（天皇は）お尋ねになるのをやめられて、（今度は）大弐の三位が、長押のところに伺候なさっているのをご覧になって、「おまえは、とても（務めを）怠けているな。おまえは、（私が）今日明日にも死のうとしているのを知らないのか」とおっしゃるので、（大弐の三位はそれに答えて）「どうして怠けることがございましょうか。怠けてはございませんが、（私の）力が及びますことではございませんので（なんともどうしようもございません）」と申されると、（天皇は）「なんの。今怠けていたぞ。（怠けないかおまえを見張って）今試してみよう」とおっしゃって、ひどく苦しくお思いになっている（ように見受けられる）ので、（私は）少しの間もおそばを離れ申し上げず、ひたすら、自分が、まるで乳母などでもあるようにおそばに添い寝し申し上げて泣く。「ああ、大変だ、このままお亡くなりなさるとしたら一大事だ、めったにないほどお仕え申し上げやすかった（天皇の）お心遣いの立派さよ」などと次から次へと思い出されて、「目は心に合致する」とも言うので、少しも眠ることができず、じっとお見守り申し上げて、季節も耐えがたいくらい暑い頃であったので、衝立と病床に臥していらっしゃる（天皇との）間に押し込められて、寄り添い申し上げて、（天皇が）寝入っていらっしゃるお顔をじっと見つめ申し上げて、泣く以外のことがない。「本当に何のために親しくお仕え申し上げてきたのだろう」と、悔しく思う。初めて参上した夜から今日までのことを次から次と思い出し続ける気持ちは、どうか察してほしい。「これはいったいどうしたことか」とただ悲しく思う。

《設問解説》 **問一　(あ)**　この「なん」は、ナ行変格活用動詞「死ぬ」の未然形「死な」の活用語尾に推量の助動詞「む（ん）」の連体形「む（ん）」が接続したものである。したがって、オが正解となる。

(い)　この「られ」は、可能の助動詞「らる」の未然形である。未然形接続となる打消の助動詞「ず」が続いているが、「ず」が続く場合の「らる」は可能の意味となることが多く、ここでも「御いらへ（＝天皇へのご返事）」を「す（＝する）」ことができない、ということを表している。したがって、アが正解となる。

(う)　この「けん」は、過去推量の助動詞「けむ（けん）」の終止形である。したがって、ウが正解となる。

問二　ｉ　傍線部(1)は、病床の天皇から八つ当たりの言葉をかけられた筆者が、それを聞いて「ただむせかへりて、御いらへもせられず」と、涙にむせるばかり

た由である」という村人の反応や、二つ目の「＊」の直前の段落にある「はじめは、村の連中も、馬鹿にしていた」といった言及から、村人たちは和尚の「檀家廻り」を全面的には評価せず、また長続きしないと思っていたことがわかる。したがって、この説明は本文と合致するから、○となる。

(う)「私はこの海臨寺を二ど訪ねている」以降の本文から、筆者の初訪問時と比較しても「海臨寺の整備が進んだ」ことがわかる。また、寺へと続く道では「見ちがえるような車道が九十九折に出来あが」ってはいるものの、「破れ寺から、とぼとぼ降りた石段」は「古道」となって残っていることがわかり、「和尚は毎日、今日も石段を降りて」からは、石段が今も回向の際に使われていることが読み取れる。さらに、家々の数も「三十戸」と変わりがなく、「どの家も戸をあけて働きに出ている」と記されていることからすれば、「村全体のたたずまいや人々の暮らしぶりは変わっていなかった」ことも読み取れる。したがって、この説明は本文と合致するから、○となる。

(え)　三つ目の「＊」の直後に「私はこの海臨寺を二ど訪ねている。十年前と今回である」とあり、最後の段落に「今日は一月十六日（昭和五〇年）」とあるから、筆者が最初に海臨寺を訪問したのは「昭和四〇年の頃」であったことがわかる。また、第2段落では「村の人口に比して、不似合な、大きな寺がある」とあり、筆者の最初の訪問時には「海臨寺はすでに貧寺ではなかった」ことがわかる。そして海臨寺が「すでに貧寺ではなかった」のは、三つ目の「＊」の直前の段落において、昭和十五年の鰯の大漁をきっかけに村の人々がさまざまな物や労働を「寄附した」ためであることが記されている。したがって、この説明は本文と合致するから、○となる。

(お)　筆者が「二ど」目に海臨寺を訪ねた場面では、「六十五才になった和尚は、すっかり老けこんで」とはあるが、「車」に頼らざるを得ないほど和尚の「足腰が衰えていた」という内容は示されていない。また、「カローラが一台、高台にとまっていた」という描写はあるが、この「カローラ」が和尚の「保有」であることを示唆する表現も本文にはない。したがって、この説明は本文と合致せず、×となる。

【四】

解答

問一　(あ)＝オ　(い)＝ア　(う)＝ウ　…（4点×3＝12点）

問二　Ⅰ　（例）こらえるのが難しそうな心境でじっと見つめている様子がはっきりとわかるのだろうか（39字）　…（8点）

　　Ⅱ　片時御かたはら離れまゐらせず　…（6点）

問三　カ　…（4点）

問四　(イ)＝ア　(ロ)＝ウ　…（4点×2＝8点）

問五　エ　…（5点）

問六　（例）天皇のお心遣いの、めったにないほどすばらしく、お仕えしやすかったこと。（35字）　…（6点）

問七　イ　…（5点）

問八　イ　…（8点）

問九　オ　…（3点）

［配　点］　計65点

《出典解説》『讃岐典侍日記』より。

『讃岐典侍日記』は、讃岐典侍（藤原長子）による日記。筆者は、『蜻蛉日記』の筆者として知られる藤原道綱母の玄孫にあたる。

『讃岐典侍日記』は、平安時代末期の一一〇七～〇八年頃に書かれ、堀河天皇の発病から崩御を看取るまでの一か月を記した上巻、亡き堀河天皇をしのびながら、その子である鳥羽天皇に仕える様子を描いた下巻からなる。二十九歳で天皇が発病した際は、その若さもあって「病気になるというのはこんな気持ちなのだな」と軽く考えていたが、すぐに重体となり、周りも驚く。当時は加持祈祷が病を治す手段であったが、位の高い僧が頭から湯気を出すほど祈っていても効果がないので、天皇もこの病は治らないと考える。

筆者は天皇の寵愛を受けた女房の一人であり、この時期最も親しくお仕えした者の一人として、日々の病状の変化を細やかに記している。お粥を少し召し上がったと喜び、抱き起こすと軽くなってしまったと嘆く。乳母のように添い寝をし、

について言及されているから、本文での「仏」とは仏像や仏壇などを指すのではなく、「物故者（死者、死亡した者）」を指すものであり、傍線部(3)中の「古仏」も同様に、この村で以前に亡くなった者を指す表現であることがわかる。また、傍線部(3)中の「掘りおこして」は、埋もれていた物事を調べるなどして明らかにするということである。「過去帳ふところに、その日の物故者の霊に回向して廻ることにした」和尚が、「寛永何年」に亡くなった「先祖のお婆さん」の命日に読経しようとある村人の家の仏間にあがった際に、村人自身が「和尚さん。何しにおいでた。うちには、なんも、仏はおらんがのう」と「先祖のお婆さん」の存在を意識していなかったことなどを踏まえれば、ここでの「掘りおこして」とは、過去帳を通じてそれぞれの物故者の命日を調べて確認することを指すこととなる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・村の物故者（亡くなった人）についてであること
・過去帳をもとに、その命日を調べること

の二点についてまとめればよい。

問六　A　空欄Aの直前に「どの家も和尚に教えられて」とある。そこで、和尚が何かを教えている場面について注目すると、**問五**で見たように、「先祖のお婆さん」の存在自体を意識していなかった村人に和尚が「今日がその命日です」と伝えてから読経を始めている場面がある。そして、この様子を「おもしろい和尚だ、と皆は言いあった」とあり、続けて「昔の仏をよびおこして、読経してあるく青年僧」とあるから、和尚は他の村人に対しても先祖の命日を教え、読経していたことがわかる。したがって、ここで和尚が教えていた「二字」のものとして、「命日」を抜き出せばよい。

B　空欄Bを含む段落には、和尚が「家の人のいない仏壇」に来て読経する際には、その家の「へそくり」や「重要書類」が仏壇に出したままになっていること、また「どの家も戸をあけて働きに出ている」が「泥棒の入ったという話はきかない」ことが記されている。ここからは、和尚は「へそくり」や「重要書類」に手を出すような人ではなく、家に鍵をかけたり戸締りをしたりしていなくても盗みを働くような村人はいないということがわかる。つまり、「和尚のよむ経文」すなわち家々を回向して廻る和尚の存在が、村人の和尚に対する信頼や、村人同士の信頼といった、心の結びつきの中心となっていることがわかる。本文では二つ目の「＊」の直前に、和尚が回向を「十年」続けた頃に「盆の一週間ぐらいしかつきあいのなかった破れ寺と、三十戸の家々は不思議な連帯をもちはじめた」ことが記されており、この「連帯」が心のつながりを表す語句となっている。したがって、ここに当てはまる「二字」のものとして、この「連帯」を抜き出せばよい。

C　空欄Cの直後に「のような村」とあるから、まず直前の「孤村」は「二字」であっても当てはまらないことがわかる。そこで、この村の様子を「のような村」という形でたとえた表現を探すと、「わずか三十戸たらずの漁師村だった。」で始まる最初の段落の終わりに、「貧しい孤島のような村」とあり、「孤島のような村」すなわち「孤村」という表現のつながりも読み取れる。したがって、ここに当てはまる「二字」のものとして、この「孤島」を抜き出せばよい。

問七　傍線部(4)と重なる内容を持つ表現を、これより前の本文から探すと、「寛永何年に、～今日がその命日です」と和尚が告げた直後の段落に、「シケでもないと家には誰もいぬ。子供か猫ぐらいしかいない。」という二文がある。その前には「一日じゅう海へ出る人々は、晴れた日は家を留守にする。」という一文も示されており、村人が海へ漁に出るために、家々には大人はおらず、留守同然の状態となることがわかる。傍線部(4)の直後にある、「どの家も戸をあけ放して出ている」という表現も手がかりになる。

したがって、この「一日じゅう海へ出る人々は、晴れた日は家を留守にする。」が最も適当な一文であることがわかるから、その「はじめの七字」である「一日じゅう海へ」を抜き出せばよい。

問八　(あ)　「仲間意識」が、**問六B**で見た「連帯」と重なるようだが、「昭和十五年に鰤の大漁に恵まれたこと」よりも前の時点では田井村の村民に「仲間意識」がなかったとする内容はない。「昭和十五年に鰤の大漁に恵まれたこと」が「海臨寺復興の原動力となった」ことは三つ目の「＊」の直前の段落に示されているが、この大漁によって「田井村の村民の間に仲間意識が芽生え」たとは言えない。したがって、この説明は本文と合致せず、×となる。

(い)　和尚が村にきた直後の「きけば二十五というが、～見ていてやろうと、思っ

尚は住職になったことを後悔したが、気持ちを切り替え、過去帳をもとに檀家廻りを始めた。すると、はじめは和尚を馬鹿にしていた村民も、次第に寺との結びつきを意識するようになった。

寺復興のきっかけは、昭和十五年の大漁だった。にわか景気の中、住職の読経のおかげかもしれないという声が上がり、村民にいっそうの仏心が芽生えて、寄附につながったのである。

再訪した海臨寺は、整備が進んでさらに立派になっていた。和尚は老けこんだが、過去帳まわりを続け、村民は戸をあけて漁に出ている。その後、豪雪の予報が聞こえる中、筆者は今日も和尚は読経にまわっていることだろうと想像し、その壮健を願って結びとなる。

《設問解説》 問一 ①「由」は、「～由。」「～という由。」「～由である。」のように文の末部に置かれると、「よし」と訓読みで読んで「～とのことである、～だそうだ」という、その文の内容が伝聞であることを意味する表現となる。②「頑」は他に「頑固」「頑迷」などの熟語を作る。③「簿」は、「薄」との混同に注意する。他に「簿記」「帳簿」などの熟語を作る。④「辛」は他に「辛苦」「辛酸」などの熟語を作る。「抱」の訓読みは「だく」「いだく」「かかえる」。他に「抱負」「介抱」などの熟語を作る。⑤「日本家屋の縁側における、外側のはし」のこと。「縁」の訓読みは「ふち」。「縁」との混同に注意する。⑥「いかめしくおごそかな様子」の意味。「厳」は「ゲン」「ゴン」二つの音読みを持ち、「荘厳」などでは「ゴン」と読まれる。

問二 (a)「日がな」は「日がな一日」ともいい、「朝から晩まで、終日」という意味を表す。したがって、オ「朝から晩までずっと」が正解となる。

(b)「寒」という漢字は、「さむい、つめたい」という意味の他に「さびしい、貧乏で苦しい」という意味を表す。「寒村」は「貧しくさびしい様子の村や村落」ということであり、ここでは、本文の舞台となる「わずか三十戸たらずの漁師村」が、ぱっと見には裕福に見えないさびしい様子であることを表している。したがって、エ「さびれたさみしい村」が正解となる。

(c)「あっけ」は「驚きあきれた状態」のことであり、「あっけにとられる」で「意外な出来事などに直面して、驚きあきれた状態となる」ことを意味する。したがって、ウ「意外に思ってあきれた」が正解となる。

問三 傍線部(1)は、和尚が二十五才で寺に来た直後の場面である。和尚は「たいへんな村へきた」と「後悔した」ものの、「ひとつ、来た以上は、この破れ寺にこもってガンバってみよう」と思い立つが、その和尚を村人たちがどう見ていたかをとらえることになる。「破れ寺」とは荒廃した寺という意味であるが、こうなったのは「前住和尚」すなわち和尚の前に住職となっていた僧が「生活苦で逃げた」ためであると記されている。そして、「住職がいないでは、寺の守りも出来ぬので、村の代表が、京の本山へ新住職を世話してくれと願い出」たことで和尚がやってきたのであるが、村人の「正直」な感想は傍線部(1)の前の部分で、「若い僧がやってきた。きけば二十五というが、とても、こんな貧乏寺にシンボウできるものか」という、非常に懐疑的なものとして示されている。つまり、「まあ、見ていてやろう」とは思ったものの、村人は新たな住職となった和尚の先行きについては、まったく楽観視していなかったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・村人たちが、やってきた僧（和尚）の年齢の若さを気にしていたこと
・村の寺（貧乏寺、破れ寺）の住職は務まらないと考えたこと

の二点についてまとめればよい。

問四 傍線部(2)の中の「眼の色をかえさせた」は、表情や態度を変えさせたという意味である。直前の段落には、鰯の思わぬ大漁で「巨万の札束」を得て、村人たちが「酒を呑む者もいた」「家を建て直す者もいた」と手に入った金を湯水のように使い、浮足立っている様子が表されている。したがって、こうした内容を説明しているイが正解となる。

アは「和尚を軽んじるようになった」、ウは「村内のきずなをないがしろにし始めた」、エは「貨幣経済の波に急に巻き込まれ」および「生業に身を入れなくなった」、オは「いつまでも幸運が続くかのように錯覚し」が、いずれも本文から読み取れる内容ではなく、説明として誤り。

問五 「ところが、二十五の年齢は何でも出来る。」で始まる段落に、「歴史のふるい村だから、三百六十五日、どこかに『仏』の名がある。」という一文がある。この文の前後では、江戸時代以降にこの村で死亡した者の命日を記した「過去帳」

和田のような形での「日本人のバイリンガル作家」はほとんど見られなかったと考えるのが妥当である。よって、「日本人のバイリンガル作家のイメージを一変させた」と説明することはできないので誤り。

ウ　「安藤礼二」が登場する第9段落では、安藤がスピーチで「二十一世紀になって創作と翻訳の関係がよく見えてくる、ということを言った」とされているが、その直後に「これはぼくの言いたいことでもあった」とある。つまり、安藤の発言は**問七**で見た、翻訳はある種の創作であり、創作には翻訳の要素があるという筆者の考えに沿うものであったと考えられる。しかし、安藤がスピーチで「日本の文学には翻訳と創作の両方の要素が含まれている」ということを「明言した」、すなわちはっきりとした形で言及したとする内容はないので誤り。

エ　第15段落では、「大江健三郎や安部公房」は「六〇年代の終わり」の「文学の主流」であったとされ、一方「新宿」は直前まで本文で触れていた「大和路」とは「正反対の領域」であったとされている。これらを踏まえれば、「大江健三郎や安部公房」および「新宿」は「六〇年代の終わり」という同時代性の点で結びつくとは言えるが、大江や安部の作品を「読んでいた人たち」が「新宿」に「集い、当時の文壇における主流を形成していた」とする内容はないので誤り。

オ　第16段落では、「司馬遼太郎」が筆者との対談に「『新宿の万葉集』という題」を付けたことが示され、筆者はこの命名を、自分の「日本語の過程」が「理解」されたものととらえている。しかし、「日本文化」自体の「伝統と先進性」については本文では取り上げられておらず、説明として誤り。

【三】

解答

問一　①＝よし　②＝頑張　③＝名簿　④＝辛抱　⑤＝縁先　⑥＝厳然　……（2点×6＝12点）

問二　(a)＝オ　(b)＝エ　(c)＝ウ　……（4点×3＝12点）

問三　（例）若い僧では貧乏寺の住職は務まらないだろうと思ったから。（27字）　……（6点）

問四　イ　……（6点）

問五　（例）過去帳を見て、その日に亡くなった村の者を調べること。（26字）　……（6点）

問六　A＝命日　B＝連帯　C＝孤島　……（3点×3＝9点）

問七　一日じゅう海へ　……（4点）

問八　(あ)＝×　(い)＝○　(う)＝○　(え)＝○　(お)＝×　……（2点×5＝10点）

［配　点］　計65点

《出典解説》　水上勉の随筆「孤村の冬」より。

水上勉（一九一九～二〇〇四）は、福井県出身の小説家。姓名の読みは原則として「みずかみ・つとむ」であるが、姓は「みなかみ」と読まれる場合もあった。少年時代を禅寺で過ごし、大学中退後に文筆活動に入り、執筆時の社会事情を背景とした推理小説や、人間の生きる姿を掘り下げた純文学作品などを多く残した。代表作として、「雁の寺」「越前竹人形」「良寛」などがある。

本文は、『日本の名随筆20　冬』（作品社、一九八四）所収のものにより、設問の都合上一部を省略している。

《本文解説》　寒村の寺の来歴を、村や村人たちの様子とともに語る。場面が今から十年前、四十年前、その五年後、現在と変則的に展開していく。出来事と時間の流れを整理しながら読み進めたい。あらすじは次の通り。

十年前、「私」が訪れた孤村には、海臨寺という大きくて立派な寺があった。寺の由緒をきいてみると、次のようなことがわかった。

和尚は四十年前、二十五才の時にこの村にきた。当時の寺は無住で貧しく、和

・谷崎潤一郎…「小説を書く時間とエネルギー」を割いてまで『源氏物語』を現代語訳した

ここで挙げられている「折口信夫」「伊藤整」「谷崎潤一郎」はいずれも作家（文学者）である。そして、彼らは作家としての自らの創作活動はそのままに、一方で、「ジェイムス・ジョイス」の作品や『小公女』のような母語以外の言語で書かれた作品の翻訳、あるいは『万葉集』や『源氏物語』のような古典作品の現代語訳を行っていた。傍線部(4)は、これらを「こうした例」と表現しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・作家（文学者）が行う例であること

・母語以外の文学作品の翻訳を行うこと

・古典の現代語訳を行うこと

の三点についてまとめればよい。

問七　I　傍線部(5)より前の本文では、「創作と翻訳の関係」に関する内容が展開されている。**問四**でも触れたように、「翻訳はある種の創作」であるという「見方」は以前からあり、「今」は、それに加えて創作そのものの中に翻訳の要素も必要だという「見方」が生まれている。これを踏まえれば、作家にとって、創作と翻訳とは、文学的な行いとして異質なものではないということが読み取れる。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、「いつの時代にも、母国を離れて外国語で創作する書き手は存在していた」ということは言えるかもしれないが、これが「新しいものの見方」ということではないので誤り。イは、母語への翻訳が「文学者が外国語で創作を始める契機になる」とする内容はないので誤り。ウは、「優れた表現者」が「母語だけでなく外国語での創作においても卓越している」とする内容はないので誤り。オは、「世界的に見て、創作を始める前に翻訳をしていた小説家は少なくない」とする内容はないので誤り。

II　傍線部(5)の直前の「終わりつつある」と直後の「現れた」に注目すると、「いつの時代の○○人に生まれたから、○○の母語、母国語でしか表現しない、できない」という「見方」が「終わりつつ」あり、それに替わって傍線部(5)のような「見方」が「現れた」という文脈になっていることがわかる。これを踏まえて、文学的創作が「母語、母国語でしか表現しない、できない」という「見方」の終わりについて触れた部分を本文から探すと、多和田葉子について触れた第6段落中に「文学における、いわゆる母語神話が崩れかかってきた」とある。「神話」とは、ここでは明確な根拠を欠きながら広く信じられていた説や考え方という意味であり、「十五字」という条件にも合う「文学における、いわゆる母語神話」が傍線部(5)と対照的な内容であることがわかる。したがって、この「はじめの五字」として「文学におけ」を抜き出せばよい。

問八　空欄Aに続く本文を見ると、空欄Aという「事実」が筆者にとって「何であったのかを、もう一度、より肯定的に考えることができるようになった」となっている。ここから、筆者はこの「事実」を以前にも考えたことがあり、しかもその際には空欄Aの時点よりも否定的に考える面が強かったことが読み取れる。そこで、筆者の否定的なものの考え方が表されている部分を探すと、「そのことは、ぼくにとって、」で始まる第2段落に、筆者が創作を始める前に「『万葉集』を英訳していた」ということについて、「たいそう恥ずかしいことだった」「言いたくなかった」「隠したい」という「気持ち」が示されている。つまり、「『万葉集』を英訳していた」という「事実」に対して、かつて筆者は否定的な「気持ち」を抱いていたが、「新しい文学、言葉に対する新しいものの見方が現れた」現在、再びその「事実」を考えると、「もう一度、より肯定的に考えることができるようになった」と述べているのである。したがって、「十二字」という条件にも合う、この「『万葉集』を英訳していた」を抜き出せばよい。

なお、本文では、第1段落の終わりにも「『万葉集』の翻訳をしていた」という同義の表現があるが、こちらは字数条件に合わず不適となる。

問九　ア　第1段落に示されている「ドナルド・キーンやサイデンステッカー」が「日本文化と関わった」際の「かたち」を言い換えたものが、第2段落に示されている「二十世紀のジャパノロジーのパターン」である。そして、その「パターン」では、日本語が「外から」読まれ、外国人の「母語である外国語に翻訳」されると述べられているから、説明として適当である。したがって、これが正解となる。

イ　第6段落では、「多和田葉子」のような作家が出てきたことは、「いわゆる母語神話が崩れかかってきた」ことを表すとされているが、これを踏まえれば、多

語で書いていたのだ」からは、「単なるガイジン」が日本語で発表された作品を最初から日本語で書いているわけがない、日本語で書かれた『万葉集』を英訳するのと同じように、筆者の作品もいったん母語である英語で創作し、それを日本語に訳しなおしているだけではないか、という見方につながる「根強い先入観」の存在が読み取れる。「先入観」とは、「前もって頭に入り込んでいる観念や知識」のことを言うが、同時に「適切な判断や事実認識を妨げるもの」という否定的な意味合いを含めて用いられることが多い語句である。本文の「先入観」も、この否定的な意味合いに即したものであり、筆者が「日本以外の土地で生まれ育った外国人」であるがゆえに、『万葉集』を英訳していた事実を知られれば、最初から「日本語で創作」したとしても「母語を介さずに日本語の作品を書くことは不可能だという思い込み」すなわち「根強い先入観」のもとに見られてしまうと「恐れていた」ということが読み取れる。したがって、こうした内容を説明しているアが正解となる。

イは、筆者は確かに『万葉集』の英訳を行ったことはあるが、ここでの「根強い先入観」とは「日本語で作品を発表している外国人作家」すべてが「日本語の作品を母語に翻訳した経験があるに違いない」というものではないので誤り。ウ・エは、ともに相当する内容は本文に示されておらず、ここでの「根強い先入観」の説明にも当たらないので誤り。オは、筆者は「母語から離れて、その土地の言語で創作するバイリンガル作家」（第6段落）に当てはまるといえるが、ここでの「根強い先入観」とはそうした作家が「母語と外国語を同等に使いこなせているわけではないという偏見」のことではないので誤り。

問三　**問二**で触れたように、本文では、「ガイジン」は「日本語ではなくて」自分の「母語」で書いているという「根強い先入観」が当時の日本人に存在していたことが指摘されている。一方、本文冒頭にあるように、筆者は「日本語で創作する」ことは自分の「文学者としてのアイデンティティ」であり、「現代性」であると考えていた。これらを踏まえれば、ここでの「日本の作家」には、筆者の「母語である英語」ではなく、「日本語で創作する」作家という意味が含まれていると考えられる。したがって、文中の空欄**X**に当てはまる「七字」の語句として「母語である英語」、空欄**Y**に当てはまる「八字」の語句として「日本語で創作する」を、それぞれ抜き出せばよい。

問四　それぞれの空欄の前後の文脈に目を向ける。空欄**a**の直前が「二十世紀の翻訳の歴史のなかで」となっていること、一つ前の段落で「かつて」すなわち「二十世紀」に「サイデンステッカー」や「ジョン・ネイスン」の翻訳が「日本人のノーベル賞受賞への道」を開いたとされていることを踏まえれば、「翻訳」は「ある種の創作」、あるいは「ひとつの創作」であるという考えが導き出せる。ここから、まず空欄**a**・**c**には「翻訳」が、空欄**b**・**d**には「創作」が入ることがわかる。また、空欄**d**の直後が「今は逆に、」と続くこと、またこれに先立つ本文の第6段落で「一九九〇年代」以降（＝「今」）は「創作と翻訳のものの見方が変わってきた」とあることを踏まえれば、空欄**e**・**f**を含む一文は、「創作」もまた「ある種の」あるいは「ひとつの」「翻訳」である、という内容になっていると考えられる。ここから、空欄**e**には「創作」が、空欄**f**には「翻訳」が入ることがわかる。したがって、イが最も適当な組み合わせとなる。

問五　「奇しくも」は副詞で、単なる偶然では片づけられない、何か超自然的な力が働いているとでも思われるような（特に、出会いやめぐり合わせの）めったにない様子ということから、「不思議にも」「あやしくも」といった意味で用いられる。ここでは、安藤礼二が伊藤整文学賞の受賞スピーチをするにあたり、自らの著作の内容と筆者とが「創作と翻訳の関係」という点で重なる（＝「リービ英雄と重なる」）ものであり、しかも両者の著作が部門こそ違えど同時に同じ賞を受賞したという、めぐり合わせの不思議さを「奇しくも」という語句で表したものとなっている。したがって、ウ「不思議にも」が正解となる。

問六　「こうした例」は、「二〇〇九年、ぼくは」で始まる段落、および続く「あるいは、この賞に」で始まる傍線部(4)を含む段落において述べられている「例」を指している。よって、この二つの段落で例示されている内容を一般化した形で説明すればよいことになる。

この二つの段落で示されている例を簡潔に列挙すると、次のようになる。

・折口信夫…『万葉集』の現代語訳を刊行した
・伊藤整…ジェイムス・ジョイスや児童文学『小公女』を翻訳し、これらは現在も評価されている

る地域で起きた運動は、〜どちらかの陰謀と結び付けて解釈された」ことが示されている。本文では続けて、この「解釈」がもたらした影響を示したうえで、「しかし、世界を動かしている主要な権力主体は米ソだけである、という考え方そのものが、米ソの権力についての虚像をふくらませ、それが結果的に米ソの権力を増幅した面もあるのではないか」と論じる。そして、ここに示された「世界を動かしている主要な権力主体は米ソだけである、という考え方」（31字）が、この「解釈」を端的にまとめたものとなっているから、その「はじめの五字」に当たる「世界を動か」を抜き出せばよい。

【二】

解答

問一　①＝冠　②＝犠牲　③＝雰囲気
　　④＝慕　⑤＝歓迎　⑥＝繰　…（2点×6＝12点）
問二　ア　…（7点）
問三　X＝母語である英語　Y＝日本語で創作する　…（完答、6点）
問四　イ　…（6点）
問五　ウ　…（4点）
問六　（例）作家が、母語以外の文学作品の翻訳や古典の現代語訳を行う例。（29字）　…（8点）
問七　Ⅰ　エ　…（5点）
　　Ⅱ　文学におけ　…（5点）
問八　『万葉集』を英訳していた　…（5点）
問九　ア　…（7点）
［配　点］　計65点

《出典解説》 リービ英雄の評論『我的日本語 The World in Japanese』（筑摩書房、二〇一〇）より。

リービ英雄（一九五〇〜）は、アメリカ出身の小説家。本名はリービ・ヒデオ・イアン。本文にあるように、プリンストン大学を卒業し、スタンフォード大学の准教授職を辞して日本に渡った。『万葉集』の翻訳では、全米図書賞を受賞している。他の主な作品・著書に、小説「星条旗の聞こえない部屋」「模範郷」、評論『アイデンティティーズ』『我的中国』などがある。

出題は「第二章　『万葉集』の時代」の一節であり、出題の都合上一部を省略している。

《本文解説》 翻訳と創作の関係や日本の文学状況について、自身の体験をもとに語った文章。大要は次の通り。

日本の作家になると宣言してから、それ以前に『万葉集』の翻訳をしていたことが「ぼく」の恥になった。「ぼく」は、日本語で創作することが文学者としてのアイデンティティであり、自分の現代性だと考えていたのである。しかし、その後バイリンガルの日本人作家が現れ、創作と翻訳のものの見方も全世界的に変わってきた。そして「ぼく」は、翻訳していた過去を肯定的に考えられるようになった。

学生時代、「ぼく」は休みになると来日し、新宿と奈良を行ったり来たりしていた。そのような日本の文化人は、その頃ほとんどいなかった。しかし、旅をしながら読み、旅から帰って書くという表現方法は、昔から日本にあった。当時の「ぼく」は、抵抗なくそれにはまったのだった。

《設問解説》 **問一**　①「冠する」は、元来は「頭にかんむりをつける」ことを表すが、そこから転じて、本文のように「称号や修飾語などを上にかぶせる」意味としても用いられる。②「犠」「牲」は、ともに「いけにえ」のことである。「儀」「議」および「性」「姓」など、それぞれ字体の似ている漢字との混同に注意する。③「雰」は出題の「雰囲気」以外では用いられることの少ない漢字であるが、「大気、気分、気配」といった意味を表す。④音読みは「ボ」。「慕情」「思慕」「恋慕」などの熟語を作る。⑤「歓」は「観」「勧」との混同に注意する。「迎」の訓読みは「むかえる」。⑥「繰」の訓読みは「くる」であるが、「手繰る」では「たぐる」という読みになる。「手」の読みとともに注意する。

問二　傍線部(1)の直前にある段落は全体がカギカッコでくくられているが、これは「『万葉集』を英訳していた」当時の筆者が、それを知られたら日本人から言われると「恐れていた」内容を表している。「日本語ではなくて、母語である英

欄**b**に当てはまる語句のようであった場合とが並列されていることになる。つまり、ここでは、「A」という存在には実際には権力がない、もしくはあったとしても事前に評価したほど大きな権力ではない場合を仮定していることになる。したがって、「実際の値打ち以上に高く買うこと」およびそこから転じて「過大評価すること」を意味するエ「買いかぶり」が正解となる。

ア「後知恵」は「物事が済んだ後に出てくる知恵」、イ「当てこすり」は「遠回しに言う皮肉や悪口」、ウ「言い逃れ」は「うまく言いつくろってその場をやりすごすこと」、オ「苦し紛れ」は「苦しさのあまり何かを行うこと、およびその行為」をそれぞれ意味する語句である。

c　直前に、「一旦そういう評価」すなわち「『Aに権力がある』という言明」が「ルフレしてしまえば」、実際にはそうでなくても「一定の効果（アナウンスメント効果）を持つ」ということが示されている。空欄**c**を含む一文では、これを受けて、「権力の所在についての議論」とは、「すべて」の場合で空欄**c**に示すような性格の「予言としての側面」を持つとしている。そして次の文では、「自由主義者が権力は国家にあると言えば言うほど、国家の権力が強化されてしまうという逆説がここから生まれる」と述べているから、「Aに権力がある」と言うことは、それ自体が「Aに権力がある」という状況を自分で実現させてしまう結果につながる、ということを示しているとわかる。したがって、「自分自身の中にある可能性を自分で見つけて発揮すること」という意味のイ「自己実現」が正解となる。

ア「自己中心」は「他のことよりも自分を第一に考えること」、ウ「自己陶酔」は「自分のすばらしさに自分で酔いしれること」、エ「自己弁護」は「自分自身について言い訳してかばうこと」、オ「自己憐憫」は「自分自身をあわれむこと」をそれぞれ意味する四字熟語である。

問六　傍線部**(3)**の「名指し可能な権力中心」とは、「一元的な権力」を持っており、かつ具体的にその名称を言い表すことができる「一つの中心」に相当するもの、と言い換えることができる。これを踏まえて、それぞれの破線部を検討していく。

(あ)「世俗の国王」は、直後に「一つの中心点」を有する「権力」であると示されているから、「名指し可能な権力中心」に当てはまる。

(い)「『貴族反動』と呼ばれた人々」は、直前に「貴族としての立場から中央集権化に反対」した存在であることが示されており、第4段落冒頭に示す「自由主義＝多元主義＝立憲主義」を掲げる人々ということになるから、「名指し可能な権力中心」には当てはまらない。

(う)　破線部**(う)**を含む一節が「過去に何らかの形で制度上の特権を賦与されていた集団や個人が、そうした特権を無視する一元的な権力に対して、自分たちの特別な法的地位を確認させる」となっていることを踏まえれば、ここで「名指し可能な権力中心」に当てはまるのは、むしろ破線部**(う)**直後の「そうした特権を無視する一元的な権力」の方と考えるのが妥当である。よって、こちらは「名指し可能な権力中心」には当てはまらない。

(え)「主権」については、第3段落のはじめで「君主主権であれ人民主権であれ、主権論というものは単一の権力中心を前提とする」ことが示されている。そして第5段落で「自由主義者らが主権に挑戦する」とあることと合わせれば、「主権」は「名指し可能な権力中心」に当てはまる。

(お)「フーコー」は注4にも示すとおり哲学者であり、ここでは「一元的な権力」を持つ「一つの中心」ではなく、「権力は下からくる」という「命題」の提示の根拠となった者であるということにすぎない。よって、「名指し可能な権力中心」には当てはまらない。

したがって、**(あ)**・**(え)**の二つを選べばよい。

問七　第7段落はじめの内容を踏まえれば、傍線部**(4)**は「A」という存在に「一元的な権力」があるということを表している。そこで、これと対照的な「権力」のあり方を示した部分を本文中から探すと、次のものを挙げることができる。

・他の主体と権力を分有している（第3段落、14字）
・権力を多元化させる（第4段落、9字）
・権力中心が複数形である（第5段落、11字）
・色々なところに権力がある（第6段落、12字）

このうち、「十二字」という条件に合うものは、第6段落の「色々なところに権力がある」であるから、これを抜き出せばよい。

問八　傍線部**(5)**に続く部分で、「二〇世紀後半の世界では、～あらゆる動きが、米ソ二大国のどちらかの権力作用によるものと解釈されがちであった」ため、「あ

て、自分たちの特別な法的地位を確認させる」という形であり、自由主義者たちは「主権論の欺瞞性を暴く」際には「きわめて雄弁」である一方、「批判が彼ら自身の地位にはね返ってくる可能性については、沈黙」していると指摘する。すなわち、自由主義者たちは「制度上の特権を賦与されていた集団や個人」すなわち「主権に従属する中間的な集団」であるのだが、その「中間的な集団」の下位にもさらに「従属的な立場にある人々」が存在している。そうした人々から見れば、自由主義者たちもまた「権力」を有する存在であり、「主権概念と同様に批判の対象となりうる」のである。しかし、自由主義者たちはこの点について「沈黙」しており、筆者はこのことを「自由主義的な批判」の「限界」の一つとしているのである。したがって、空欄**X**に入る説明としては、こうした内容を説明しているウが正解となる。

アは、「自由主義的な批判」とは「特権を無視する一元的な権力に対して、自分たちの特別な法的地位を確認させる」ものであり、「不利な立場にある人々を暴力的に従わせ」るものではないので誤り。イは、自由主義者が「一元的な権力」に挑戦する目的は「複数の権力中心を設定することで、非難の矛先が自分に向かうのを回避」することではないので誤り。エは、「従属的な団体の特権を無視し」では、自由主義者が自らの持つ「特権」を「無視」することになってしまうので誤り。オは、本文によれば「中間的な集団や個人」とは自由主義者たちを指すことになるが、自由主義者たちが「味方につけよう」としているとしているのは自らより下位の「従属的な立場にある人々」と考えるのが妥当であり、両者が混同された説明になっているので誤り。

II　空欄**Y**に続く「ことについては考えたがらない」が、第6段落の「しかし、自由主義者たちはそうは考えたがらない」という一文と重なるから、ここで「そう」が指す内容について考えればよい。

本文では第3段落で、「多元主義的な議論」では「権力が、中心およびそれに従属する複数の主体に分有されている事態」が「自由な体制」「あるべき政体(constitution)の姿」とされ、そのために「自由主義の最も重要なポイント」は「権力の一元化に反対すること」となるとしている。しかし第6段落では、「多元主義の下」においては、「主権者」「人民」「中間的な団体」それぞれの間に権力関係があることになり、「これらの関係が相互に全く独立なものであるとすれば、権力関係の総体はきわめて複雑なものとなるはずである」ことを指摘する。つまり、「そう」とは、「権力」が「複数の主体に分有されている」という「多元主義」の状況下では「権力関係の総体はきわめて複雑なものとなる」ということであり、にもかかわらず「自由主義者たちはそうは考えたがらない」ことを「そこ（＝自由主義的な批判）では権力主体の一元性が、本当に相対化されているのかも疑問である」と述べているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・多元主義（自由主義）的な議論では、「権力が複数の主体に分有されている事態を自由な体制としている」こと

・そうであるにもかかわらず、多元主義（自由主義）では、「その結果権力関係の総体がきわめて複雑となる」ことについては考えたがらない

の二点について、「ことについては考えたがらない点。」という空欄の後の表現に続く形でまとめればよい。

問五　**a**　空欄**a**を含む「事態」とは、直前の「独裁者とされている者が実は民衆の傀儡であったり、主権国家が企業活動を左右することができないといった事態」を指す。そして直後には「かといえば、必ずしもそうではない。それどころか、権力というものは、つねに意外なところにあるものであるが」という内容が続いているので、空欄**a**には、「意外な、現実的ではない」といった意味の言葉が当てはまると考えられる。したがって、「でたらめな様子、普通に考えれば現実ではありえない様子」を意味する四字熟語「荒唐無稽」を使ったア「荒唐無稽な」が正解となる。

イの「同工異曲」は「少し違うだけでだいたいは同じであること」、ウの「千載一遇」は「めったにない（良いめぐり合わせの）機会」を、エの「旧態依然」は「昔のままで進歩がないこと」を、オの「竜頭蛇尾」は「はじめは盛んだが次第に振るわないものとなるさま」をそれぞれ意味する四字熟語である。

b　直前の「Aについての評価」は、具体的には傍線部(4)を含む「『Aに権力がある』という言明」を指す。そして、空欄**b**を含む一節は「仮に～としても」という仮定を示す表現となっており、「Aが人違いの場合」と「Aについての評価」が空

問二　まず、脱文の終わりが、「自由主義の論理は破綻してしまうからである」と、「自由主義の論理」を検証する内容になっていることに注目する。本文では、第3段落で「自由主義」について初めて言及され、第4段落の終わりで「自由主義的な批判」について「限界もまたあることを指摘せざるを得ない」ことが示されているから、脱文はこれ以降のどこかに入ることが読み取れる。

自由主義に基づく考え方や議論について、筆者は第5段落で「固定的な権力関係を法の名によって維持しようとしていること」について、第6段落で「権力主体の一元性が、本当に相対化されているのか」が「疑問」であることについて、それぞれ検証している。しかし、このうち第6段落の論の展開を見ていくと、自由主義者が「権力関係の総体はきわめて複雑なもの」と「考えたがらない」理由について述べた第五文（「彼らにとっては、～動かせない前提である。」）と、続く第六文（「たとえば、独裁者とされている者が～そうした例にあたる。」）の内容がつながっていないことが浮かび上がる。すなわち、第五文では「すべての権力が主権に由来すること」を「動かせない前提」として述べているのに、第六文の「独裁者とされている者が実は民衆の傀儡であったり、主権国家が企業活動を左右することができないといった事態」は、明らかに「すべての権力が主権に由来すること」には相当しない例である。そこで、この間に脱文を補ってみると、第五文の内容が自由主義者にとって「動かせない前提」であることについて、「なぜなら」と理由を説明するのが脱文である、という関係が成り立つ。そして、脱文に示された「主権があらゆる権力の中心でない」「権力が分散していたり、どこかにひそんでいる」例として、第六文の「独裁者」が「実は民衆の傀儡」であることや「主権国家が企業活動を左右することができない」ことが示されているという関係も成り立つ。したがって、脱文はここに入ることがわかるから、「直後の七字」に相当する第六文の冒頭「たとえば、独裁」を抜き出せばよい。

問三　傍線部(1)では、「市民革命」によって君主から「人民」へと「主権者」が変わっても、「主権のこうした絶対的な性格そのものは変わらないものと一般に考えられてきた」とされている。この「主権」の「絶対的な性格」とは、直前の第1段落に示された、「権力が一つの中心点を持つという発想」を指す。一方で、傍線部(1)の直後では、新たに「人民全体」が権力の「中心」となったことで、「かつての王権」と比較して「その中心は見えにくくなった」ことが指摘されている。そして本文では第3段落以降で、君主主権でも人民主権でも「単一の権力中心」が前提となる「主権論」に対し、「そうした一元的な権力を制限しよう」とする「多元主義的な議論」すなわち自由主義が生まれたこと、およびその「歴史的な意味」と「限界」が検討される。第5・6段落で詳述される「中間的な集団」を交えた権力関係の構造を踏まえれば、「権力関係の全体像」もまた「見えにくく」なったことが読み取れる。そして筆者は第7段落で「むしろ自由主義の方こそ、～一元的な権力を強化する結果をもたらしている」と指摘し、「二〇世紀後半の世界」における「米ソ」が「自由主義者が権力は国家にあると言えば言うほど、国家の権力が強化されてしまうという逆説」の例に当たるとしている。つまり、自由主義の考え方が広まることは「実情にそぐわない世界認識が広がるという結果」につながったということができる。したがって、こうした内容について説明しているオが正解となる。

アは、「君主と人民が利害を分かち合うようになる」とする内容はないので誤り。イは、「中心的な権力に抵抗するのが当たり前になる」とする内容はないので誤り。ウは、第5段落では自由主義者たちが「権力関係を制度的に固定化」して考えることは示されているが、「絶対的な権力主体になった人民が、法や制度を不当に行使するようになる」と断定して論じる内容はないので誤り。エは、第4段落では「二〇世紀に登場したさまざまな全体主義の悪夢」について言及してはいるが、その直後に「権力を多元化させる必要性をあらためて裏書きしているようにも見える」とあるように、「全体主義」の登場は権力を「一つにまとめる」ことの必要性を示すものではないので誤り。

問四　第5段落と第6段落の一文目が「まず問題である」および「次に、～も疑問である」という表現になっていることから、それぞれの後に続く内容をまとめたものが(i)・(ii)の二点であることがわかる。これを踏まえて、それぞれの設問を見ていく。

I　(ii)の文が第6段落の内容に沿ったものとなっているから、全体が空欄**X**となっている(i)は、第5段落に関するまとめであると判断できる。

第5段落で筆者は、自由主義的な批判は「特権を無視する一元的な権力に対し

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】

解　答

問一　①＝きひ　②＝排除　③＝粉飾
④＝露骨　⑤＝流布　⑥＝陣営　…（2点×6＝12点）

問二　たとえば、独裁　…（7点）

問三　オ　…（7点）

問四　Ⅰ　ウ　…（6点）

Ⅱ　（例）権力が複数の主体に分有されている事態を自由な体制とするにもかかわらず、その結果権力関係の総体がきわめて複雑となる（56字）　…（8点）

問五　a＝ア　b＝エ　c＝イ　…（4点×3＝12点）

問六　(あ)・(え)　…（完答、6点）

問七　色々なところに権力がある　…（6点）

問八　世界を動か　…（6点）

［配　点］　計70点

《出典解説》　杉田敦の評論『権力論』（岩波書店、二〇一五）より。

杉田敦（一九五九～）は、群馬県出身の政治学者。主な著書に『境界線の政治学』『政治的思考』『両義性のポリティーク』などがある。

『権力論』は、『権力の系譜学――フーコー以後の政治理論に向けて』（一九九八）および『思考のフロンティア　権力』（二〇〇〇）という二冊の著書を、再編集して一冊にまとめ直したものである。本文はこのうち第2章「権力をどう変えるか」の一節であり、設問の都合上一部を省略している。

《本文解説》　主権論の説明に続いて、自由主義的な議論の意味と限界が論じられる。概要は次の通り。

○第1～4段落（「権力は、非常に長い間、～同時に限界もまたあることを指摘せざるを得ない。」）

主権は、人民が主権者になっても絶対的な性格を持つと考えられてきた。多元主義は、そうした権力の制限を求めるもので、立憲主義や自由主義とも呼ばれる。権力を分散させる上で、それらの主義には歴史的な意味があるが、限界もある。

○第5・6段落（「そのような議論が固定的な権力関係を～警戒感を示してきた。」）

まず、権力関係が固定化されている点が問題である。自由主義者は、主権の欺瞞性を訴える一方で、自らの優位性には口を閉ざし、批判の対象になることを免れている。従属的な立場にある人々にとって、そうした状況は好ましいものではない。次に、権力の一元性が本当に相対化されているのかも疑問である。多元主義の下では、権力関係の総体が複雑なものとなるが、自由主義者たちはすべての権力が主権に由来することを動かせない前提として考えている。彼らによれば、色々なところに権力があるという言い方では、結果的に権力を擁護することになってしまうことになる。

○第7段落（「しかしながら、逆にフーコー的な観点からすれば、～権力の集中化に対する批判につながるのではないだろうか。」）

しかし、自由主義的な議論は、絶対的な権力を前提にすることでむしろ権力を集中させていると言える。いわゆる「冷戦思考」の例を踏まえれば、権力の集中化を防ぐためには、出来事を個別性においてとらえ、究極的な権力の所在を安易に前提としないことが肝要なのではないか。

《設問解説》　**問一**　①「忌み嫌ってさけること」という意味。「忌」は他に「忌中」「禁忌」などの熟語を作る。②「特に、そこにあってはならないと考えられるものをとりのぞいてなくすこと」という意味。「排」は他に「排斥」「排気」などの熟語を作る。③「よく見せようとしてうわべを飾り立てること」という意味。「粉」は「紛」との混同に注意する。④「あらわであからさまなこと」という意味。「露」は他に「露見」「暴露」などの熟語を作るが、「披露」では「ロウ」と読む。⑤「世に広く知れわたること」という意味。「流」を「ル」と読む熟語の例としては、他に「流刑」「流転」などがある。⑥ここでは、「互いに対立する勢力の一方の側」という意味。「営」の訓読みは「いとなむ」。